

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

-----o0o-----



**BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG
BÁN ĐIỆN THOẠI**

Giảng viên hướng dẫn: Lê Trung Kiên

Sinh viên thực hiện: Hà Thanh Tùng

Lớp: 74DCHT21

Hà Nội 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU	6
1.1. GIỚI THIỆU.....	6
1.1.1. Giới thiệu đơn vị khảo sát	6
1.1.2. Mục đích	8
1.1.3. Phạm vi hệ thống.....	8
1.1.4. Định nghĩa – Từ viết tắt	9
1.1.5. Tài liệu tham khảo	10
1.2. MÔ TẢ TỔNG QUAN.....	10
1.2.1 Góc nhìn sản phẩm	10
1.2.2. Các tác nhân (Actors).....	10
1.2.3. Môi trường hoạt động.....	10
1.2.4. Ràng buộc thiết kế.....	10
1.3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG.....	11
1.3.1. Quản lý tài khoản.....	11
1.3.2. Quản lý bán hàng(POS).....	11
1.3.3. Quản lý khách hàng(CRM)	11
1.3.4 Quản lý sửa chữa và bảo hành	11
1.3.5 Quản lý nhân sự.....	12
1.3.6. Quản lý hệ thống	12
1.3.7. Khách hàng	12
1.3.8. Quản lý sản phẩm.....	12
1.3.9. Báo cáo-thống kê.....	13
1.4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG.....	13
1.4.1. Hiệu năng.....	13
1.4.2. Bảo mật	13
1.4.3. Độ tin cậy.....	13
1.4.4. Khả năng sử dụng	14
1.4.5. Khả năng mở rộng	14
1.4.6. Tính toàn vẹn dữ liệu.....	14
1.4.7. Khả năng bảo trì	15
1.5. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TÓM TẮT).....	15

1.6. PHỤ LỤC	16
1.6.1. Rủi ro hệ thống	16
1.6.2. Hướng phát triển tương lai	16
1.7. KỸ NGHỆ YÊU CẦU	17
1.7.1 Khảo sát chi tiết	17
1.7.2. Khảo sát khách hàng.....	24
1.8. YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ LÀM RÕ	28
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	29
2.1. XÁC ĐỊNH ACTOR, USECASE VÀ CÁC MỐI LIÊN HỆ	29
2.2. BIỂU ĐỒ USECASE, BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG VÀ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ	32
2.2.1. Biểu đồ Usecase tổng quát.....	32
2.2.2. Usecase dùng cho các tác nhân.....	33
2.2.3. Biểu đồ usecase chi tiết, biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự	38
2.3. BIỂU ĐỒ LỚP	225
2.3. BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI.....	226
2.3.1. Biểu đồ trạng thái của lớp “Nhà cung cấp”	226
2.3.2. Biểu đồ trạng thái của lớp “Tài khoản”	227
2.3.3. Biểu đồ trạng thái của lớp “Sản phẩm”	228
2.3.4. Biểu đồ trạng thái của lớp “Phiếu nhập”	229
2.3.5. Biểu đồ trạng thái của lớp “Đơn hàng”	230
2.3..6. Biểu đồ trạng thái của lớp “Giỏ hàng”	231
2.3.7. Biểu đồ trạng thái của lớp “Phiếu sửa chữa”	232
2.4. BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN	233
2.5. BIỂU ĐỒ TRIỂN KHAI.....	234
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG	235
3.1. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG.....	235
3.1.1. Giao diện đăng ký	235
3.1.2. Giao diện đăng nhập	235
3.1.3. Giao diện trang chủ	236
3.1.4. Giao diện xem thông tin	236
3.1.5. Giao diện xem chi tiết sản phẩm	237
3.1.6. Giao diện mua hàng.....	237
3.1.7. Giao diện thanh toán.....	238

3.1.8. Giao diện xác nhận	238
3.1.9. Giao diện giỏ hàng.....	239
3.1.10. Giao diện gửi yêu cầu sửa chữa	239
3.1.11. Giao diện tìm kiếm	240
3.2. GIAO DIỆN ADMIN	240
3.2.1. Trang chủ	240
3.2.2. Sản phẩm.....	241
3.2.3. Khách hàng	242
3.2.4. Quản lý nhân viên.....	242
3.2.5. Quản lý nhân sự.....	243
3.2.6. Quản lý hệ thống	243
3.2.7. Đánh giá.....	244
3.2.8. Đơn hàng	244
3.2.9. Thương hiệu	245
3.2.10. Quản lý vận hành.....	245
3.2.10. Quản lý sửa chữa.....	246
3.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	246
3.3.1. Accounts	246
3.3.2. Admin	247
3.3.3. Blog.....	248
3.3.4. Brands.....	249
3.3.5. Cart	249
3.3.6. Customer	250
3.3.7. Mobile.....	250
3.3.8. Operations_tasks.....	252
3.3.9. Paymentbill.....	252
3.3.10. Reviews.....	254
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ	255
4.1. THỰC HIỆN KIỂM THỬ CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP	255
4.1.1 Đặc tả kỹ thuật chức năng đăng nhập.....	255
4.1.2. Thiết kế testcase	255
4.1.3.Kịch bản kiểm thử.....	256
4.2. THỰC HIỆN KIỂM THỬ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ	261
4.2.1. Đặc tả kỹ thuật chức năng đăng ký	261

4.2.2. Thiết kế testcase.....	261
4.2.3. Kịch bản kiểm thử.....	262
4.3. THỰC HIỆN KIỂM THỬ CHỨC NĂNG TÌM KIẾM.....	275
4.3.1. Đặc tả kỹ thuật chức năng tìm kiếm.....	275
4.3.2. Thiết kế testcase.....	275
4.3.3. Kịch bản kiểm thử.....	276

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1.1. GIỚI THIỆU

1.1.1. Giới thiệu đơn vị khảo sát

- Đơn vị khảo sát: Chi nhánh hệ thống bán lẻ ShopDunk
- Địa chỉ: 174 Đ. Quang Trung, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Hotline: 0981.294.004
- Website bán hàng: <https://shopdunk.com/hni21-174qt>

Lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ thiết bị điện tử, chuyên phân phối và cung cấp các sản phẩm Apple chính hãng như iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch và phụ kiện công nghệ, ngoài ra còn cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa, tư vấn nâng cấp sản phẩm Apple.

Hình thức kinh doanh: Kết hợp bán lẻ tại cửa hàng và trực tuyến qua website

Lịch sử hình thành của đơn vị: ShopDunk được thành lập năm 2012, chi nhánh ShopDunk 174 Quang Trung là một trong 9 chi nhánh mới của ShopDunk khai trương đồng thời vào ngày 17/09/2022 trong chiến dịch đánh dấu cột mốc 50 cửa hàng trên toàn quốc.

Năm 2020, ShopDunk trở thành đại lý ủy quyền của Apple, phát triển chuỗi cửa hàng tiêu chuẩn và Apple Mono Store nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ của Apple cho người dùng Việt Nam.

Tầm nhìn, sứ mệnh & định hướng phát triển: ShopDunk sẽ là đơn vị tiên phong số 1 trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm công nghệ cao cấp mới nhất tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Nâng cao giá trị trải nghiệm mua sắm cho khách hàng từ những nhu cầu nhỏ nhất với hệ thống stores rộng khắp trên toàn quốc.

ShopDunk đặt ra sứ mệnh phát triển vượt bậc, mang những sản phẩm công nghệ độc đáo tới tay người tiêu dùng nhanh nhất, giúp tạo ra cuộc sống hiện đại, nơi con người kết nối với công nghệ và công nghệ phục vụ con người.

Lấy con người và công nghệ làm cốt lõi cho định hướng phát triển doanh nghiệp, xoay quanh khách hàng làm trung tâm, ShopDunk xây dựng hệ sinh thái cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao, định hướng mở rộng chi nhánh ở tất cả các tỉnh trên toàn quốc.

- Hình ảnh thực tế của đơn vị:



Hình 1: Hình ảnh thực tế tại cửa hàng



Hình 2: Hình ảnh thực tế tại cửa hàng

1.1.2. Mục đích

Tài liệu này được xây dựng nhằm mô tả chi tiết các yêu cầu của hệ thống quản lý cửa hàng bán điện thoại. Tài liệu bao gồm các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, làm cơ sở cho việc phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống.

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý hoạt động kinh doanh của cửa hàng điện thoại như quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng, quản lý bán hàng, quản lý kho và theo dõi doanh thu. Ngoài ra, hệ thống giúp tự động hóa các quy trình quản lý, giảm sai sót trong việc lưu trữ dữ liệu và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên.

Tài liệu này được sử dụng cho các đối tượng như:

- Nhà phát triển hệ thống
- Người quản lý dự án
- Người kiểm thử phần mềm
- Người sử dụng hệ thống

1.1.3. Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý cửa hàng bán điện thoại được xây dựng nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý và kinh doanh tại cửa hàng điện thoại. Hệ thống cho phép người dùng thực hiện các chức năng chính như:

- Quản lý thông tin sản phẩm điện thoại
- Quản lý thông tin khách hàng
- Quản lý nhân viên

- Quản lý bán hàng và lập hóa đơn
- Quản lý kho sản phẩm
- Quản lý thanh toán
- Báo cáo và thống kê doanh thu

Hệ thống giúp tự động hóa quy trình quản lý bán hàng, giảm thiểu sai sót trong quá trình lưu trữ và xử lý dữ liệu, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của cửa hàng.

Để hỗ trợ người quản lý và nhân viên trong việc theo dõi, quản lý và khai thác thông tin một cách thuận tiện và hiệu quả hệ thống có thể được xây dựng dưới dạng:

- Ứng dụng Web

1.1.4. Định nghĩa – Từ viết tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa
SRS	Software Requirements Specification
Admin	Administrator
Staff	Nhân viên
Product	Sản phẩm
Inventory	Kho
Invoice	Hoá đơn
Database	Cơ sở dữ liệu
User Interface	Giao diện người dùng
ID	Mã định danh
Customer	Khách hàng

1.1.5. Tài liệu tham khảo

- IEEE 830 – Software Requirements Specification
- Giáo trình Công nghệ phần mềm – Nguyễn Hữu Mùi – Đại học Công nghệ GTVT
- Các tài liệu và bài viết tham khảo về hệ thống quản lý bán hàng và quản lý cửa hàng điện thoại từ các nguồn học thuật và Internet.

1.2. MÔ TẢ TỔNG QUAN

1.2.1 Góc nhìn sản phẩm

- Hệ thống được đề xuất là phần mềm chăm sóc khách hàng & quản lý bán hàng thông minh dành cho hệ thống bán lẻ ShopDunk.
- Hệ thống là một nền tảng duy nhất giúp số hóa hoàn toàn quy trình kinh doanh, loại bỏ sự phụ thuộc vào các tệp excel thủ công.
- Hệ thống hoạt động dựa trên việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất để quản lý mọi thông tin về khách hàng, tồn kho, giao dịch và bảo hành.

1.2.2. Các tác nhân (Actors)

- Quản lý
- Tổ trưởng bán hàng
- Nhân viên bán hàng
- Thu ngân - CSKH
- Kỹ thuật viên
- Nhân viên (chung)
- Khách hàng
- Khách xem

1.2.3. Môi trường hoạt động

Thiết bị: Hoạt động linh hoạt, giao diện thao tác nhanh trên cả máy tính và điện thoại.

Nền tảng: Kết hợp bán lẻ tại cửa hàng (POS) và trực tuyến qua Website.

Hệ điều hành: Windows, macOS, iOS, Android.

Trình duyệt: Chrome, Safari, Edge

CSDL: MySQL

1.2.4. Ràng buộc thiết kế

- Kiến trúc và liên kết: Hệ thống phải được chia thành ba phân hệ chính liên kết chặt chẽ với nhau bao gồm: quản lý bán hàng (POS), quản lý khách hàng (CRM) và quản lý báo cáo.

- Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu lưu trữ trong hệ quản trị CSDL quan hệ với các bảng chi tiết cho nhân viên, tài khoản, khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm, đơn hàng và phiếu bảo hành.
- Phân quyền người dùng: Hệ thống yêu cầu thiết kế phân quyền tài khoản chặt chẽ, giới hạn quyền hạn truy cập theo từng vai trò (Admin, Nhân viên).
- Đồng bộ thời gian thực: Yêu cầu báo cáo, cảnh báo tồn kho và theo dõi yêu cầu đa kênh phải được đồng bộ theo thời gian thực (real-time) để hỗ trợ quyết định nhanh chóng.

1.3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

1.3.1. Quản lý tài khoản

- FR-01: Đăng ký tài khoản
- FR-02: Đăng nhập/Đăng xuất
- FR-03: Quên mật khẩu
- FR-04: Xem thông tin tài khoản
- FR-05: Thay đổi thông tin tài khoản
- FR-06: Quản lý tài khoản

1.3.2. Quản lý bán hàng(POS)

- FR-07: Lập đơn bán hàng
- FR-08: Áp dụng khuyến mãi
- FR-09: Chỉnh sửa hoặc hủy đơn hàng
- FR-10: Thanh toán hóa đơn
- FR-11: Xuất hóa đơn điện tử
- FR-12: Tra cứu tồn kho sản phẩm
- FR-13: Gợi ý sản phẩm liên quan(upsell/cross-sell)

1.3.3. Quản lý khách hàng(CRM)

- FR-14: Thêm khách hàng mới
- FR-15: Cập nhật thông tin khách hàng
- FR-16: Tra cứu khách hàng
- FR-17: Lưu lịch sử mua hàng
- FR-18: Quản lý hồ sơ khách hàng
- FR-19: Gửi ưu đãi/khuyến mãi cho khách hàng

1.3.4 Quản lý sửa chữa và bảo hành

- FR-20: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa

- FR-21: Phân lịch sửa chữa
- FR-22: Cập nhật trạng thái sửa chữa
- FR-23: Ghi chú lỗi và phương án xử lý
- FR-24: Xem lịch sử sửa chữa

1.3.5 Quản lý nhân sự

- FR-25: Xem danh sách nhân viên
- FR-26: Sửa thông tin nhân viên
- FR-27: Phân quyền tài khoản
- FR-28: Khóa/mở tài khoản nhân viên
- FR-29: Phân ca làm việc
- FR-30: Theo dõi hiệu suất bán hàng

1.3.6. Quản lý hệ thống

- FR-31: Quản lý dữ liệu hệ thống
- FR-32: Sao lưu dữ liệu
- FR-33: Phục hồi dữ liệu
- FR-34: Điều phối nhân sự
- FR-35: Xử lý sự cố hệ thống

1.3.7. Khách hàng

- FR-36: Xem sản phẩm
- FR-37: Tìm kiếm sản phẩm
- FR-38: Thêm vào giỏ hàng
- FR-39: Quản lý giỏ hàng
- FR-40: Đặt hàng
- FR-41: Thanh toán
- FR-42: Đánh giá sản phẩm
- FR-43: Gửi yêu cầu sửa chữa

1.3.8. Quản lý sản phẩm

- FR-44: Thêm sản phẩm
- FR-45: Cập nhật thông tin sản phẩm
- FR-46: Xóa sản phẩm
- FR-47: Xem danh sách sản phẩm
- FR-48: Xem chi tiết sản phẩm

FR-49: Tìm kiếm sản phẩm

FR-50: Quản lý tồn kho

1.3.9. Báo cáo-thống kê

FR-51: Báo cáo doanh thu

FR-52: Thống kê sản phẩm bán chạy

FR-53: Thống kê tồn kho

FR-54: Thống kê đơn hàng

FR-55: Báo cáo hiệu suất nhân viên

FR-56: Xuất báo cáo

1.4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

1.4.1. Hiệu năng

- Thời gian phản hồi của hệ thống ≤ 3 giây khi tìm kiếm sản phẩm hoặc tạo đơn hàng.
- Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 200 người dùng đồng thời (nhân viên bán hàng và khách truy cập).
- Thời gian tải danh sách điện thoại ≤ 2 giây.
- Hệ thống có thể xử lý tối thiểu 500 đơn hàng/ngày.

1.4.2. Bảo mật

- Người dùng đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu.
- Mật khẩu được mã hóa.
- Phân quyền:
 - Admin (quản lý hệ thống)
 - Nhân viên bán hàng
 - Khách hàng
- Dữ liệu khách hàng được bảo mật.
- Hệ thống sao lưu dữ liệu tự động mỗi ngày.
- Tự động đăng xuất sau 10 phút không hoạt động.

1.4.3. Độ tin cậy

Hệ thống hoạt động 24/7.

Không mất dữ liệu khi:

- Mất điện
- Lỗi hệ thống

Có cơ chế:

- Backup database

- Restore dữ liệu

Tỷ lệ uptime $\geq 99\%$.

1.4.4. Khả năng sử dụng

- Giao diện:
 - Đơn giản
 - Dễ thao tác
 - Thân thiện với người dùng
- Hỗ trợ tiếng Việt.
- Dễ sử dụng cho:
 - Nhân viên bán hàng
 - Nhân viên kho
- Các chức năng chính hiển thị rõ:
 - Quản lý sản phẩm
 - Bán hàng
 - Quản lý khách hàng
 - Thống kê

1.4.5. Khả năng mở rộng

- Hệ thống hỗ trợ:
 - Nhiều cửa hàng
 - Nhiều chi nhánh
- Dễ mở rộng thêm:
 - Website bán hàng online
 - App mobile
- Dễ tích hợp:
 - Thanh toán online (Momo, VNPay, Banking)
 - Hệ thống giao hàng
- Database thiết kế có thể mở rộng thêm bảng mới.

1.4.6. Tính toàn vẹn dữ liệu

- Không cho phép:
 - Trùng mã điện thoại
 - Trùng mã hóa đơn
 - Trùng mã khách hàng

- Không cho phép bán khi:
 - Số lượng tồn kho = 0
- Ràng buộc:
 - Khóa chính (Primary key)
 - Khóa ngoại (Foreign key)
- Kiểm tra dữ liệu:
 - Giá bán > 0
 - Số lượng ≥ 0
- Đảm bảo dữ liệu nhất quán giữa:
 - Đơn hàng
 - Sản phẩm
 - Kho

1.4.7. Khả năng bảo trì

- Code có:
 - Comment rõ ràng
 - Tên biến dễ hiểu
- Thiết kế theo:
 - OOP
 - MVC
- Dễ nâng cấp:
 - Thêm chức năng khuyến mãi
 - Thêm quản lý bảo hành
 - Thêm quản lý trả góp
- Module tách riêng:
 - Module sản phẩm
 - Module bán hàng
 - Module khách hàng
 - Module báo cáo

1.5. MÔ HÌNH DỮ LIỆU (TÓM TẮT)

Các thực thể chính:

NHANVIEN (maNhanVien, tenNhanVien, sdt, chucVu, idTaiKhoan)

TAIKHOAN(idTaiKhoan, ten-DangNhap, matKhau, quyenHan)

KHACHHANG (maKhachHang, tenKhachHang, sdt, diaChi)

NHACUNGCAP (maNCC, tenNCC, diaChi, sdt)

SANPHAM (maSanPham, tenSanPham, giaBan, soLuongTon, baoHanh, maNCC)

DONHANG (maDonHang, ngayLap, tongTien, ma-KhachHang, maNhanVien)

PHIEUBAOHANH (maPhieu, ngayNhan, loiGhiNhan, trangThai, ma-KhachHang, maKyThuat)

1.6. PHỤ LỤC

1.6.1. Rủi ro hệ thống

- Mất dữ liệu
- Lỗi tính tiền
- Quá tải hệ thống
- Sự cố gián đoạn kết nối Internet

1.6.2. Hướng phát triển tương lai

- Phát triển Hệ sinh thái Ứng dụng Mobile:
 - Dành cho khách hàng: Xây dựng ứng dụng di động để khách hàng tự quản lý hồ sơ cá nhân , tích điểm thành viên, theo dõi tiến độ sửa chữa/bảo hành , và nhận các ưu đãi cá nhân hóa trực tiếp trên điện thoại di động.
 - Dành cho nhân viên: Cung cấp App nội bộ cho phép nhân viên bán hàng dùng camera điện thoại để quét mã vạch kiểm tra tồn kho tại chỗ tức thì , hoặc kỹ thuật viên có thể cập nhật trạng thái sửa chữa mọi lúc mọi nơi.
- Tích hợp thanh toán online và ví điện tử toàn diện: Nâng cấp phân hệ thanh toán để tạo mã QR động (Dynamic QR Code) trực tiếp trên màn hình POS, tự động xác nhận khi khách chuyển khoản thành công. Tích hợp sâu các cổng thanh toán (Apple Pay, VNPAY, Momo) và hệ thống trả góp trực tiếp qua thẻ tín dụng.
- Ứng dụng AI dự báo và đề xuất thông minh: * Thay vì dự đoán công suất phòng thông thường, hệ thống sẽ sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu lịch sử bán hàng , từ đó *dự báo xu hướng mua sắm* và tự động cảnh báo quản lý nhập thêm các mặt hàng sắp "hot".
- Tích hợp AI để tự động gợi ý kích bản "Upsell/Cross-sell" chuẩn xác nhất cho từng tệp khách hàng cụ thể.

- Bán hàng đa kênh mở rộng: Khả năng kết nối API để đồng bộ kho hàng, sản phẩm và đơn hàng không chỉ từ Website, Facebook, Zalo mà còn từ các sàn Thương mại điện tử lớn (Shopee, Lazada, TikTok Shop) về một phần mềm quản lý duy nhất.
- Tích hợp AI Chatbot CSKH: Xây dựng hệ thống Chatbot trả lời tự động trên Website và Fanpage để giải đáp tức thì các thắc mắc lặp đi lặp lại của khách hàng (như giá máy, chính sách bảo hành, còn hàng hay không) , giúp giảm bớt khối lượng công việc cho bộ phận chăm sóc khách hàng

1.7. KỸ NGHỆ YÊU CẦU

Phương pháp thu thập thông tin: Phỏng vấn, khảo sát

1.7.1 Khảo sát chi tiết

- Địa điểm phỏng vấn: 174 Đ. Quang Trung, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Hình thức: Phỏng vấn đối tượng có liên quan
- Ngày phỏng vấn: 11/11/2025

1.7.1.1. Phỏng vấn quản lý cửa hàng

- Người được phỏng vấn: Lê Hồng Anh
- Thời gian phỏng vấn: 14h ngày 11/11/2025 tại cửa hàng
- Nội dung phỏng vấn:

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1	Công việc của anh thường làm là gì?	- Đào tạo nhân viên mới, hướng dẫn kỹ năng bán hàng và tư vấn khách hàng - Quản lý tồn kho, nhập – xuất hàng, phối hợp với kho tổng để đảm bảo đủ sản phẩm - Phân công ca làm, kiểm tra trưng bày sản phẩm và đảm bảo tiêu chuẩn hình ảnh cửa hàng theo quy định của Apple - Giám sát doanh số bán hàng hàng ngày, hiệu suất của nhân viên bán hàng

2	Anh có thể cho biết nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm được không?	- Tất cả sản phẩm tại ShopDunk đều là hàng chính hãng Apple, được nhập khẩu và phân phối qua hệ thống đại lý ủy quyền chính thức tại Việt Nam - Phụ kiện như sạc, ốp lưng, cáp... có thể đến từ Apple hoặc các thương hiệu phụ kiện đạt chuẩn khác
3	Anh đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên như thế nào?	- Anh dựa trên KPI ngày/tuần, thái độ phục vụ, tỉ lệ chuyển đổi và phản hồi từ khách hàng. Ngoài ra anh quan sát trực tiếp để điều chỉnh ngay khi cần.
4	Anh xử lý tình huống khách hàng phàn nàn về dịch vụ ra sao?	- Anh ưu tiên lắng nghe, xin lỗi khách , tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp. Mục tiêu là khách cảm thấy được tôn trọng và vấn đề được giải quyết nhanh chóng.
5	Cách thống kê doanh số của cửa hàng?	- Doanh số được tổng hợp theo ngày, tuần, tháng, hiển thị trên báo cáo trực tuyến để ban quản lý toàn hệ thống có thể theo dõi - Ngoài ra, cửa hàng cũng có báo cáo thủ công về lượng khách, sản phẩm bán chạy và phản hồi khách hàng để đánh giá hiệu quả kinh doanh.
6	Anh có những đề xuất gì trong việc xây dựng chức năng cho hệ thống mới?	- Tự động nhắc hàng tồn: khi sản phẩm sắp hết, hệ thống cảnh báo cho quản lý. - Tự động gửi email/SMS khuyến mãi cho khách hàng thân thiết. - Tích hợp chat hỗ trợ khách hàng trực tiếp trên hệ thống bán hàng. -Anh mong công ty hỗ trợ mạnh hơn về truyền thông địa phương, cung cấp đầy đủ hàng hóa bán

		chạy, và tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên. Bên cạnh đó, anh cần phần mềm bán hàng ổn định, thao tác nhanh hơn, và các chương trình khuyến mãi linh hoạt – để áp dụng để tăng tỷ lệ chốt đơn. Nếu những mảng này được cải thiện đồng bộ, cửa hàng sẽ bán hàng hiệu quả hơn rất nhiều.”
--	--	---

1.7.1.2 Phỏng vấn tổ trưởng bán hàng

- Người được phỏng vấn: Nguyễn Lan Nhi
- Thời gian phỏng vấn: 14h30 ngày 11/11/2025 tại cửa hàng
- Nội dung phỏng vấn:

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1	Chị motivator đội ngũ bán hàng bằng cách nào?	- Chị tổ chức mini game KPI từng ca, động viên tinh thần và hướng dẫn kèm cặp nhân viên yếu để đảm bảo cả đội cùng tiến.
2	Khi nhân viên không đạt KPI thì xử lý ra sao?	- Chị phân tích nguyên nhân, hướng dẫn lại kỹ năng bán hàng và đặt KPI nhỏ theo từng ngày để nhân viên dễ đạt hơn.
3	Nếu khách đông mà thiếu nhân sự thì chị làm gì?	- Chị hỗ trợ trực tiếp khách, đồng thời phân công linh hoạt giữa các bộ phận để đảm bảo khách được phục vụ nhanh nhất.
4	Chị đánh giá thế nào là một buổi bán hàng thành công?	- Không chỉ dựa vào doanh số mà còn dựa trên thái độ phục vụ, tỉ lệ khách quay lại, số lượng upsell – cross-sell thành công và sự phối hợp giữa các bộ phận trong ca.
5	Khi cửa hàng tung chương trình khuyến mãi mới, chị	- Chị phổ biến rõ ràng: mức giảm, điều kiện áp dụng, hạn sử dụng, điểm cần nhấn mạnh khi tư vấn. Sau đó chị kiểm tra trực tiếp xem đội Sales

	triển khai cho đội như thế nào?	đã tư vấn đúng hay chưa và điều chỉnh ngay nếu sai lệch.
6	Chị cần được hỗ trợ gì để đội ngũ bán hàng làm việc hiệu quả hơn?	- Chị mong có giáo trình đào tạo chuẩn, tài liệu so sánh sản phẩm rõ ràng và chương trình khuyến mãi đơn giản để nhân viên dễ tư vấn. Đồng thời cần phần mềm mượt, hạn chế lỗi khi tạo đơn, và được bổ sung kịp thời hàng hóa bán chạy. Nếu được hỗ trợ như vậy, đội ngũ sẽ tự tin hơn, tư vấn nhanh hơn và đạt doanh số tốt hơn.

1.7.1.3. Phỏng vấn nhân viên bán hàng

- Người được phỏng vấn: Nguyễn Ngọc Linh
- Thời gian phỏng vấn: 15h00 ngày 11/11/2025 tại cửa hàng
- Nội dung phỏng vấn:

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1	Công việc chính của chị là gì?	- Công việc chính là bán hàng tư vấn hỗ trợ khách hàng
2	Cửa hàng có nhận đơn qua Facebook / Hotline / Website không? Quy trình xử lý đơn online như thế nào?	- Có, ShopDunk nhận đơn qua Website, Facebook và Hotline, và đơn được chuyển về trung tâm xử lý đơn online của ShopDunk
3	Quy trình bán một chiếc điện thoại?	- Khi khách bước vào cửa hàng, chị chào hỏi và tìm hiểu nhu cầu: tầm giá, thương hiệu, màu sắc, dung lượng. Sau đó chị giới thiệu sản phẩm, cho khách trải nghiệm máy demo, trả lời các câu hỏi về bảo hành – đổi trả. Nếu khách đồng ý mua,

		chị kiểm tra tồn kho trên hệ thống, lấy máy, kiểm tra ngoại hình và kích hoạt máy.
4	Độ tuổi mua hàng nhiều nhất của shop là bao nhiêu?	- Khách hàng của cửa hàng chủ yếu là từ 18 đến 35 tuổi
5	Shop có xuất hóa đơn cho khách hàng không?	- Cửa hàng có xuất hóa đơn VAT cho khách hàng khi có nhu cầu, ngoài ra còn có gửi hóa đơn điện tử qua email hoặc Zalo.
6	Chị có những đề xuất gì trong việc xây dựng chức năng cho hệ thống mới?	- Giao diện dễ nhìn, thao tác nhanh trên cả máy tính và điện thoại - Tự động gợi ý sản phẩm liên quan để nhân viên dễ tư vấn combo cho khách - Chức năng tra cứu nhanh tồn kho toàn hệ thống để biết chi nhánh khác còn hàng không.

1.7.1.4. Phỏng vấn nhân viên thu ngân & cskh

- Người được phỏng vấn: Lê Hồng Hạnh
- Thời gian phỏng vấn: 15h30 ngày 11/11/2025 tại cửa hàng
- Nội dung phỏng vấn:

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1	Công việc của chị thường làm là gì?	- Hàng ngày chị vừa đảm nhiệm vai trò thu ngân, vừa hỗ trợ chăm sóc khách hàng khi có nhu cầu. - Ở vị trí thu ngân, chị phụ trách tiếp nhận phiếu bán hàng từ nhân viên bán hàng, đối chiếu thông tin, xử lý thanh toán và bàn giao tiền theo ca. - Ở vai trò chăm sóc khách hàng, chị tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn của khách qua hotline, Zalo, fanpage, đồng thời hỗ trợ kiểm tra đơn hàng, bảo hành, đổi trả và giải đáp thắc mắc.

2	Chị gặp khó khăn gì trong việc theo dõi các yêu cầu mới của khách hàng?	- Khó khăn lớn nhất là khối lượng tin nhắn và cuộc gọi khá nhiều, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc khi có chương trình khuyến mãi khách đồng ý mua, chị sẽ in hóa đơn tạm, sau đó chuyển sang quầy thu ngân để thanh toán - Hiện tại, cửa hàng phải theo dõi trên nhiều kênh khác nhau như Facebook, Zalo, hotline, website... nên dễ bị sót yêu cầu hoặc trùng phản hồi
3	Quy trình thanh toán tại cửa hàng hiện tại diễn ra như thế nào?	- Sau khi nhân viên bán hàng gửi phiếu bán hàng, chị kiểm tra lại toàn bộ thông tin: sản phẩm, số lượng, giá bán, chương trình khuyến mãi, hình thức thanh toán - Chị nhập dữ liệu vào file excel hoặc phần mềm POS cũ rồi thực hiện thu tiền mặt, quét thẻ hoặc kiểm tra chuyển khoản. - Sau khi thanh toán xong, chị in hóa đơn cho khách và ghi chép toàn bộ vào báo cáo ca làm việc. Cuối ca, chị đối chiếu doanh thu rồi bàn giao cho kế toán hoặc quản lý.
4	Những khó khăn lớn nhất khi chăm sóc khách hàng là gì?	- Thiếu hệ thống tra cứu lịch sử khách hàng là khó khăn lớn nhất. - Không có nơi lưu trữ tập trung nên mỗi lần cần kiểm tra bảo hành hay khiếu nại, chị phải mở nhiều file để tìm. - Ngoài ra khi khách gọi hỏi về tình trạng sửa chữa, chị lại phải liên hệ qua kỹ thuật để hỏi vì không có công cụ theo dõi trực tiếp.
5	Chị mong muốn hệ thống mới sẽ hỗ trợ những gì để công việc hiệu quả hơn?	- Tính năng gom tin nhắn, cuộc gọi, và yêu cầu từ nhiều kênh về một nơi để dễ quản lý - Phân loại tự động yêu cầu theo nội dung, ví dụ: “đổi hàng”, “khiếu nại”, “bảo hành”... - Chị mong có hệ thống thanh toán đồng bộ với đơn bán hàng, giúp chị không cần nhập lại dữ liệu.

		- Hệ thống cần có hồ sơ khách hàng đầy đủ: lịch sử mua hàng, bảo hành, phản hồi, khiếu nại... để chăm sóc khách thuận tiện hơn. - Ngoài ra cần có công cụ theo dõi trạng thái xử lý khiếu nại, tự động nhắc lịch, và báo cáo CSKH theo thời gian thực. - Nếu có thống kê doanh thu theo ca, theo nhân viên và cảnh báo sai lệch thì càng tốt.
--	--	---

1.7.1.5. Phỏng vấn kĩ thuật viên

- Người được phỏng vấn: Trần Minh Quân
- Thời gian phỏng vấn: 16h00 ngày 11/11/2025 tại cửa hàng
- Nội dung phỏng vấn:

STT	Câu hỏi	Câu trả lời
1	Quy trình chuyển dữ liệu iPhone anh thực hiện như thế nào?	- Anh kiểm tra dung lượng 2 máy, xác nhận đồng ý từ khách, dùng iCloud hoặc chuyển trực tiếp. Sau đó kiểm tra lại đầy đủ ảnh – danh bạ – app.
2	Anh xử lý thế nào khi khách nói “Máy mới mua mà lag”?	- Anh kiểm tra phiên bản iOS, bộ nhớ đầy, ứng dụng chạy nền và tốc độ phản hồi trong thực tế. Nếu không có lỗi phần mềm, anh hướng dẫn khách tối ưu cài đặt. Nếu là lỗi phần cứng, anh báo quản lý và tư vấn đổi máy/kiểm tra theo chính sách của cửa hàng.
3	Anh làm sao để đảm bảo an toàn dữ liệu cho khách khi chuyển máy?	- Anh luôn hỏi khách trước khi thao tác, không xem nội dung cá nhân, không đăng nhập tài khoản của mình vào máy khách. Sau khi làm xong, anh hướng dẫn cách đăng xuất và xóa dữ liệu trên thiết bị cũ.

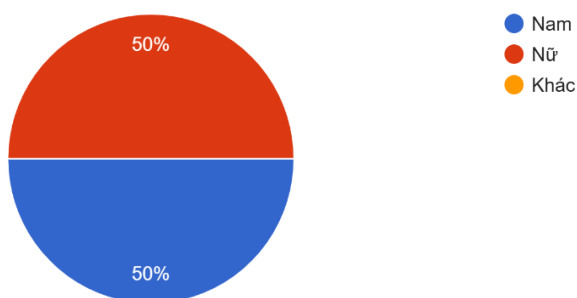
4	Khi gặp lỗi phần mềm phức tạp, anh thường xử lý theo quy trình nào?	Anh kiểm tra: 1. Phiên bản iOS 2. Dung lượng máy 3. Sao lưu dữ liệu 4. Restore hoặc Reset All Settings Nếu vẫn lỗi, anh tư vấn chuyển sang bảo hành Apple hoặc gửi máy qua trung tâm AASP.
5	Anh mong muốn và muốn đề xuất gì cho cửa hàng và hệ thống.	- Anh mong muốn có quy trình rõ ràng và đầy đủ linh kiện – dụng cụ để anh xử lý máy nhanh, tránh khách phải chờ lâu. Như vậy anh mới có thể làm việc hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt cho khách, giúp cửa hàng giữ uy tín.”

1.7.2. Khảo sát khách hàng

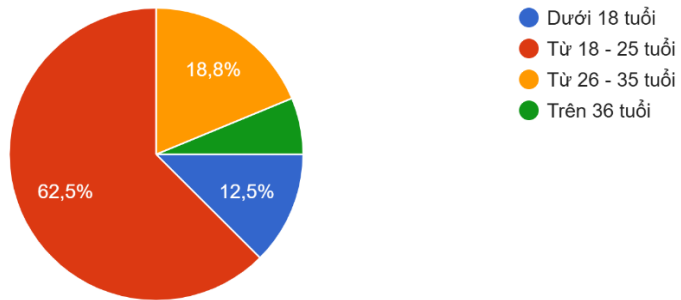
Câu hỏi 1:

Giới tính của bạn là:

16 câu trả lời



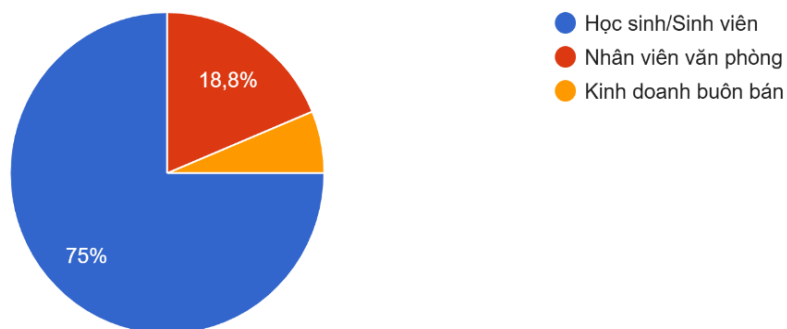
Độ tuổi của bạn:
16 câu trả lời



Câu hỏi 2:

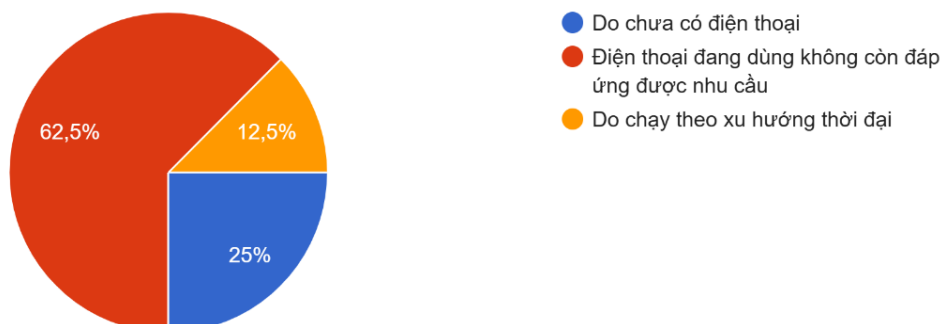
Câu hỏi 3:

Nghề nghiệp hiện tại:
16 câu trả lời



Câu hỏi 4:

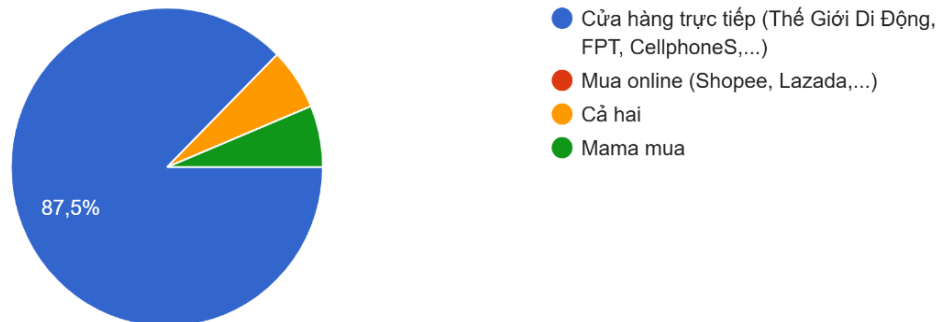
Lý do bạn muốn mua điện thoại mới?
16 câu trả lời



Câu hỏi 5:

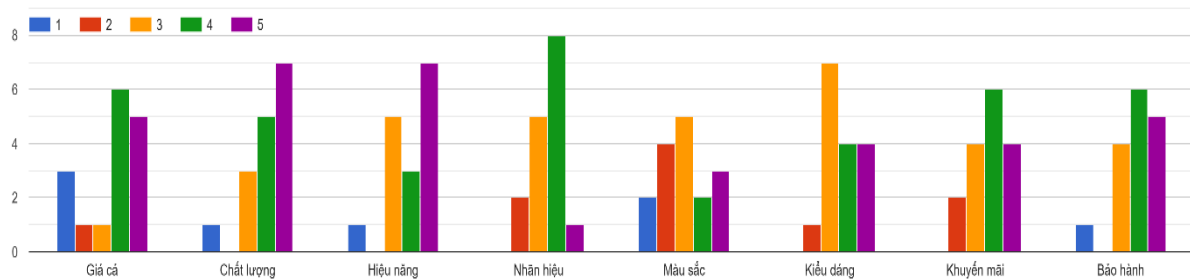
Bạn thường mua điện thoại ở đâu?

16 câu trả lời



Câu hỏi 6:

Mức độ quan trọng cho các tiêu chí mua điện thoại mới

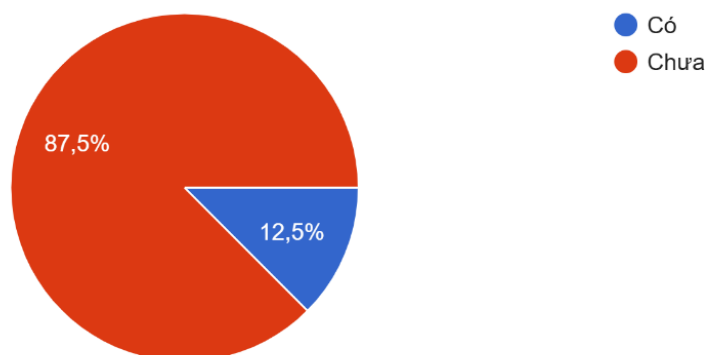


Câu

hỏi 7:

Bạn đã từng mua điện thoại trực tuyến chưa?

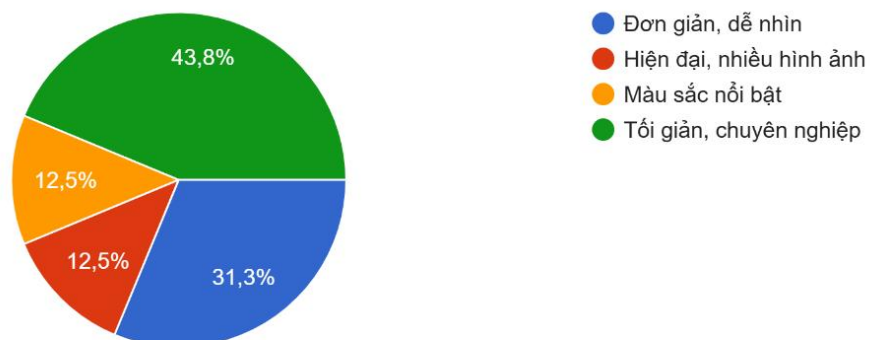
16 câu trả lời



Câu hỏi 8:

Bạn mong muốn giao diện website như thế nào?

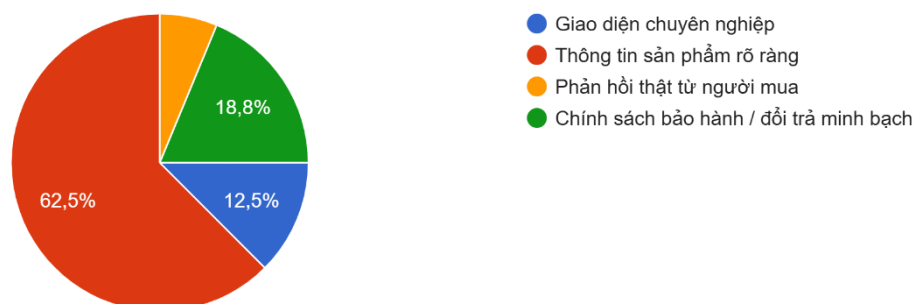
16 câu trả lời



Câu hỏi 9:

Theo bạn, yếu tố nào giúp website bán điện thoại trở nên uy tín nhất?

16 câu trả lời

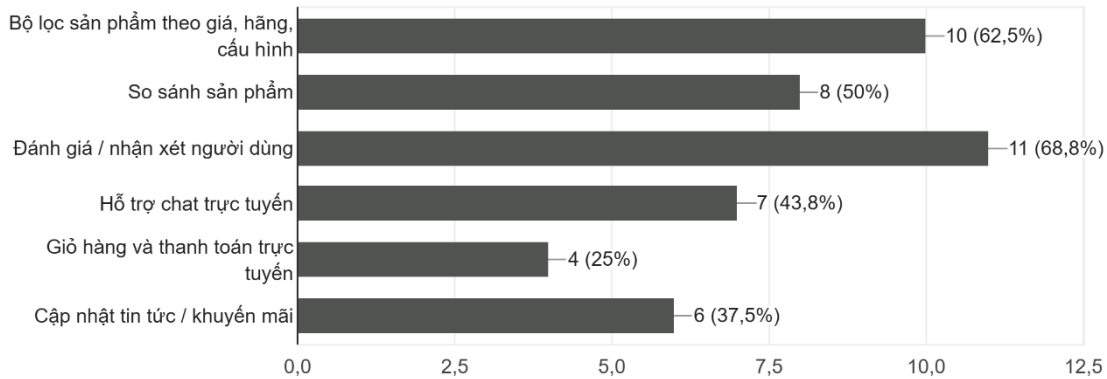


Câu

hỏi 10:

Khi truy cập một website bán điện thoại, bạn mong muốn có những tính năng nào?

16 câu trả lời



Câu hỏi 11:

Bạn đánh giá như thế nào về việc mua điện thoại online?

16 câu trả lời

- An toàn, tiện lợi
- Tạm ổn
- Tốt
- Có tiền là có thể mua
- khá tiện lợi cho việc chủ động tìm hiểu thiết bị mình cần mọi lúc
- Oke
- đối với những người trung tuổi họ vẫn còn sợ khi mua điện thoại online
- không nên
- rủi ro cao hơn mua trực tiếp
- Cũng được
- Trong tương lai sẽ vô cùng phổ biến
- ko thích
- Ngày càng có thể phát triển mạnh theo xu hướng thời đại
- mình nghĩ nó khá mới
- Cũm đc
- là xu hướng tương lai

1.8. YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ LÀM RÕ

Hỗ trợ lấy lại mật khẩu:

- Có chức năng quên mật khẩu, chỉ cần nhập gmail sẽ gửi mã xác thực để xác thực email và đặt lại mật khẩu

Quản lý giỏ hàng:

- Có thể xem, thêm, sửa, xóa giỏ hàng, tổng tiền...

Thanh toán đa dạng:

- Có nhiều lựa chọn thanh toán

Quản lý thông tin tài khoản:

- Xem và cập nhật thông tin tài khoản

Gửi yêu cầu sửa chữa:

- Hiện thị danh sách sản phẩm đã mua ở mục gửi yêu cầu sửa chữa, hỗ trợ gửi yêu cầu nhanh chóng

Tìm kiếm:

- Nhanh chóng, chính xác

Sản phẩm yêu thích:

- Thêm vào danh sách yêu thích để xem lại thay vì thêm vào giỏ hàng

Đánh giá:

- Trực quan, công khai

Xem thông tin mô tả:

- Hiện thị ngay bên cạnh sản phẩm

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. XÁC ĐỊNH ACTOR, USECASE VÀ CÁC MỐI LIÊN HỆ

Bảng actor và usecase

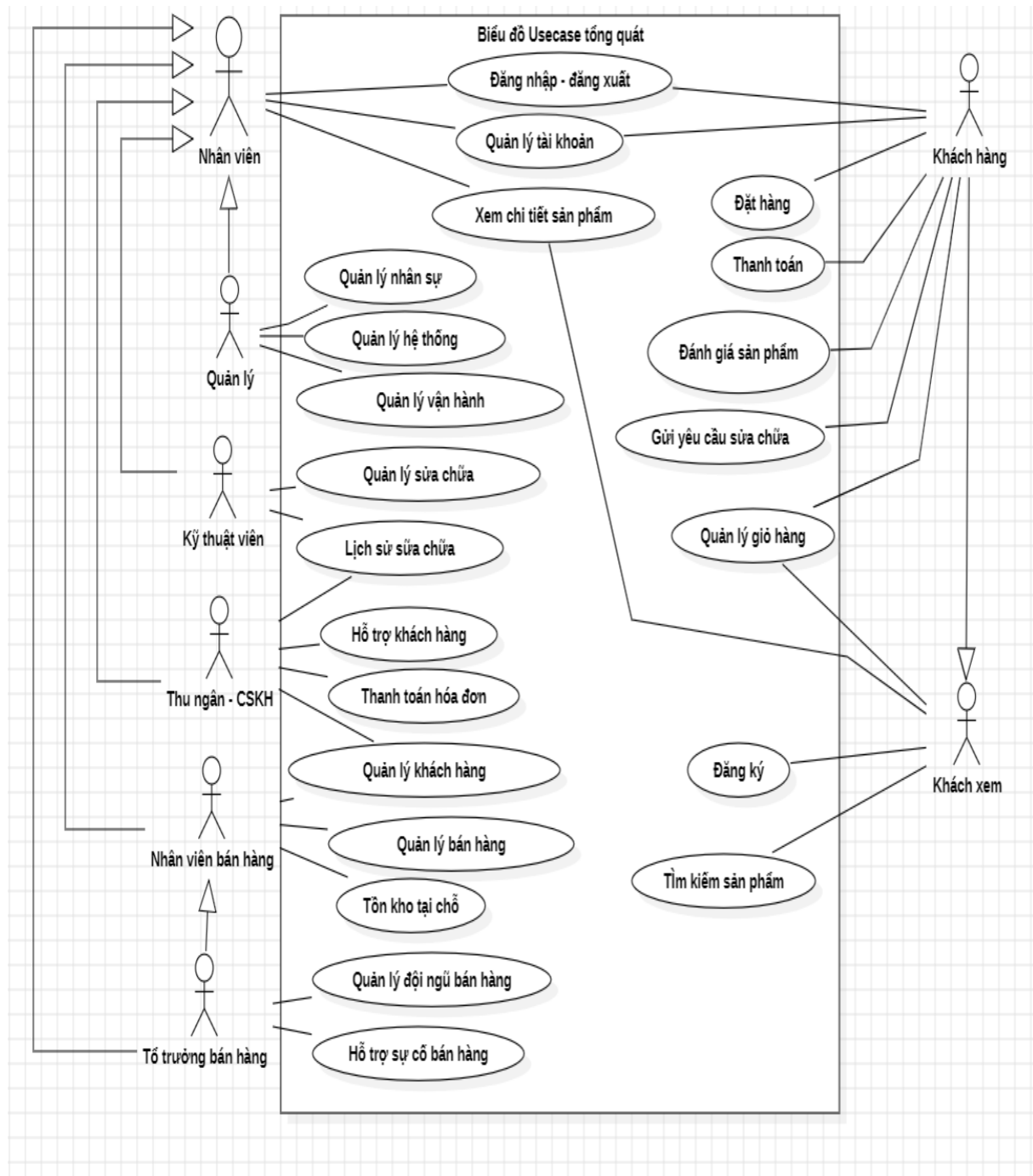
STT	ACTOR	USECASE
1	Nhân viên (chung)	❖ Đăng nhập/đăng xuất ❖ Quản lý tài khoản - Thay đổi thông tin tài khoản - Xem tài khoản ❖ Xem chi tiết sản phẩm

2	Quản lý	❖ Quản lý nhân sự - Khóa/mở tài khoản - Sửa thông tin nhân viên - Phân quyền tài khoản - Xem danh sách nhân viên ❖ Quản lý hệ thống - Quản lý dữ liệu hệ thống - Sao lưu/phục hồi dữ liệu ❖ Quản lý vận hành - Giám sát hoạt động bán hàng - Giám sát sửa chữa - bảo hành - Xử lý sự cố phát sinh - Điều phối nhân sự
3	Nhân viên bán hàng	❖ Quản lý bán hàng - Lập đơn bán hàng - Áp dụng khuyến mãi - Hủy/chỉnh sửa đơn hàng ❖ Quản lý khách hàng - Thêm khách hàng - Cập nhật thông tin khách hàng - Lưu lịch mua hàng - Tra cứu khách hàng ❖ Tồn kho tại chỗ - Xem tồn kho - Báo thiếu hàng
4	Tổ trưởng bán hàng	❖ Quản lý đội ngũ bán hàng - Theo dõi hiệu suất bán hàng - Phân ca làm việc ❖ Hỗ trợ sự cố bán hàng - Xử lý lỗi đơn hàng
5	Kỹ thuật viên	❖ Quản lý sửa chữa - Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa - Phân lịch sửa chữa

		- Cập nhật trạng thái sửa chữa - Ghi chú lỗi và phương án xử lý ❖ Lịch sử sửa chữa - Xem lịch sử sửa chữa
6	Thu ngân - CSKH	❖ Quản lý khách hàng ❖ Lịch sử sửa chữa ❖ Thanh toán hóa đơn - Lập hóa đơn - Thanh toán ❖ Hỗ trợ khách hàng - Tiếp nhận phản ánh - Giải đáp thắc mắc - Gửi phản hồi cho khách
7	Khách hàng	❖ Đăng nhập/đăng xuất ❖ Quản lý tài khoản ❖ Đặt hàng - Chọn sản phẩm - Thêm vào giỏ hàng - Xác nhận đơn hàng ❖ Quản lý giỏ hàng ❖ Đánh giá sản phẩm ❖ Gửi yêu cầu sửa chữa ❖ Thanh toán
8	Khách xem	❖ Đăng ký ❖ Quản lý giỏ hàng ❖ Tìm kiếm sản phẩm

2.2. BIỂU ĐỒ USECASE, BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG VÀ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ

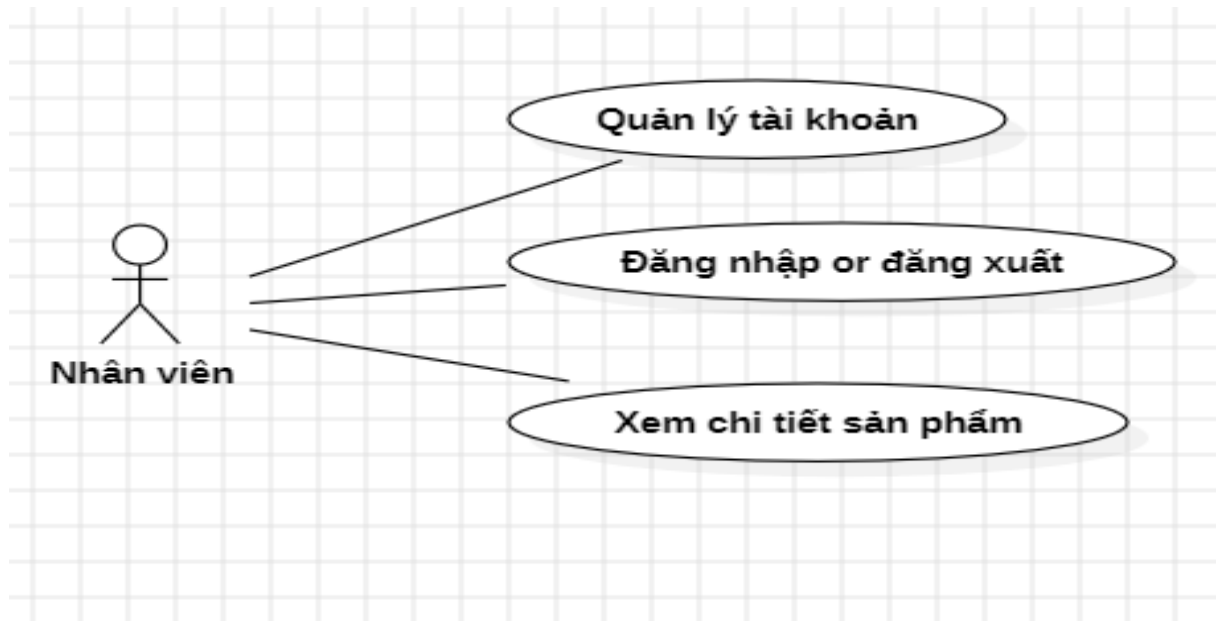
2.2.1. Biểu đồ Usecase tổng quát



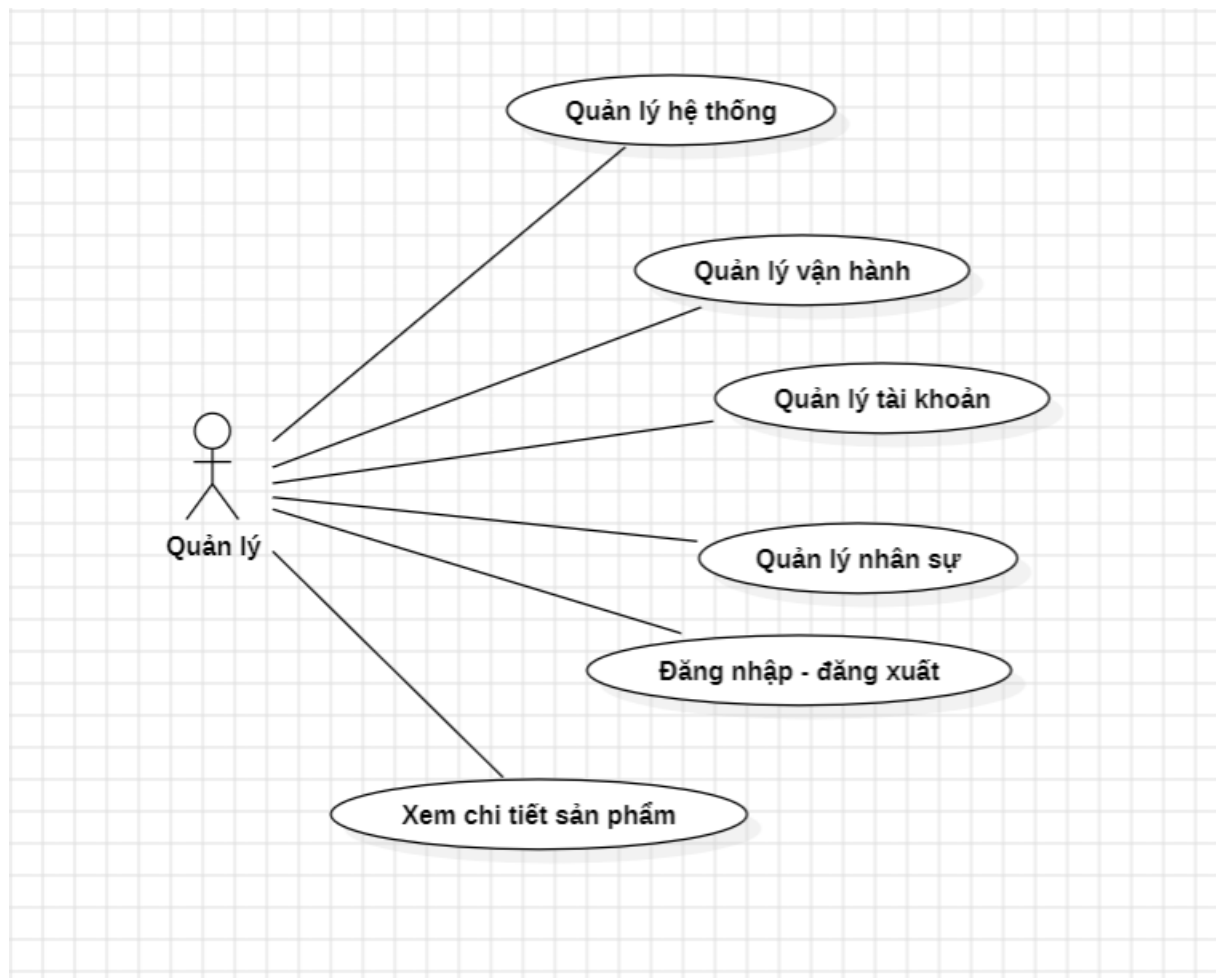
Hình 3: Biểu đồ Usecase tổng quát

2.2.2. Usecase dùng cho các tác nhân

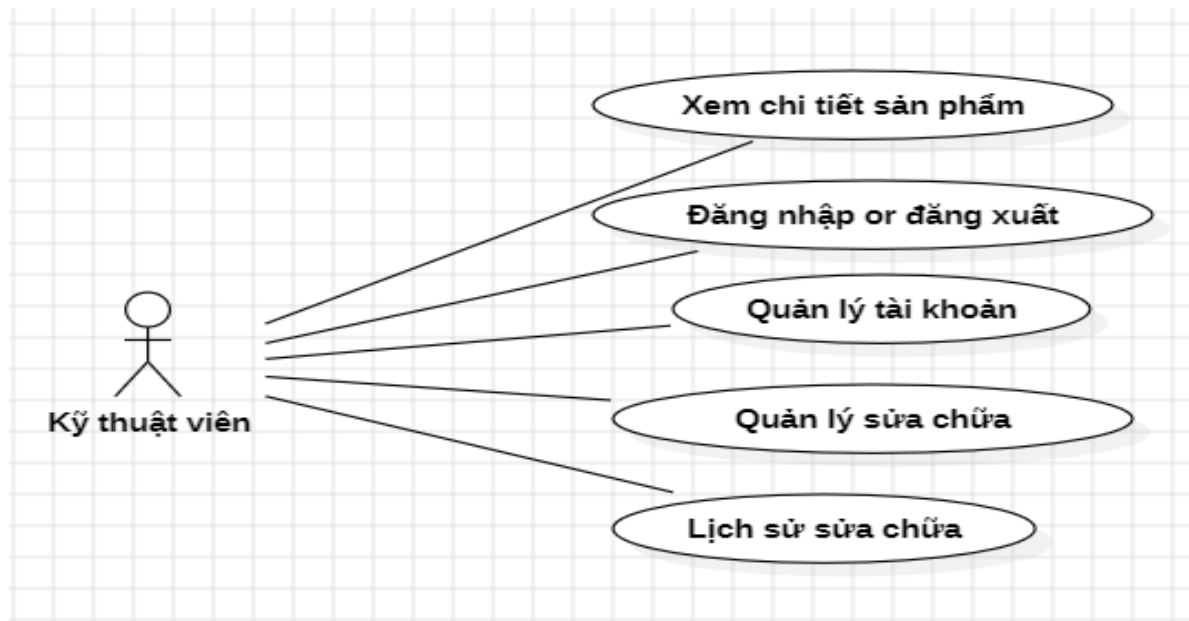
2.2.2.1. Usecase dùng cho tác nhân “Nhân viên (chung)”



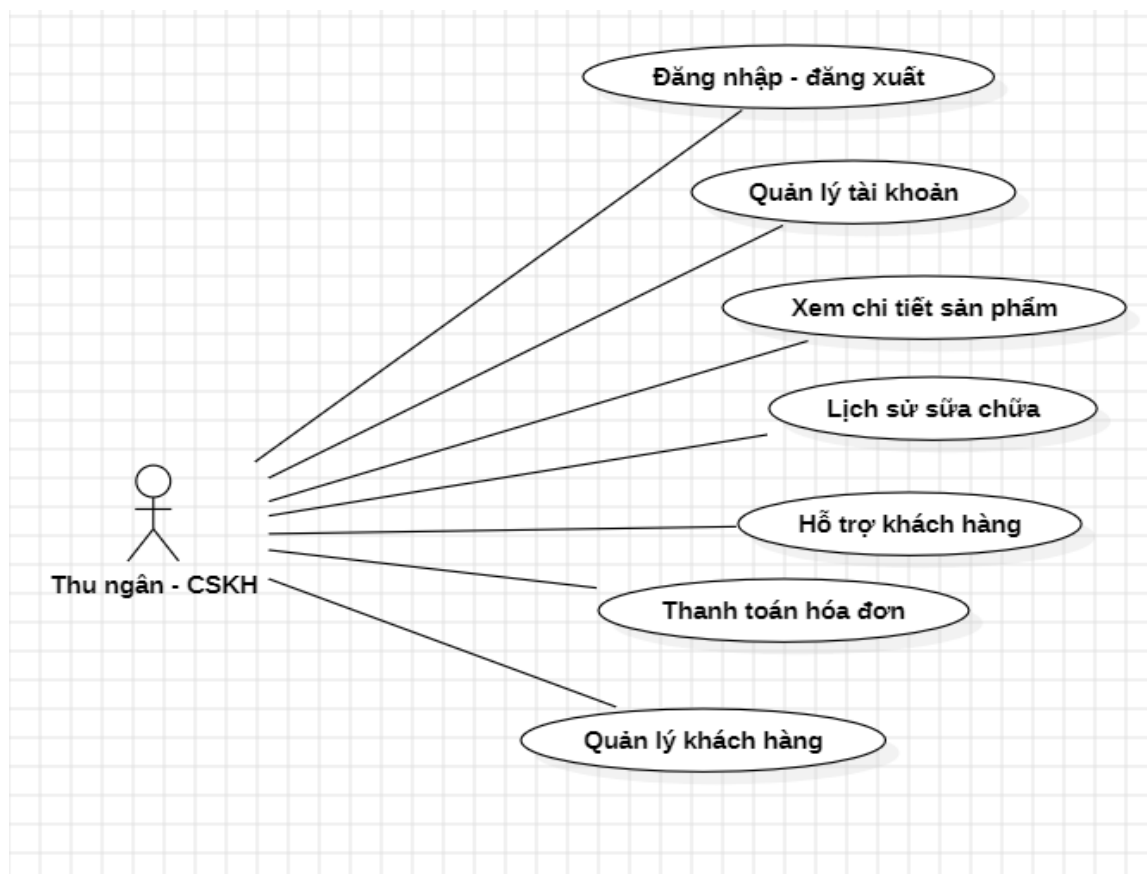
2.2.2.2. Usecase dùng cho tác nhân “Quản lý”



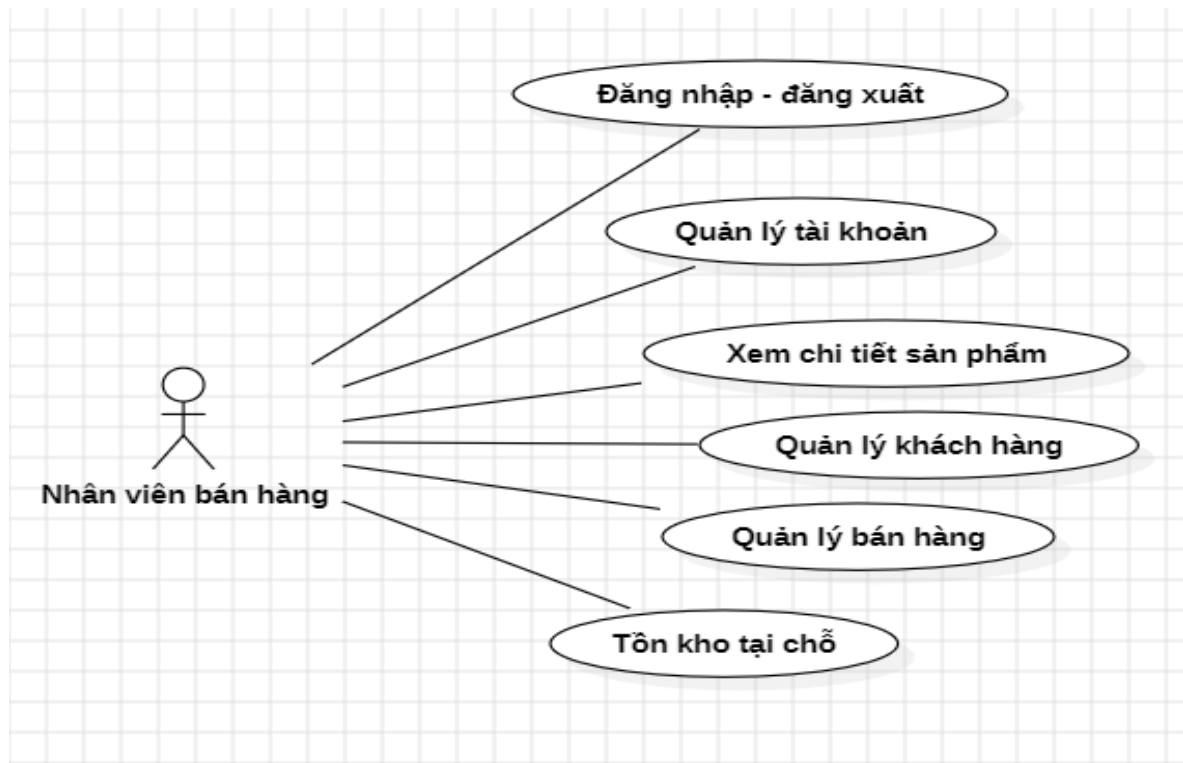
2.2.2.3. Usecase dùng cho tác nhân “Kỹ thuật viên”



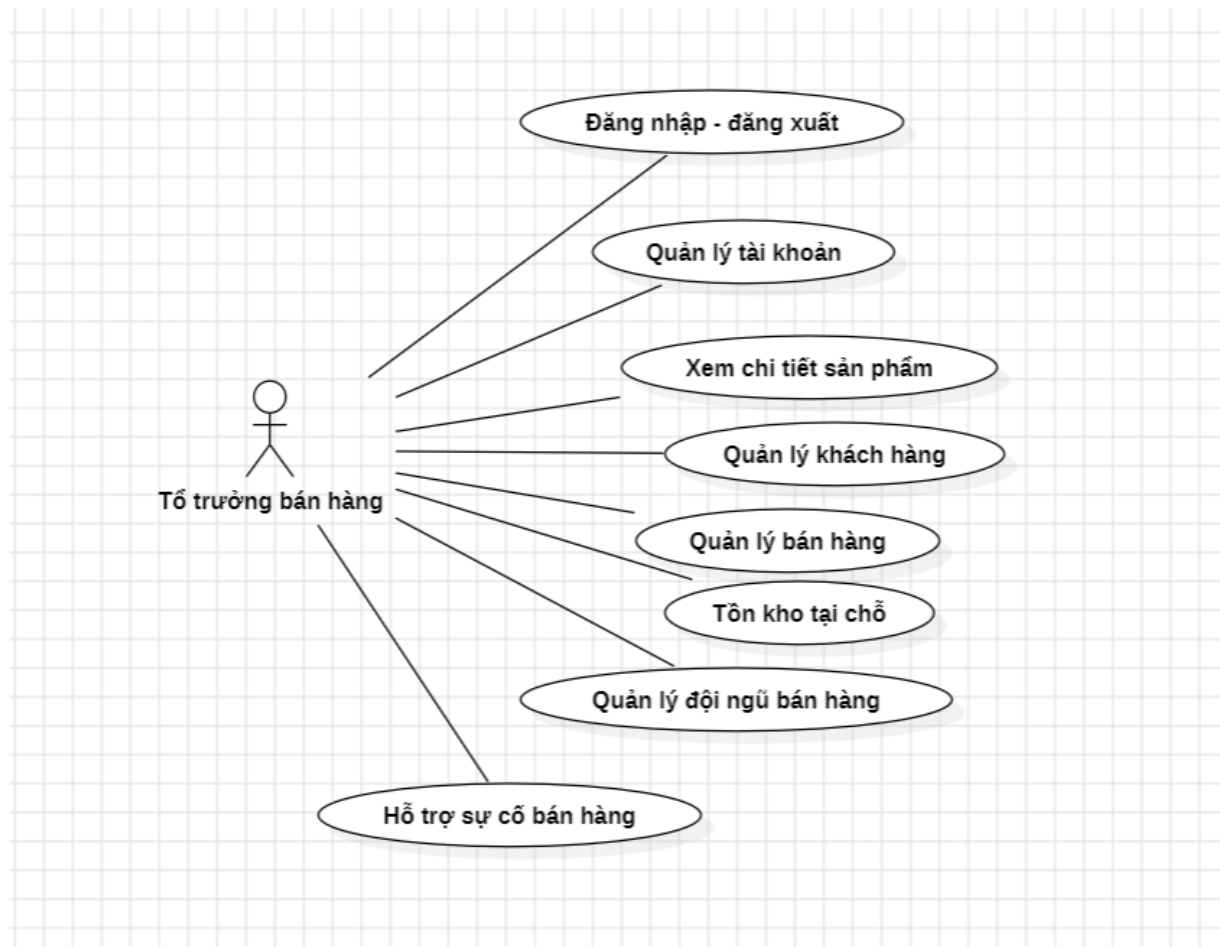
2.2.2.4. Usecase dùng cho tác nhân “Thu ngân - CSKH”



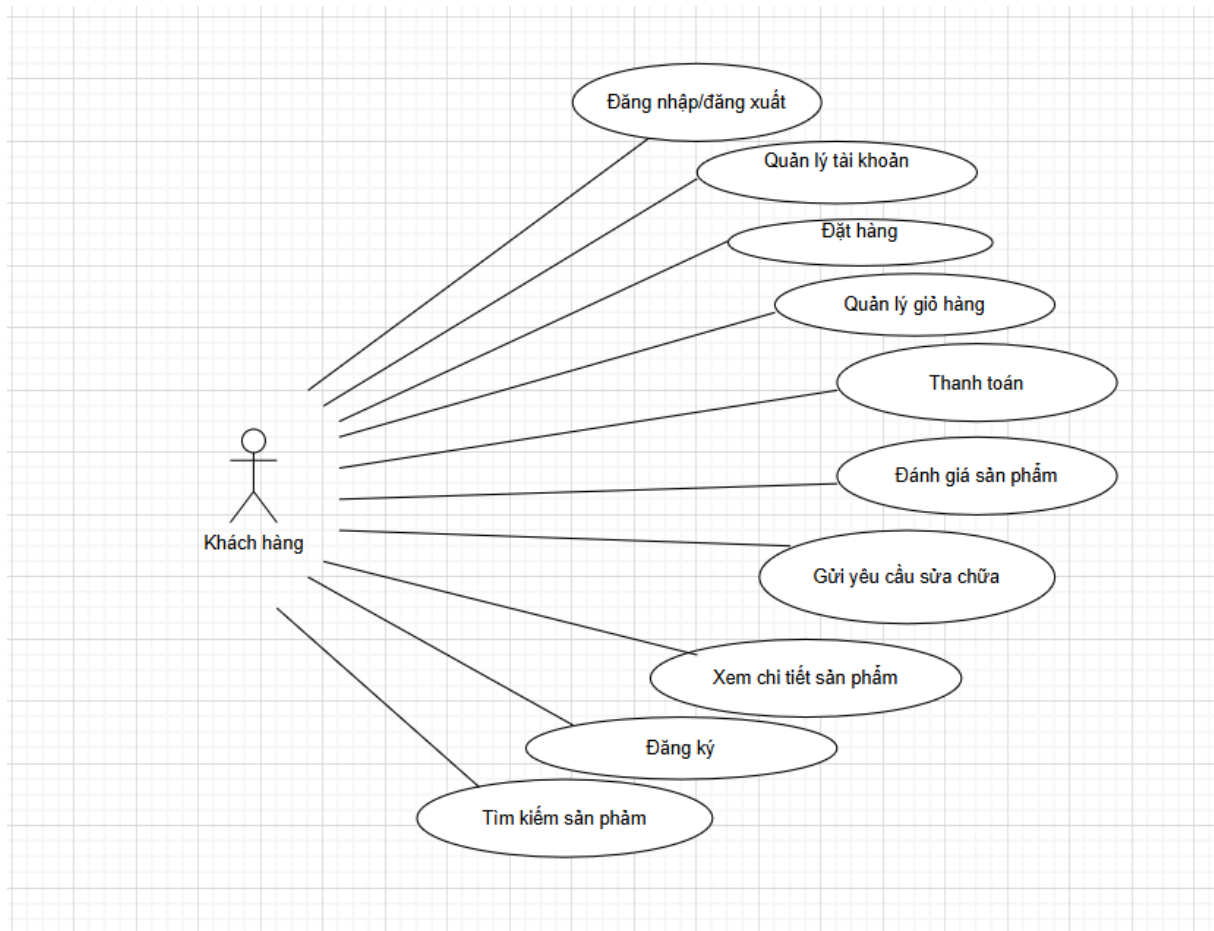
2.2.2.5. Usecase dùng cho tác nhân “Nhân viên bán hàng”



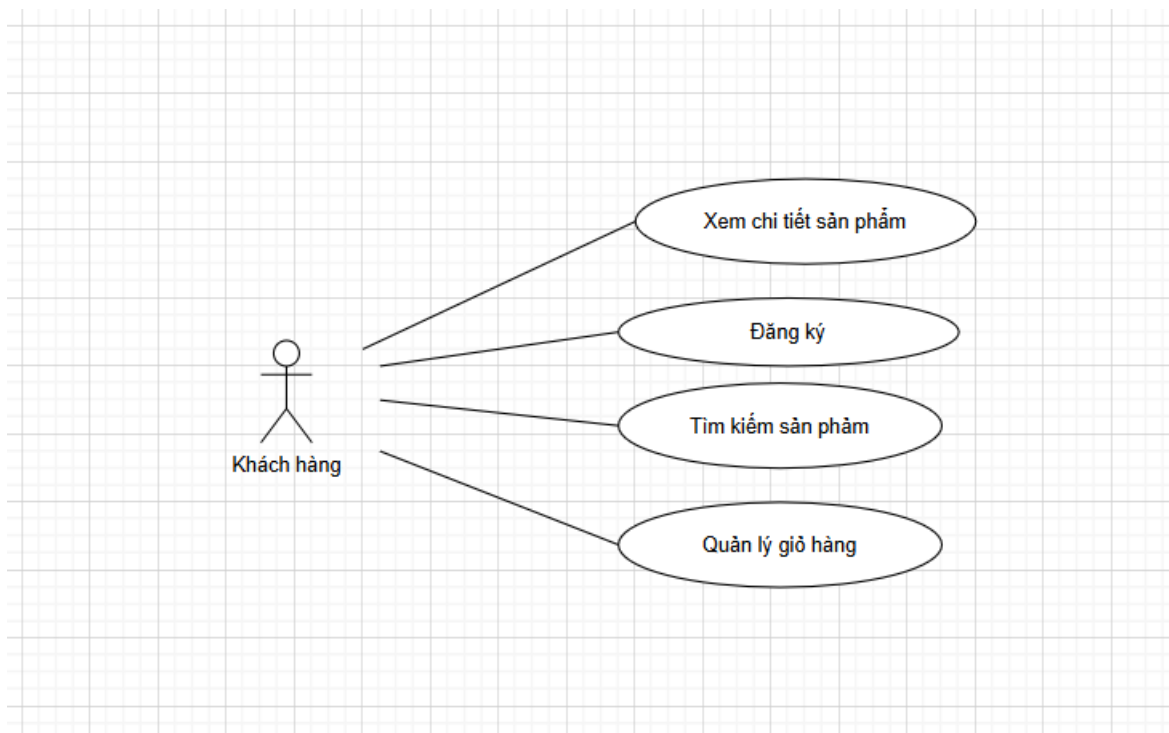
2.2.2.6. Usecase dùng cho tác nhân “Tổ trưởng bán hàng”



2.2.2.7. Usecase dùng cho tác nhân “Khách hàng”

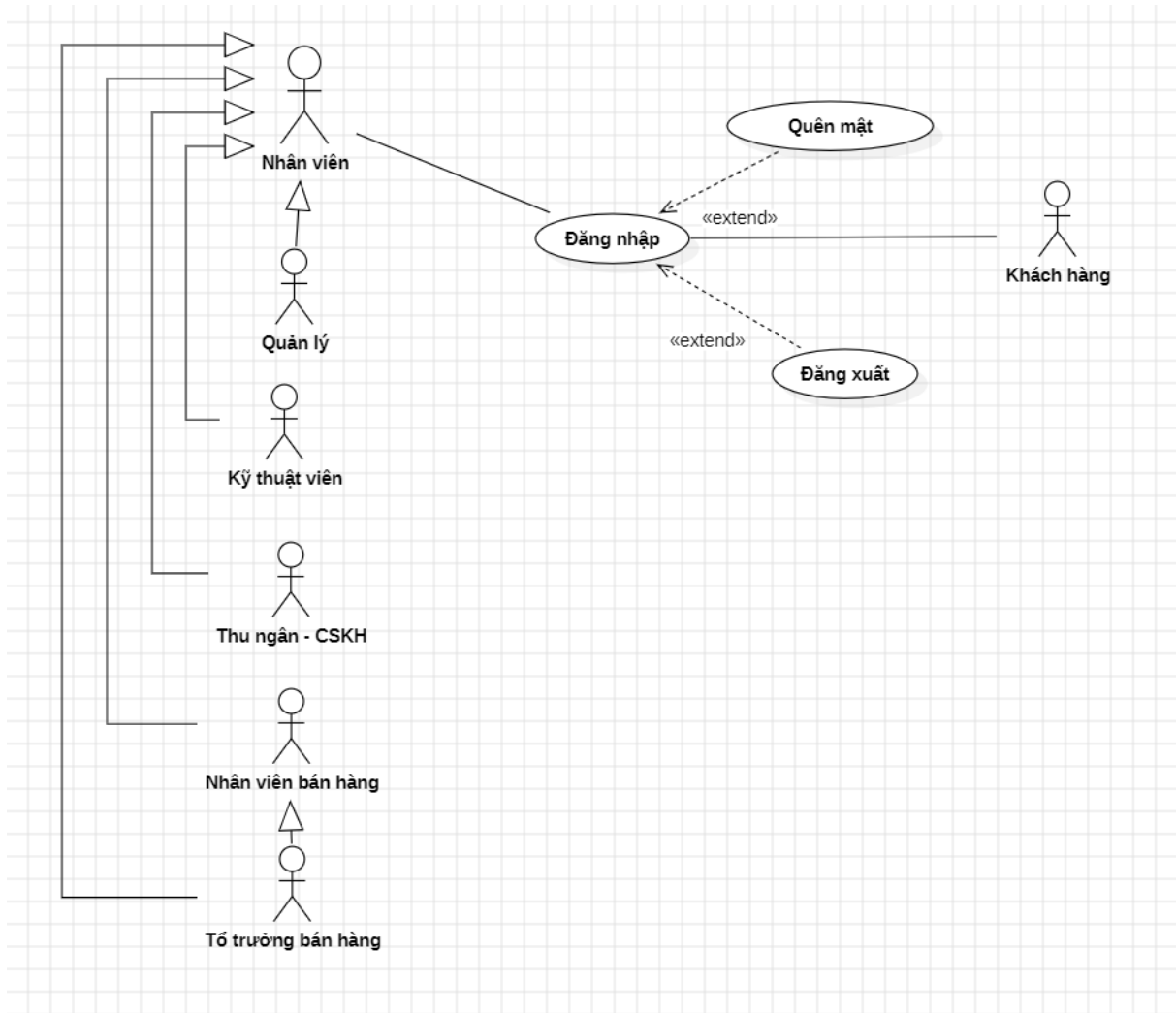


2.2.2.8. Usecase dùng cho tác nhân “Khách xem”



2.2.3. Biểu đồ usecase chi tiết, biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự

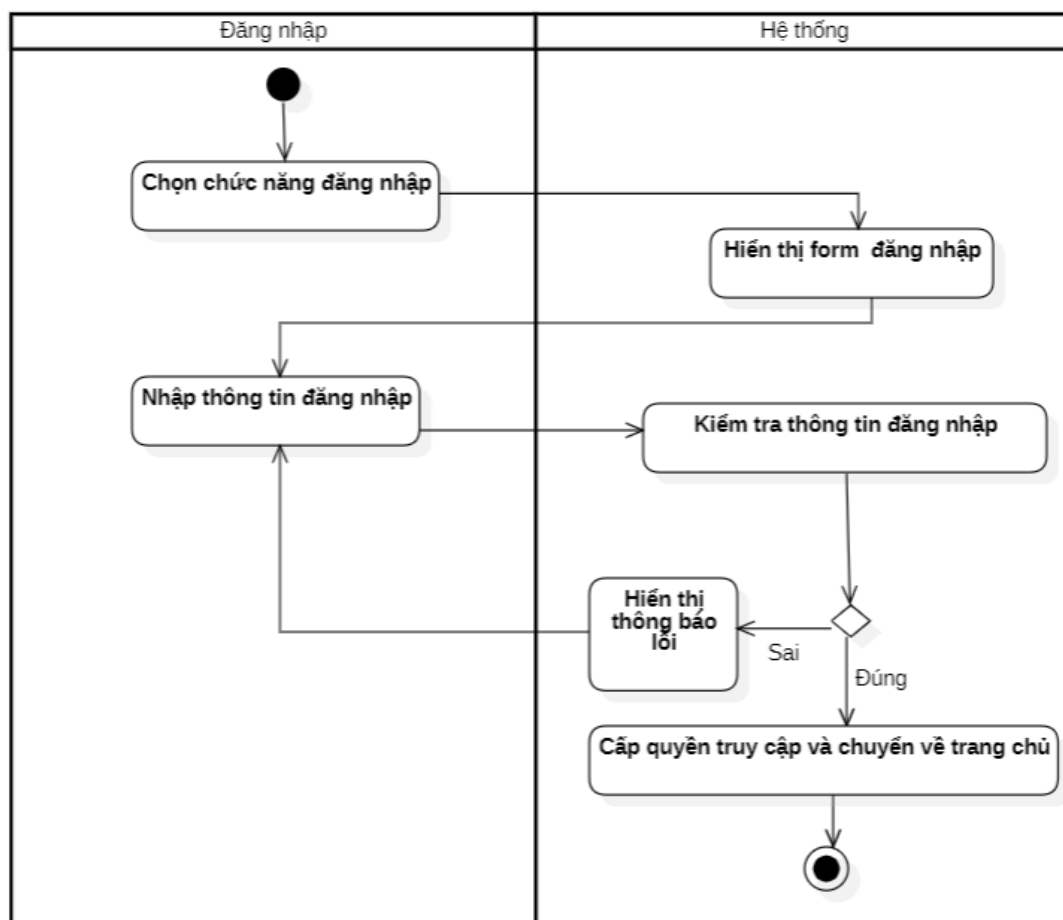
2.2.3.1 Usecase “Đăng nhập”



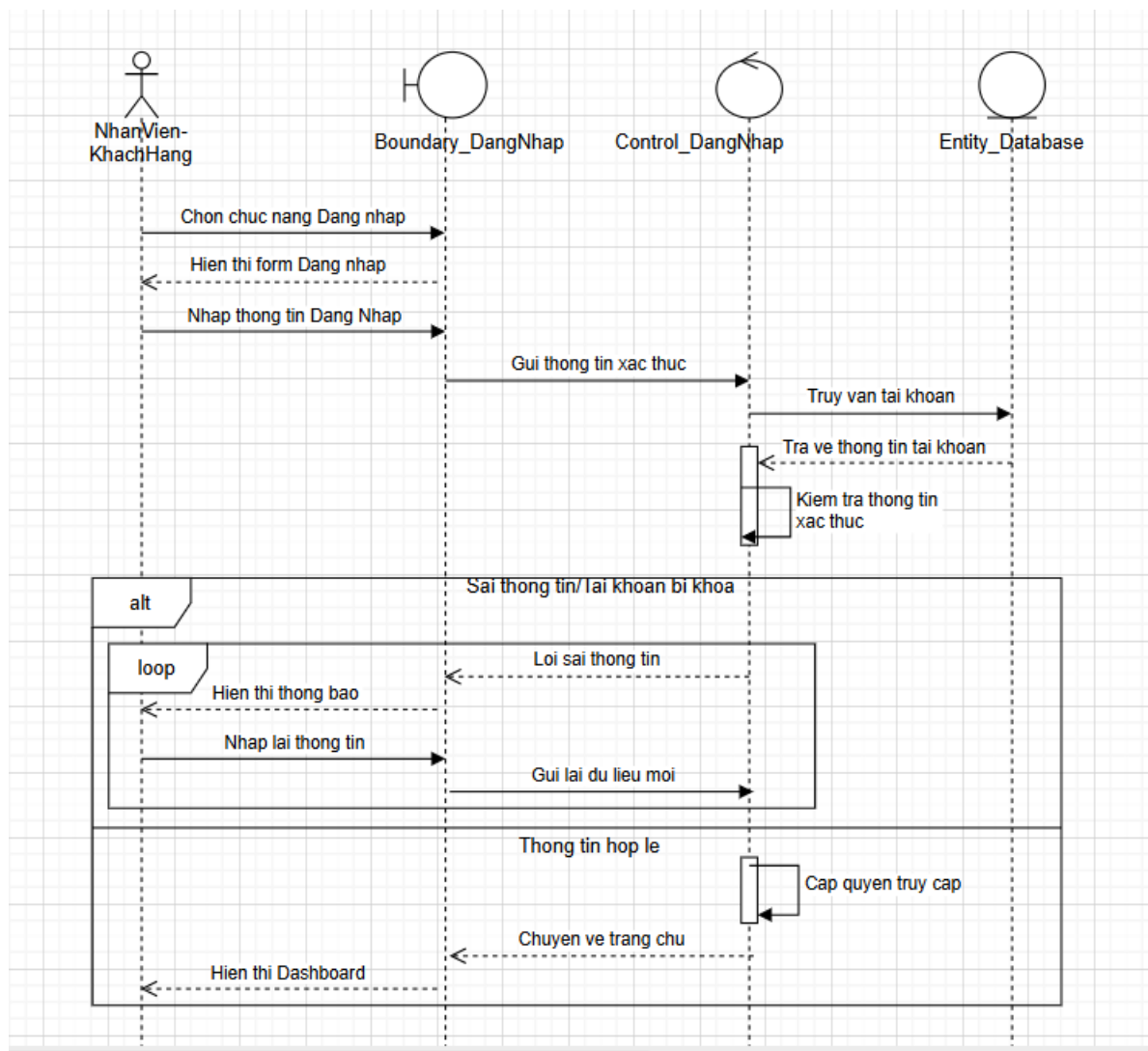
Kịch bản đăng nhập

Mục	Nội dung
Tên Usecase	Đăng nhập
Tác nhân	Nhân viên(all), khách hàng
Mục đích	Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống website.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản.
Mô tả chung	Quản lý, nhân viên muốn thực hiện công việc hay chức năng của mình, hoặc khách hàng muốn mua mua đồ thì phải đăng nhập vào hệ thống.

	Tất cả các trường trong màn hình bao gồm email, password (Đối với quản trị thay trường email thành username) đều là trường bắt buộc. Nếu bỏ trống, hệ thống có thông báo '[field] không được để trống'.
Luồng sự kiện chính	Tại trang chủ chọn chức năng đăng nhập Hiện thị form đăng nhập Nhập thông tin đăng nhập (email, password) (với admin nhập username thay cho password) Gửi thông tin đăng nhập tới hệ thống Kiểm tra thông tin đăng nhập, nếu đúng thì cho phép truy cập hệ thống, sai thì thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Luồng sự kiện phụ	Fields không được để trống Hệ thống thông báo đăng nhập thất bại.
Yêu cầu đặc biệt	Nếu người dùng đã đăng nhập thành công những lần vào hệ thống tiếp theo, người dùng không phải đăng nhập lại mà tự động lưu cookie. Ngược lại, người dùng chưa đăng nhập hoặc đăng xuất thì: những lần đăng nhập tiếp theo phải đăng nhập lại.



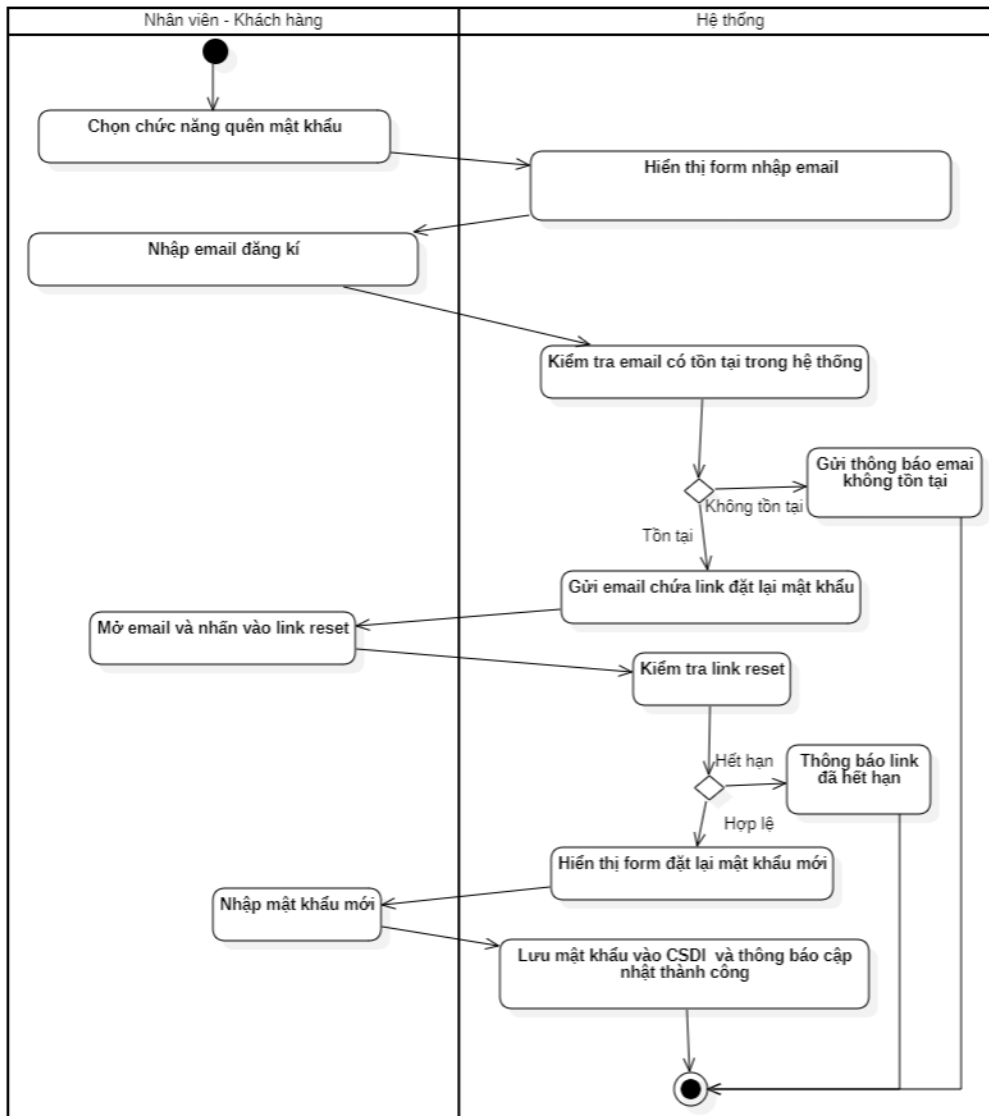
Biểu đồ hoạt động của Usecase “Đăng nhập”



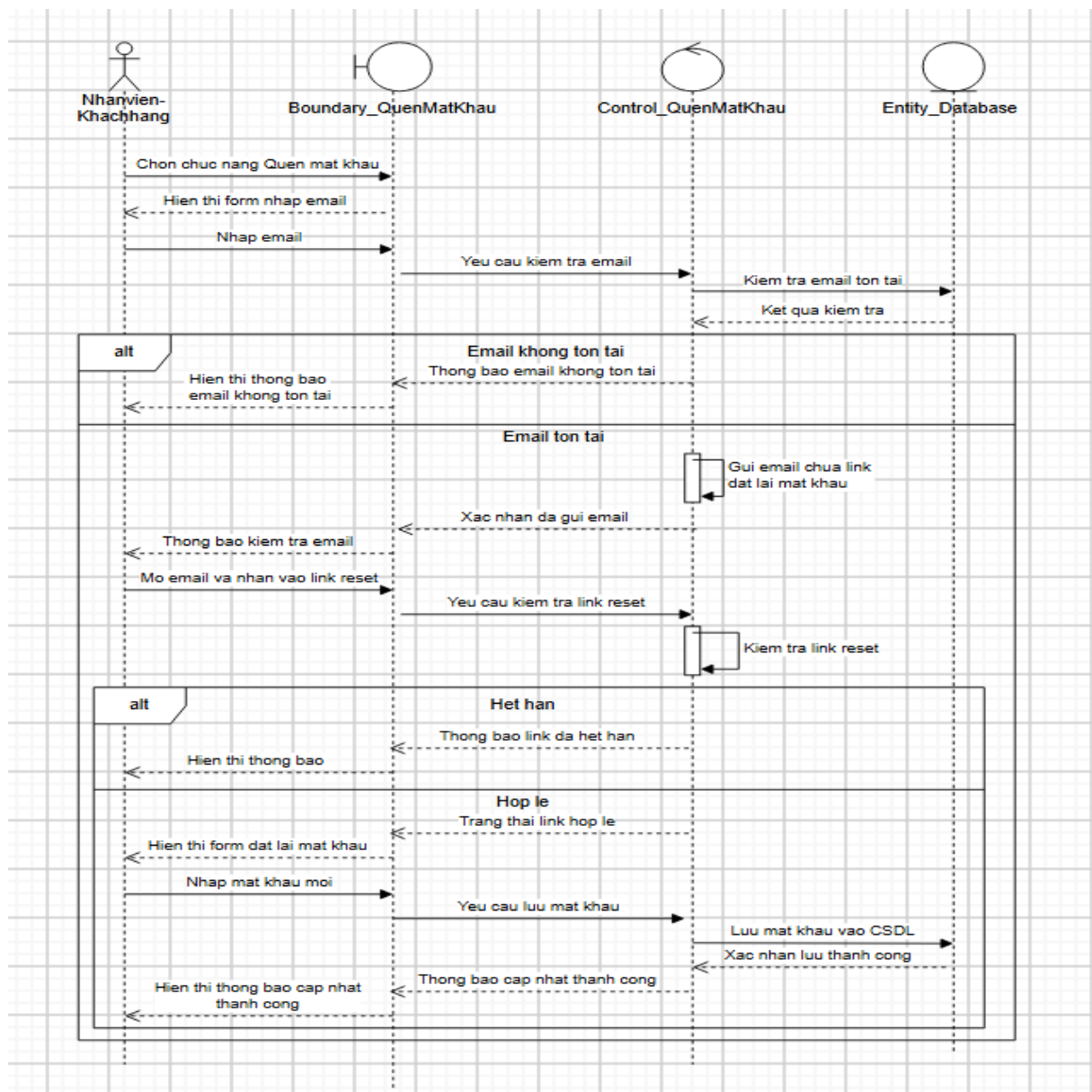
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Đăng nhập”

Kịch bản quên mật khẩu

Mục	Nội dung
Tên Usecase	Quên mật khẩu
Tác nhân	Nhân viên(all), Khách hàng
Mục đích	Khôi phục mật khẩu khi người dùng quên mật khẩu đăng nhập
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ Email đăng ký còn hoạt động
Mô tả chung	Người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu, hệ thống gửi email chứa link reset. Người dùng truy cập link và đặt mật khẩu mới thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn “Quên mật khẩu”. 2. Nhập email đăng ký. 3. Hệ thống kiểm tra email. 4. Hệ thống gửi email chứa link đặt lại mật khẩu. 5. Người dùng mở email và nhấn vào link. 6. Nhập mật khẩu mới. 7. Hệ thống lưu mật khẩu mới và thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Email không tồn tại: - Người dùng nhập email không có trong hệ thống. Hệ thống thông báo “Email không tồn tại. Không nhận được email: - Người dùng không thấy email reset. - Chọn “Gửi lại email”. Hệ thống gửi lại email reset. Link reset hết hạn: - Link reset quá 24 giờ. - Hệ thống thông báo “Link đã hết hạn, vui lòng yêu cầu lại.”
Các yêu cầu đặc biệt	Link đặt lại mật khẩu chỉ có hiệu lực 24 giờ. Link chỉ sử dụng 1 lần.



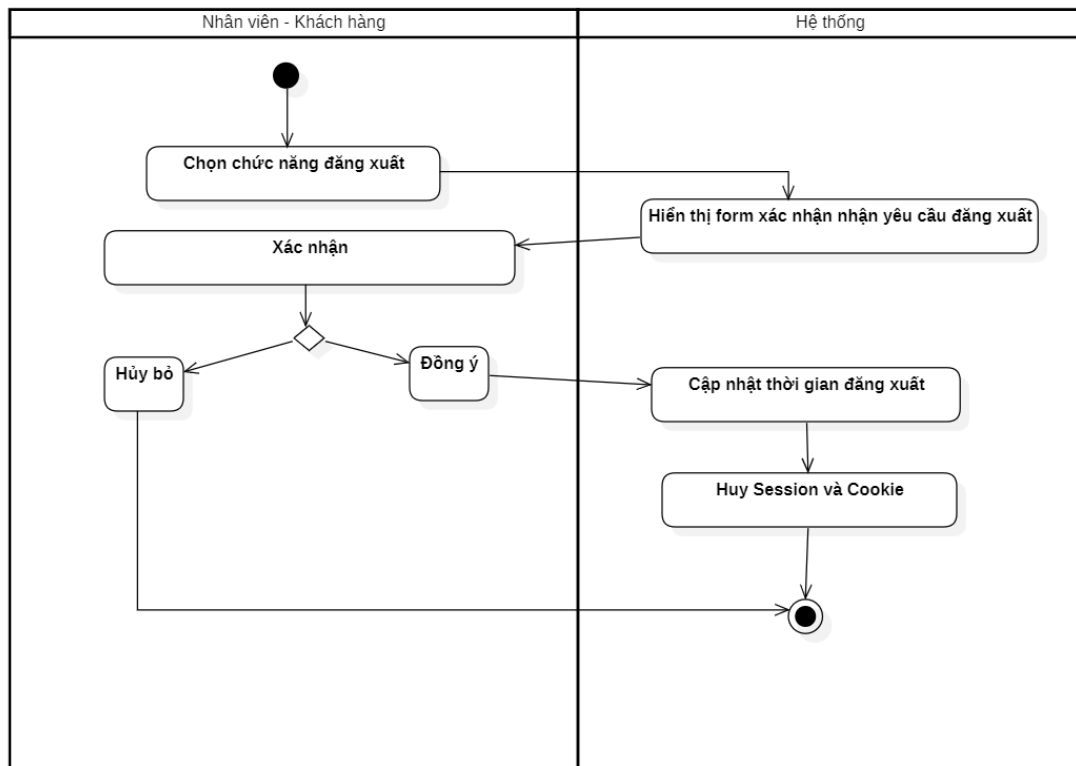
Biểu đồ hoạt động của Usecase “Quên mật khẩu”



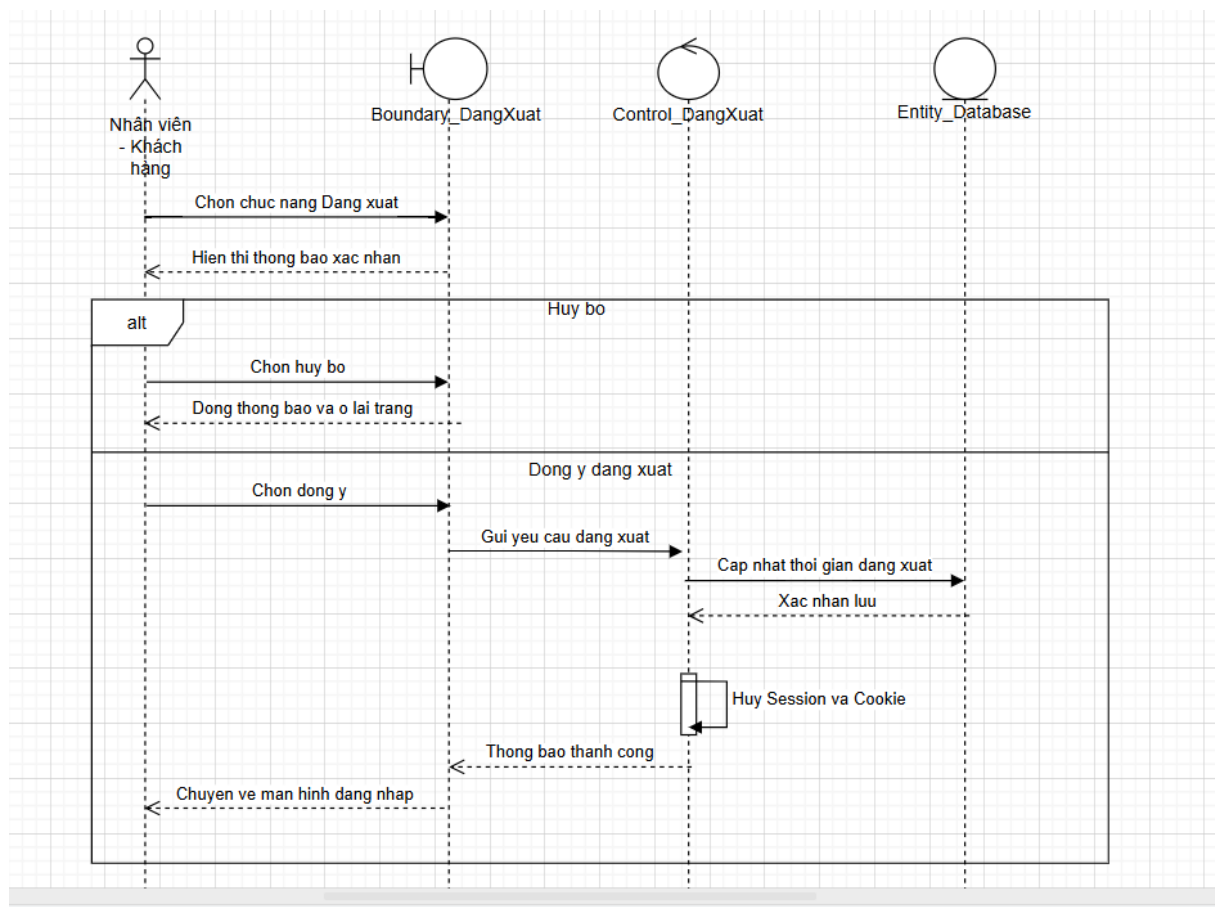
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Quên mật khẩu”

Kịch bản đăng xuất

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đăng xuất
Tác nhân	Nhân viên(all), Khách hàng
Mục đích	Giúp người dùng thoát khỏi phiên làm việc, đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật tài khoản
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mô tả chung	Người dùng chọn chức năng đăng xuất. Hệ thống kết thúc phiên làm việc, xóa thông tin phiên và đưa người dùng về trang đăng nhập hoặc trang chủ dành cho khách.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn “Đăng xuất”. 2. Hệ thống xác nhận yêu cầu đăng xuất 3. Hệ thống xóa token/phiên đăng nhập. 4. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Phiên đã hết hạn trước khi người dùng bấm đăng xuất: - Hệ thống phát hiện phiên không còn hợp lệ. - Tự động chuyển người dùng về trang đăng nhập mà không cần thực hiện bước đăng xuất.
Các yêu cầu đặc biệt	Sau khi đăng xuất, không được phép quay lại trang trước đó bằng nút “Back”. Tất cả session/token phải được hủy ngay lập tức.

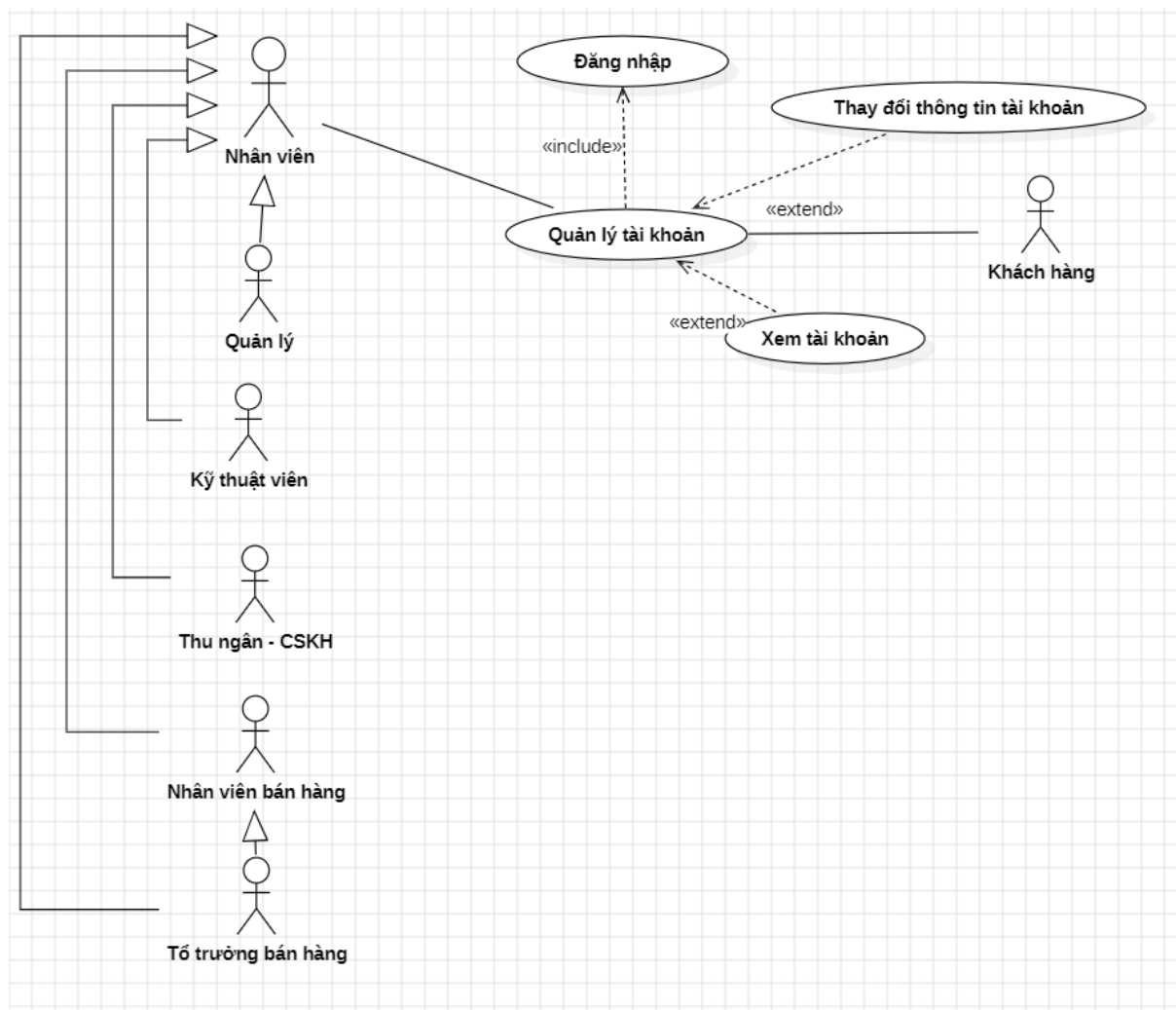


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Đăng xuất”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Đăng xuất”

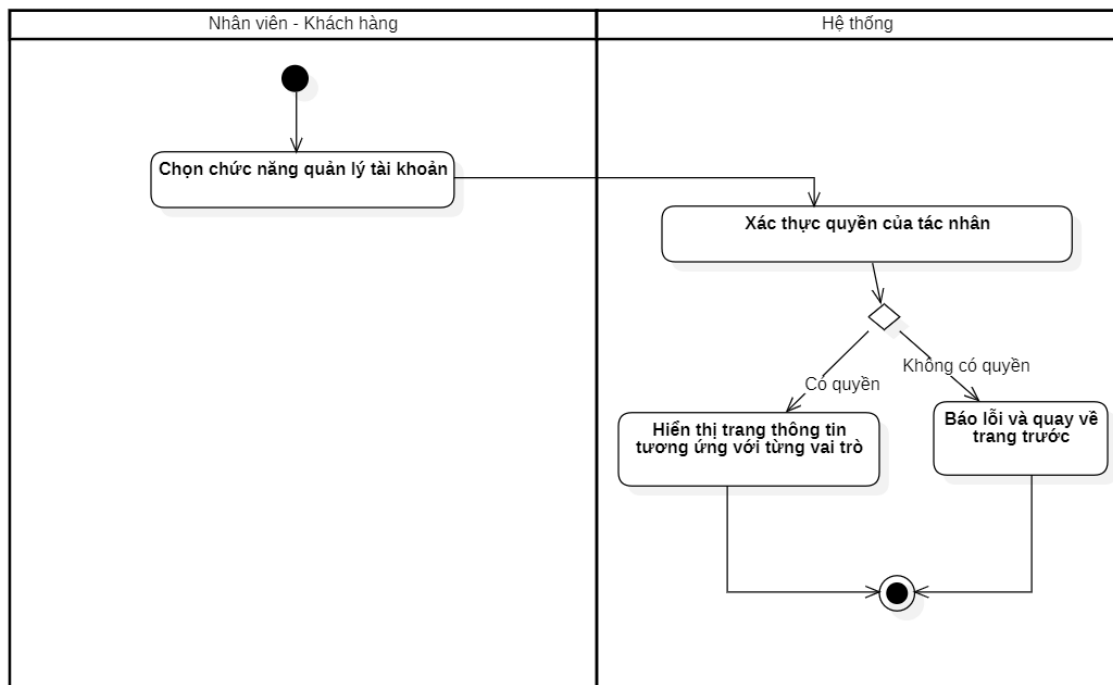
2.2.3.2. Usecase “Quản lý tài khoản”



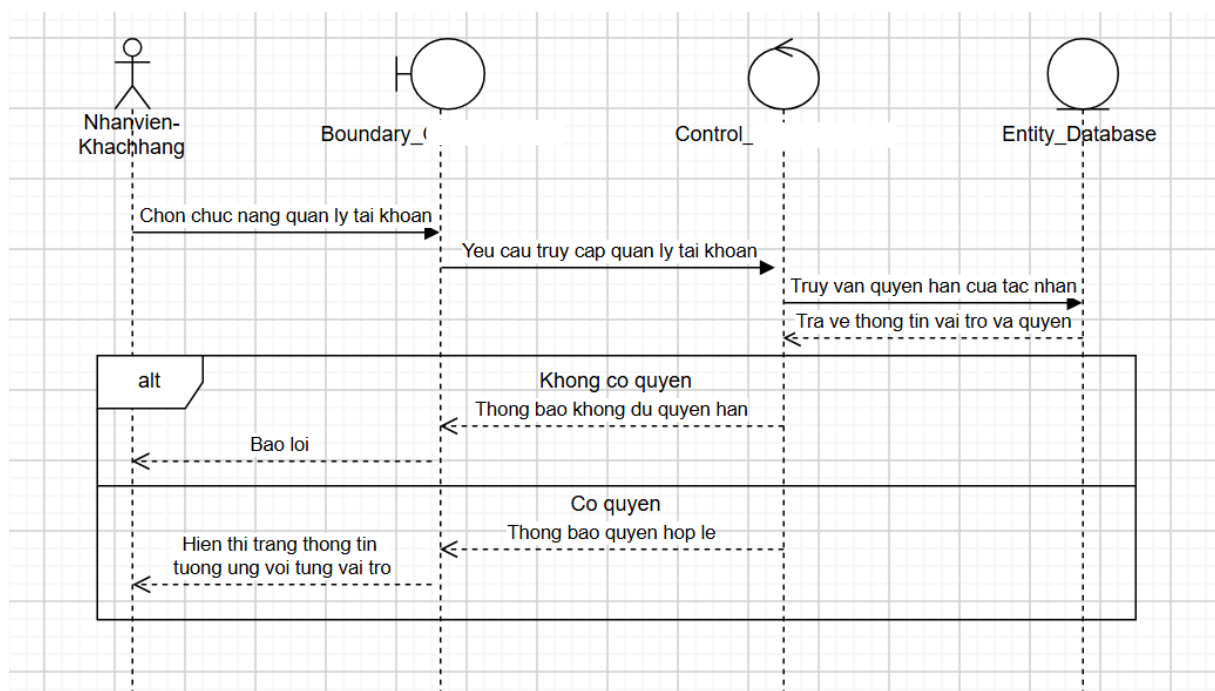
Kịch bản quản lý tài khoản

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý tài khoản
Tác nhân	Nhân viên(all), Khách hàng
Mục đích	Cho phép các tác nhân xem, cập nhật và duy trì thông tin tài khoản của mình hoặc của người dùng khác (tùy theo vai trò).
Điều kiện tiên quyết	1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

	2. Người dùng có quyền truy cập vào chức năng quản lý/xem thông tin tài khoản.
Mô tả chung	Hệ thống cung cấp giao diện để tác nhân xem lại thông tin cá nhân và/hoặc quản lý các thiết lập liên quan đến tài khoản của mình.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân chọn chức năng "Quản lý/Thiết lập Tài khoản". 2. Hệ thống xác thực quyền của tác nhân. 3. Hệ thống hiển thị trang thông tin tài khoản tương ứng với vai trò của tác nhân. 4. Usecase kết thúc. Tác nhân thoát khỏi trang quản lý.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Không có quyền truy cập: Hệ thống phát hiện tác nhân không có quyền truy cập vào chức năng quản lý tài khoản (chỉ có thể xem). Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: "Bạn không có quyền truy cập chức năng này") và quay về trang trước.
Các yêu cầu đặc biệt	Chức năng quản lý tài khoản phải bao gồm đăng nhập thành công.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Quản lý tài khoản”

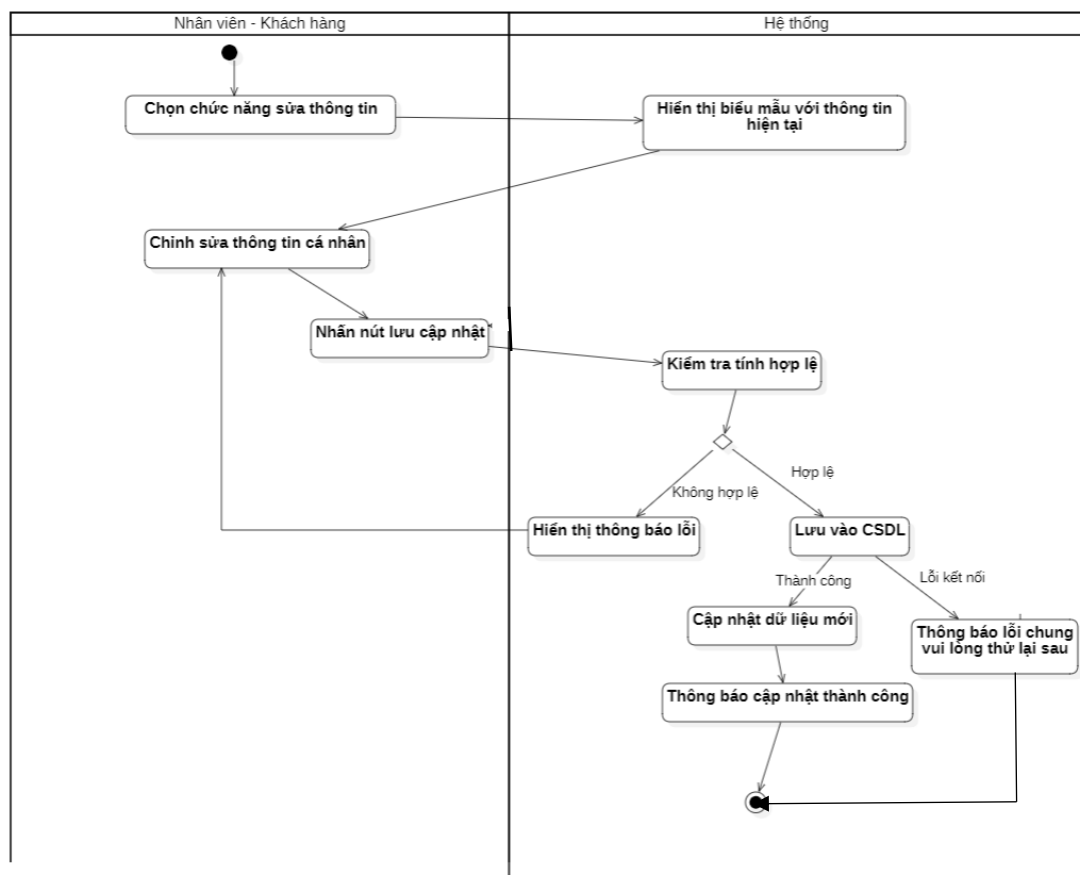


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Quản lý tài khoản”

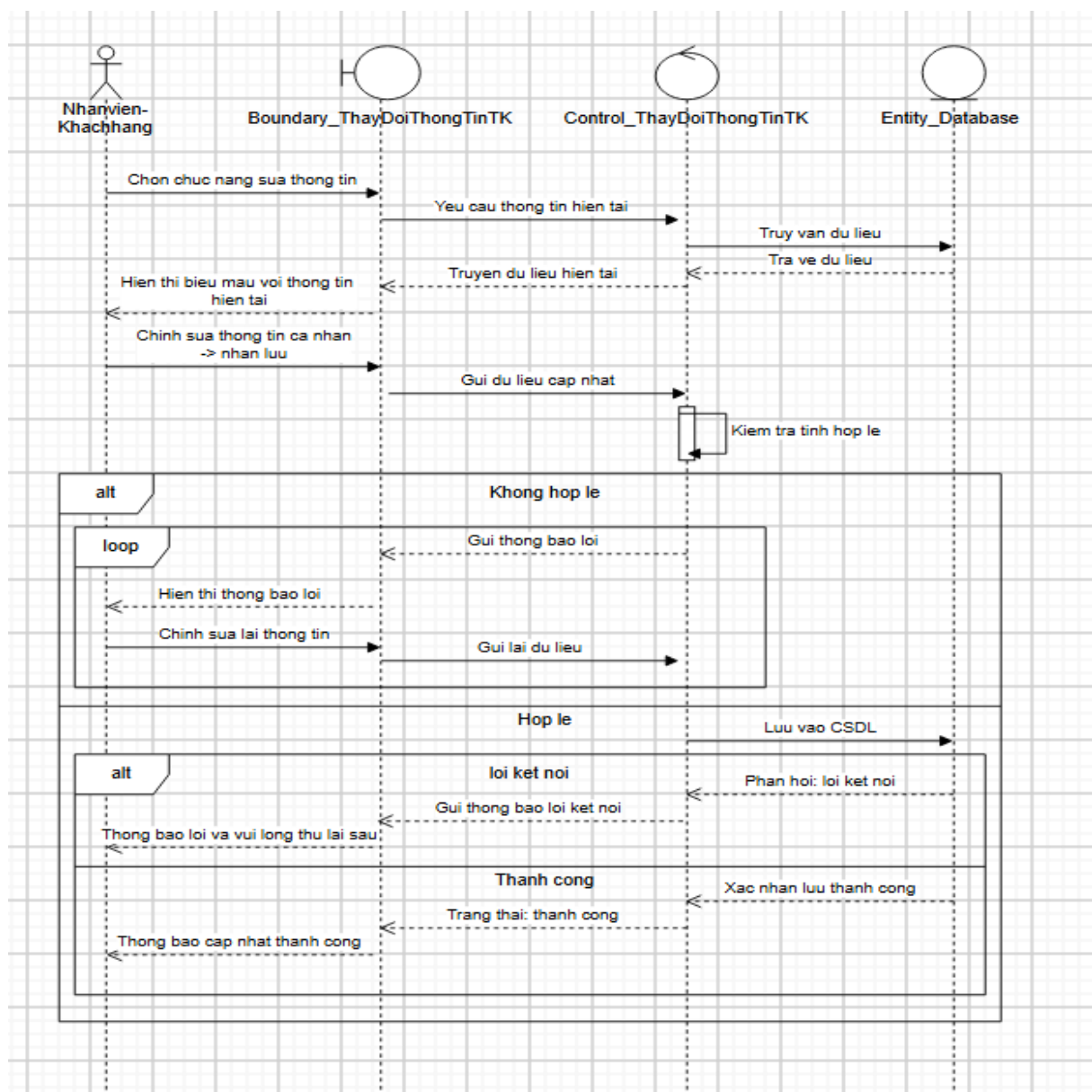
Kịch bản thay đổi thông tin tài khoản

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Thay đổi thông tin tài khoản
Tác nhân	Nhân viên(all), Khách hàng
Mục đích	Cho phép người dùng cập nhật và duy trì tính chính xác của các thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản của mình.
Điều kiện tiên quyết	1. Người dùng đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Người dùng đã truy cập vào trang Quản lý/Thiết lập Tài khoản.
Mô tả chung	Người dùng truy cập vào phần chỉnh sửa thông tin cá nhân (Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, v.v.), thay đổi các trường mong muốn, và lưu lại. Hệ thống phải xác thực các thông tin mới.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân chọn chức năng "Chỉnh sửa thông tin tài khoản". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) với thông tin hiện tại đã điền sẵn. 3. Tác nhân chỉnh sửa các thông tin cần thiết (ví dụ: Địa chỉ, Số điện thoại, v.v.). 4. Tác nhân nhấn nút "Lưu" hoặc "Cập nhật". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới (ví dụ: định dạng email, số điện thoại). 6. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công". 7. Usecase kết thúc.

Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thông tin nhập vào không hợp lệ: - Hệ thống phát hiện thông tin mới vi phạm quy tắc ràng buộc (ví dụ: bỏ trống trường bắt buộc, sai định dạng). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi bên cạnh các trường bị lỗi và yêu cầu Tác nhân sửa lại. Lỗi kết nối/Lỗi hệ thống: - Hệ thống không thể kết nối tới cơ sở dữ liệu để lưu thông tin. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung (ví dụ: "Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại sau.") và không lưu thông tin.
Các yêu cầu đặc biệt	Yêu cầu xác thực: Khi thay đổi các thông tin nhạy cảm (ví dụ: email, mật khẩu), hệ thống có thể yêu cầu nhập lại Mật khẩu hiện tại để xác nhận người dùng. Kiểm tra trùng lặp: Kiểm tra xem email hoặc số điện thoại mới có bị trùng với tài khoản hiện có trong hệ thống hay không (trừ tài khoản của chính người dùng). Thông báo: Gửi email xác nhận thay đổi (đặc biệt là đối với email).



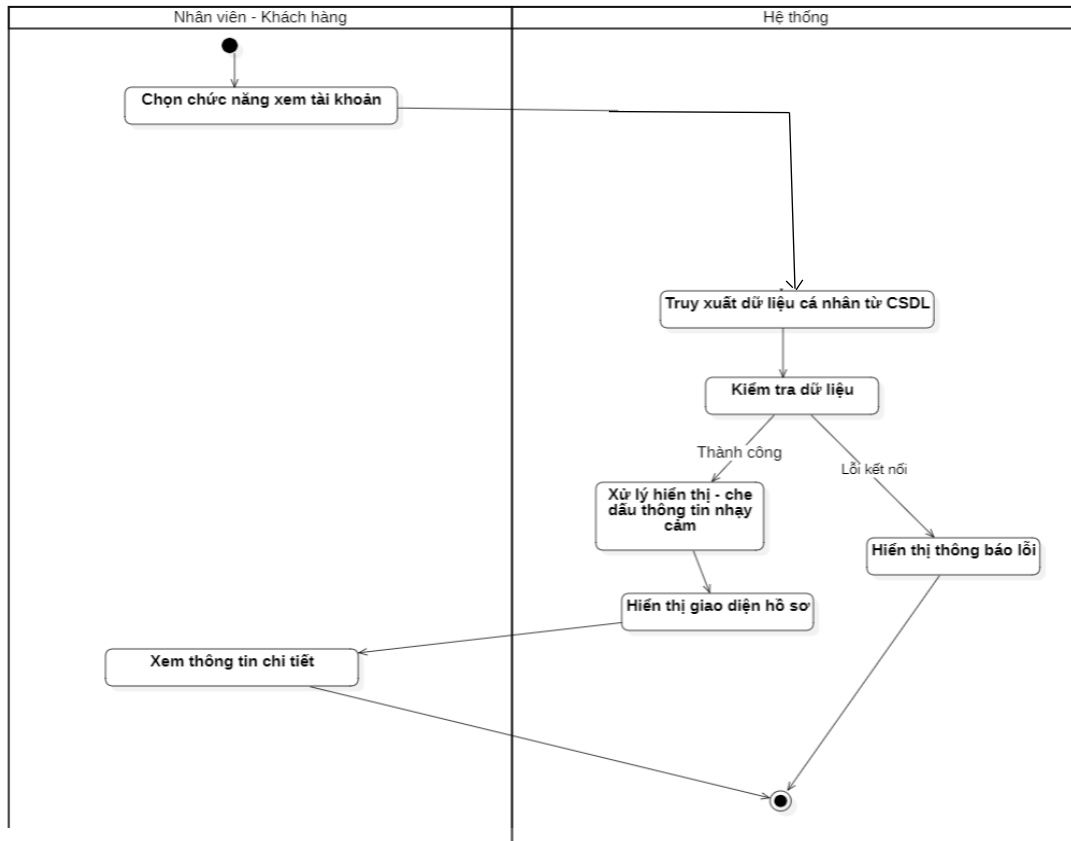
Biểu đồ hoạt động của Usecase “Thay đổi thông tin tài khoản”



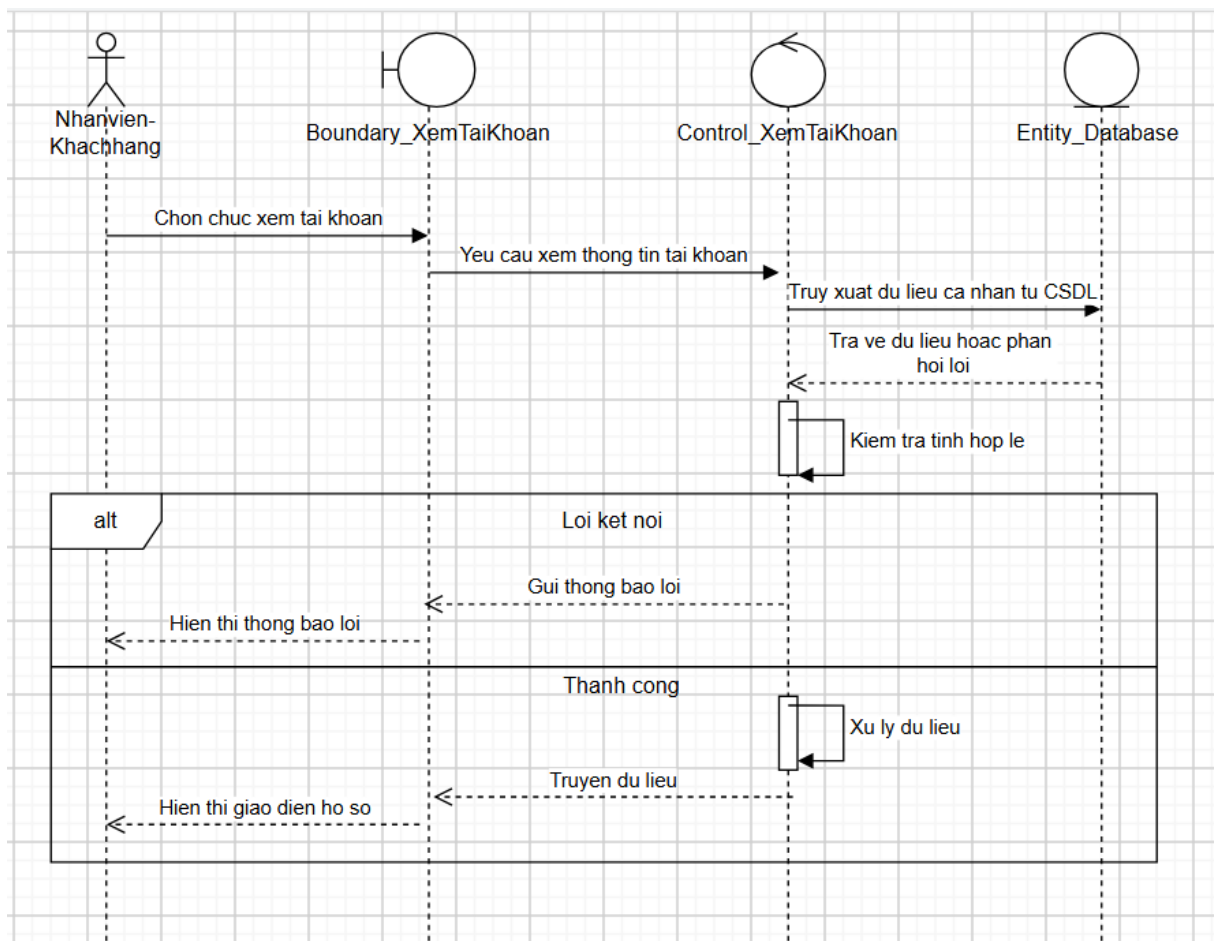
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Thay đổi thông tin tài khoản”

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xem tài khoản
Tác nhân	Quản lý, Nhân viên(all), Khách hàng
Mục đích	Cho phép người dùng truy cập và kiểm tra các thông tin cá nhân và cài đặt liên quan đến tài khoản của mình một cách bảo mật.
Điều kiện tiên quyết	1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Người dùng đã truy cập vào trang quản lý/thiết lập tài khoản.
Mô tả chung	Hệ thống hiển thị các thông tin cơ bản về tài khoản của người dùng (như họ tên, email, số điện thoại, lịch sử giao dịch, lịch sử hoạt động, v.v.) trong chế độ chỉ đọc (read-only) để người dùng dễ dàng kiểm tra.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân chọn chức năng "Xem tài khoản" hoặc truy cập vào trang hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu cá nhân của tác nhân từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị các thông tin sau: - Thông tin cá nhân cơ bản (Họ tên, Email, SĐT, Địa chỉ). - Thông tin bảo mật (Trạng thái xác minh, thiết lập bảo mật 2 lớp). - Lịch sử hoạt động gần đây (nếu có). 4. Use case kết thúc. Tác nhân thoát khỏi trang xem tài khoản.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Dữ liệu tài khoản không tồn tại/Lỗi kết nối: - Hệ thống không thể truy xuất hoặc tìm thấy thông tin tài khoản (ví dụ: lỗi cơ sở dữ liệu).

	- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: "Không thể tải thông tin tài khoản. Vui lòng thử lại.") hoặc thông báo "Tài khoản không tồn tại".
Các yêu cầu đặc biệt	Chế độ chỉ đọc: Thông tin hiển thị phải ở chế độ chỉ đọc (Read-only); không được phép chỉnh sửa trực tiếp trên trang này (phải chuyển sang Use Case "Thay đổi thông tin tài khoản"). Bảo mật: Các thông tin nhạy cảm (như mật khẩu) phải được che giấu (ví dụ: hiển thị dấu *****) hoặc không được hiển thị. Tốc độ: Trang xem tài khoản phải được tải nhanh chóng vì đây là thao tác truy xuất dữ liệu đơn giản.

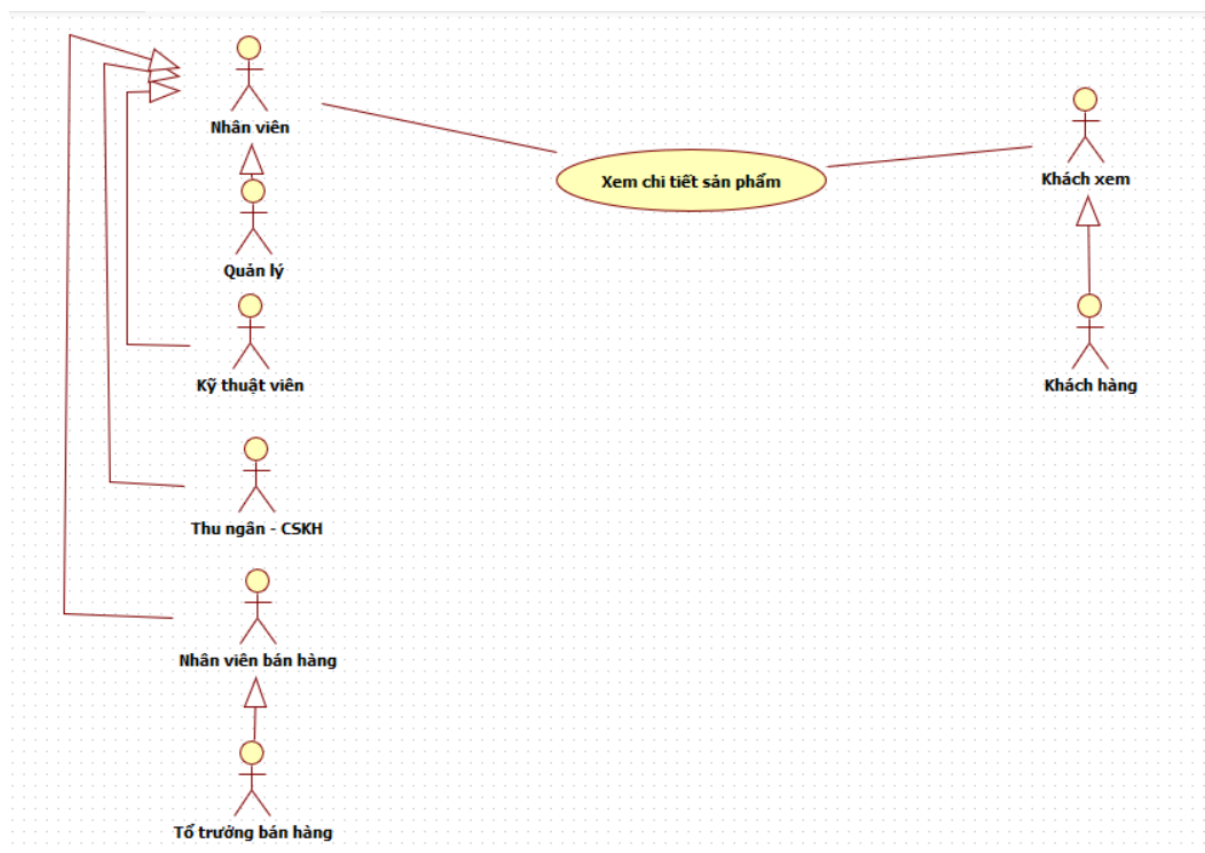


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Xem tài khoản”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Xem tài khoản

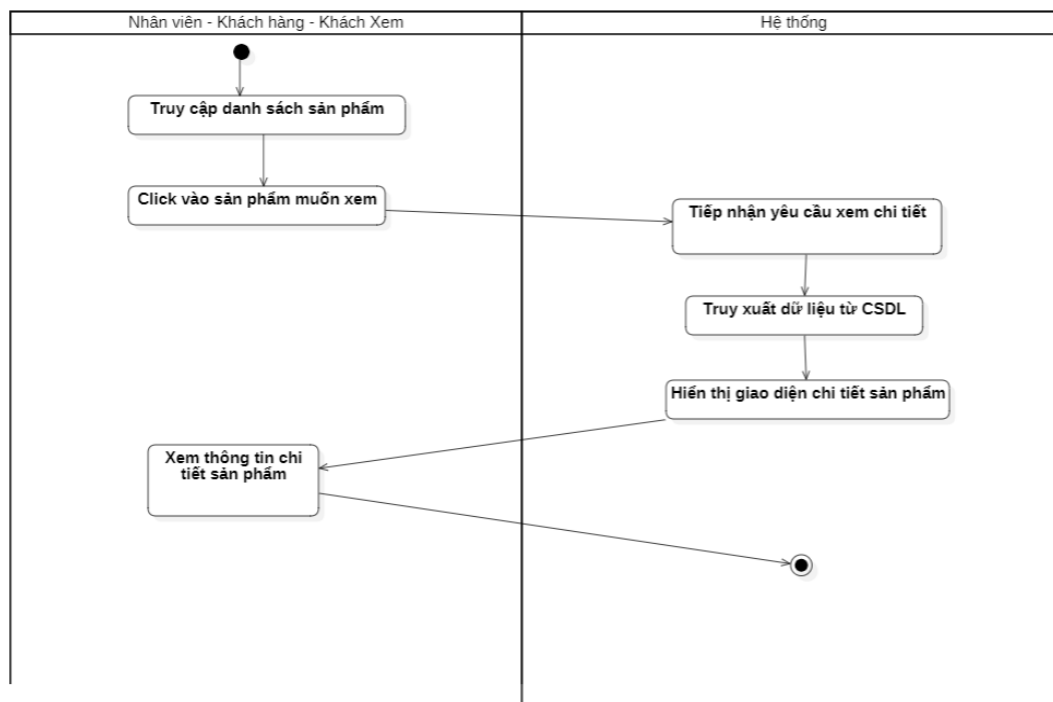
2.2.3.3. Biểu đồ chi tiết usecase “Xem chi tiết sản phẩm”



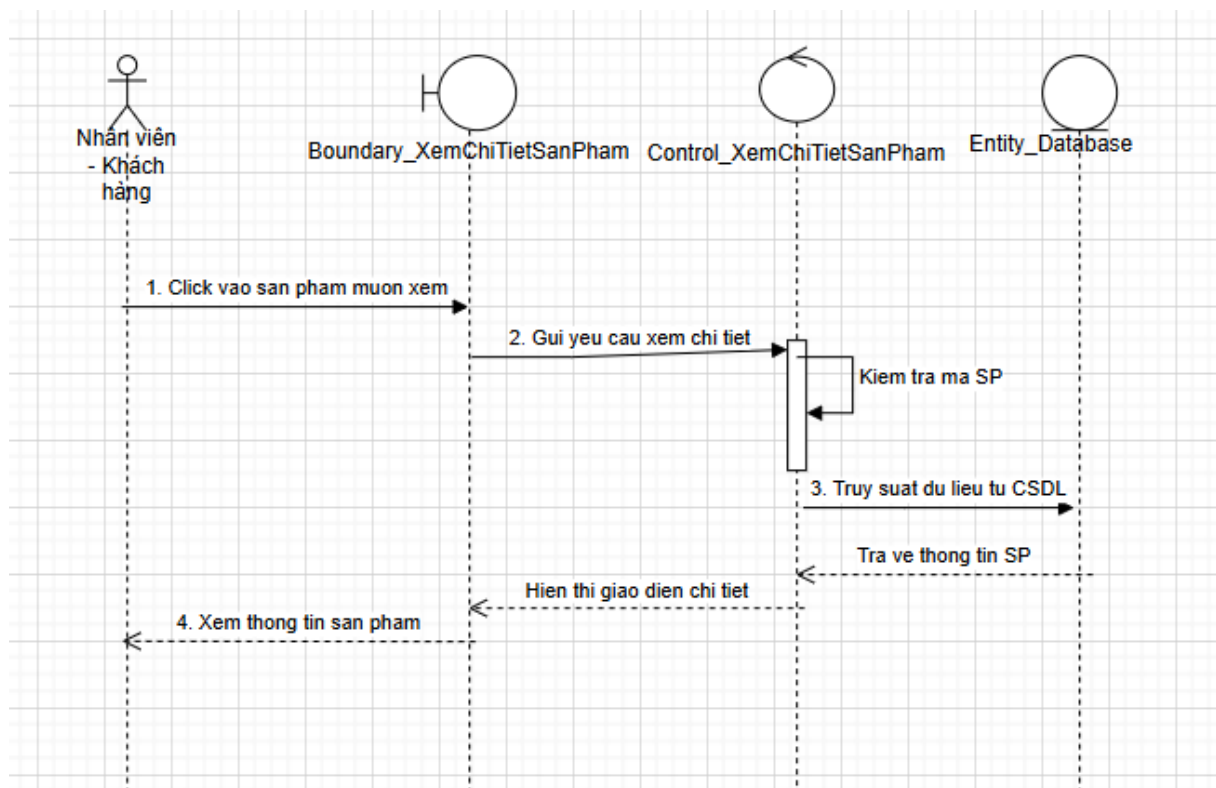
Kịch bản xem chi tiết sản phẩm

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng, khách xem, nhân viên(all)
Mục đích	Xem chi tiết sản phẩm
Điều kiện tiên quyết	Không có
Mô tả chung	Người dùng có thể xem bất kì sản phẩm nào và ấn chọn chi tiết để xem chi tiết sản phẩm

Luồng sự kiện chính	Chọn sản phẩm muốn xem và kích nút chi tiết Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm Thực hiện xem sản phẩm
Luồng sự kiện phụ	Không có
Các yêu cầu đặc biệt	Không có

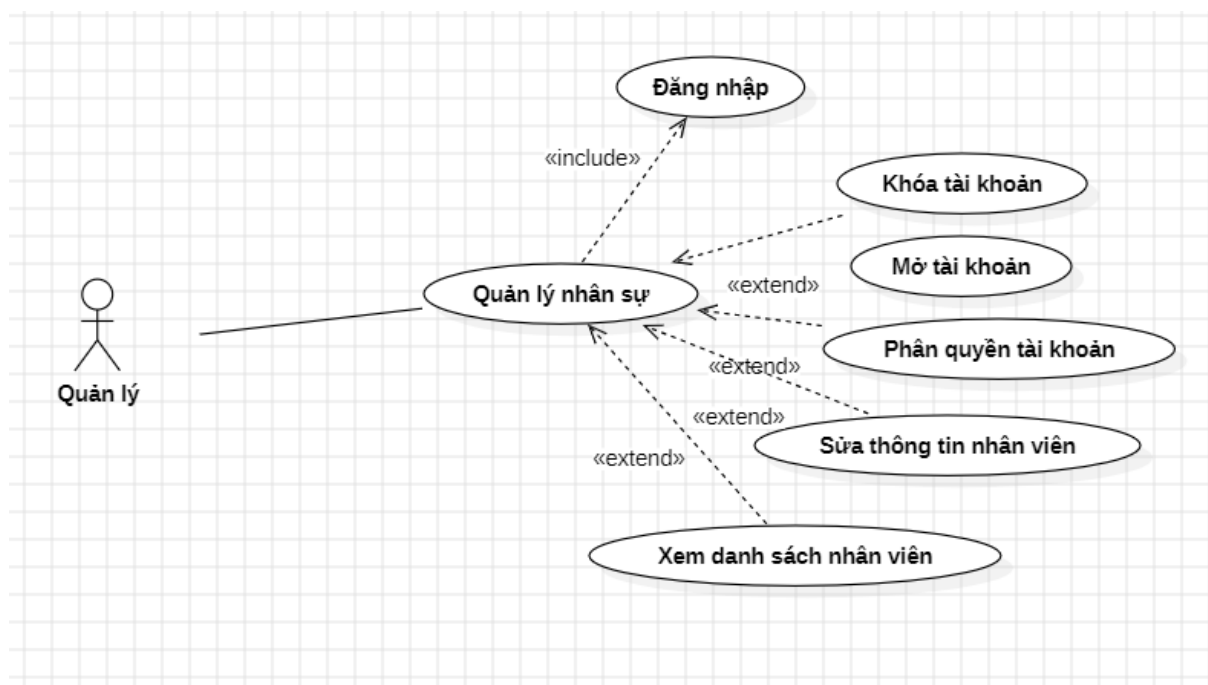


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Xem chi tiết sản phẩm”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Xem chi tiết sản phẩm”

2.2.3.4. Biểu đồ chi tiết usecase “Quản lý nhân sự”

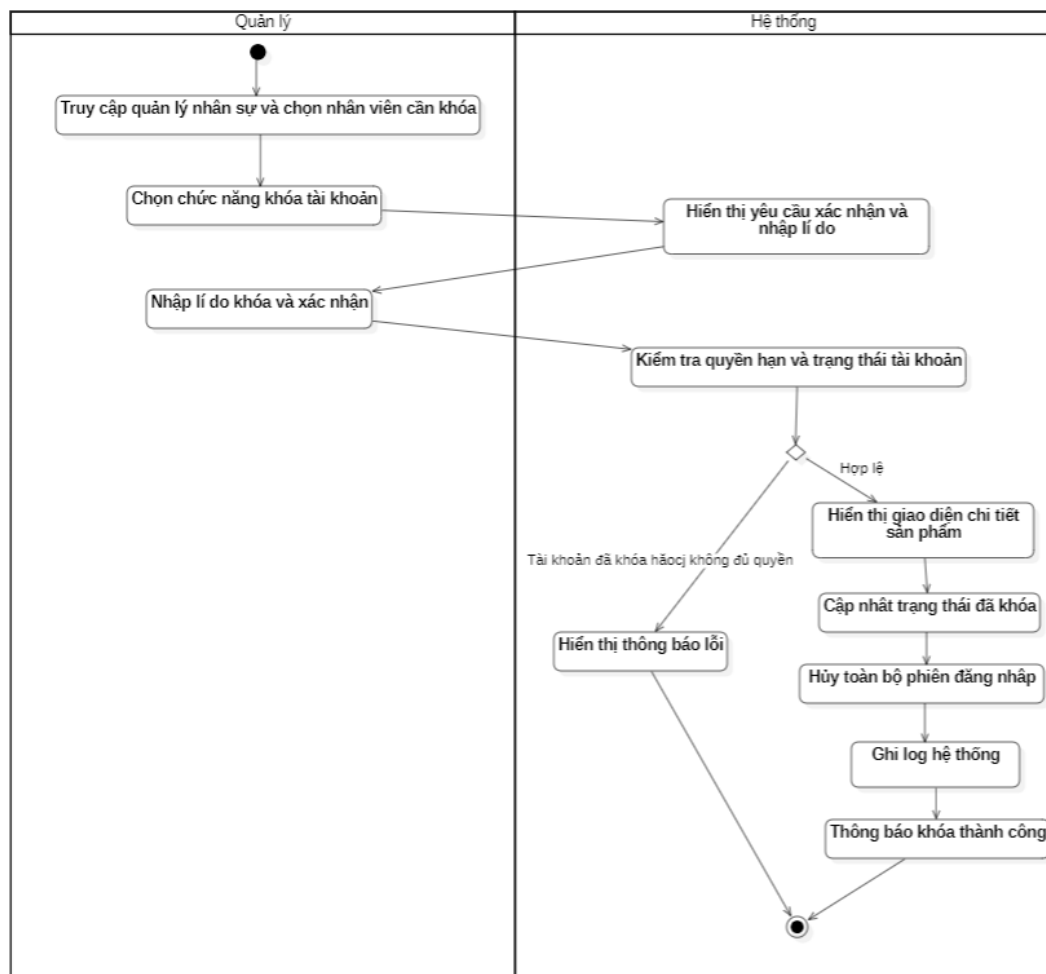


Kịch bản khóa tài khoản

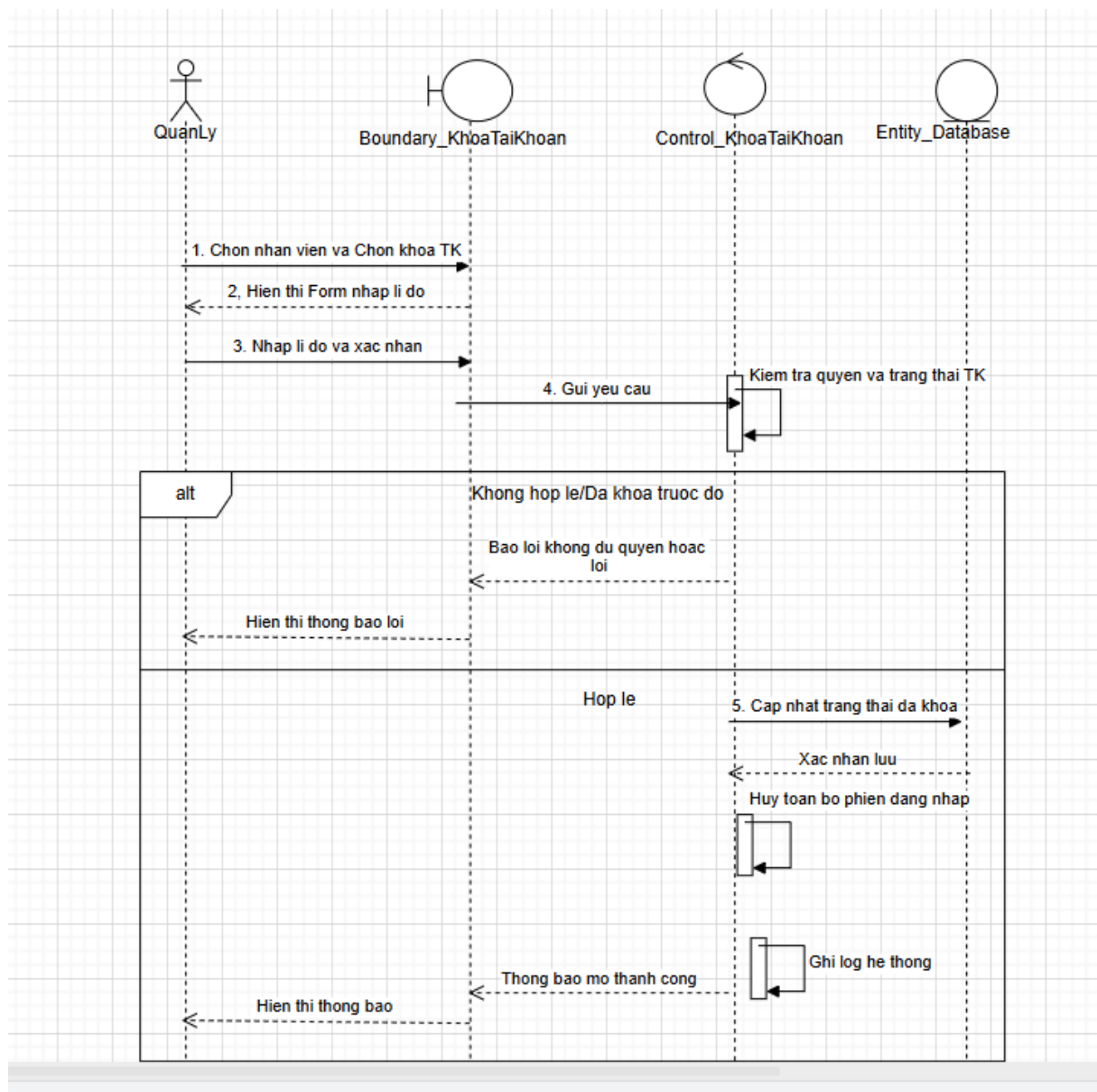
Mục	Nội dung
Tên Use Case	Khóa tài khoản
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Vô hiệu hóa quyền truy cập hệ thống của một tài khoản nhân viên cụ thể vì các lý do hành chính hoặc bảo mật (ví dụ: nghỉ việc, vi phạm, tạm ngưng).
Điều kiện tiên quyết	- Tác nhân Quản lý đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. - Tác nhân Quản lý đã truy cập vào chức năng Quản lý nhân sự. - Tài khoản nhân viên cần khóa phải đang ở trạng thái Hoạt động (Active).

Mô tả chung	Quản lý sử dụng chức năng Quản lý nhân sự để tìm kiếm, chọn một tài khoản nhân viên và thay đổi trạng thái của tài khoản đó thành "Đã khóa" (Locked).
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng Quản lý nhân sự. 2. Quản lý chọn thao tác "Khóa tài khoản" 3. Quản lý chọn/tìm kiếm tài khoản nhân viên cần khóa (ví dụ: thông qua Xem danh sách nhân viên). 4. Hệ thống yêu cầu Quản lý xác nhận hành động và nhập lý do khóa. 5. Quản lý xác nhận và cung cấp lý do. 6. Hệ thống kiểm tra quyền hạn của Quản lý và trạng thái hiện tại của tài khoản. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành "Đã khóa" (Locked) trong cơ sở dữ liệu và hủy tất cả các phiên làm việc hiện tại của tài khoản đó. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Khóa tài khoản thành công". 9. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Tài khoản đã bị khóa: - Hệ thống phát hiện tài khoản đã ở trạng thái "Đã khóa" từ trước. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tài khoản đã bị khóa." Không đủ quyền hạn: - Hệ thống phát hiện quản lý không có quyền khóa tài khoản này. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Bạn không có quyền hạn thực hiện hành động này."
Các yêu cầu đặc biệt	Hủy phiên: Tất cả \$session/token\$ của tài khoản bị khóa phải được hủy ngay lập tức để ngăn chặn truy cập tiếp theo.

	Lý do bắt buộc: Yêu cầu quản lý phải nhập lý do khóa và thông phải lưu lại lý do này vào nhật ký (log) hệ thống. Ghi log: Hệ thống phải ghi lại chi tiết về quản lý thực hiện, tài khoản bị khóa, và thời điểm khóa.
--	--



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Khóa tài khoản”

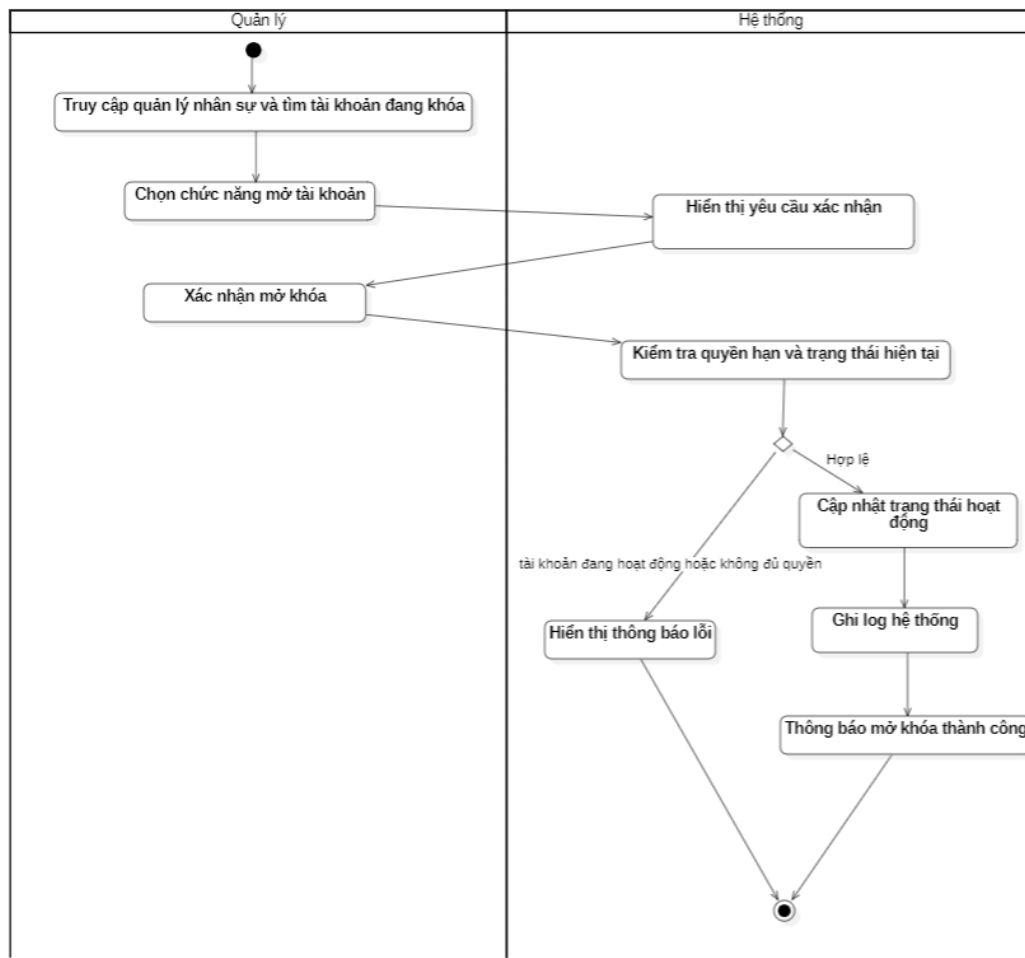


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Khóa tài khoản”

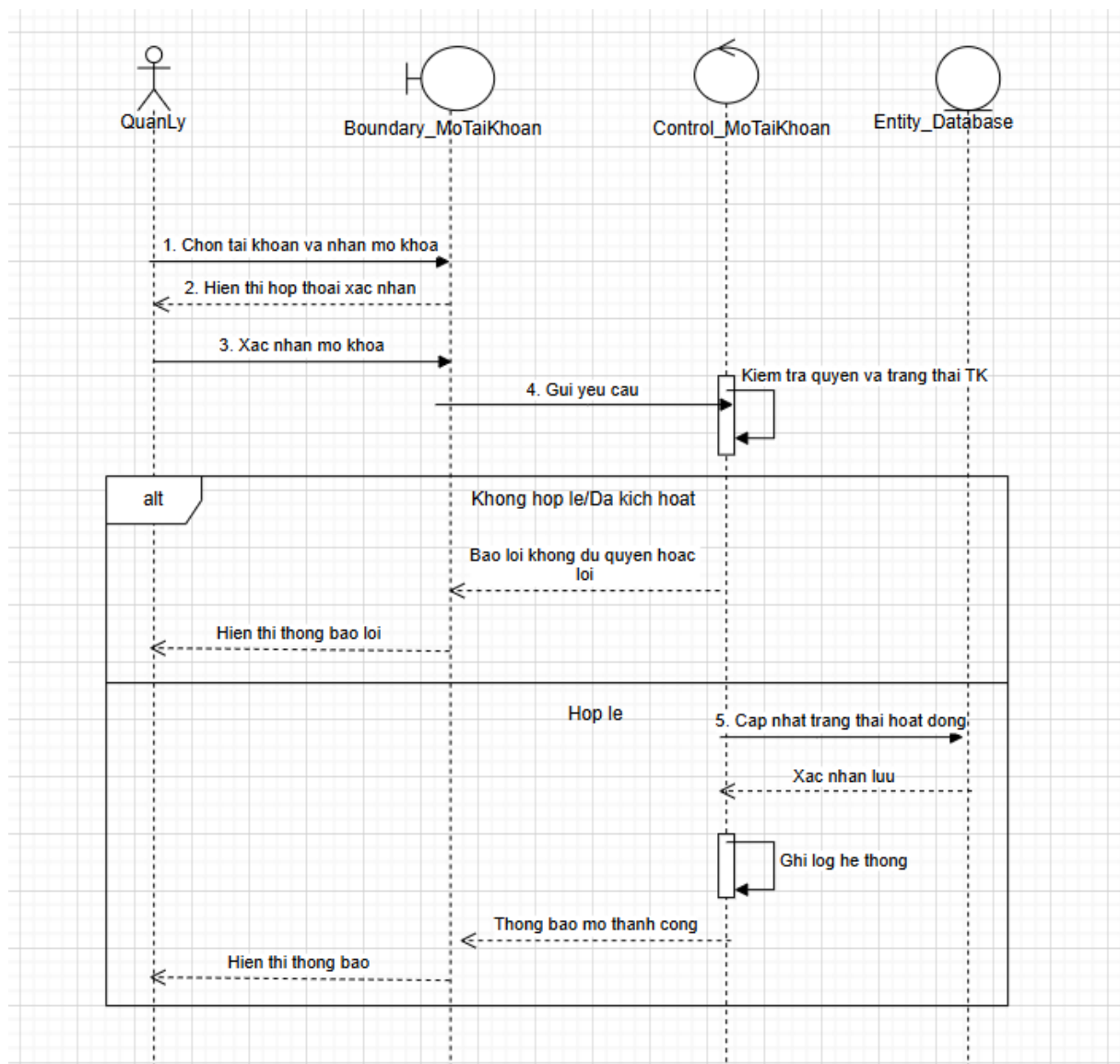
Kịch bản mở tài khoản

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Mở tài khoản
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Khôi phục quyền truy cập hệ thống cho một tài khoản nhân viên đã bị khóa, cho phép người dùng có thể đăng nhập và làm việc lại.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân quản lý đã truy cập vào chức năng quản lý nhân sự. 3. Tài khoản nhân viên cần mở phải đang ở trạng thái đã khóa (Locked).
Mô tả chung	Quản lý sử dụng chức năng quản lý nhân sự để tìm kiếm, chọn một tài khoản đã bị khóa và thay đổi trạng thái của tài khoản đó thành "Hoạt động" (Active).
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng quản lý nhân sự. 2. Quản lý chọn/tìm kiếm tài khoản nhân viên cần mở. 3. Quản lý chọn thao tác "Mở tài khoản" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 4. Hệ thống yêu cầu quản lý xác nhận hành động. 5. Quản lý xác nhận. 6. Hệ thống kiểm tra quyền hạn của quản lý và trạng thái hiện tại của tài khoản. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành "Hoạt động" (Active) trong cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Mở tài khoản thành công". 9. Use case kết thúc.

Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Tài khoản đã hoạt động: - Hệ thống phát hiện tài khoản đã ở trạng thái "Hoạt động" từ trước. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tài khoản này đang hoạt động. Không cần mở khóa." Không đủ quyền hạn: - Hệ thống phát hiện Quản lý không có quyền hạn mở tài khoản này. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Bạn không có quyền hạn thực hiện hành động này."
Các yêu cầu đặc biệt	Ghi log: Hệ thống phải ghi lại chi tiết về Quản lý thực hiện, tài khoản được mở và thời điểm mở khóa. Khôi phục truy cập: Tài khoản sau khi mở phải có thể đăng nhập lại hệ thống ngay lập tức. Thông báo: Có thể tùy chọn gửi thông báo (email/hệ thống) tới tài khoản được mở về việc tài khoản đã được khôi phục.



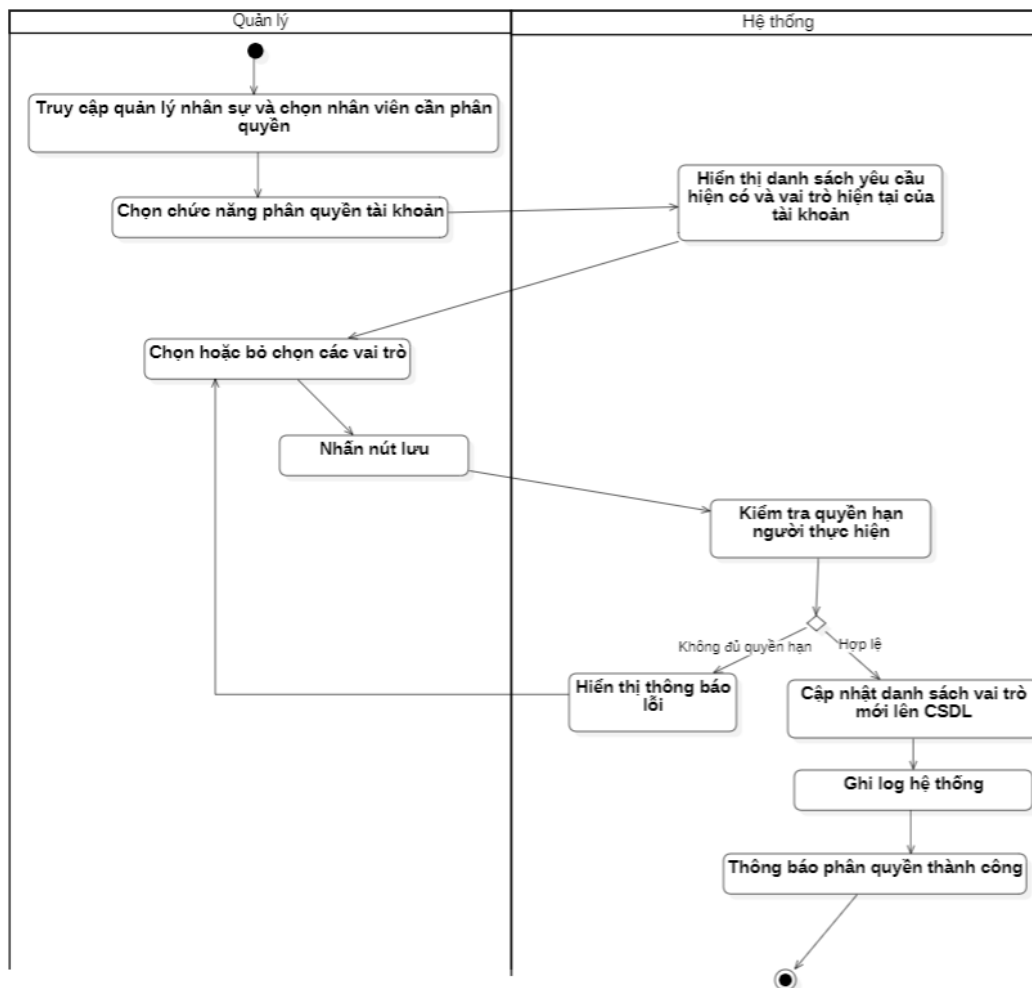
Biểu đồ hoạt động của Usecase “Mở tài khoản”



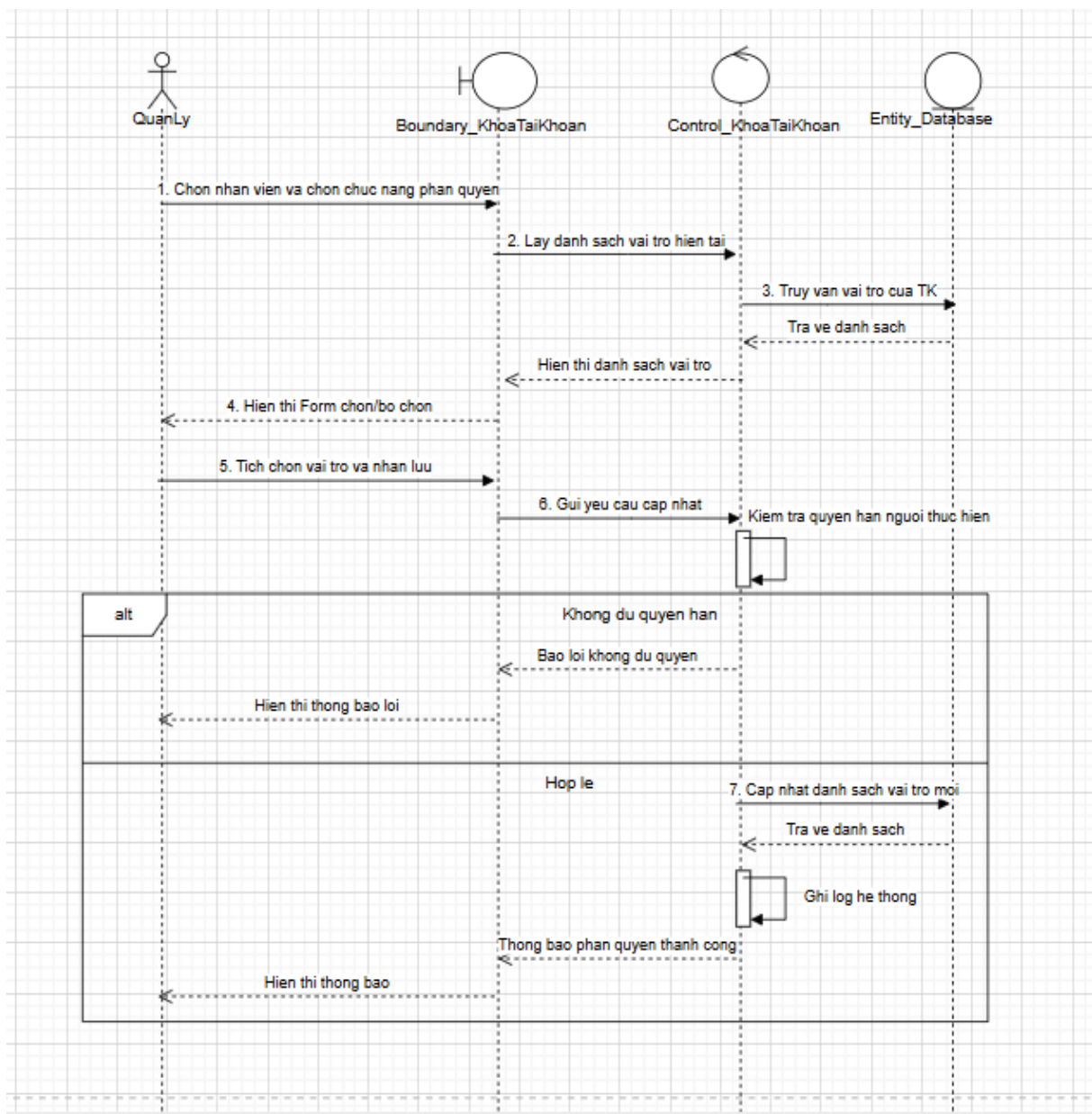
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Mở tài khoản”

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Phân quyền tài khoản
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Gán hoặc thay đổi vai trò (role) và các quyền truy cập (permission) của một tài khoản nhân viên, đảm bảo mỗi người dùng chỉ truy cập được vào các chức năng cần thiết theo nhiệm vụ.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân quản lý đã truy cập vào chức năng quản lý nhân sự. 3. Hệ thống phải có sẵn các vai trò và bộ quyền (Permission Set) để gán.
Mô tả chung	Quản lý sử dụng chức năng quản lý nhân sự để chọn một tài khoản nhân viên và gán cho họ một hoặc nhiều vai trò (Role) cụ thể. Việc này xác định các module và hành động mà tài khoản đó được phép thực hiện.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng quản lý nhân sự. 2. Quản lý chọn/tìm kiếm tài khoản nhân viên cần phân quyền. 3. Quản lý chọn thao tác "Phân quyền tài khoản" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 4. Hệ thống hiển thị danh sách các vai trò (roles) hiện có và vai trò hiện tại của tài khoản đó. 5. Quản lý chọn/bỏ chọn các vai trò mong muốn (ví dụ: gán vai trò "Kỹ thuật viên"). 6. Quản lý nhấn nút "Lưu" hoặc "Cập nhật". 7. Hệ thống kiểm tra quyền hạn của quản lý đối với việc phân quyền này.

	8. Hệ thống cập nhật các vai trò mới cho tài khoản vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống hiển thị thông báo "Phân quyền thành công". 10. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thiếu quyền hạn phân quyền: - Hệ thống phát hiện Quản lý không có quyền gán hoặc gỡ bỏ một vai trò cụ thể (ví dụ: Quản lý cấp dưới không thể phân quyền Quản lý cấp cao hơn). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Bạn không có quyền gán vai trò này." Không tìm thấy vai trò: - Vai trò mà quản lý cố gắng gán đã bị xóa khỏi hệ thống. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Quản lý chọn lại.
Các yêu cầu đặc biệt	Kiểm soát truy cập: Chỉ các tài khoản có quyền Quản lý cấp cao mới được phép phân quyền cho các vai khoản quan trọng (ví dụ: Quản lý hệ thống). Hiệu lực tức thì: Quyền hạn mới phải có hiệu lực ngay lập tức sau khi cập nhật (hoặc sau khi nhân viên đăng nhập lại). Ghi log: Mọi thay đổi về vai trò/quyền hạn phải được ghi lại chi tiết: Quản lý thực hiện, tài khoản bị ảnh hưởng, quyền cũ, quyền mới, và thời điểm thay đổi.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Phân quyền tài khoản”

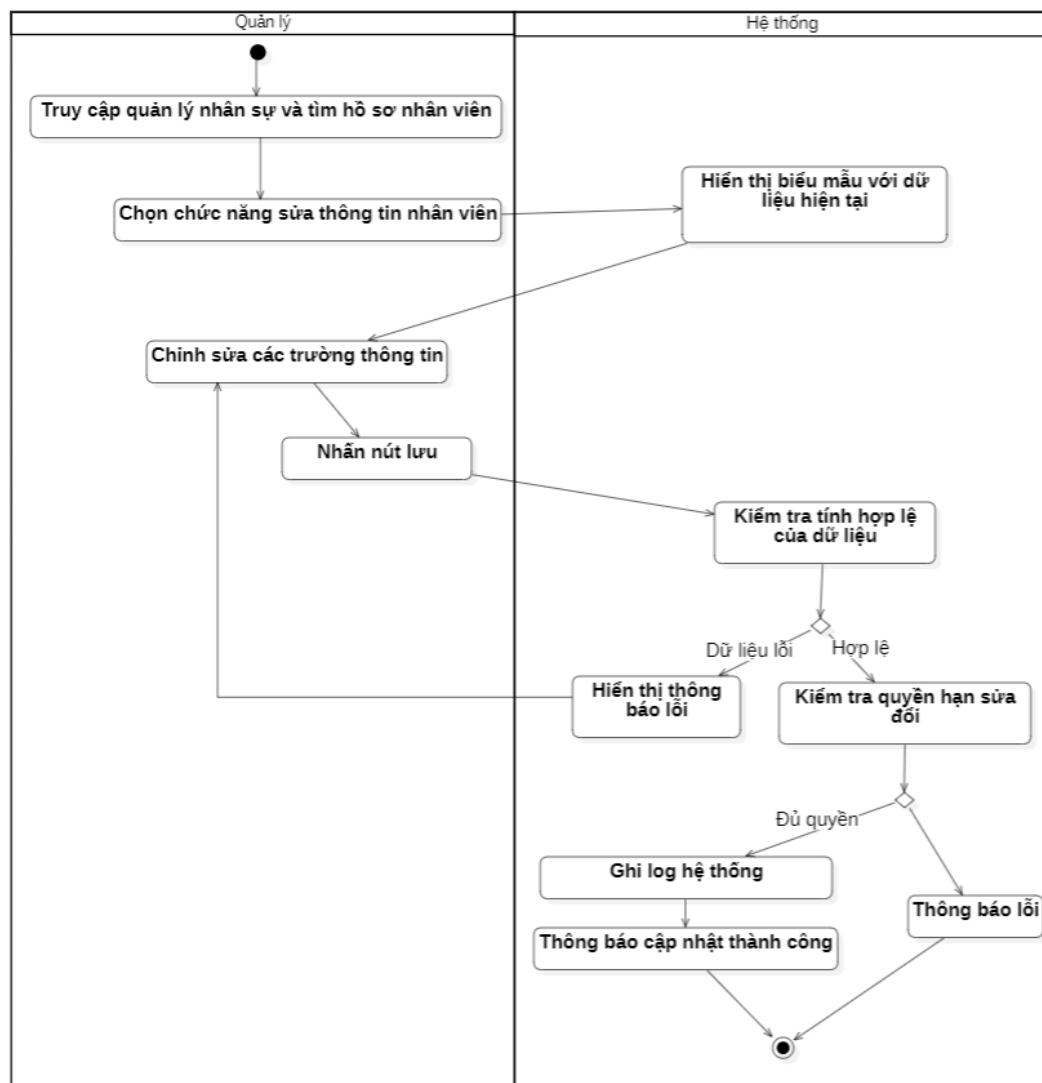


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Phân quyền tài khoản”

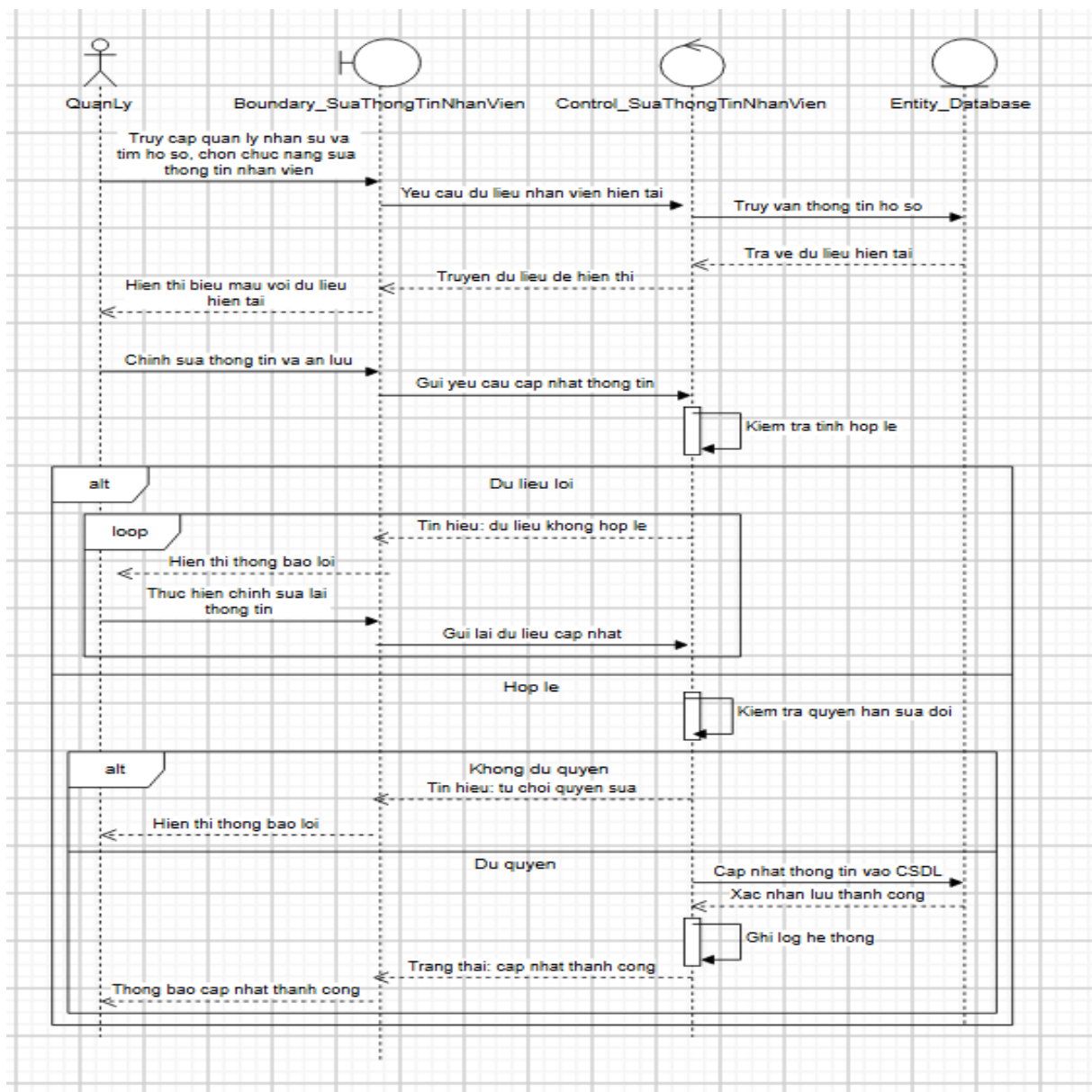
Kịch bản sửa thông tin nhân viên

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Sửa thông tin nhân viên
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Cho phép quản lý cập nhật, chỉnh sửa các thông tin cá nhân và hồ sơ làm việc của nhân viên trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân quản lý đã truy cập vào chức năng quản lý nhân sự. 3. Tài khoản nhân viên cần sửa phải đang tồn tại trong hệ thống.
Mô tả chung	Quản lý truy cập hồ sơ của một nhân viên cụ thể, chỉnh sửa các thông tin như họ tên, email, chức danh, phòng ban, địa chỉ, v.v., và lưu lại các thay đổi.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng quản lý nhân sự. 2. Quản lý tìm kiếm và chọn hồ sơ nhân viên cần sửa (ví dụ: thông qua xem danh sách nhân viên). 3. Quản lý chọn thao tác "Sửa thông tin nhân viên" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa thông tin nhân viên với dữ liệu hiện tại đã điền sẵn. 5. Quản lý chỉnh sửa các trường thông tin cần thiết. 6. Quản lý nhấn nút "Lưu" hoặc "Cập nhật". 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới (ví dụ: định dạng email, các trường bắt buộc). 8. Hệ thống kiểm tra quyền hạn của Quản lý đối với việc chỉnh sửa này. 9. Hệ thống cập nhật thông tin mới vào cơ sở dữ liệu.

	10. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin nhân viên thành công". 11. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thông tin nhập vào không hợp lệ: - Hệ thống phát hiện dữ liệu nhập vào vi phạm quy tắc (ví dụ: Email trùng lặp, bỏ trống trường bắt buộc). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi bên cạnh các trường bị lỗi và yêu cầu Quản lý sửa lại. Không đủ quyền hạn: - Hệ thống phát hiện Quản lý không có quyền sửa hồ sơ này (ví dụ: hồ sơ của Quản lý cấp cao hơn). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Bạn không có quyền chỉnh sửa hồ sơ này."
Các yêu cầu đặc biệt	Kiểm soát truy cập: Cần có sự phân cấp rõ ràng về thông tin mà Quản lý được phép sửa (ví dụ: không cho phép sửa thông tin lương, hợp đồng nếu không có quyền cao nhất). Ghi log: Mọi thay đổi thông tin hồ sơ nhân viên phải được ghi lại chi tiết: Quản lý thực hiện, trường thông tin cũ/mới, và thời điểm thay đổi.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Sửa thông tin nhân viên”

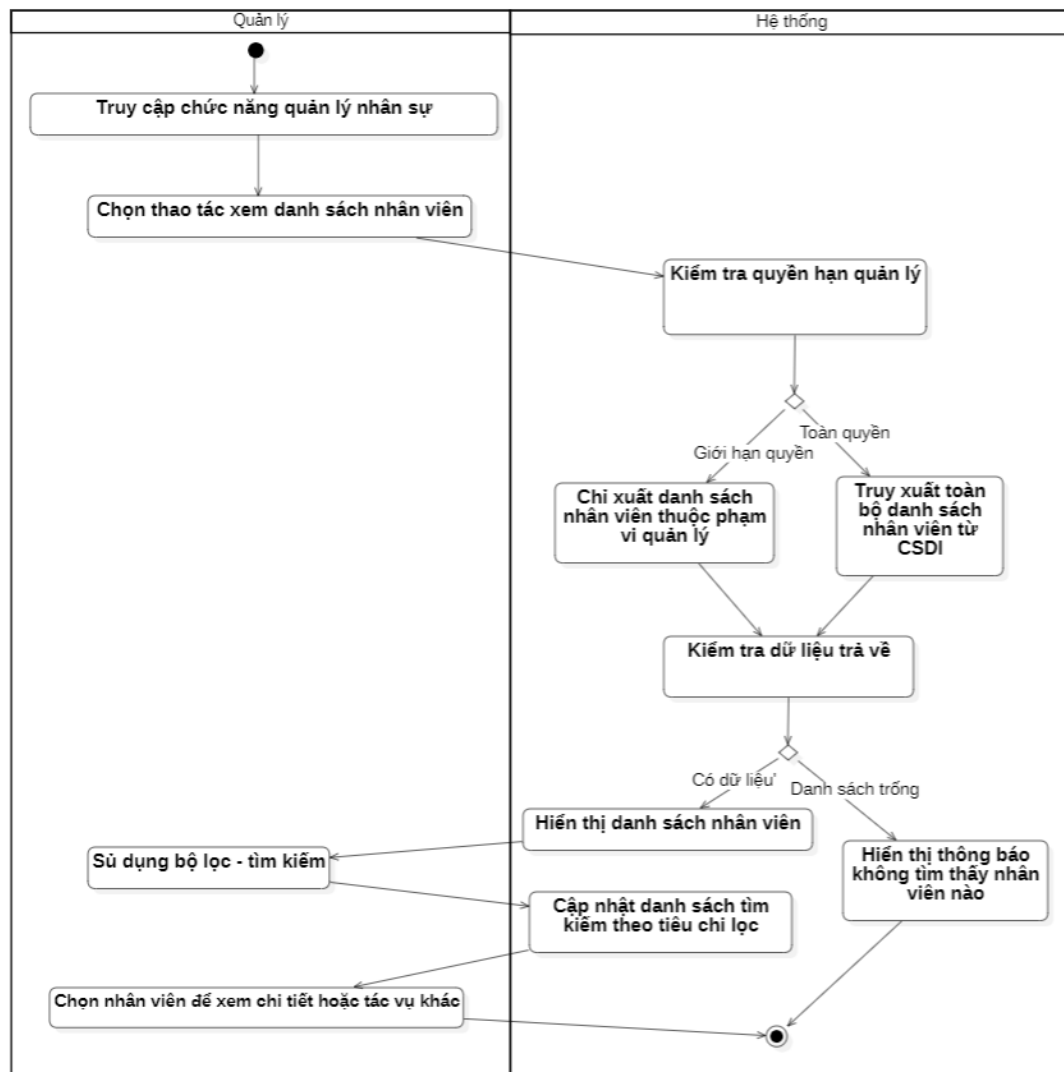


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Sửa thông tin nhân viên”

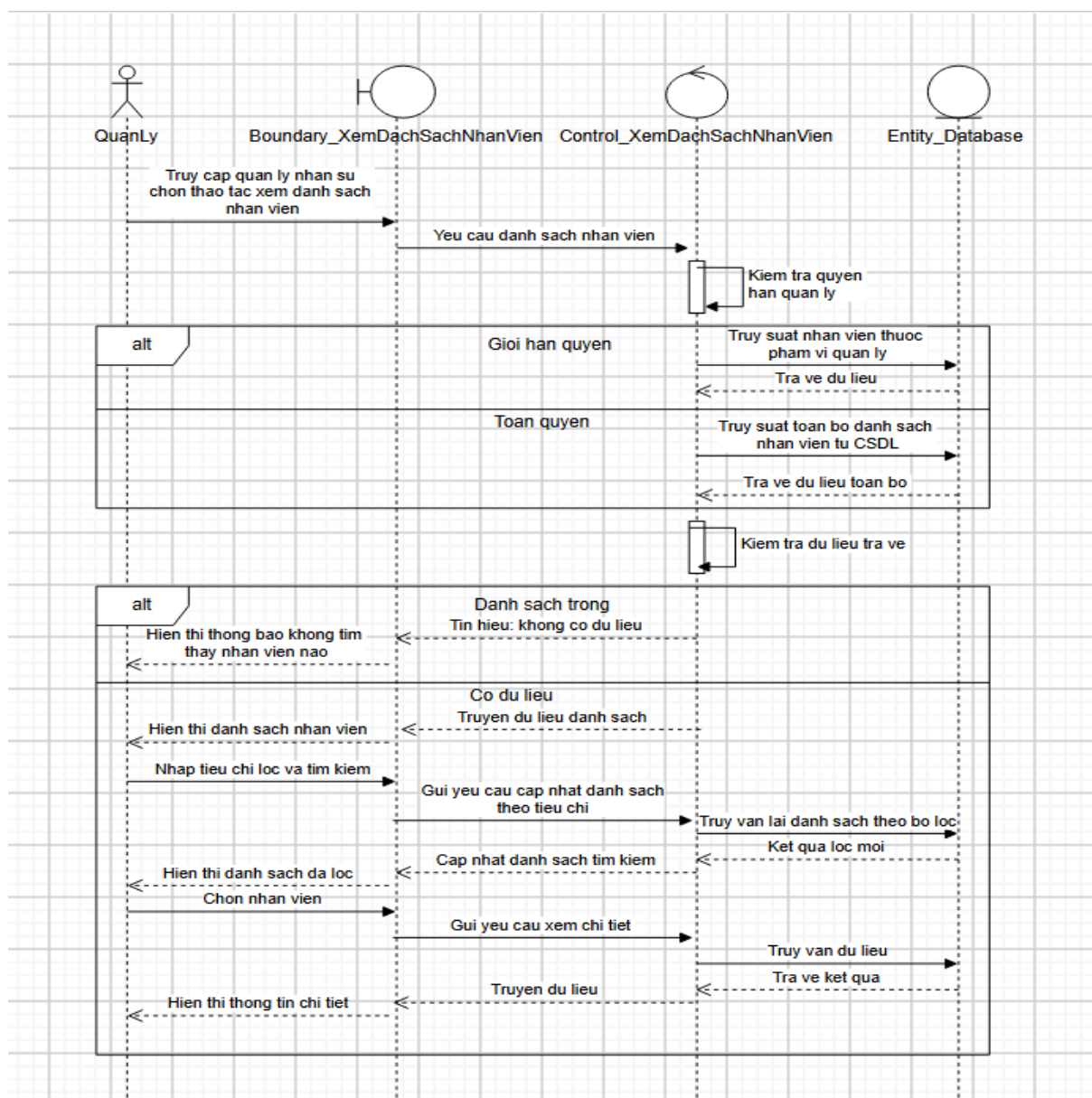
Kịch bản xem danh sách nhân viên

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xem danh sách nhân viên
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Cho phép Quản lý truy cập, xem tổng quan và tìm kiếm thông tin cơ bản về tất cả nhân viên trong hệ thống để phục vụ cho các tác vụ quản lý khác.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Quản lý đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân Quản lý đã truy cập vào chức năng Quản lý nhân sự. 3. Tác nhân có quyền xem danh sách nhân viên.
Mô tả chung	Quản lý truy cập vào chức năng này để xem một danh sách tổng hợp (có thể phân trang, sắp xếp và tìm kiếm) các nhân viên, bao gồm các thông tin tóm tắt như ID, Tên, Chức danh, Phòng ban và Trạng thái.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng Quản lý nhân sự. 2. Quản lý chọn thao tác "Xem danh sách nhân viên" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống xác thực quyền của Quản lý. 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu danh sách nhân viên từ cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên, bao gồm các công cụ: - Tìm kiếm/Lọc: Theo tên, ID, phòng ban, trạng thái (Hoạt động/Đã khóa). - Phân trang/Sắp xếp: Theo các tiêu chí khác nhau. 6. Quản lý có thể chọn một nhân viên để xem chi tiết hoặc thực hiện các thao tác quản lý khác (ví dụ: Khóa/Mở tài khoản). 7. Use case kết thúc.

Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Danh sách trống: - Hệ thống không tìm thấy nhân viên nào phù hợp với điều kiện lọc hoặc cơ sở dữ liệu trống. - Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy nhân viên nào." Không đủ quyền hạn: - Hệ thống phát hiện Quản lý chỉ được phép xem nhân viên trong phòng ban của mình. - Hệ thống chỉ hiển thị danh sách nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Quản lý đó.
Các yêu cầu đặc biệt	Hiệu suất: Yêu cầu danh sách phải được tải nhanh chóng, ngay cả khi số lượng nhân viên lớn (sử dụng kỹ thuật phân trang và chỉ tải dữ liệu tối thiểu).

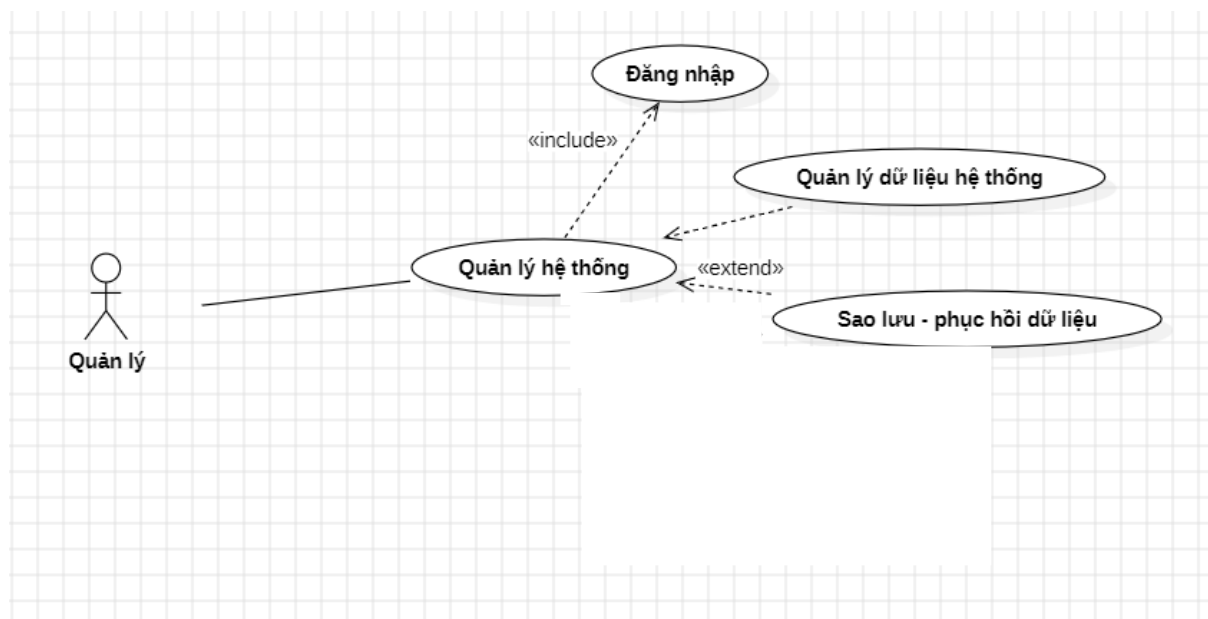


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Xem danh sách nhân viên”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Xem danh sách nhân viên”

2.2.3.5. Biểu đồ chi tiết usecase “Quản lý hệ thống”

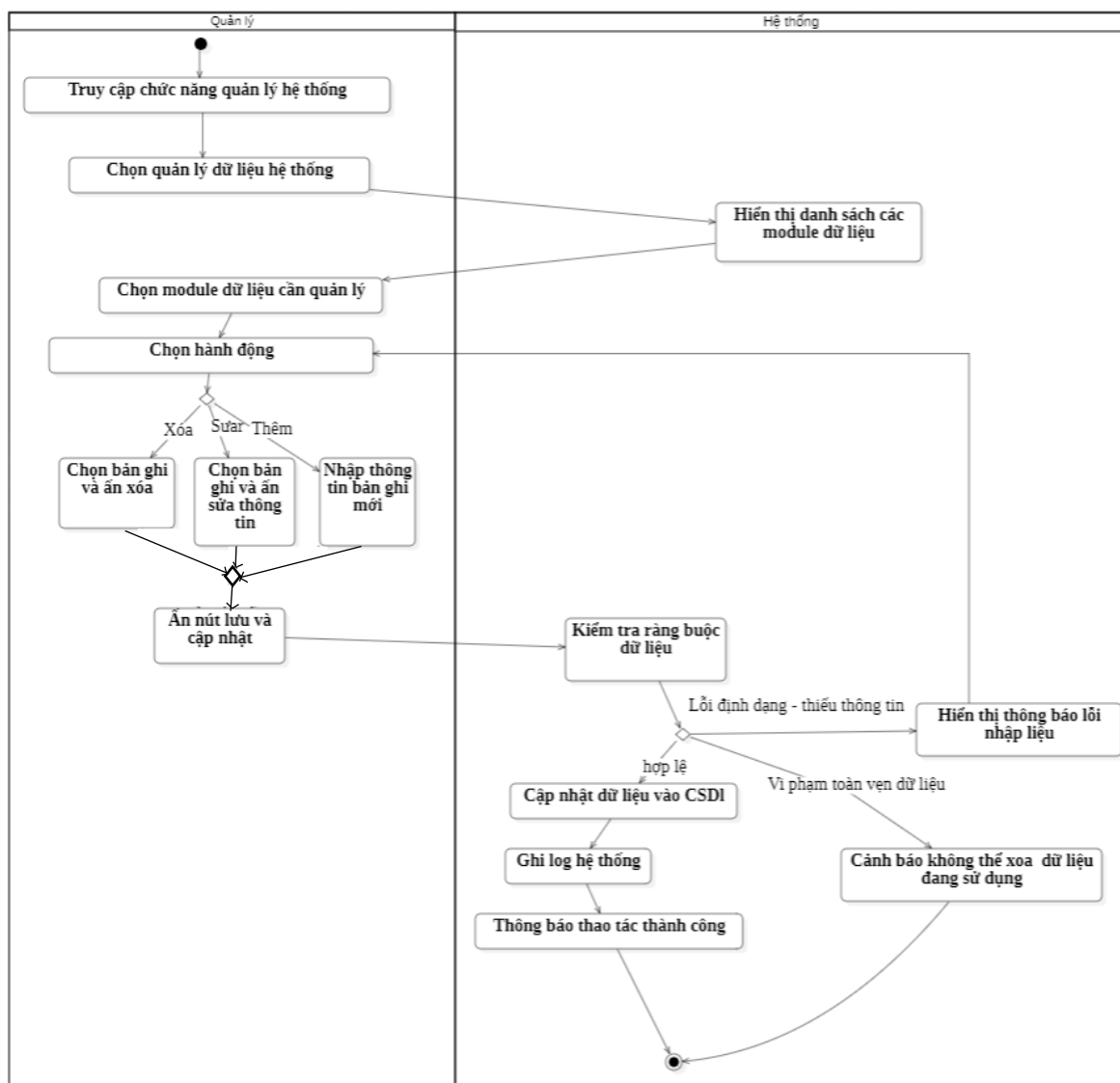


Kịch bản quản lý dữ liệu hệ thống

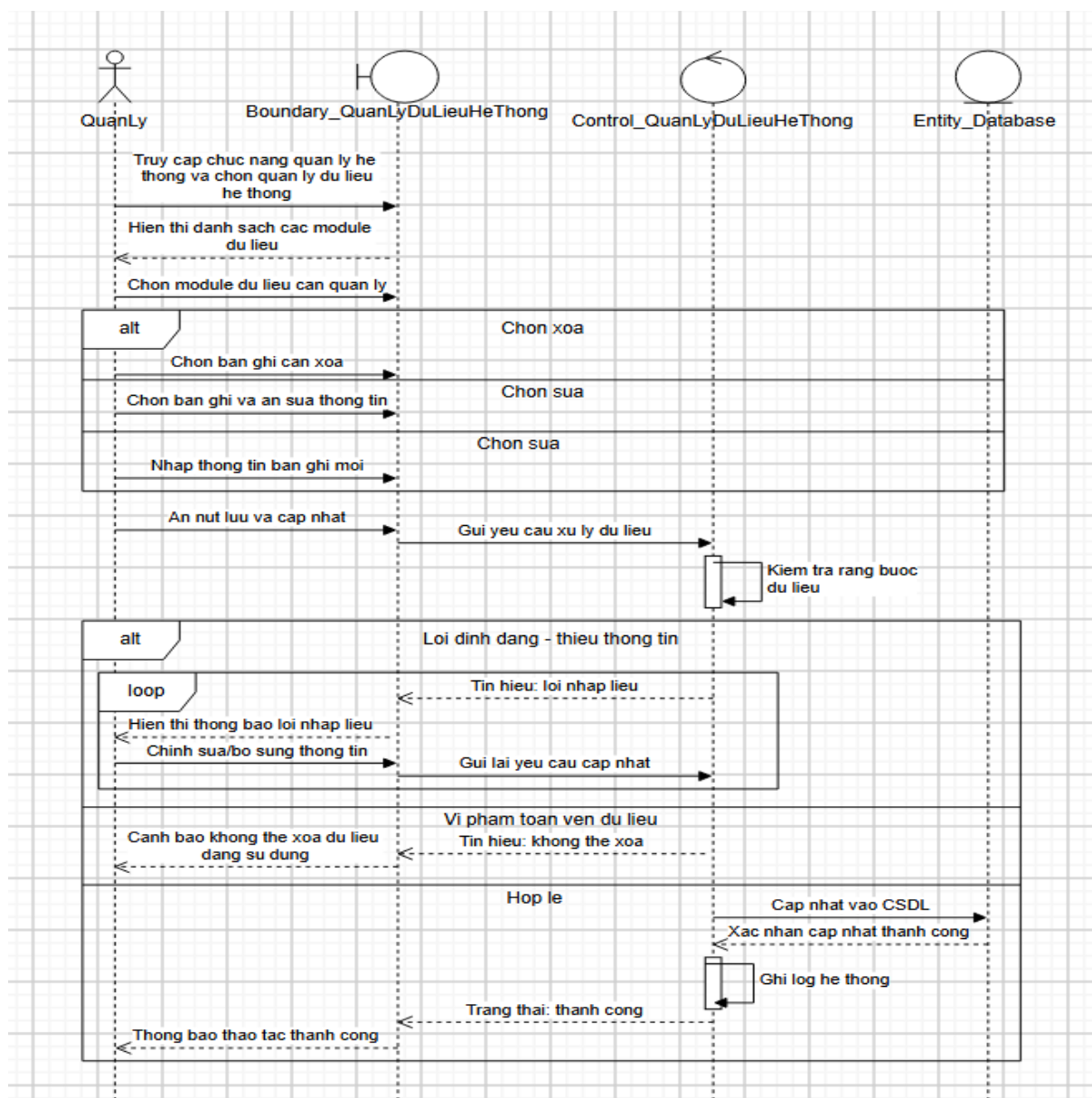
Mục	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý dữ liệu hệ thống
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Cho phép Tác nhân Quản lý thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu cốt lõi (CRUD: Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) trên các danh mục và dữ liệu cấu hình quan trọng của hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Quản lý đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân Quản lý đã truy cập vào chức năng Quản lý hệ thống. 3. Tác nhân có quyền truy cập vào module quản lý dữ liệu.
Mô tả chung	Quản lý truy cập vào các module quản lý dữ liệu (ví dụ: Danh mục sản phẩm, Danh sách khách hàng, Thiết

	lập thuế, Đơn vị tính, v.v.) để thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các bản ghi dữ liệu cần thiết.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng Quản lý hệ thống. 2. Quản lý chọn thao tác "Quản lý dữ liệu hệ thống" 3. Hệ thống hiển thị danh sách các module dữ liệu có thể quản lý (ví dụ: Danh mục, Cấu hình). 4. Quản lý chọn một module dữ liệu cụ thể (ví dụ: "Danh mục sản phẩm"). 5. Quản lý thực hiện một trong các hành động sau: - Thêm mới: Nhập thông tin và lưu bản ghi mới. - Chỉnh sửa: Chọn bản ghi hiện có, cập nhật thông tin và lưu. - Xóa: Chọn bản ghi và xác nhận xóa. 6. Hệ thống kiểm tra ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu (ví dụ: không cho xóa danh mục đang được sử dụng). 7. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Thao tác dữ liệu thành công". 9. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Vi phạm ràng buộc dữ liệu: - Hệ thống phát hiện dữ liệu vi phạm quy tắc (ví dụ: Xóa một mục đang có dữ liệu liên quan). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: "Không thể xóa. Mục này đang được sử dụng ở nơi khác.") và giữ nguyên bản ghi. Dữ liệu nhập không hợp lệ: - Hệ thống phát hiện dữ liệu nhập không đúng định dạng hoặc thiếu trường bắt buộc. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Quản lý sửa lại.
Các yêu cầu đặc biệt	Kiểm soát toàn vẹn: Hệ thống phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đặc biệt trong các thao tác xóa.

	Ghi log: Tất cả các thao tác thay đổi (Tạo, Sửa, Xóa) trên dữ liệu hệ thống phải được ghi lại chi tiết (ai làm, khi nào, nội dung thay đổi). Phân quyền chi tiết: Cần có phân quyền chi tiết đến từng loại dữ liệu (ví dụ: Quản lý A chỉ được sửa danh mục, không được xóa).
--	--



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Quản lý dữ liệu hệ thống”

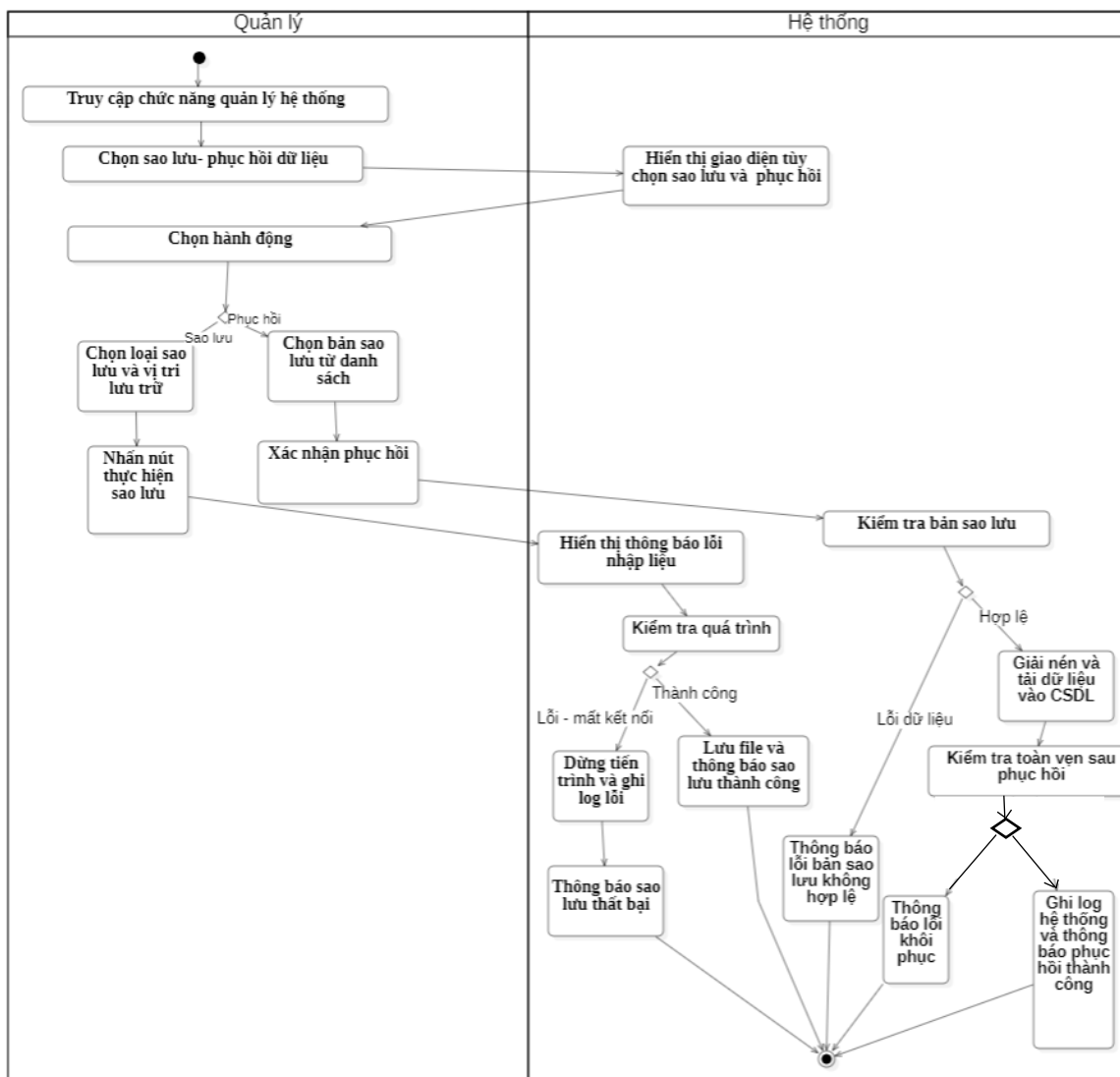


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Quản lý dữ liệu hệ thống”

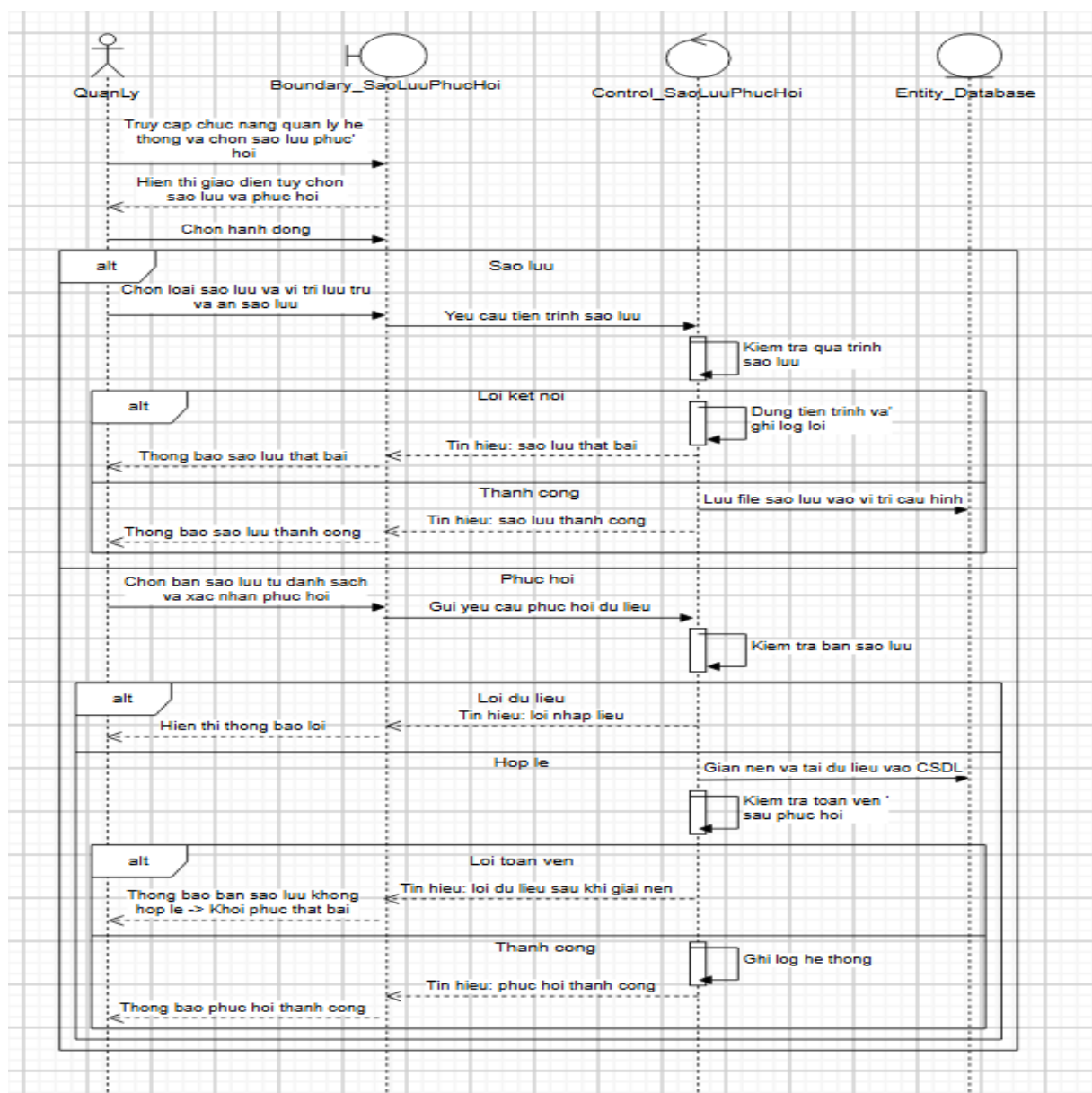
Kịch bản sao lưu - phục hồi dữ liệu

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Sao lưu - phục hồi dữ liệu
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Đảm bảo tính toàn vẹn và khả dụng của dữ liệu hệ thống bằng cách thực hiện sao lưu định kỳ và khôi phục dữ liệu khi có sự cố, giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Quản lý đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân Quản lý đã truy cập vào chức năng Quản lý hệ thống. 3. Hệ thống phải có đường dẫn và không gian lưu trữ cho bản sao lưu.
Mô tả chung	Quản lý sử dụng chức năng này để kích hoạt quy trình sao lưu dữ liệu toàn bộ/một phần của hệ thống hoặc thực hiện khôi phục dữ liệu từ một bản sao lưu đã chọn.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng Quản lý hệ thống. 2. Quản lý chọn thao tác "Sao lưu - phục hồi dữ liệu" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị giao diện với các tùy chọn: Sao lưu và Phục hồi. 4. Lựa chọn 1: Sao lưu - Quản lý chọn loại sao lưu (toàn bộ/gia tăng) và vị trí lưu trữ. - Quản lý nhấn "Thực hiện Sao lưu". - Hệ thống tiến hành nén và sao chép dữ liệu, sau đó lưu vào vị trí được chỉ định.

	- Hệ thống hiển thị thông báo "Sao lưu thành công". 5. Lựa chọn 2: Phục hồi - Quản lý chọn bản sao lưu cần phục hồi từ danh sách các bản đã lưu. - Quản lý xác nhận hành động phục hồi (yêu cầu cảnh báo về việc ghi đè dữ liệu hiện tại). - Hệ thống tiến hành giải nén và tải dữ liệu lên cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo "Phục hồi thành công". 6. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Lỗi trong quá trình Sao lưu/Phục hồi: - Mất kết nối đến nơi lưu trữ hoặc lỗi dữ liệu. - Hệ thống dừng quá trình, hiển thị thông báo lỗi chi tiết và ghi lại lỗi vào nhật ký. Không tìm thấy bản phục hồi: - Quản lý muốn phục hồi nhưng không có bản sao lưu nào được tìm thấy hoặc bản sao lưu đã bị hỏng. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Không tìm thấy bản sao lưu hợp lệ."
Các yêu cầu đặc biệt	Tự động hóa: Cần có chức năng thiết lập lịch trình sao lưu tự động theo định kỳ. Ghi log: Mọi thao tác sao lưu và phục hồi phải được ghi lại chi tiết (người thực hiện, thời gian, bản sao lưu/phục hồi, kết quả thành công/thất bại). Kiểm tra toàn vẹn: Sau khi phục hồi, hệ thống nên có một bước kiểm tra tự động về tính toàn vẹn của dữ liệu đã được tải lên.

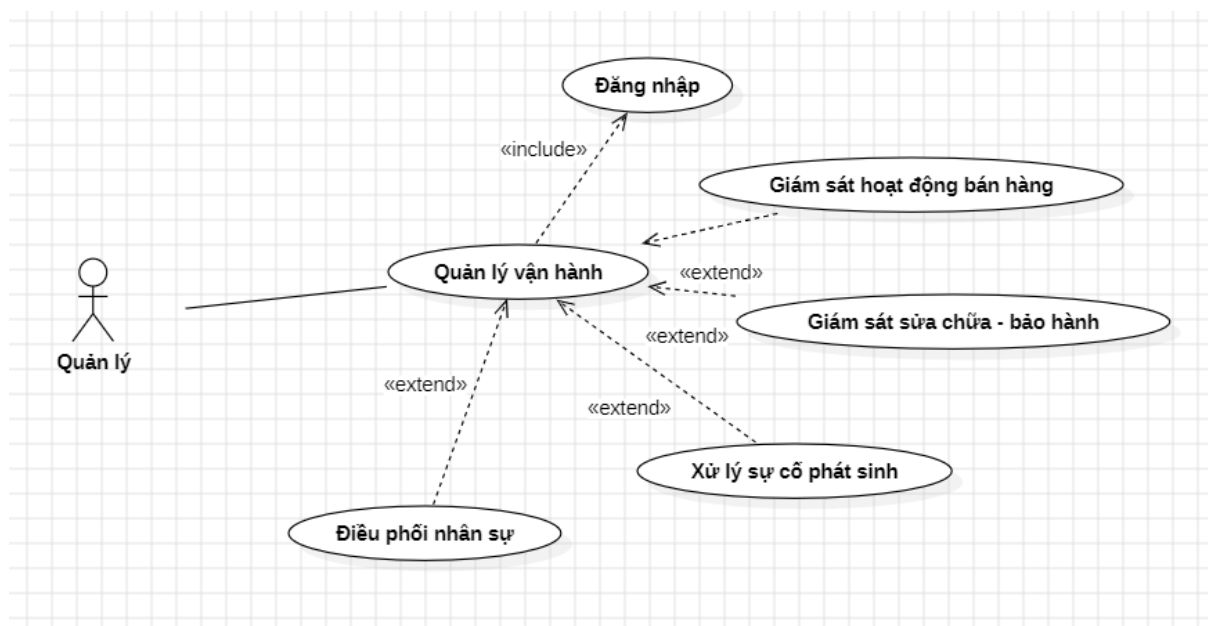


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Sao lưu - phục hồi dữ liệu”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Sao lưu - phục hồi dữ liệu”

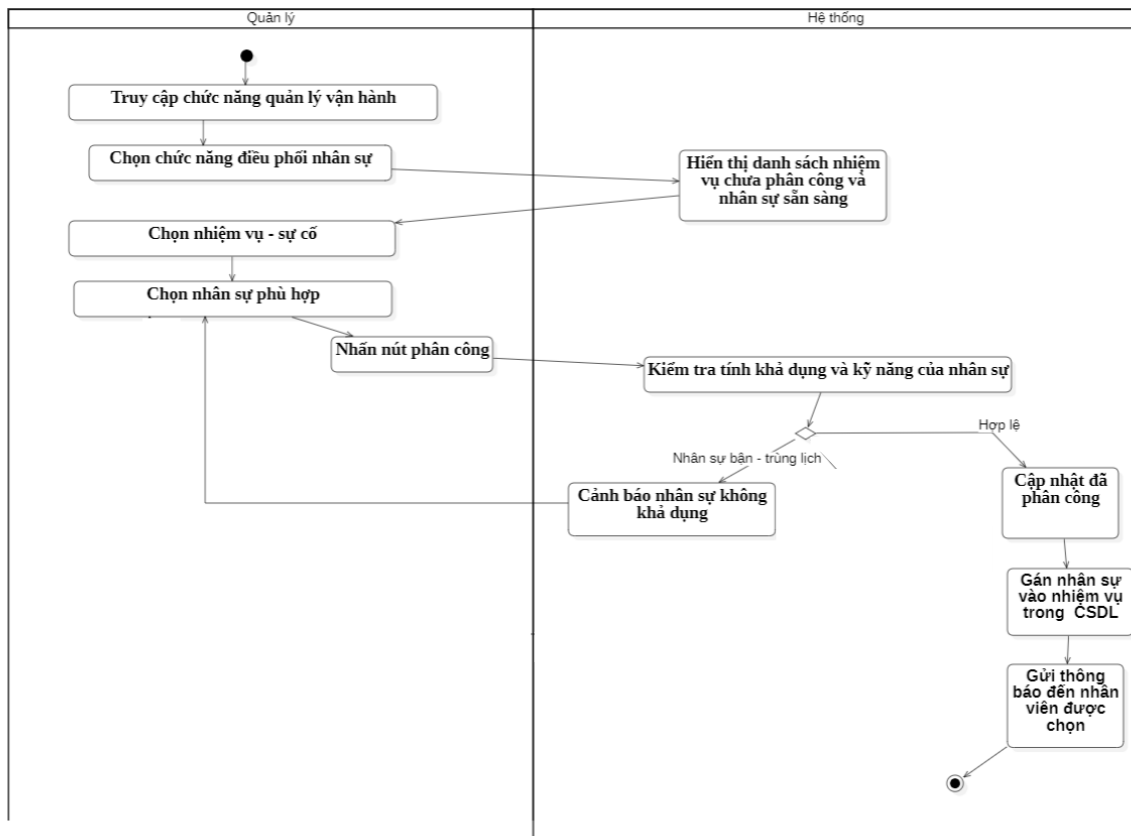
2.2.3.6. Biểu đồ chi tiết usecase “Quản lý vận hành”



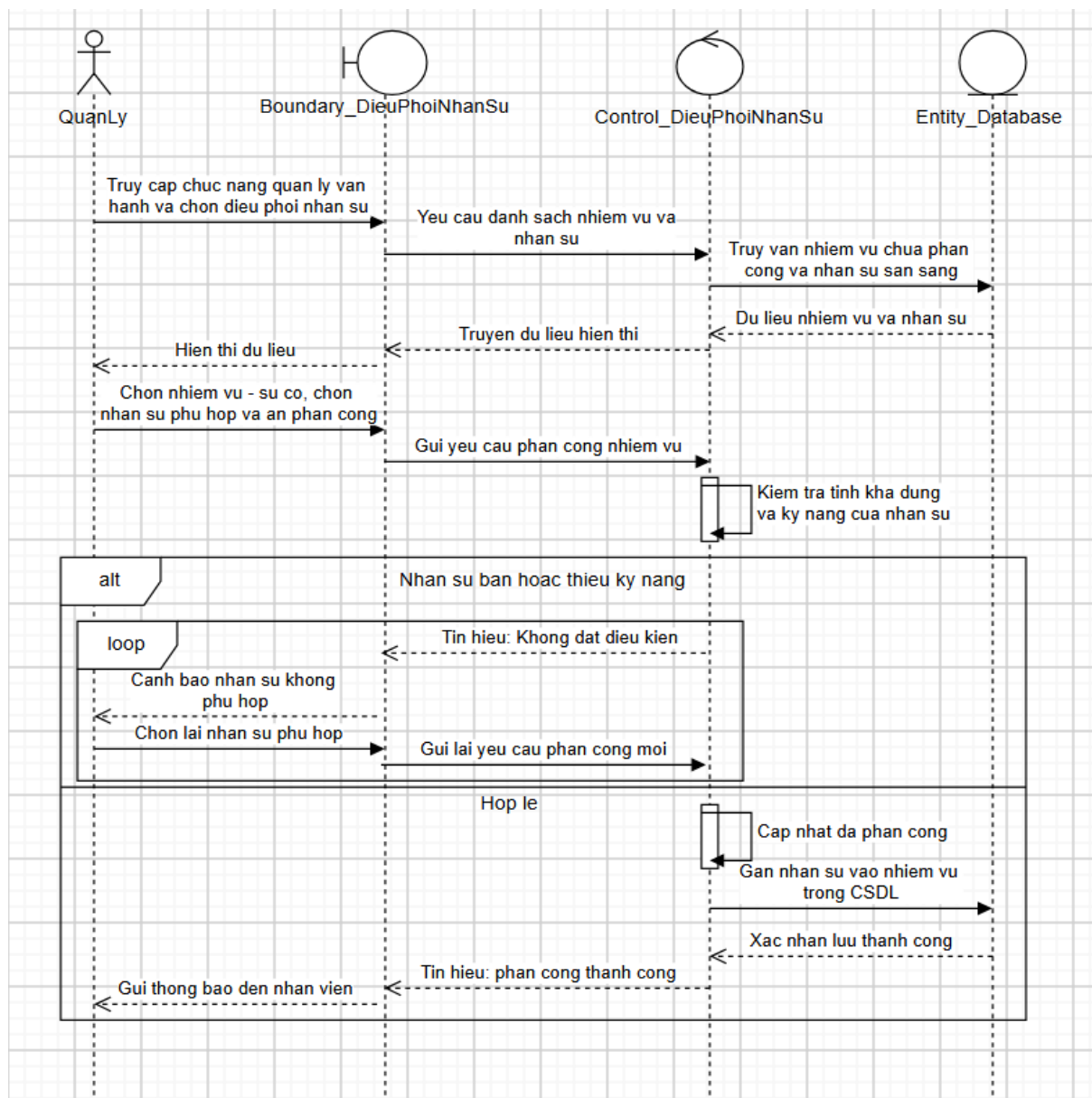
Kịch bản điều phối nhân sự

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Điều phối nhân sự
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Phân công, điều chỉnh và sắp xếp nhân sự (thường là Kỹ thuật viên, Nhân viên hỗ trợ) cho các nhiệm vụ, ca làm việc, hoặc sự cố cụ thể một cách hiệu quả.
Điều kiện tiên quyết	- Tác nhân Quản lý đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. - Tác nhân Quản lý đã truy cập vào chức năng Quản lý vận hành. - Hệ thống có danh sách nhân sự (trạng thái, lịch làm việc) và danh sách nhiệm vụ/sự cố cần điều phối.
Mô tả chung	Quản lý sử dụng chức năng này để xem xét nhu cầu công việc (ví dụ: sự cố cần xử lý) và khả năng của nhân sự, sau đó thực hiện gán nhiệm vụ cho nhân viên phù hợp.

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng Quản lý vận hành. 2. Quản lý chọn thao tác "Điều phối nhân sự" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị danh sách các nhiệm vụ/sự cố chưa được phân công. 4. Hệ thống hiển thị danh sách nhân sự sẵn sàng (ví dụ: Kỹ thuật viên) cùng với thông tin về vị trí/lich làm việc của họ. 5. Quản lý chọn một nhiệm vụ và chọn một nhân sự phù hợp từ danh sách. 6. Quản lý nhấn nút "Phân công" hoặc "Điều phối". 7. Hệ thống cập nhật trạng thái của nhiệm vụ là "Đã phân công" và gán nhân sự được chọn. 8. Hệ thống gửi thông báo nhiệm vụ mới đến nhân sự được phân công. 9. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Nhân sự không khả dụng: - Hệ thống phát hiện nhân sự được chọn đã được phân công công việc khác hoặc đang nghỉ phép. - 6a. Hệ thống cảnh báo về sự trùng lặp và yêu cầu Quản lý xác nhận hoặc chọn nhân sự khác. Phân công không hợp lệ: - Quản lý cố gắng phân công nhiệm vụ cần kỹ năng đặc biệt cho nhân viên thiếu kỹ năng đó. - Hệ thống hiển thị cảnh báo về thiếu sót kỹ năng theo yêu cầu công việc.
Các yêu cầu đặc biệt	Theo dõi vị trí: Yêu cầu có khả năng xem vị trí hiện tại của nhân sự (nếu có) để điều phối hiệu quả. Thông báo: Phải đảm bảo nhân viên nhận được thông báo về nhiệm vụ mới ngay lập tức qua ứng dụng hoặc email. Ghi log: Mọi quyết định điều phối, bao gồm người điều phối, nhân viên được phân công, và nhiệm vụ, phải được ghi lại.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Điều phối nhân sự”

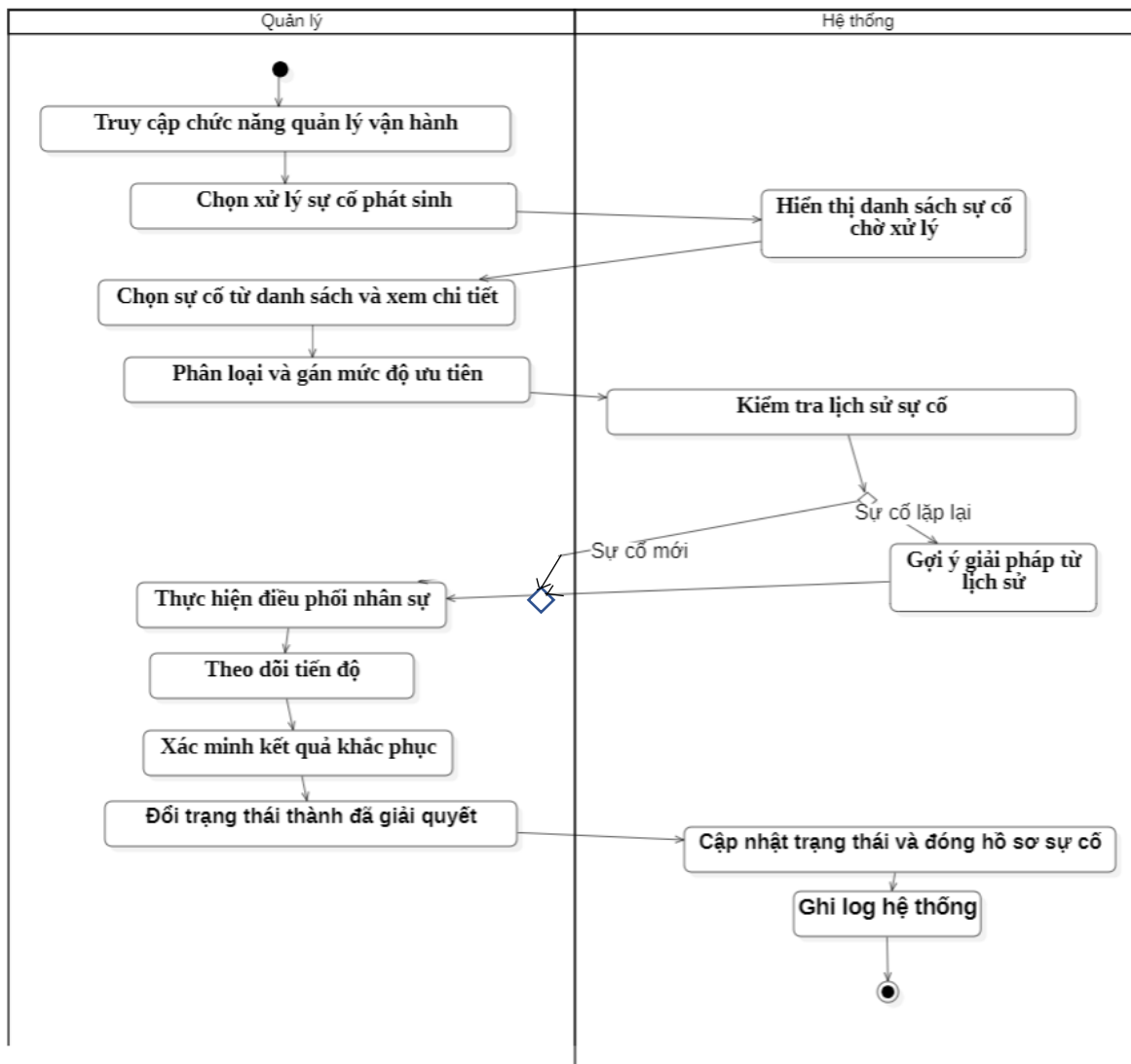


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Điều phối nhân sự”

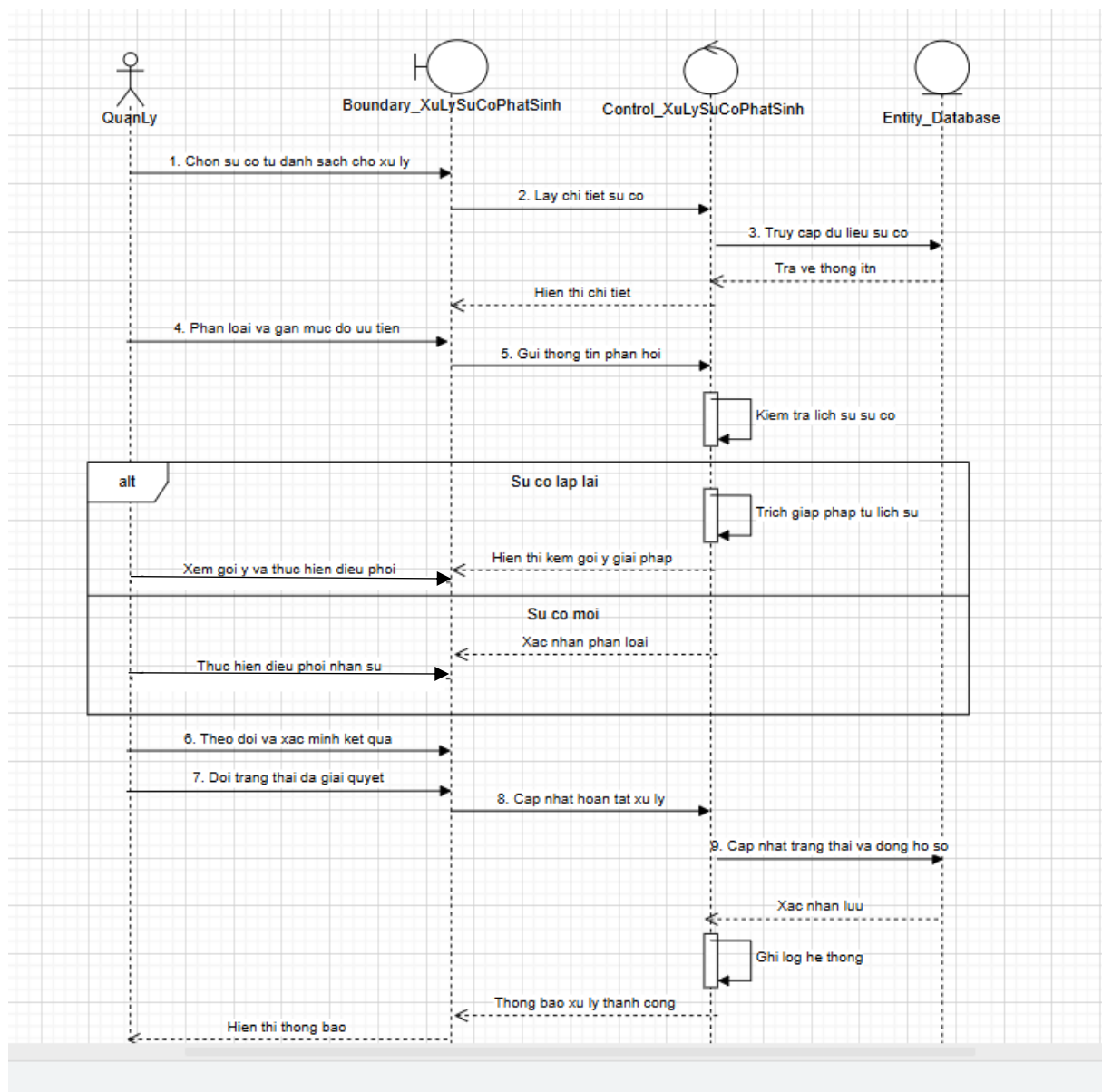
Kịch bản xử lý sự cố phát sinh

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xử lý sự cố phát sinh
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Tiếp nhận, phân loại và quản lý quy trình khắc phục các sự cố bất thường (về kỹ thuật, vận hành, hoặc khách hàng) nhằm khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống hoặc dịch vụ một cách nhanh chóng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Quản lý đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân quản lý đã truy cập vào chức năng quản lý vận hành. 3. Hệ thống đã có sự cố hoặc báo cáo sự cố được ghi nhận.
Mô tả chung	Quản lý truy cập chức năng này để ghi nhận, đánh giá mức độ ưu tiên của sự cố, và thực hiện các hành động cần thiết (ví dụ: điều phối nhân sự, theo dõi khắc phục) cho đến khi sự cố được giải quyết và đóng lại.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng Quản lý vận hành. 2. Quản lý chọn thao tác "Xử lý sự cố phát sinh" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị danh sách các sự cố đang chờ xử lý (Incident Queue). 4. Quản lý chọn một sự cố để xem chi tiết (thời gian, mô tả, mức độ ảnh hưởng). 5. Quản lý phân loại và gán mức độ ưu tiên cho sự cố. 6. Quản lý thực hiện Điều phối nhân sự (tham chiếu Use Case Điều phối nhân sự) để giải quyết sự cố.

	7. Quản lý theo dõi tiến độ khắc phục và cập nhật trạng thái sự cố (ví dụ: Đang xử lý, Chờ phản hồi). 8. Sau khi sự cố được khắc phục, Quản lý xác minh và thay đổi trạng thái sự cố thành "Đã giải quyết" (Resolved). 9. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thiếu thông tin sự cố: - Báo cáo sự cố không đầy đủ. - Quản lý yêu cầu thêm thông tin từ người báo cáo/hệ thống và tạm dừng xử lý. Sự cố lặp lại: - Hệ thống phát hiện đây là sự cố đã từng xảy ra. - Hệ thống tự động gợi ý các giải pháp khắc phục từ lịch sử sự cố đã đóng.
Các yêu cầu đặc biệt	SLA (Service Level Agreement): Hệ thống phải có cơ chế cảnh báo nếu sự cố vượt quá thời gian xử lý cho phép. Ghi log: Tất cả các hành động và cập nhật trạng thái liên quan đến sự cố (bao gồm cả nguyên nhân gốc rễ và giải pháp) phải được ghi lại đầy đủ. Tích hợp: Chức năng này phải được tích hợp chặt chẽ với chức năng .



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Xử lý sự cố phát sinh”

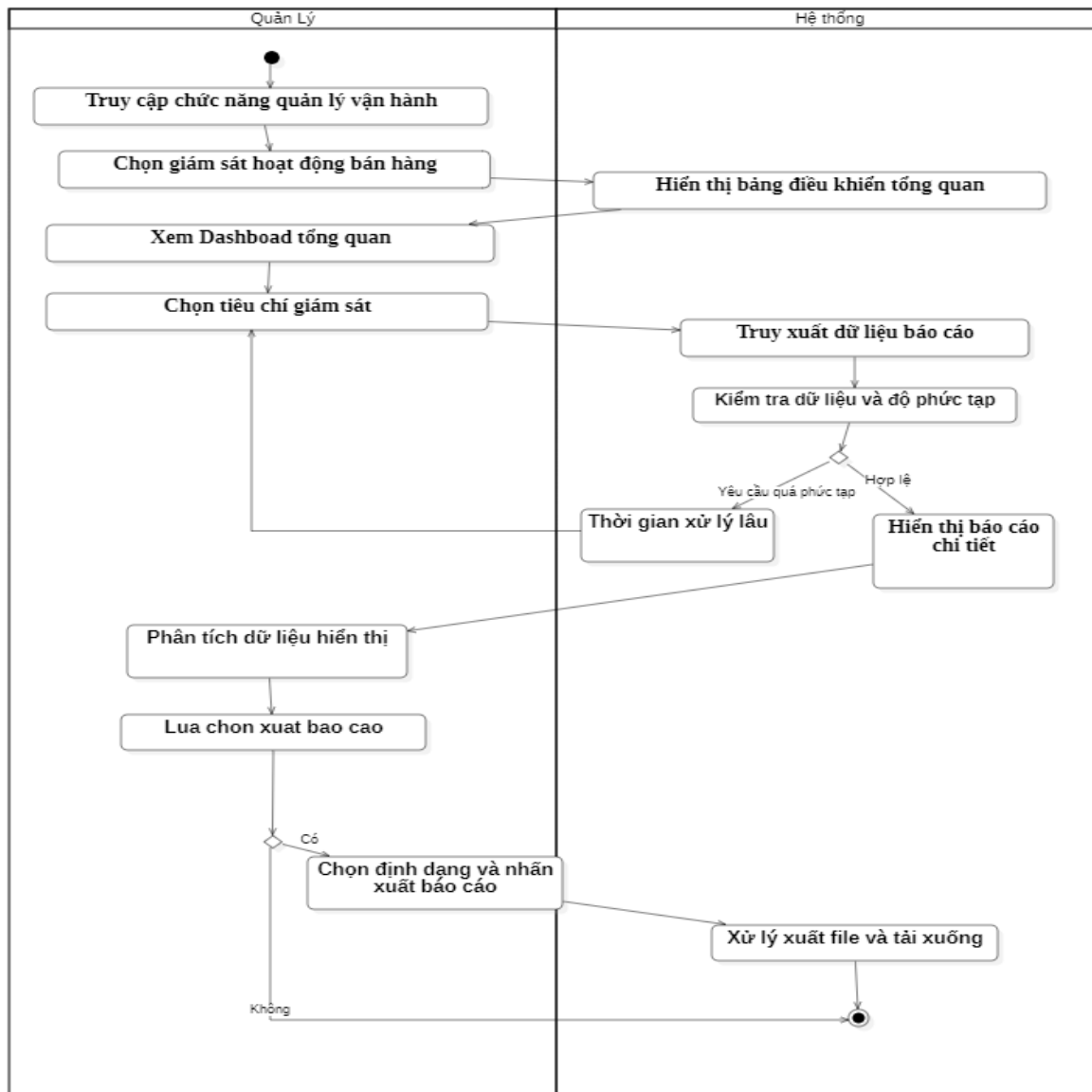


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Xử lý sự cố phát sinh”

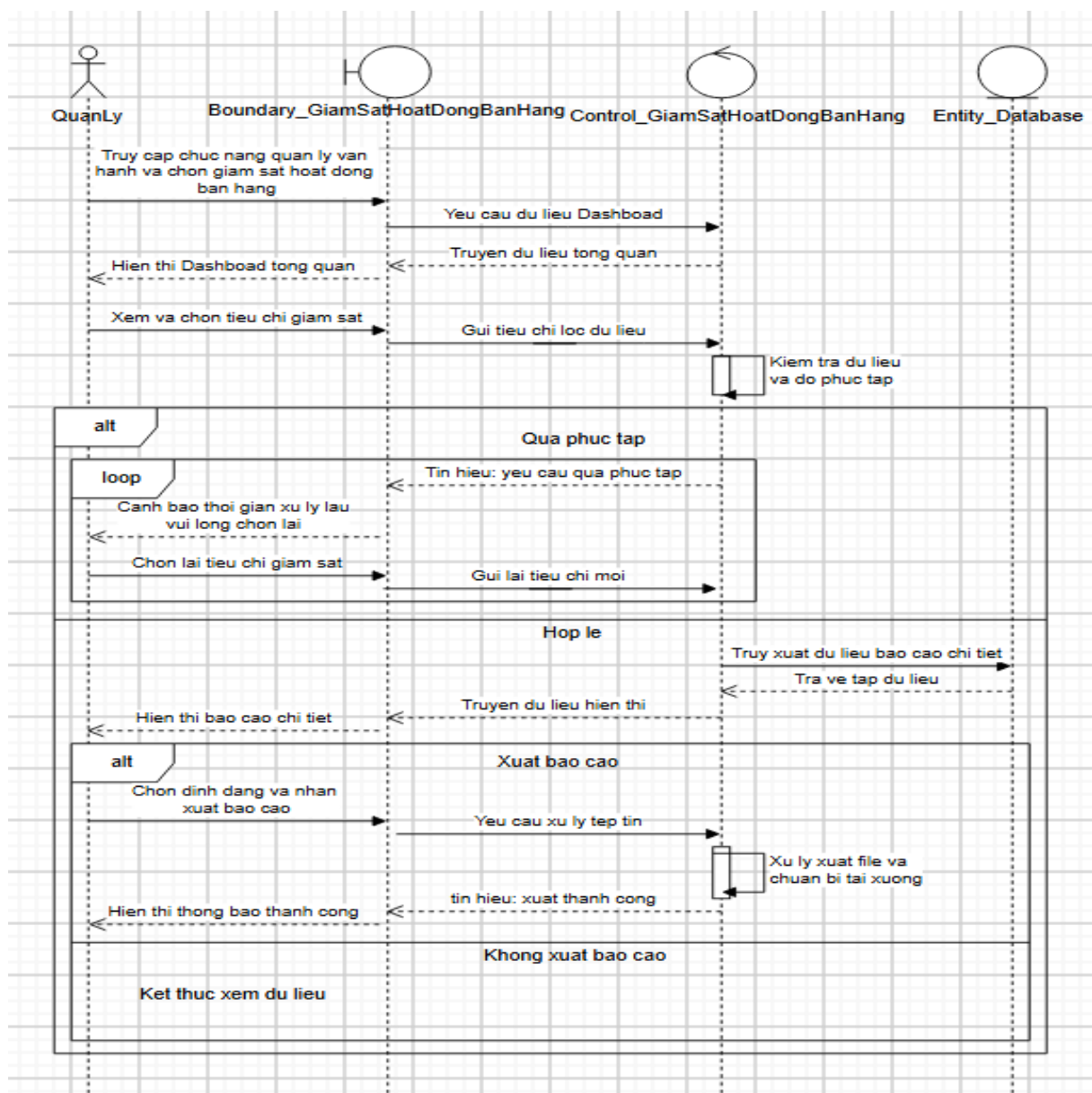
Kịch bản giám sát hoạt động bán hàng

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Giám sát hoạt động bán hàng
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Cung cấp cho Quản lý khả năng theo dõi liên tục hiệu suất, tiến độ và các chỉ số chính (KPIs) của hoạt động bán hàng để đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Quản lý đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân Quản lý đã truy cập vào chức năng Quản lý vận hành. 3. Hệ thống đã có dữ liệu về các giao dịch, đơn hàng, và mục tiêu bán hàng.
Mô tả chung	Quản lý truy cập vào chức năng này để xem các báo cáo và bảng điều khiển (Dashboard) trực quan hóa dữ liệu về doanh số, số lượng đơn hàng, hiệu suất của từng nhân viên bán hàng hoặc từng khu vực trong thời gian thực.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng Quản lý vận hành. 2. Quản lý chọn thao tác "Giám sát hoạt động bán hàng" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị Bảng điều khiển (Dashboard) tổng quan về hoạt động bán hàng. 4. Quản lý chọn các tiêu chí giám sát (ví dụ: khoảng thời gian, khu vực, nhân viên, sản phẩm) 5. Hệ thống truy xuất và hiển thị các báo cáo chi tiết theo yêu cầu (ví dụ: Doanh số theo ngày, tỷ lệ chuyển đổi, top sản phẩm bán chạy).

	6. Quản lý phân tích dữ liệu và có thể xuất báo cáo ra các định dạng khác (Excel, PDF). 7. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Yêu cầu báo cáo phức tạp: - Quản lý tạo yêu cầu báo cáo quá phức tạp hoặc yêu cầu truy vấn lớn. - Hệ thống thông báo thời gian xử lý dự kiến hoặc yêu cầu Quản lý thu hẹp phạm vi.
Các yêu cầu đặc biệt	Thời gian thực: Dữ liệu hiển thị trên Dashboard phải gần với thời gian thực nhất có thể. Trực quan hóa: Các báo cáo phải sử dụng biểu đồ, đồ thị để dễ dàng nắm bắt thông tin. Cảnh báo (Alerts): Yêu cầu thiết lập cảnh báo tự động khi các chỉ số KPI chạm đến ngưỡng nguy hiểm (ví dụ: Doanh số thấp hơn 50% mục tiêu).



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Giám sát hoạt động bán hàng”

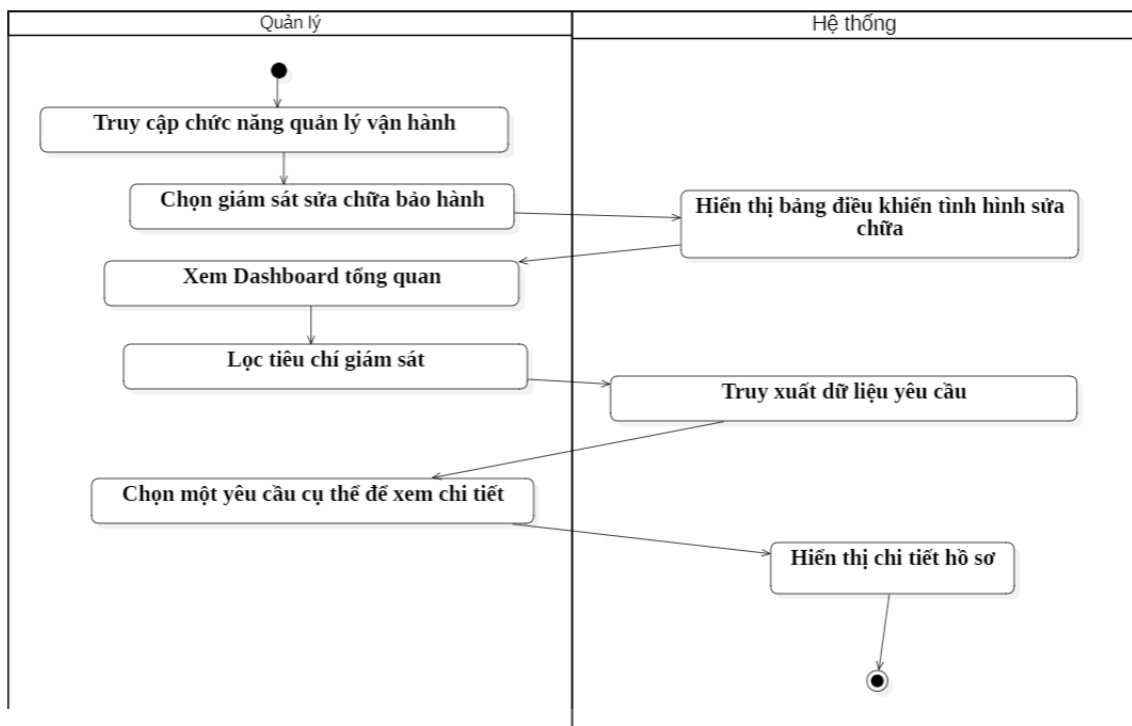


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Giám sát hoạt động bán hàng”

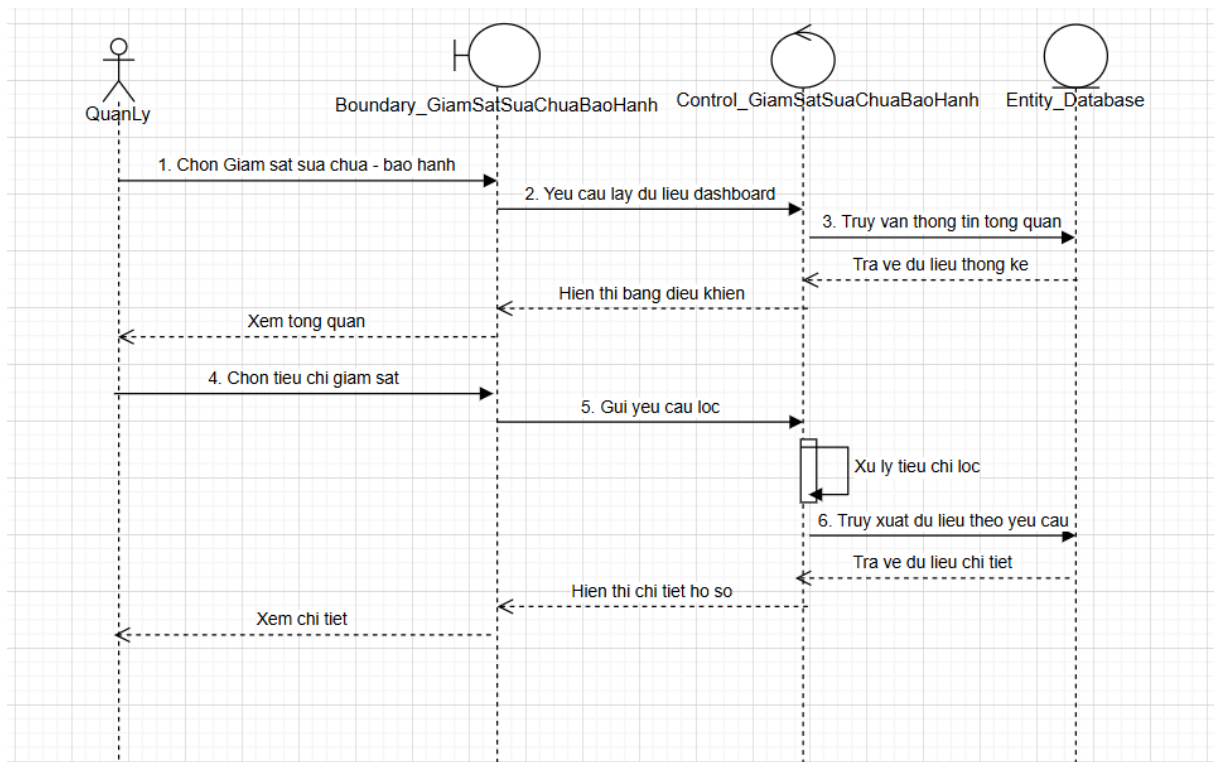
Kịch bản giám sát sửa chữa - bảo hành

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Giám sát sửa chữa - bảo hành
Tác nhân	Quản lý
Mục đích	Theo dõi, kiểm soát tiến độ, chất lượng và chi phí của các hoạt động sửa chữa và bảo hành sản phẩm/dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các cam kết dịch vụ (SLA) và quy trình.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Quản lý đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân Quản lý đã truy cập vào chức năng Quản lý vận hành. 3. Hệ thống có các dữ liệu về yêu cầu bảo hành, thông tin sửa chữa, vật tư thay thế, và thời hạn bảo hành.
Mô tả chung	Quản lý sử dụng chức năng này để xem một danh sách các yêu cầu sửa chữa/bảo hành đang tiến hành, kiểm tra trạng thái của từng yêu cầu, và đánh giá hiệu suất của bộ phận kỹ thuật/bảo hành.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập chức năng quản lý vận hành 2. Quản lý chọn thao tác "Giám sát sửa chữa - bảo hành" 3. Hệ thống hiển thị Bảng điều khiển (Dashboard) tổng quan về tình hình sửa chữa/bảo hành. 4. Quản lý chọn các tiêu chí giám sát 5. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các yêu cầu chi tiết 6. Quản lý có thể chọn một yêu cầu cụ thể để xem toàn bộ lịch sử xử lý, vật tư đã thay thế và chi phí. 7. Use case kết thúc.

Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thiếu vật tư thay thế: - Hệ thống nhận thấy vật tư cần thiết cho sửa chữa đang hết hàng. - Hệ thống cảnh báo tình trạng thiếu vật tư liên quan đến yêu cầu đang được giám sát.
Các yêu cầu đặc biệt	Theo dõi chi phí: Yêu cầu có khả năng tính toán chi phí thực tế cho mỗi lần sửa chữa/bảo hành để đánh giá hiệu quả. Báo cáo chất lượng: Hệ thống phải cung cấp các báo cáo về tỷ lệ sửa chữa thành công lần đầu và tỷ lệ tái phát lỗi. Tự động hóa: Tự động cập nhật trạng thái khi kỹ thuật viên hoàn thành các bước công việc được phân công.

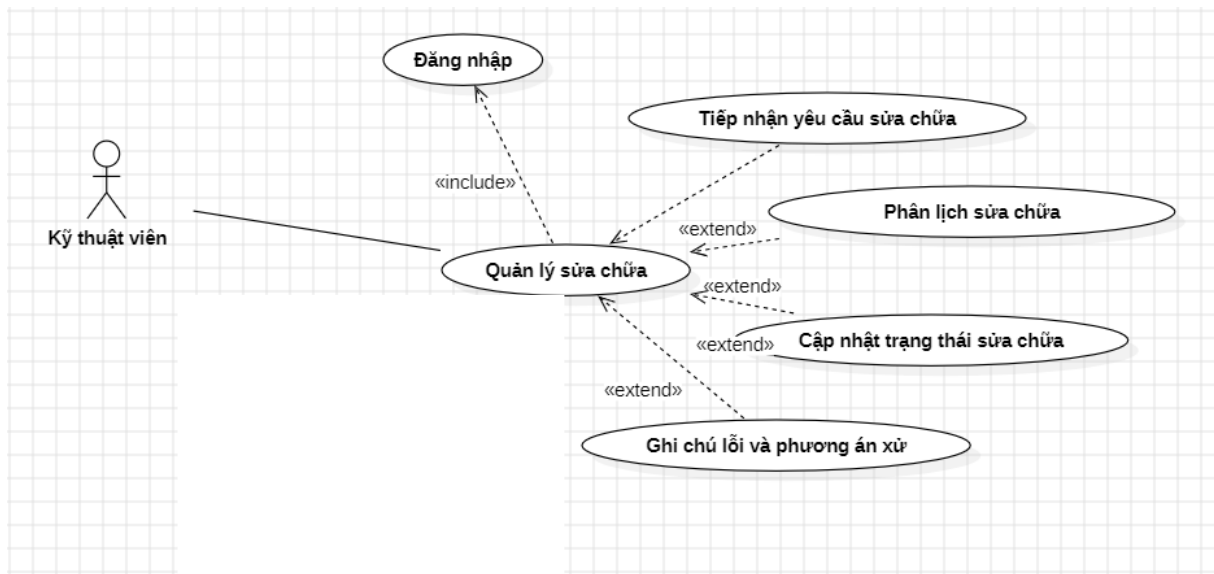


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Giám sát sửa chữa - bảo hành”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Giám sát sửa chữa - bảo hành”

2.2.3.7. Biểu đồ chi tiết usecase “Quản lý sửa chữa”

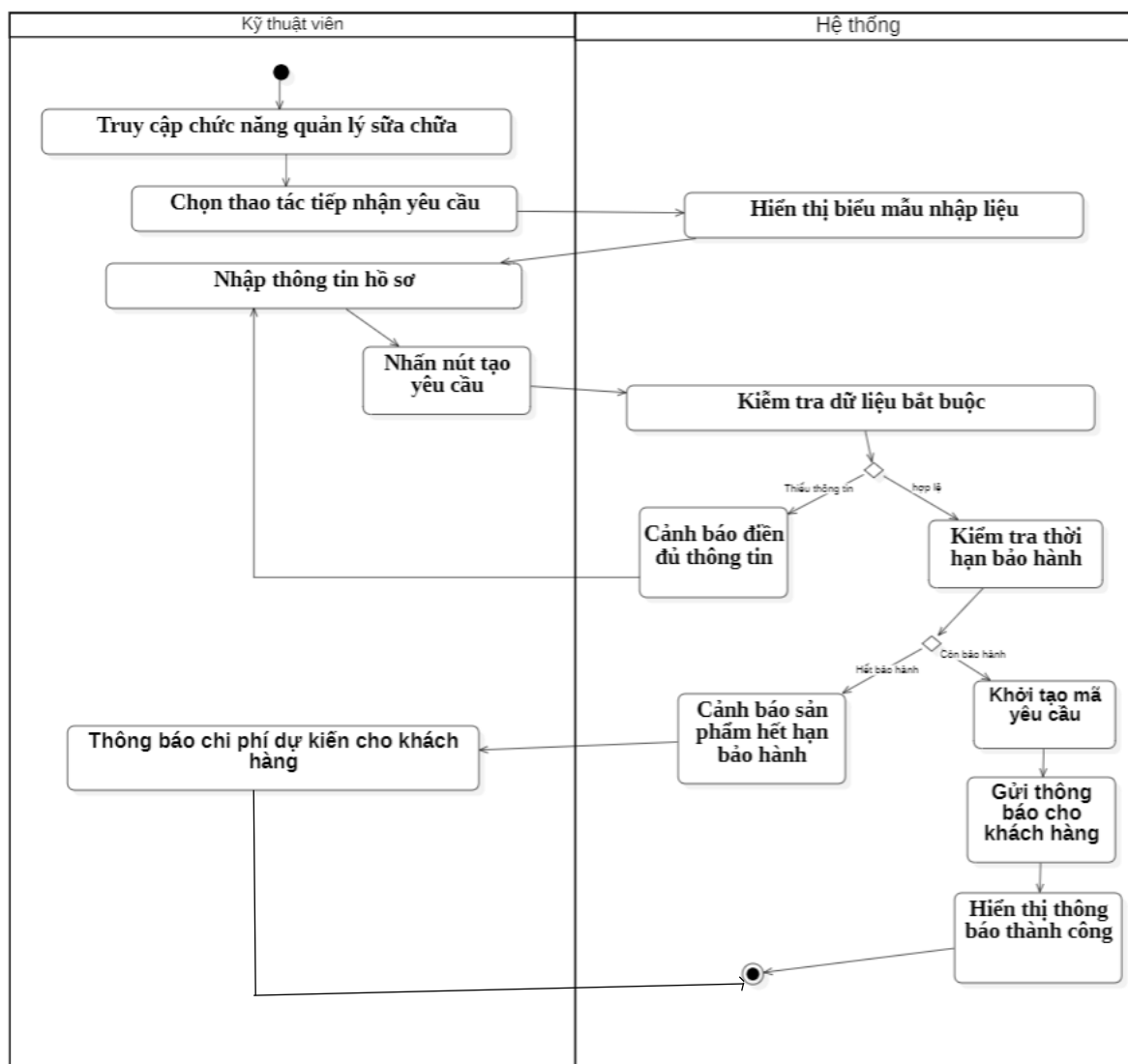


Kịch bản tiếp nhận yêu cầu sửa chữa

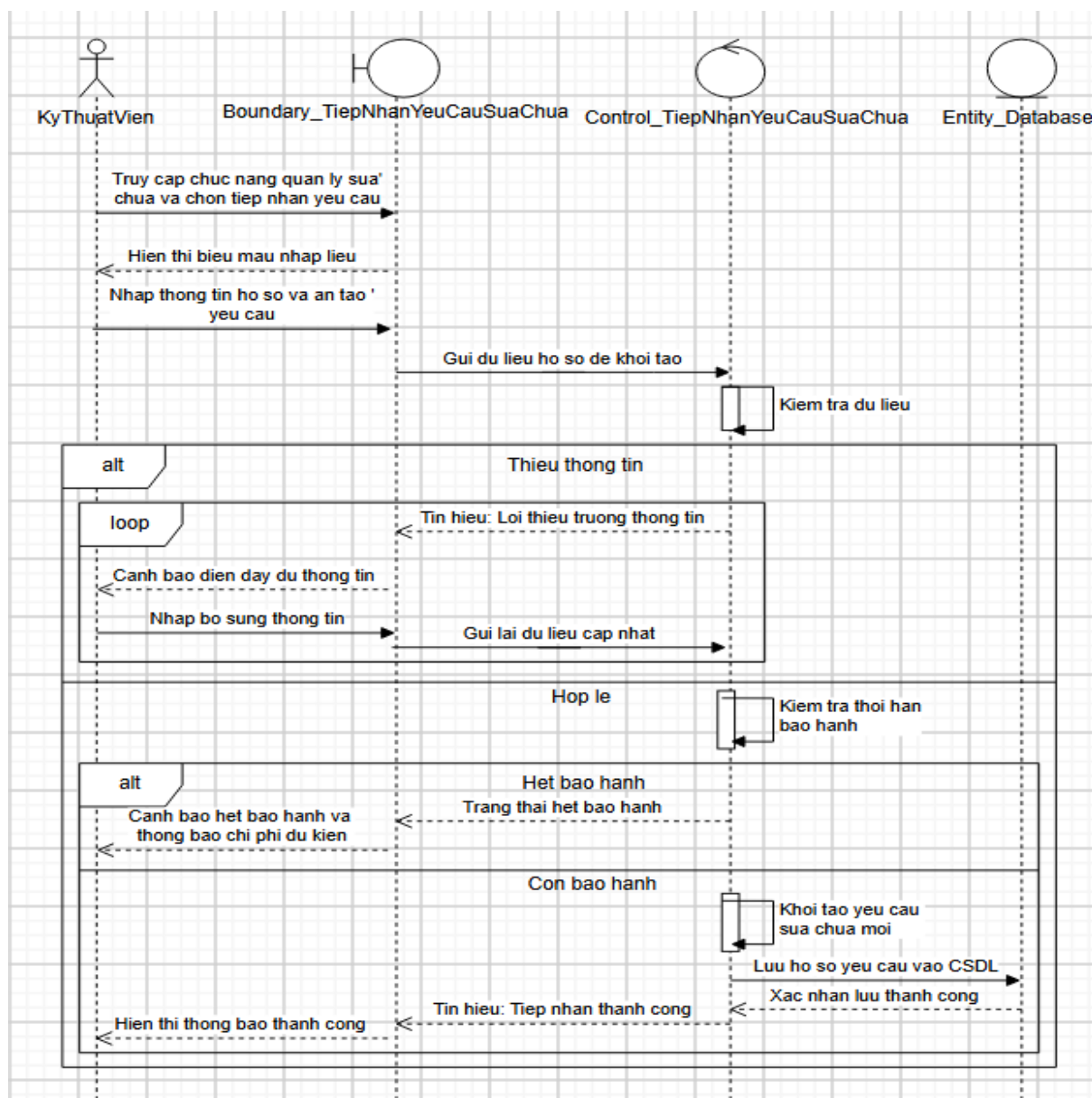
Mục	Nội dung
-----	----------

Tên Use Case	Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa
Tác nhân	Kỹ thuật viên
Mục đích	Ghi nhận một yêu cầu sửa chữa/bảo hành mới từ Khách hàng hoặc từ một bộ phận nội bộ khác, khởi tạo một hồ sơ sửa chữa mới trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Kỹ thuật viên đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân Kỹ thuật viên đã truy cập vào chức năng Quản lý sửa chữa. 3. Có yêu cầu sửa chữa/bảo hành thực tế từ bên ngoài.
Mô tả chung	Kỹ thuật viên tiếp nhận thông tin về sản phẩm/dịch vụ cần sửa chữa, ghi lại chi tiết về lỗi, thông tin khách hàng, và khởi tạo một mã yêu cầu (ticket) để bắt đầu quy trình quản lý sửa chữa.
Luồng sự kiện chính	1. Kỹ thuật viên truy cập chức năng Quản lý sửa chữa. 2. Kỹ thuật viên chọn thao tác "Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa". 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) nhập liệu. 4. Kỹ thuật viên nhập các thông tin cần thiết: - Thông tin khách hàng: Tên, SĐT, Địa chỉ. - Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm, serial, thời gian mua/hết hạn bảo hành. - Mô tả lỗi: Chi tiết vấn đề mà khách hàng gặp phải. 5. Kỹ thuật viên nhấn nút "Lưu" hoặc "Tạo yêu cầu" 6. Hệ thống tạo một Mã yêu cầu mới, gán trạng thái "Mới" hoặc "Đang chờ phân tích". 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo yêu cầu sửa chữa thành công" và mã yêu cầu. 8. Use case kết thúc.

Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thông tin bắt buộc bị thiếu: - Kỹ thuật viên bỏ trống các trường thông tin quan trọng (ví dụ: Serial sản phẩm). - Hệ thống cảnh báo và yêu cầu bổ sung thông tin trước khi lưu. Sản phẩm hết bảo hành: - Hệ thống kiểm tra và phát hiện sản phẩm đã hết hạn bảo hành. - Hệ thống đưa ra cảnh báo để kỹ thuật viên thông báo cho khách hàng về chi phí dự kiến.
Các yêu cầu đặc biệt	Kiểm tra bảo hành: Yêu cầu phải có khả năng kiểm tra tự động trạng thái bảo hành của sản phẩm dựa trên serial/mã sản phẩm. Thông báo: Gửi thông báo tự động (SMS/Email) đến khách hàng về việc yêu cầu đã được tiếp nhận, kèm theo mã yêu cầu. Liên kết: Sau khi tạo, yêu cầu phải tự động chuyển sang trạng thái sẵn sàng cho use case phân tích sửa chữa.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa”

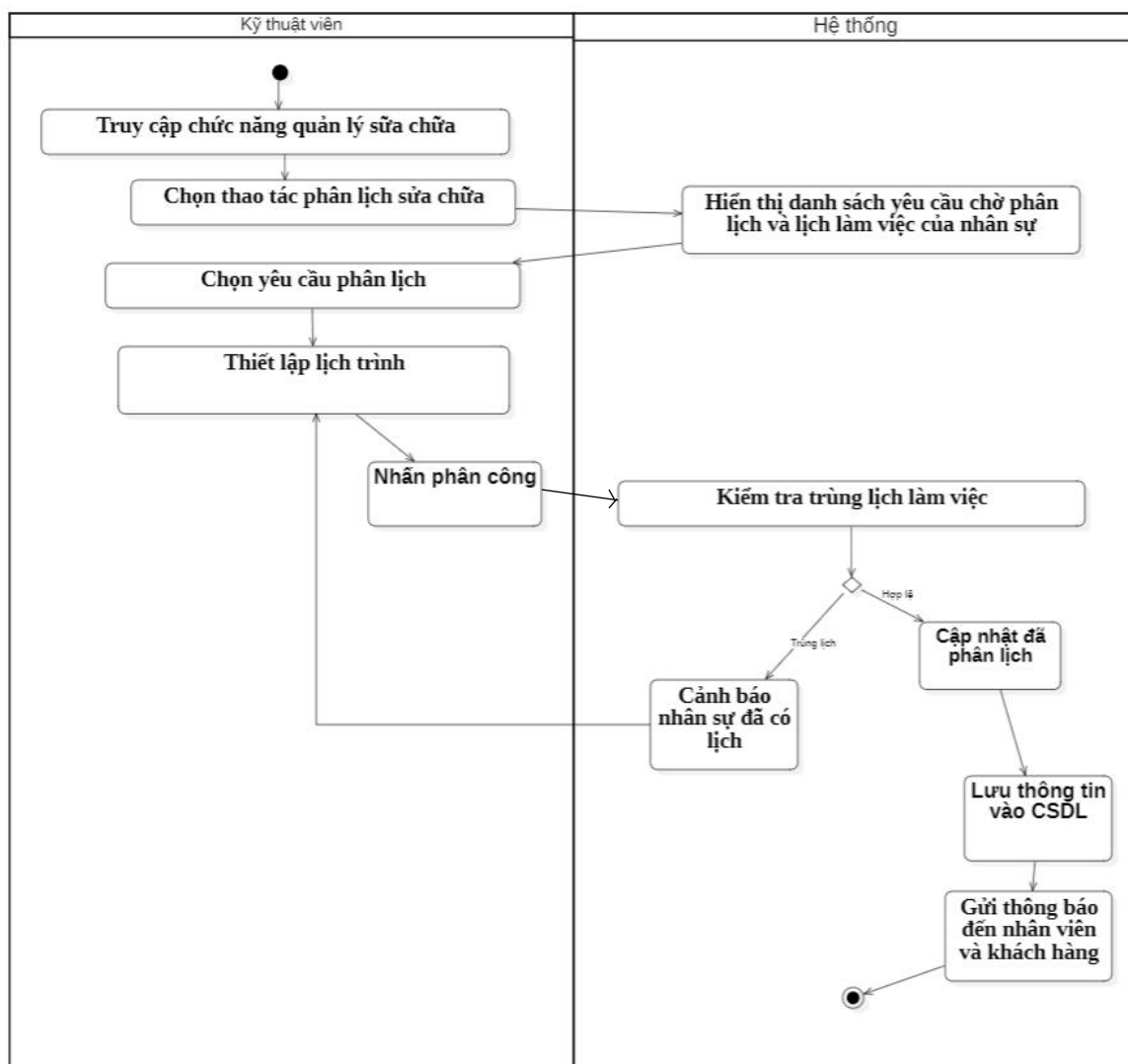


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa”

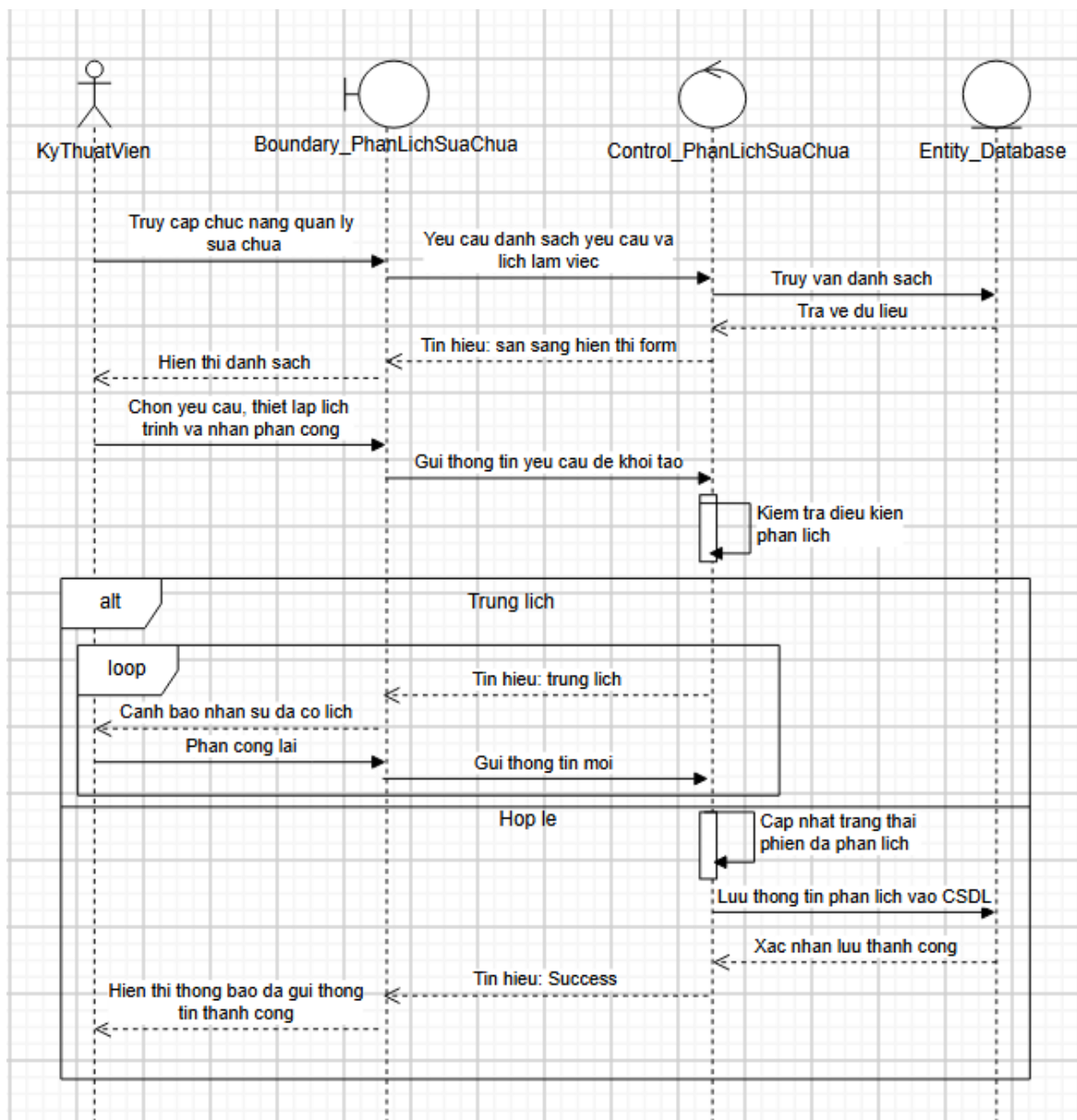
Kịch bản phân lịch sửa chữa

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Phân lịch sửa chữa
Tác nhân	Kỹ thuật viên
Mục đích	Sắp xếp thời gian, phân công kỹ thuật viên (hoặc tự gán lịch) và nguồn lực để xử lý yêu cầu sửa chữa đã được tiếp nhận, đảm bảo tiến độ và tối ưu hóa nguồn lực.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Kỹ thuật viên đã Đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân Kỹ thuật viên đã truy cập vào chức năng Quản lý sửa chữa. 3. Yêu cầu sửa chữa đã được tiếp nhận và sẵn sàng để phân lịch.
Mô tả chung	Kỹ thuật viên xem xét yêu cầu sửa chữa, kiểm tra lịch làm việc của đội ngũ, sau đó chỉ định thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và Kỹ thuật viên/Nhóm thực hiện việc sửa chữa.
Luồng sự kiện chính	1. Kỹ thuật viên truy cập chức năng Quản lý sửa chữa. 2. Kỹ thuật viên chọn thao tác "Phân lịch sửa chữa" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị danh sách các yêu cầu cần phân lịch và giao diện lịch làm việc (calendar view) của nhân sự. 4. Kỹ thuật viên chọn yêu cầu cần phân lịch và gán: - Thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến. - Kỹ thuật viên/Nhóm thực hiện. 5. Hệ thống kiểm tra sự trùng lặp lịch làm việc của kỹ thuật viên được chỉ định.

	6. Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành "Đã phân lịch". 7. Hệ thống gửi thông báo xác nhận lịch làm việc/lịch hẹn tới nhân sự và khách hàng (nếu có). 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Trùng lịch làm việc: - Hệ thống phát hiện kỹ thuật viên được chọn đã có lịch trùng với thời gian phân công. - Hệ thống cảnh báo và yêu cầu kỹ thuật viên điều chỉnh lại thời gian hoặc chọn nhân sự khác.
Các yêu cầu đặc biệt	Trực quan hóa: Giao diện phân lịch phải trực quan (dạng lịch hoặc gantt chart) để dễ dàng nhìn thấy sự khả dụng của nhân sự. Phân chia công việc: Yêu cầu có khả năng gán nhiều kỹ thuật viên cho cùng một yêu cầu. Ghi log: Mọi thay đổi trong lịch phân công phải được ghi lại.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Phân lịch sửa chữa”

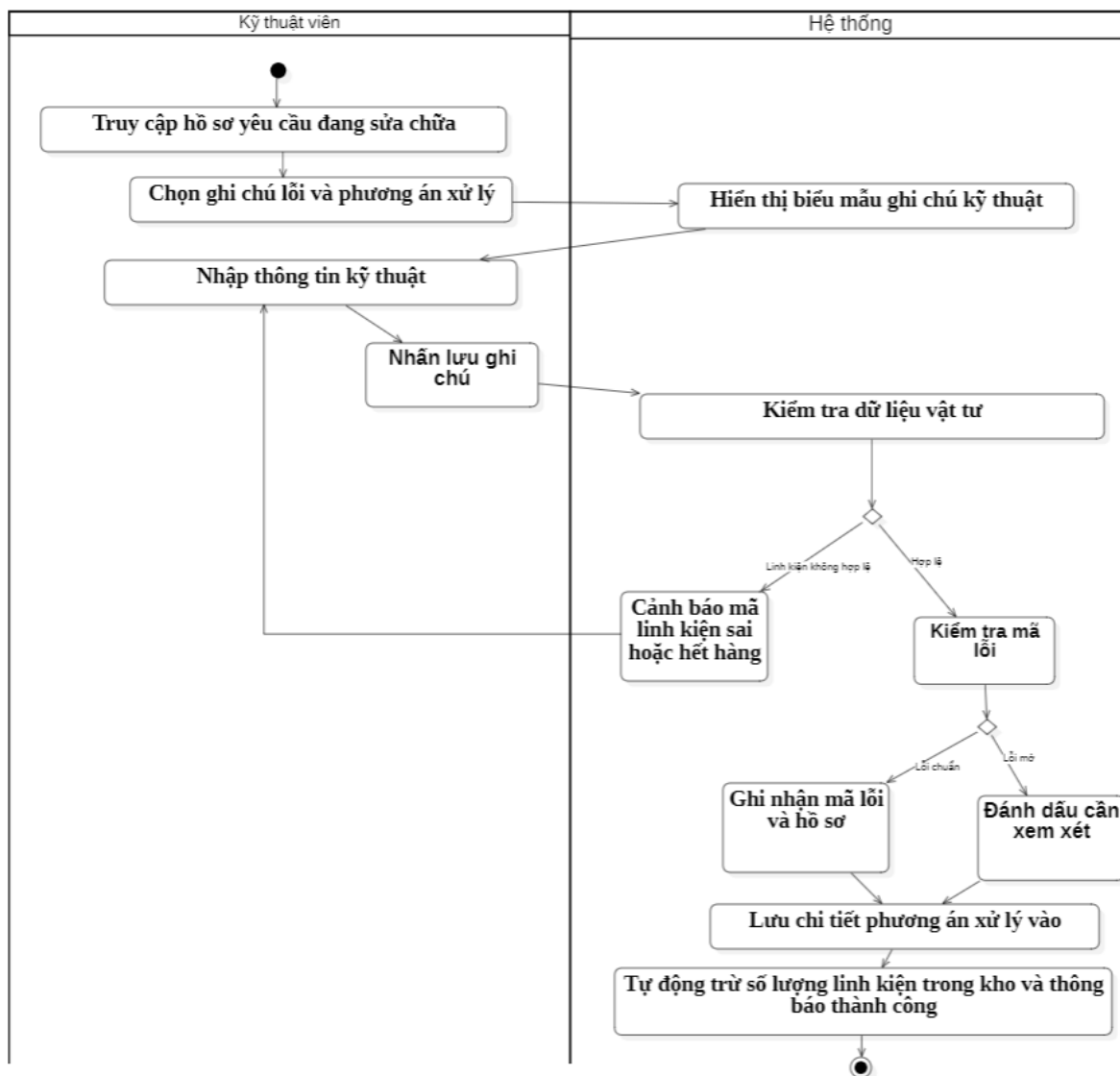


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Phân lịch sửa chữa”

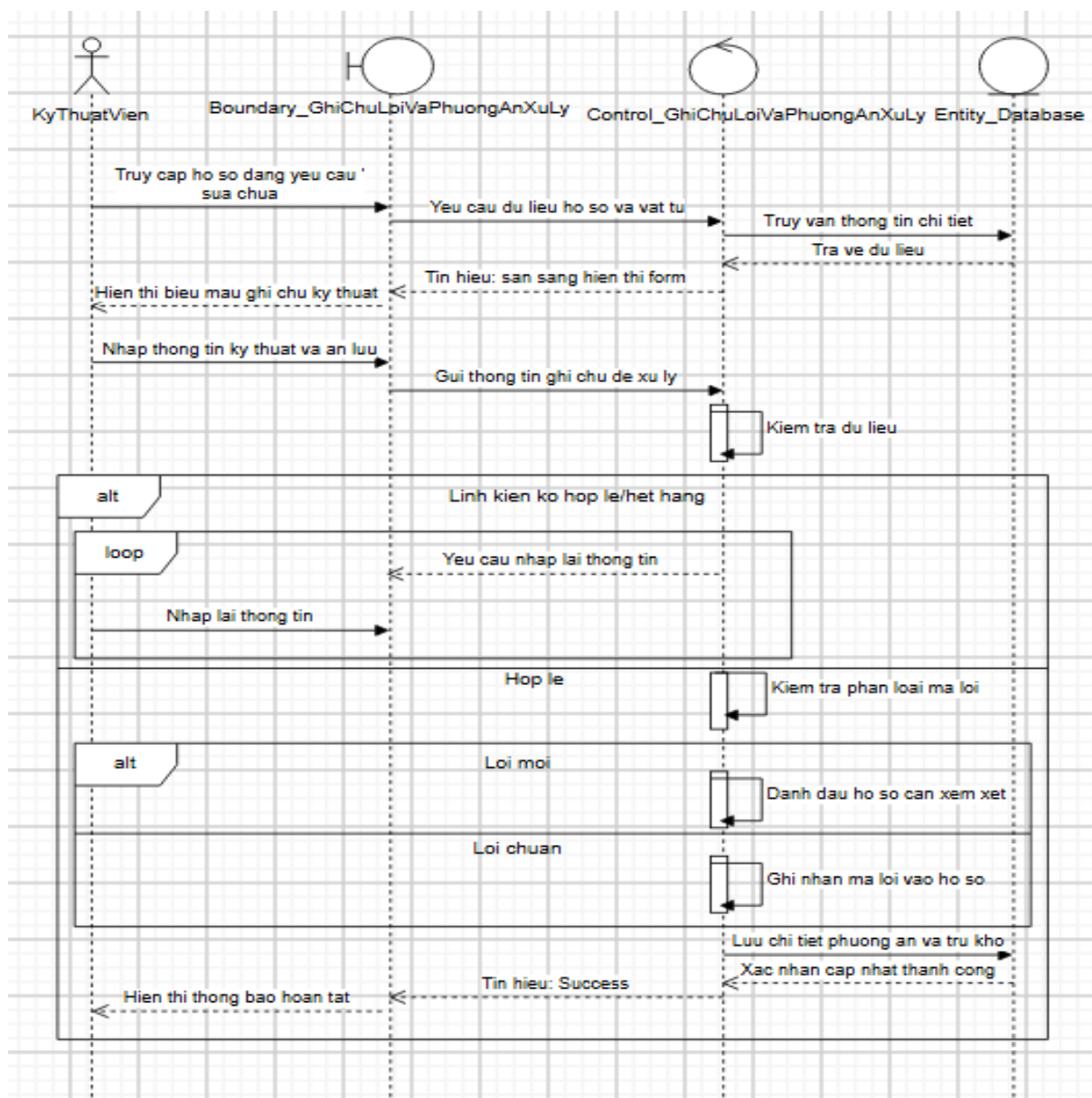
Kịch bản ghi chú lỗi và phương án xử lý

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Ghi chú lỗi và phương án xử lý
Tác nhân	Kỹ thuật viên
Mục đích	Ghi lại chi tiết về lỗi thực tế được phát hiện và các bước khắc phục, sửa chữa đã thực hiện để tạo cơ sở dữ liệu kiến thức và hồ sơ bảo hành.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân kỹ thuật viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân kỹ thuật viên đã truy cập vào chức năng quản lý sửa chữa. 3. Yêu cầu sửa chữa đã được phân lịch và đang trong quá trình thực hiện.
Mô tả chung	Kỹ thuật viên nhập các thông tin kỹ thuật về lỗi (mã lỗi, nguyên nhân gốc rễ) và mô tả chi tiết các bước sửa chữa, các linh kiện đã thay thế, và kết quả khắc phục.
Luồng sự kiện chính	1. Kỹ thuật viên truy cập hồ sơ của yêu cầu sửa chữa đang tiến hành. 2. Kỹ thuật viên chọn thao tác "Ghi chú lỗi và phương án xử lý". 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu ghi chú. 4. Kỹ thuật viên nhập các thông tin sau: - Mã lỗi/Loại lỗi (được chuẩn hóa). - Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. - Các bước/Phương án xử lý đã thực hiện. - Vật tư/Linh kiện đã được sử dụng/thay thế. 5. Kỹ thuật viên nhấn nút "Lưu ghi chú". 6. Hệ thống xác thực và lưu thông tin chi tiết này vào hồ sơ sửa chữa. 7. Use case kết thúc.

Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Lỗi không có trong danh mục chuẩn: - Kỹ thuật viên phát hiện một loại lỗi mới chưa được chuẩn hóa trong hệ thống. - Kỹ thuật viên nhập mã lỗi tùy chỉnh và ghi chú rõ ràng để Quản lý có thể xem xét chuẩn hóa sau. Thông tin vật tư không hợp lệ: - Kỹ thuật viên nhập mã linh kiện không tồn tại trong kho. - Hệ thống cảnh báo và yêu cầu nhập lại hoặc hủy bỏ thao tác.
Các yêu cầu đặc biệt	Cơ sở kiến thức: Thông tin được ghi chú phải dễ dàng truy xuất để phục vụ cho việc tìm kiếm giải pháp cho các sự cố tương tự trong tương lai. Kiểm kê kho: Sau khi ghi chú vật tư, hệ thống phải tự động trừ số lượng vật tư đó khỏi kho. Thời gian thực hiện: Yêu cầu có khả năng ghi lại thời gian thực tế bắt đầu và kết thúc việc sửa chữa.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Ghi chú lỗi và phương án xử lý”

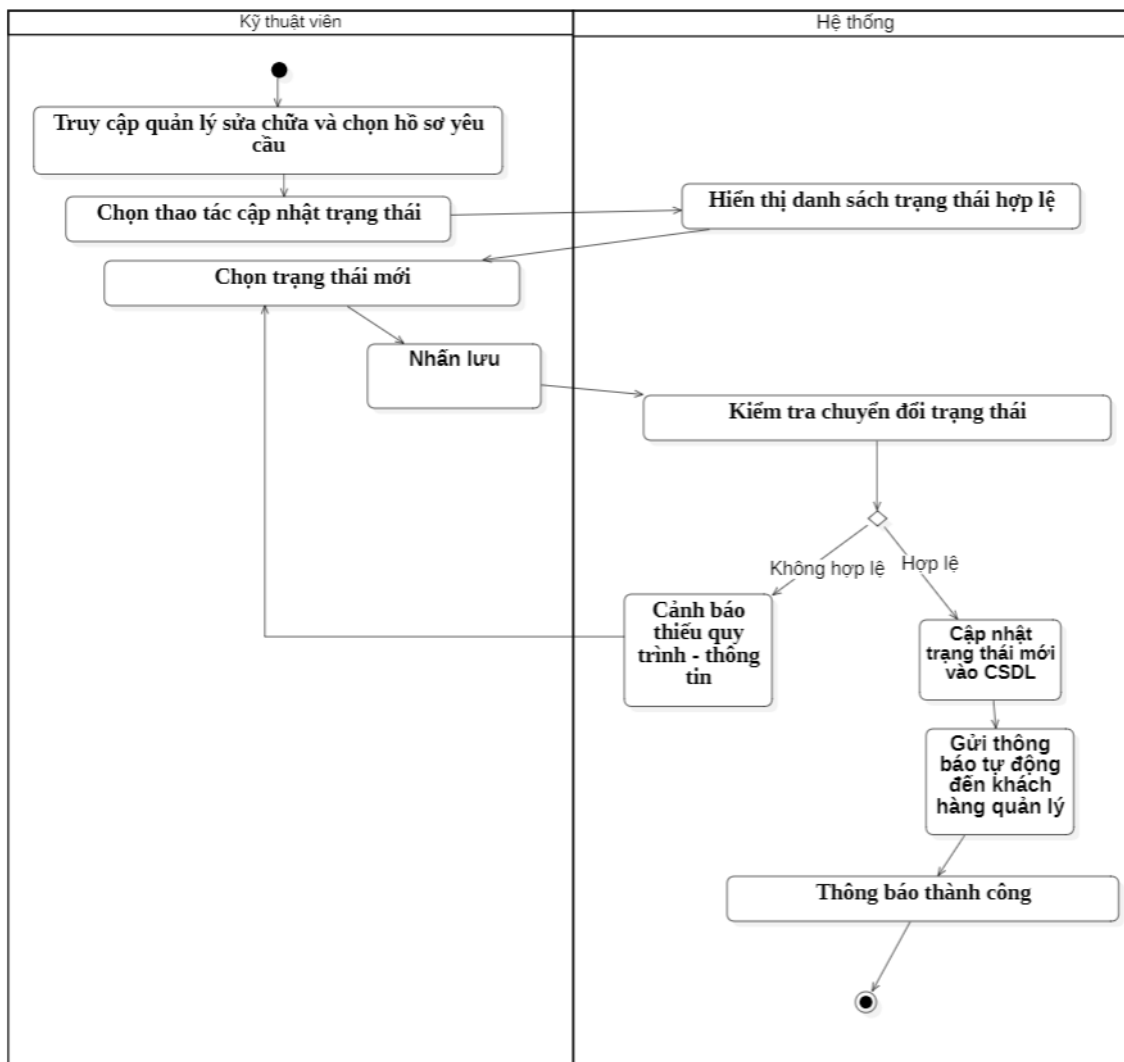


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Ghi chú lỗi và phương án xử lý”

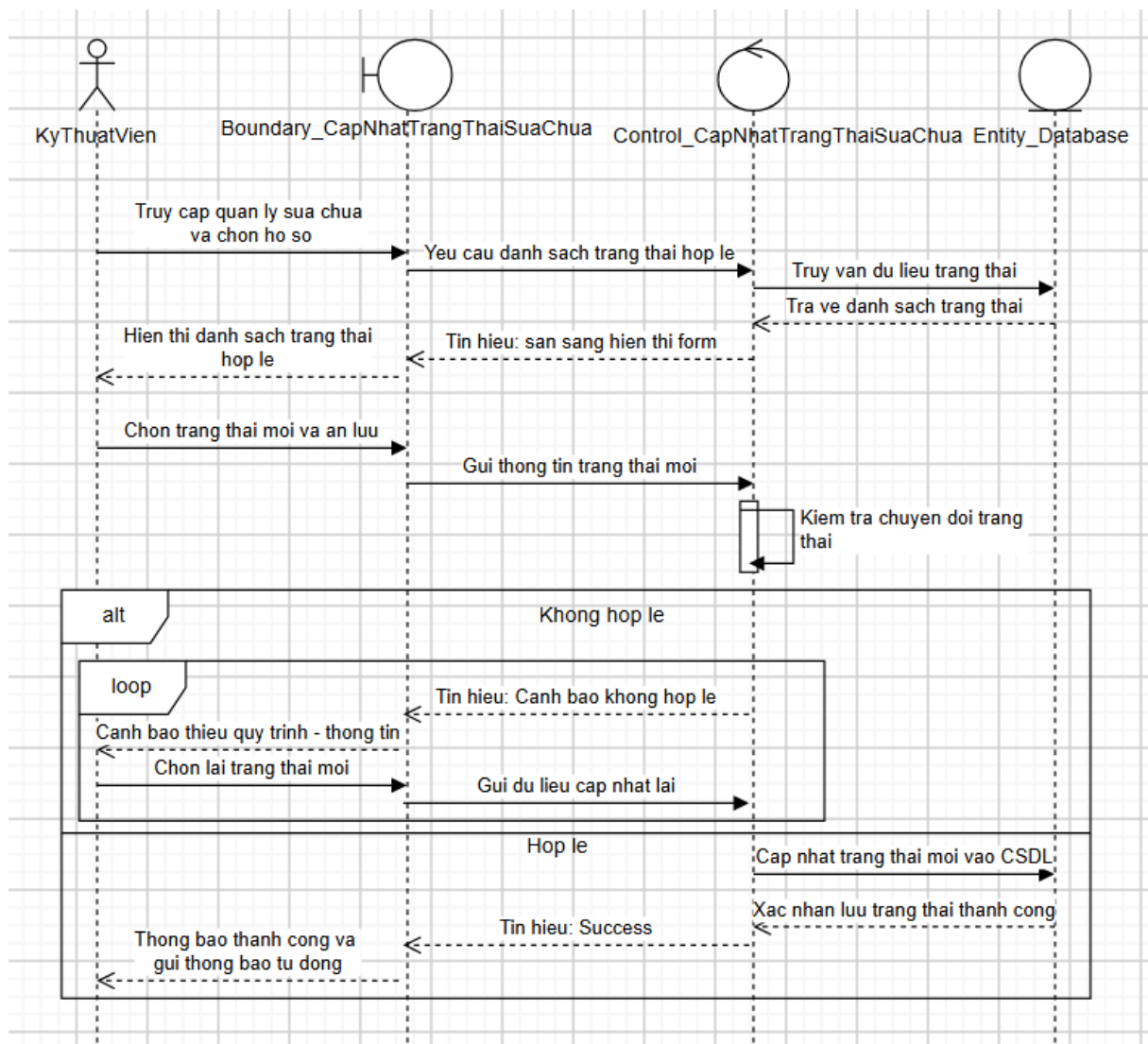
Kịch bản cập nhật trạng thái sửa chữa

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái sửa chữa
Tác nhân	Kỹ thuật viên
Mục đích	Phản ánh chính xác tiến độ xử lý của một yêu cầu sửa chữa trong hệ thống, giúp khách hàng và quản lý theo dõi quá trình xử lý.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân kỹ thuật viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân kỹ thuật viên đã truy cập vào chức năng quản lý sửa chữa. 3. Yêu cầu sửa chữa đang tồn tại trong hệ thống và có trạng thái cần được thay đổi.
Mô tả chung	Kỹ thuật viên thay đổi trạng thái của yêu cầu sửa chữa (ví dụ: từ "đang xử lý" sang "chờ linh kiện" hoặc "hoàn thành") tại các cột mốc quan trọng trong quá trình làm việc.
Luồng sự kiện chính	1. Kỹ thuật viên truy cập chức năng quản lý sửa chữa. 2. Kỹ thuật viên chọn hồ sơ yêu cầu sửa chữa cần cập nhật. 3. Kỹ thuật viên chọn thao tác "cập nhật trạng thái sửa chữa" 4. Hệ thống hiển thị danh sách các trạng thái hợp lệ để lựa chọn (ví dụ: mới, đang kiểm tra, chờ vật tư, đã sửa xong, đã giao khách). 5. Kỹ thuật viên chọn trạng thái mới và nhập ghi chú đi kèm (nếu cần). 6. Kỹ thuật viên nhấn nút "lưu cập nhật". 7. Hệ thống xác thực và cập nhật trạng thái mới vào hồ sơ.

	8. Hệ thống tự động gửi thông báo trạng thái mới đến khách hàng (nếu cấu hình) và quản lý. 9. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Chuyển trạng thái không hợp lệ: - Kỹ thuật viên cố gắng chuyển trạng thái từ "Mới" sang "Hoàn thành" mà không có đủ thông tin (ví dụ: thiếu thông tin Ghi chú lỗi và phương án xử lý). - Hệ thống cảnh báo về các thông tin còn thiếu và từ chối chuyển trạng thái. Lỗi kết nối: - Lỗi kết nối khiến hệ thống không thể lưu trạng thái mới. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kỹ thuật viên thử lại.
Các yêu cầu đặc biệt	Ghi log: Mọi lần thay đổi trạng thái phải được ghi lại trong nhật ký hoạt động (audit trail) của yêu cầu, bao gồm trạng thái cũ, trạng thái mới, người thực hiện và thời gian. Kích hoạt tự động: Một số trạng thái có thể kích hoạt các hành động tự động khác (ví dụ: chuyển sang trạng thái "chờ linh kiện" sẽ kích hoạt yêu cầu mua hàng).

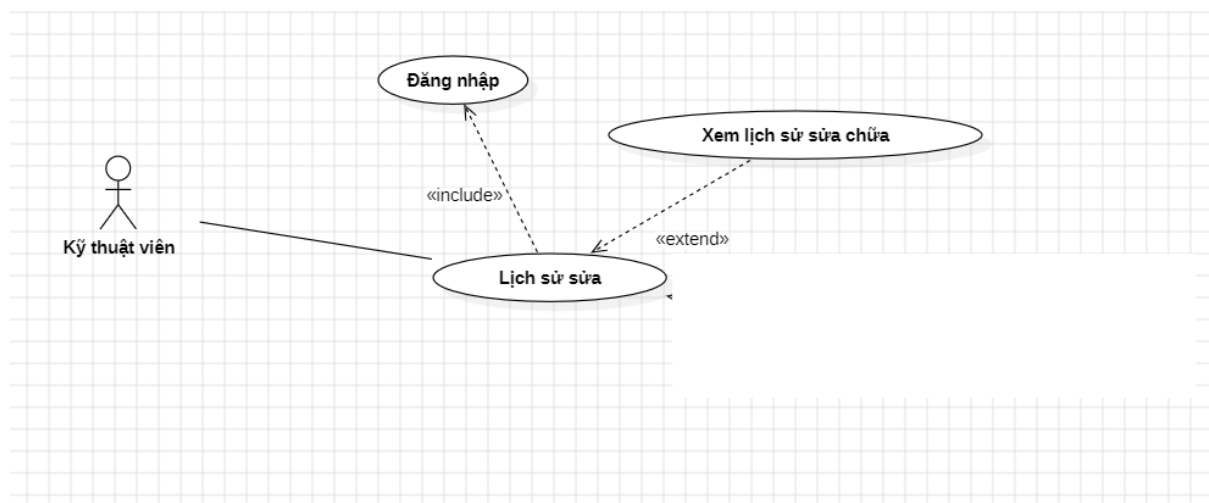


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Cập nhật trạng thái sửa chữa”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Cập nhật trạng thái sửa chữa”

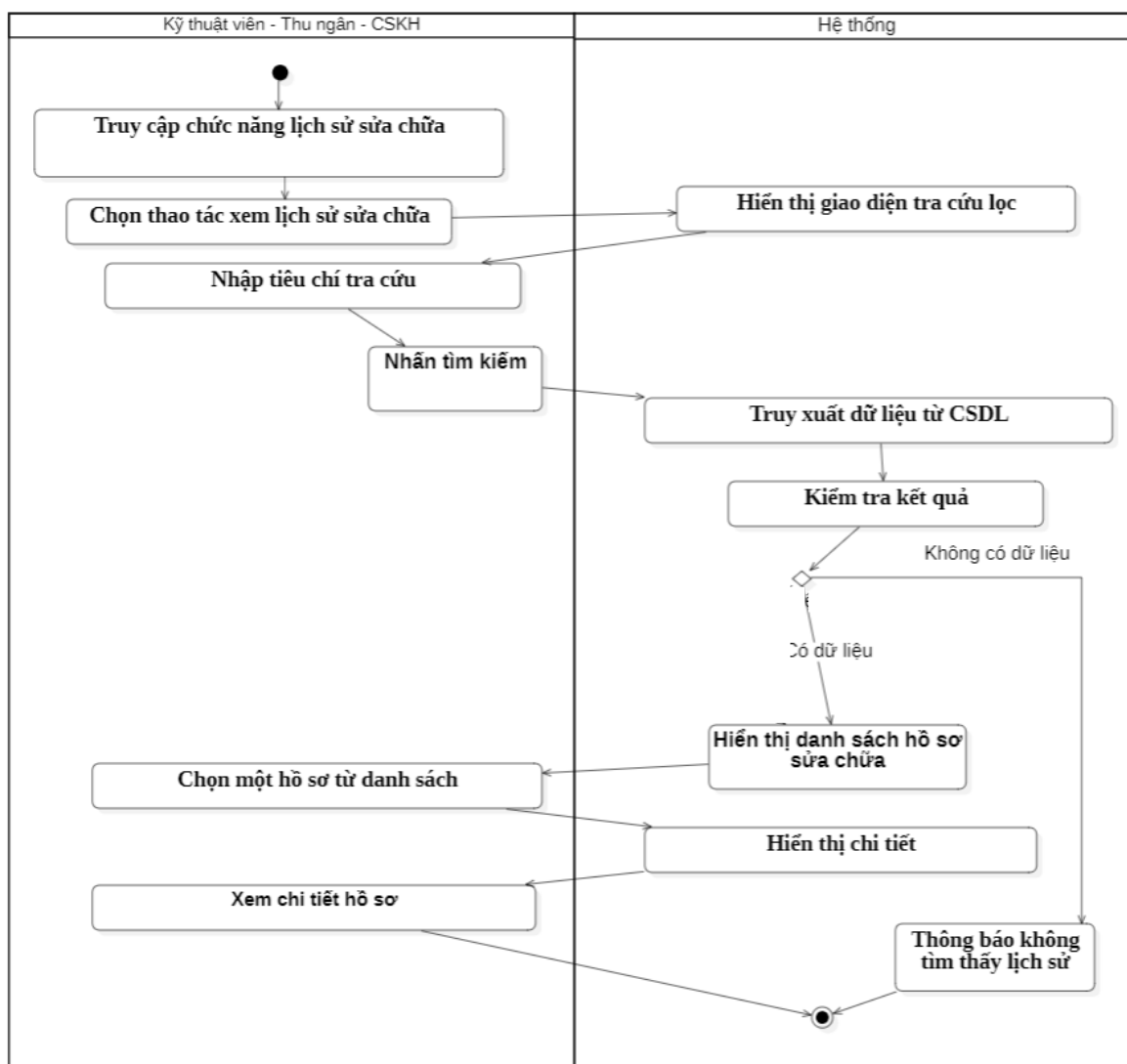
2.2.3.8. Biểu đồ chi tiết usecase “Lịch sử sửa chữa”



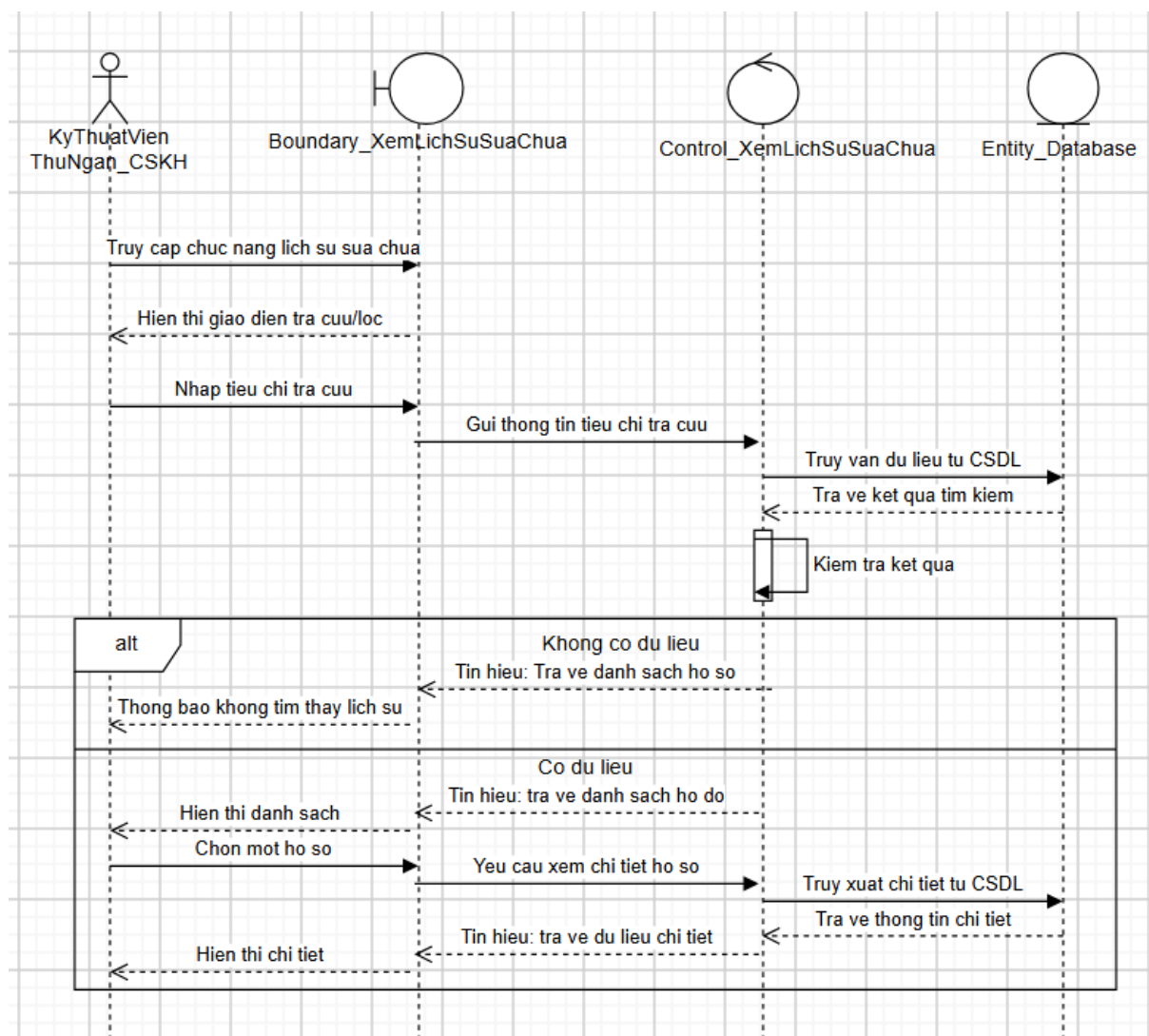
Kịch bản xem lịch sử sửa chữa

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xem lịch sử sửa chữa
Tác nhân	Kỹ thuật viên
Mục đích	Cho phép kỹ thuật viên tra cứu và xem lại hồ sơ sửa chữa, bảo hành đã được thực hiện trước đó để hỗ trợ chẩn đoán và xử lý các sự cố hiện tại.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân kỹ thuật viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân kỹ thuật viên đã truy cập vào chức năng lịch sử sửa chữa. 3. Hệ thống đã có dữ liệu lịch sử sửa chữa để hiển thị.
Mô tả chung	Kỹ thuật viên truy cập chức năng này để tìm kiếm, lọc và xem chi tiết các hồ sơ sửa chữa đã hoàn tất, thường là qua việc sử dụng chức năng mở rộng tra cứu theo sản phẩm - khách hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Kỹ thuật viên truy cập chức năng lịch sử sửa chữa.

	2. Kỹ thuật viên chọn thao tác "xem lịch sử sửa chữa" 3. Hệ thống hiển thị giao diện tra cứu/lọc. 4. Kỹ thuật viên có thể chọn tùy chọn mở rộng Tra cứu theo sản phẩm - khách hàng để tìm kiếm (ví dụ: nhập mã sản phẩm hoặc số điện thoại khách hàng). 5. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các hồ sơ sửa chữa phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. 6. Kỹ thuật viên chọn một hồ sơ để xem chi tiết (thông tin lỗi, phương án xử lý, vật tư thay thế, ngày hoàn thành). 7. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Không tìm thấy lịch sử: - Yêu cầu tra cứu không khớp với bất kỳ hồ sơ nào. - Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy lịch sử sửa chữa nào."
Các yêu cầu đặc biệt	Tìm kiếm hiệu quả: Chức năng tra cứu phải nhanh và chính xác, hỗ trợ nhiều tiêu chí tìm kiếm (tên, ngày, mã yêu cầu, v.v.). Chế độ chỉ đọc: Dữ liệu lịch sử phải là chế độ chỉ đọc, không cho phép kỹ thuật viên chỉnh sửa. Liên kết chéo: Thông tin lịch sử phải dễ dàng liên kết đến các chi tiết về sản phẩm và khách hàng liên quan.

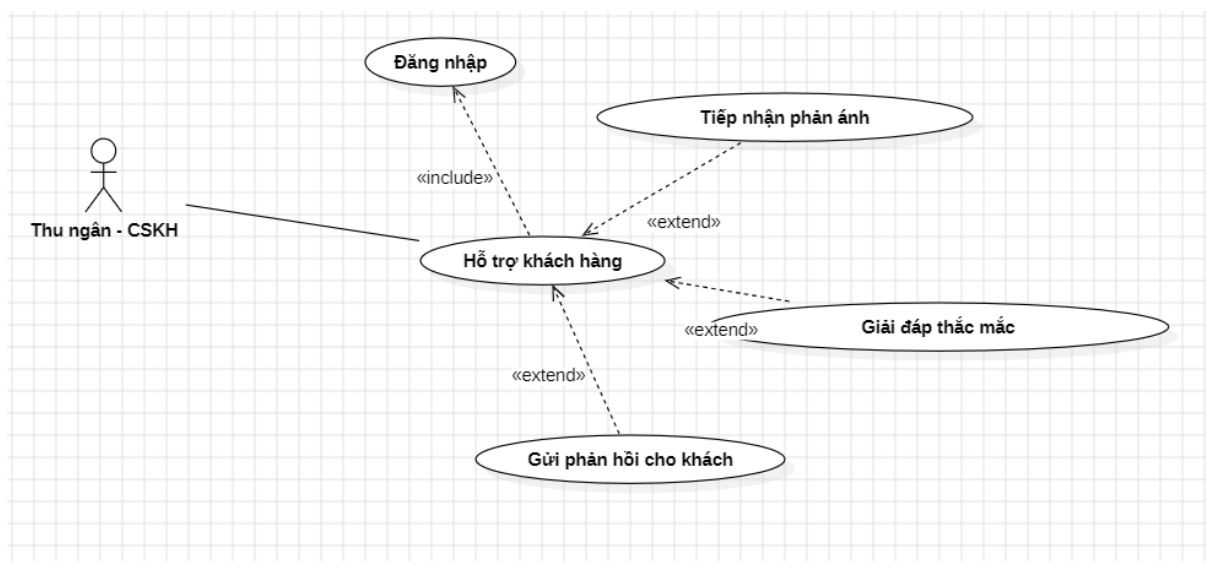


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Xem lịch sử sửa chữa”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Xem lịch sử sửa chữa”

2.2.3.9. Biểu đồ chi tiết usecase “Hỗ trợ khách hàng”

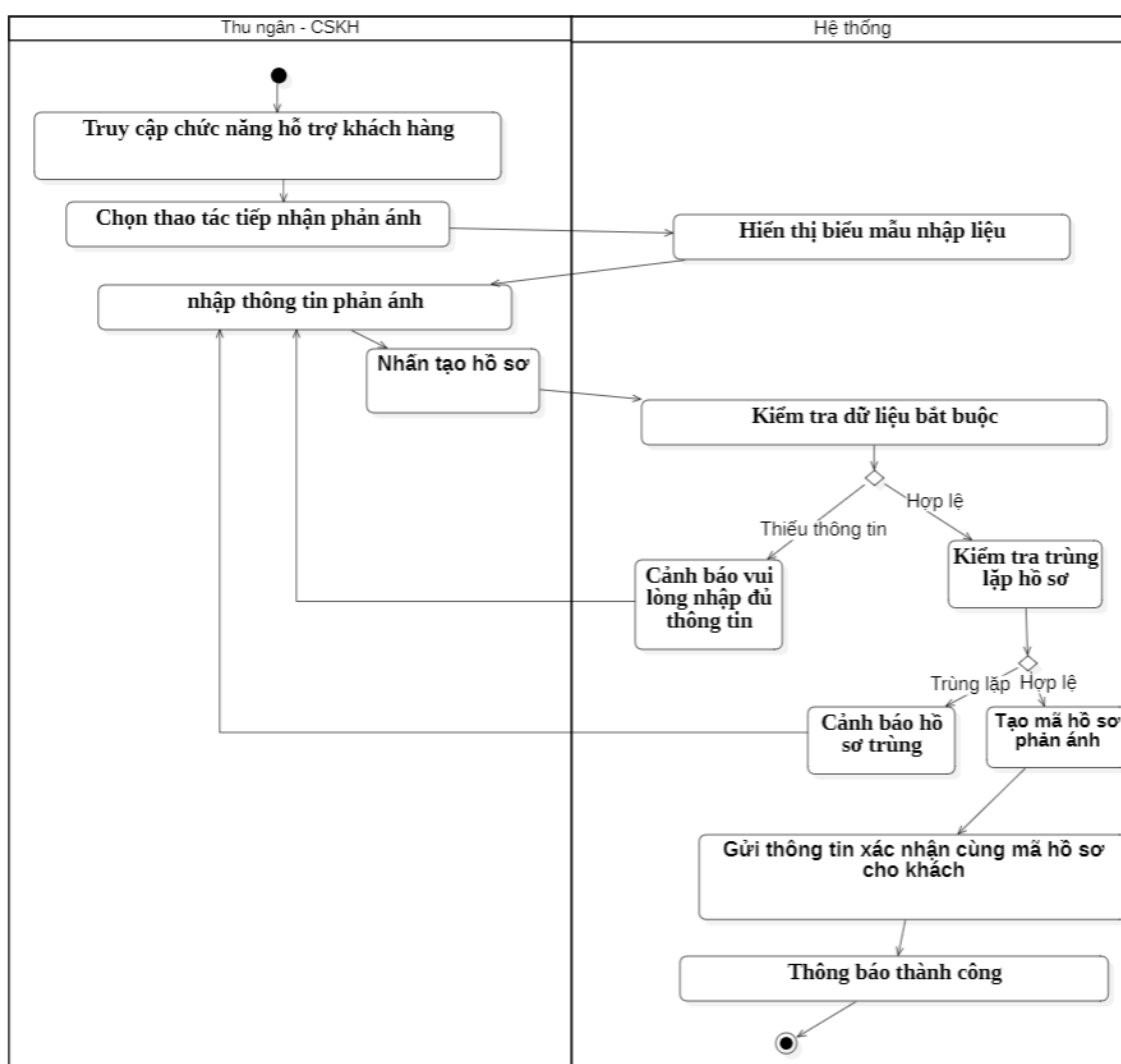


Kịch bản tiếp nhận phản ánh

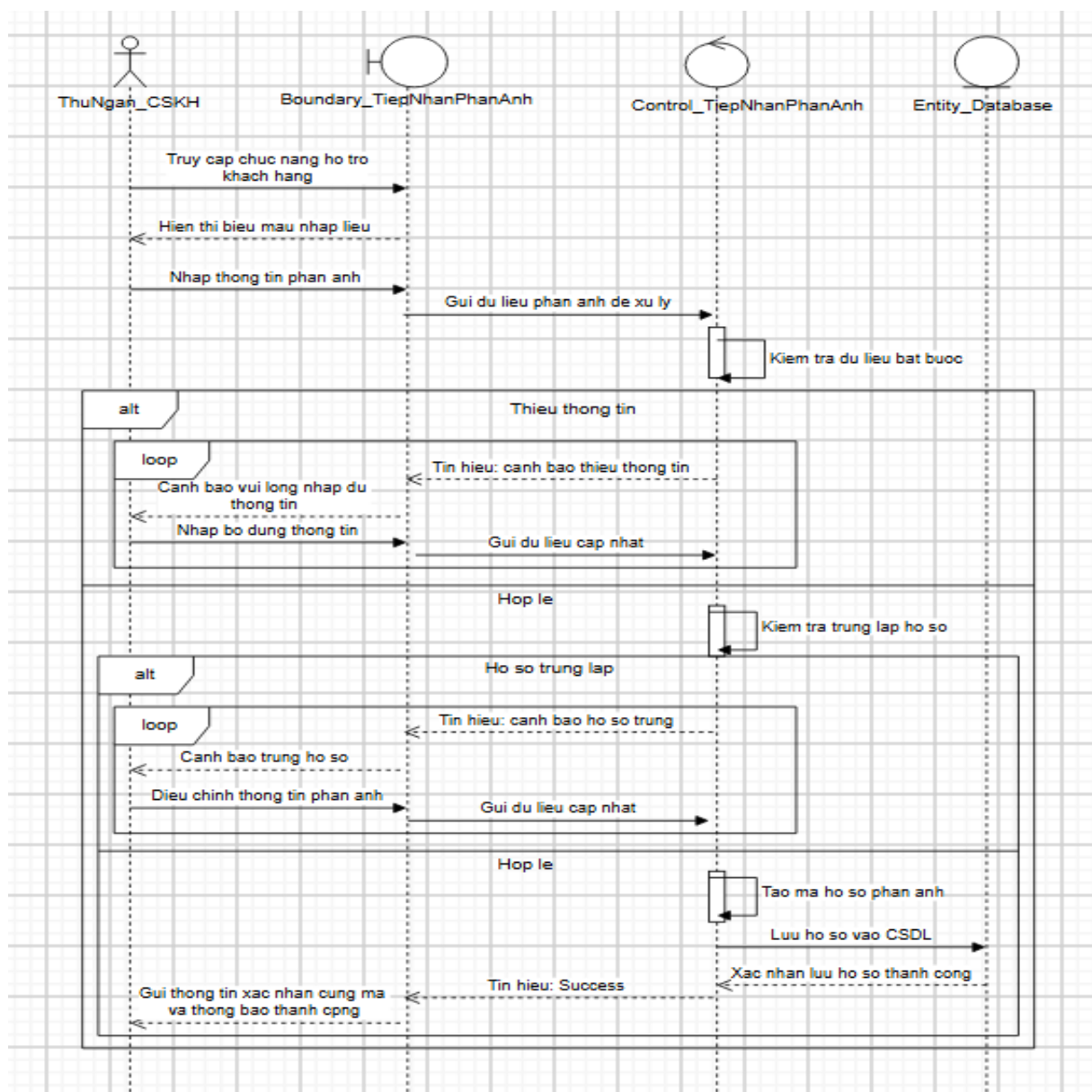
Mục	Nội dung
Tên Use Case	Tiếp nhận phản ánh
Tác nhân	Thu ngân - CSKH
Mục đích	Ghi nhận một cách chính xác và đầy đủ các thông tin về phản ánh/khiếu nại của khách hàng, khởi tạo một hồ sơ hỗ trợ khách hàng trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân thu ngân - cskh đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng hỗ trợ khách hàng. 3. Có một phản ánh/khiếu nại từ khách hàng.
Mô tả chung	Thu ngân - CSKH tiếp nhận phản ánh qua các kênh khác nhau (trực tiếp, điện thoại, email) và nhập các thông tin chi tiết về vấn đề, thông tin khách hàng, và mức độ ưu tiên của phản ánh.

Luồng sự kiện chính	1. Thu ngân - CSKH truy cập chức năng hỗ trợ khách hàng. 2. Thu ngân - CSKH chọn thao tác "Tiếp nhận phản ánh" 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) nhập liệu phản ánh. 4. Thu ngân - CSKH nhập các thông tin: - Thông tin khách hàng: Tên, SĐT, Mã đơn hàng/sản phẩm liên quan. - Nội dung phản ánh: Mô tả chi tiết vấn đề. - Phân loại phản ánh: (ví dụ: chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thái độ nhân viên). - Mức độ ưu tiên (ví dụ: thấp, trung bình, cao). 5. Thu ngân - CSKH nhấn nút "tạo hồ sơ" hoặc "lưu phản ánh". 6. Hệ thống tạo một mã hồ sơ phản ánh mới, gán trạng thái "mới" hoặc "đang chờ xử lý". 7. Hệ thống hiển thị thông báo "tiếp nhận phản ánh thành công" và mã hồ sơ. 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thông tin bắt buộc bị thiếu: - Thu ngân - CSKH bỏ trống các trường thông tin quan trọng. - Hệ thống cảnh báo và yêu cầu bổ sung thông tin trước khi lưu. Khách hàng trùng lặp: - Khách hàng đã gửi phản ánh tương tự trong thời gian gần đây. - Hệ thống cảnh báo về hồ sơ trùng lặp và hỏi thu ngân - cskh có muốn thêm ghi chú vào hồ sơ cũ không.
Các yêu cầu đặc biệt	Thời gian thực: Yêu cầu có khả năng ghi lại chính xác thời điểm tiếp nhận phản ánh.

	Thông báo: Gửi thông báo tự động (sms/email) đến khách hàng về việc phản ánh đã được tiếp nhận, kèm theo mã hồ sơ để theo dõi. Phân luồng: Hồ sơ phản ánh sau khi được tạo phải tự động được phân luồng đến bộ phận chuyên môn để xử lý.
--	--



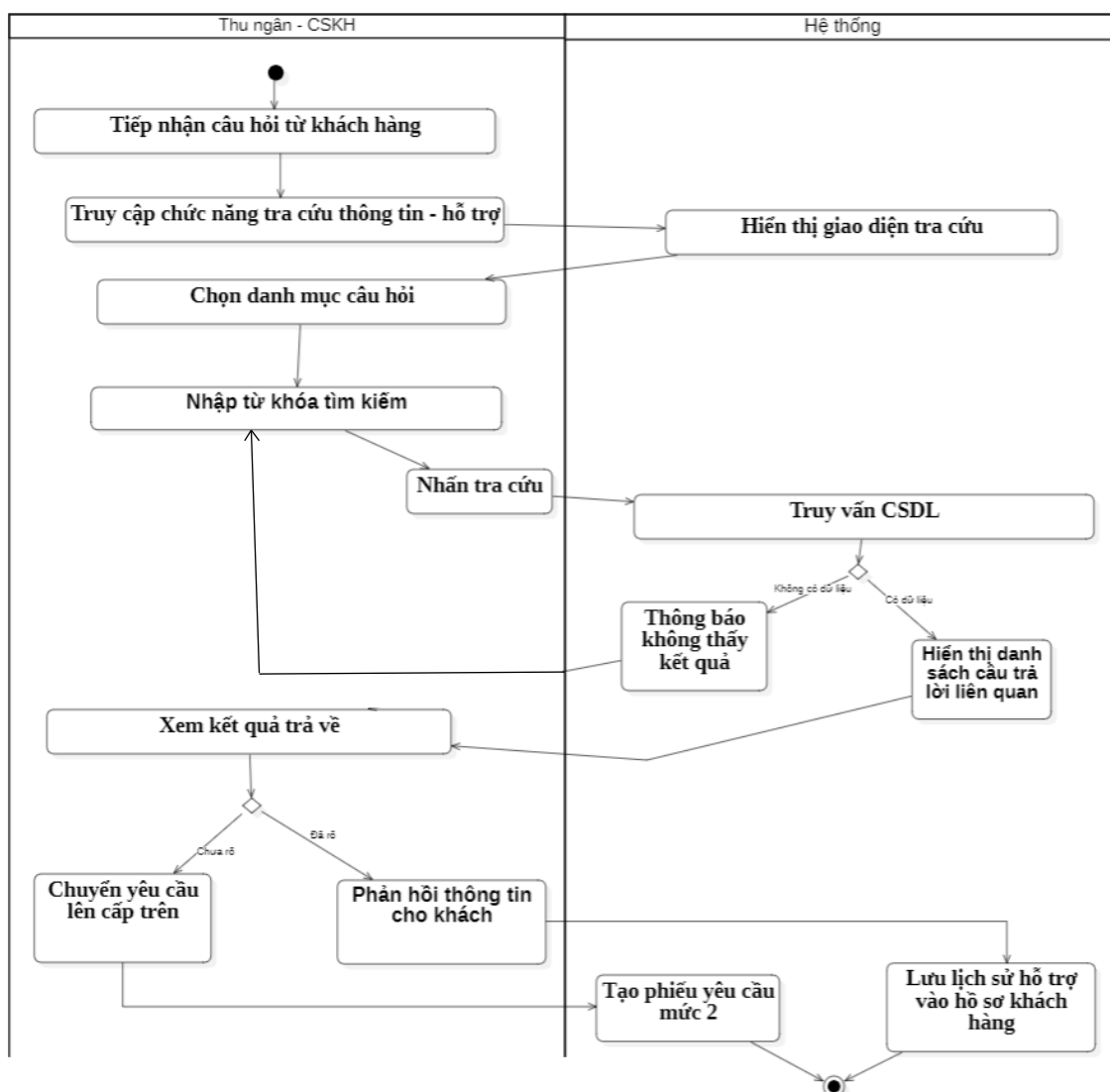
Biểu đồ hoạt động của Usecase “Tiếp nhận phản ánh”



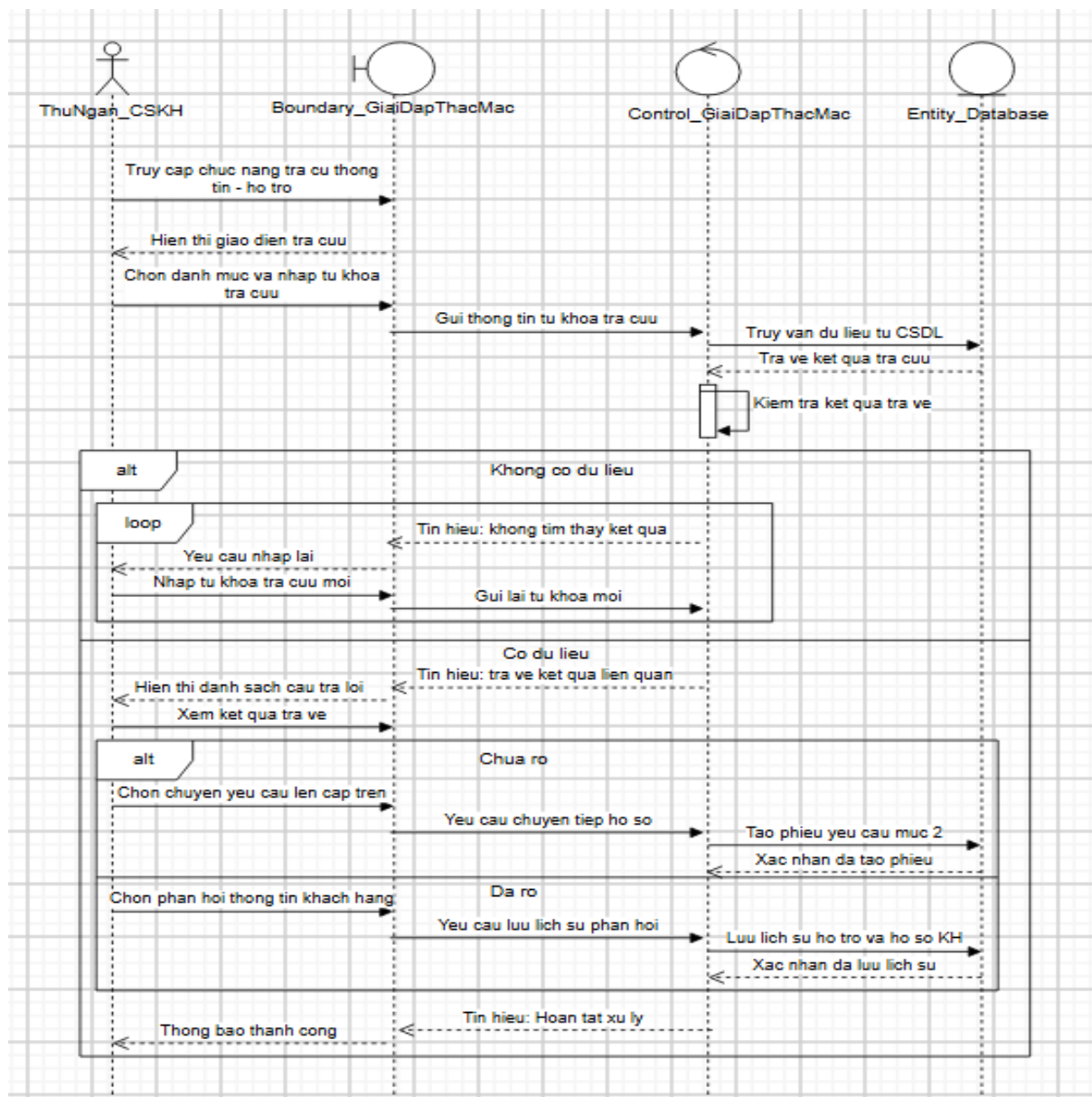
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Tiếp nhận phản ánh”

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Giải đáp thắc mắc
Tác nhân	Thu ngân - CSKH
Mục đích	Cung cấp thông tin, hướng dẫn hoặc giải thích cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, hoặc quy trình của công ty, nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân thu ngân - cskh đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng hỗ trợ khách hàng. 3. Có thắc mắc từ khách hàng cần được trả lời.
Mô tả chung	Thu ngân - CSKH tiếp nhận câu hỏi của khách hàng, tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu kiến thức của công ty hoặc liên hệ bộ phận chuyên môn để tìm câu trả lời chính xác, và truyền đạt lại thông tin đó cho khách hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Thu ngân - CSKH truy cập chức năng hỗ trợ khách hàng. 2. Thu ngân - CSKH chọn thao tác "giải đáp thắc mắc". 3. Khách hàng đặt câu hỏi hoặc gửi thắc mắc. 4. Thu ngân - CSKH thực hiện tra cứu thông tin (ví dụ: quy trình bảo hành, giá sản phẩm, hướng dẫn sử dụng) trong hệ thống. 5. Nếu cần, Thu ngân - CSKH liên hệ bộ phận chuyên môn để xác minh hoặc lấy thông tin bổ sung. 6. Thu ngân - CSKH cung cấp câu trả lời đầy đủ, chính xác và dễ hiểu cho Khách hàng. 7. Thu ngân - CSKH ghi lại tóm tắt câu hỏi và câu trả lời vào nhật ký hỗ trợ khách hàng (nếu có).

	8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Không tìm thấy thông tin: - Hệ thống không có câu trả lời sẵn cho thắc mắc phức tạp của Khách hàng. - Thu ngân - CSKH phải tạo một hồ sơ (ticket) chuyển giao sang bộ phận chuyên môn (ví dụ: kỹ thuật, kế toán) và thông báo cho khách hàng về thời gian phản hồi dự kiến. Thắc mắc lặp lại: - Câu hỏi tương tự đã được trả lời trước đó. - Hệ thống tự động gợi ý các câu trả lời đã lưu để cskh sử dụng.
Các yêu cầu đặc biệt	Cơ sở kiến thức: Hệ thống phải có một cơ sở dữ liệu kiến thức (knowledge base) mạnh mẽ để cskh tra cứu nhanh chóng. Thời gian phản hồi: Yêu cầu đo lường thời gian trung bình để giải đáp thắc mắc Tích hợp: Dễ dàng chuyển thắc mắc thành phản ánh hoặc yêu cầu sửa chữa nếu cần.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Giải đáp thắc mắc”

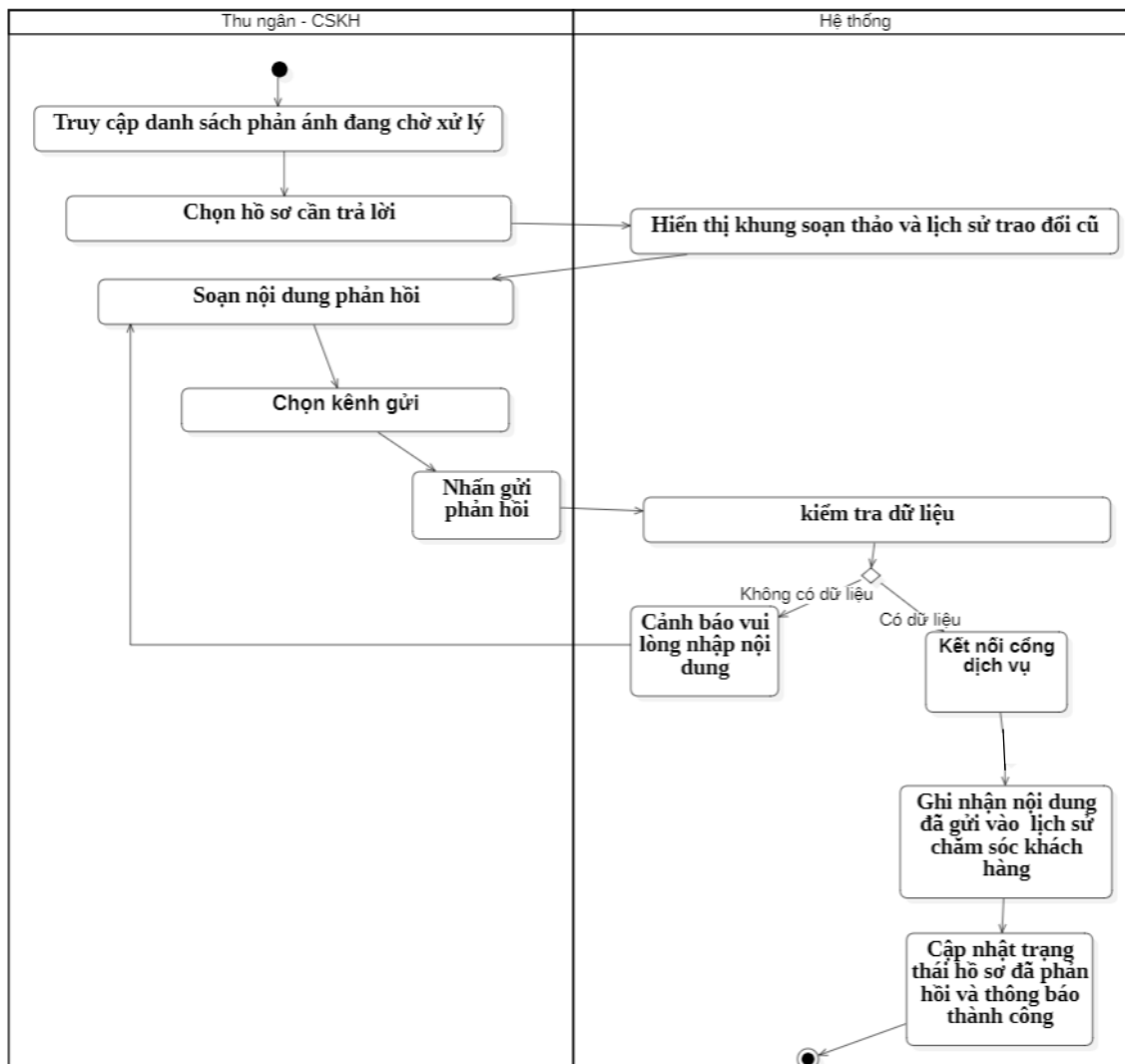


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Giải đáp thắc mắc”

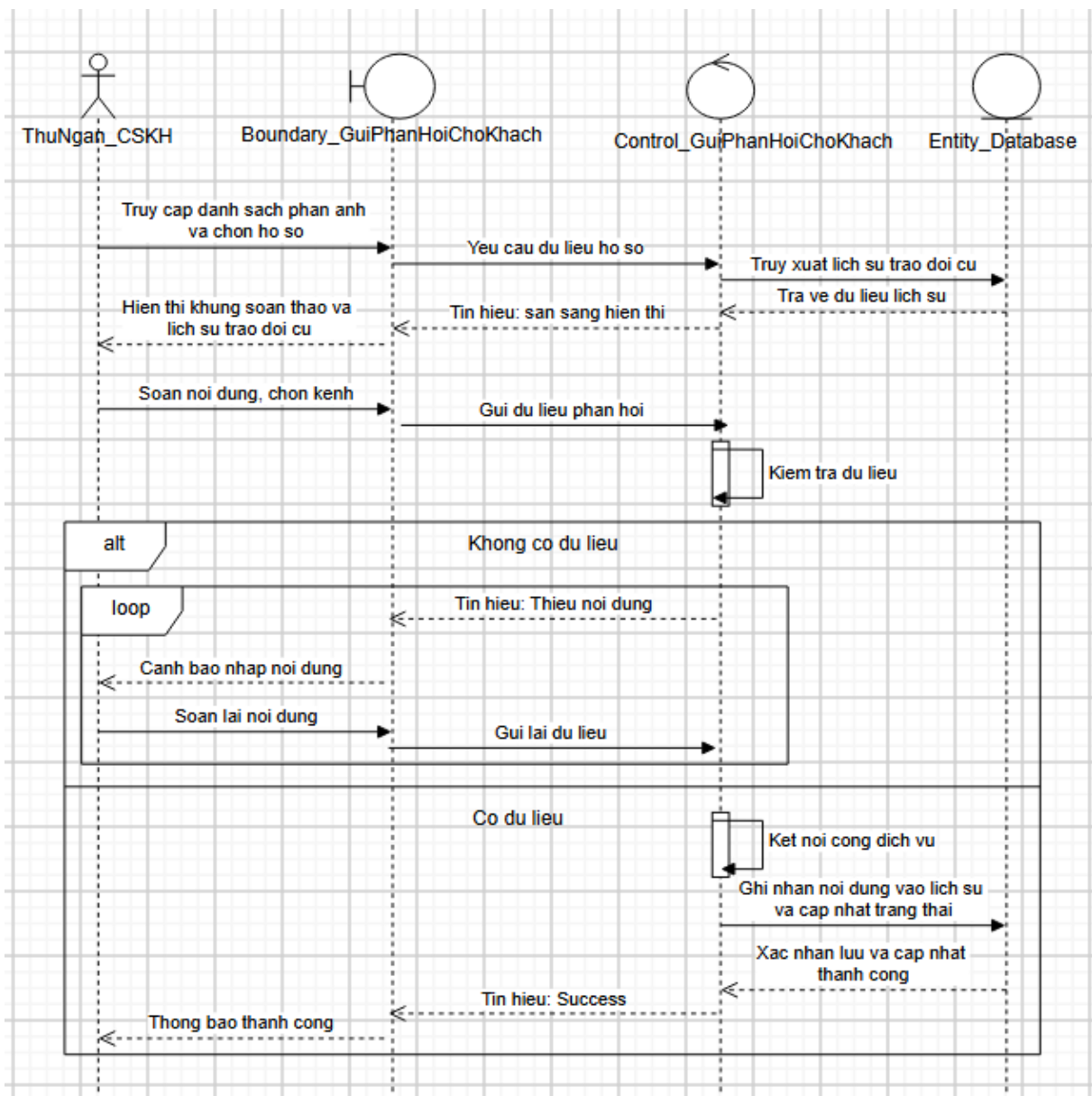
Kịch bản gửi phản hồi cho khách

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Gửi phản hồi cho khách
Tác nhân	Thu ngân - CSKH
Mục đích	Truyền đạt thông tin phản hồi, kết quả xử lý, hoặc giải pháp cuối cùng đến khách hàng về phản ánh hoặc thắc mắc mà họ đã gửi.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của Use Case hỗ trợ khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Thu ngân - CSKH đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng hỗ trợ khách hàng. 3. Hồ sơ phản ánh/thắc mắc đã được xử lý xong và có kết quả cuối cùng.
Mô tả chung	Thu ngân - CSKH soạn thảo nội dung phản hồi chính thức cho khách hàng, xác nhận phương thức gửi (email, sms, hoặc gọi điện) và thực hiện gửi thông tin này.
Luồng sự kiện chính	1. Thu ngân - CSKH truy cập hồ sơ phản ánh/thắc mắc đang chờ xử lý 2. Thu ngân - CSKH chọn thao tác "Gửi phản hồi cho khách". 3. Hệ thống hiển thị giao diện soạn thảo phản hồi (có thể sử dụng mẫu có sẵn). 4. Thu ngân - CSKH soạn thảo/chỉnh sửa nội dung, tóm tắt kết quả xử lý, và đính kèm tài liệu (nếu cần). 5. Thu ngân - CSKH chọn kênh gửi phản hồi (Email, SMS, hoặc ghi chú cuộc gọi đã thực hiện). 6. Thu ngân - CSKH nhấn nút "Gửi".

	7. Hệ thống tiến hành gửi phản hồi và cập nhật trạng thái hồ sơ phản ánh thành "Đã phản hồi" hoặc "Đóng". 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Nội dung phản hồi không đầy đủ: - Thu ngân - CSKH cố gắng gửi phản hồi nhưng thiếu các trường thông tin bắt buộc (ví dụ: Tóm tắt kết quả). - Hệ thống cảnh báo và yêu cầu bổ sung thông tin.
Các yêu cầu đặc biệt	Mẫu phản hồi: Hệ thống phải cung cấp các mẫu phản hồi chuẩn cho từng loại sự cố/thắc mắc. Ghi log: Nội dung phản hồi đã gửi, kênh gửi và thời gian gửi phải được lưu lại trong hồ sơ phản ánh. Khảo sát hài lòng: Sau khi gửi phản hồi, hệ thống có thể tự động gửi một liên kết khảo sát mức độ hài lòng của Khách hàng.

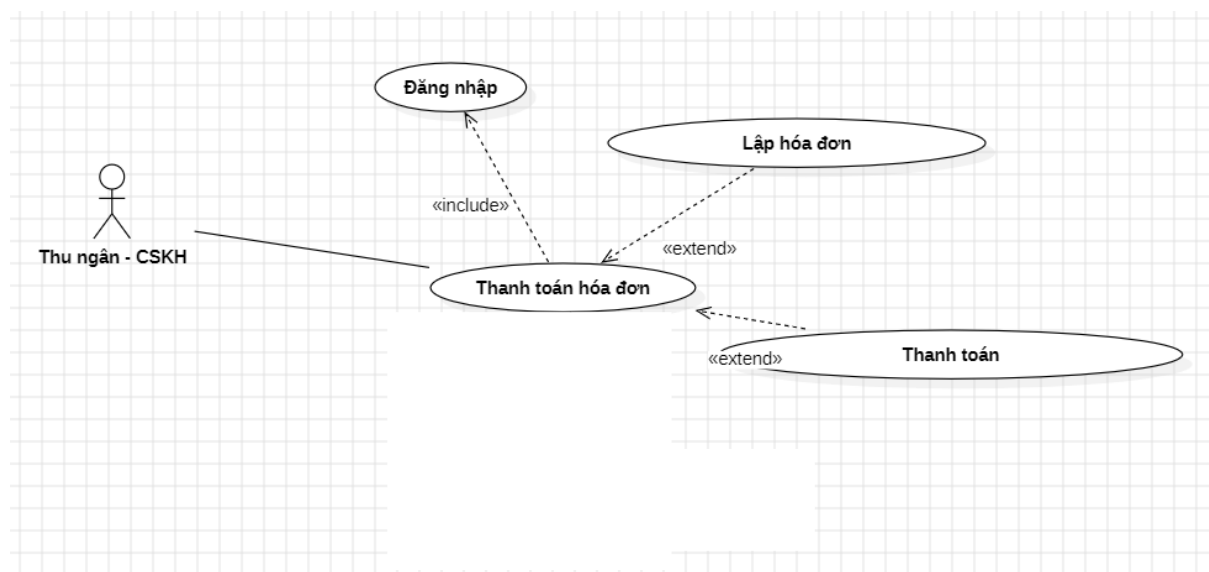


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Gửi phản hồi cho khách”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Gửi phản hồi cho khách”

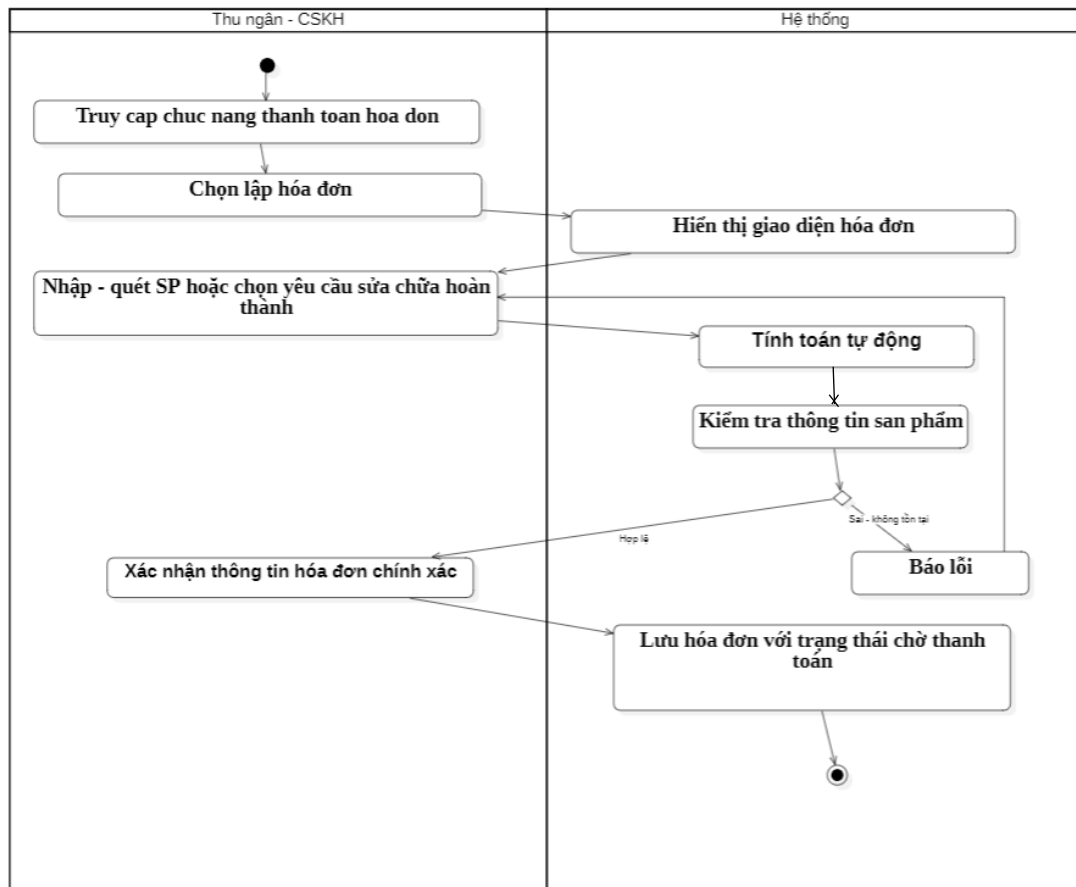
2.2.3.10. Biểu đồ chi tiết usecase “Thanh toán hóa đơn”



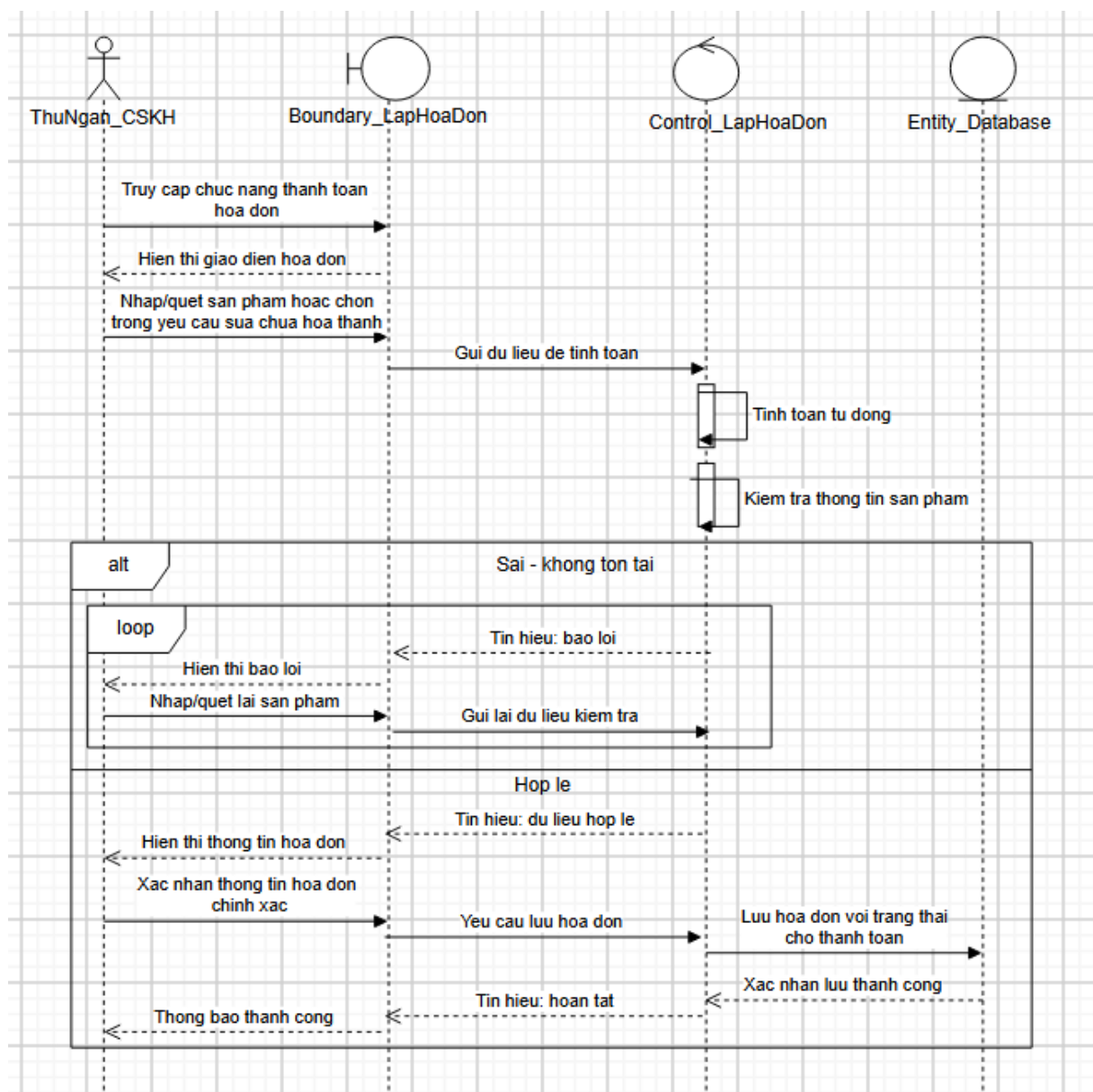
Kịch bản lập hóa đơn

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Lập hóa đơn
Tác nhân	Thu ngân - CSKH
Mục đích	Tạo một bản ghi hóa đơn chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ khách hàng đã mua, bao gồm cả các thông tin về thuế, chiết khấu và tổng số tiền phải thanh toán.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Thu ngân - CSKH đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng thanh toán hóa đơn. 3. Có danh sách sản phẩm/dịch vụ khách hàng đã chọn mua hoặc đã hoàn thành sửa chữa.
Mô tả chung	Thu ngân - CSKH nhập (hoặc hệ thống tự động tải) thông tin các mặt hàng, áp dụng các chính sách chiết khấu/khuyến mãi, và xác nhận để tạo ra một hóa đơn chính thức sẵn sàng cho việc thanh toán.

Luồng sự kiện chính	1. Thu ngân - CSKH truy cập chức năng thanh toán hóa đơn. 2. Thu ngân - CSKH chọn thao tác "Lập hóa đơn". 3. Hệ thống hiển thị giao diện tạo hóa đơn. 4. Thu ngân - CSKH nhập/quét mã các mặt hàng, dịch vụ hoặc chọn từ danh sách yêu cầu sửa chữa đã hoàn thành. 5. Hệ thống tự động tính toán: - Đơn giá và thành tiền từng mặt hàng. - Tổng tiền chưa thuế. - Thuế VAT và chiết khấu (nếu có). - Tổng số tiền phải thanh toán. 6. Thu ngân - CSKH xác nhận thông tin hóa đơn là chính xác. 7. Hệ thống lưu hóa đơn với trạng thái "Chờ thanh toán". 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thiếu thông tin mặt hàng: - Thu ngân - CSKH nhập mã sản phẩm không tồn tại trong kho. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép thêm mặt hàng đó vào hóa đơn.
Các yêu cầu đặc biệt	Thời gian thực: Yêu cầu phải có khả năng đồng bộ dữ liệu kho hàng để kiểm tra số lượng tồn kho. Quản lý phiên: Hỗ trợ lưu trữ hóa đơn tạm thời (Draft) để tiếp tục chỉnh sửa sau. Liên kết: Hóa đơn được lập phải được liên kết trực tiếp với use case thanh toán và in - xuất hóa đơn.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Lập hóa đơn”

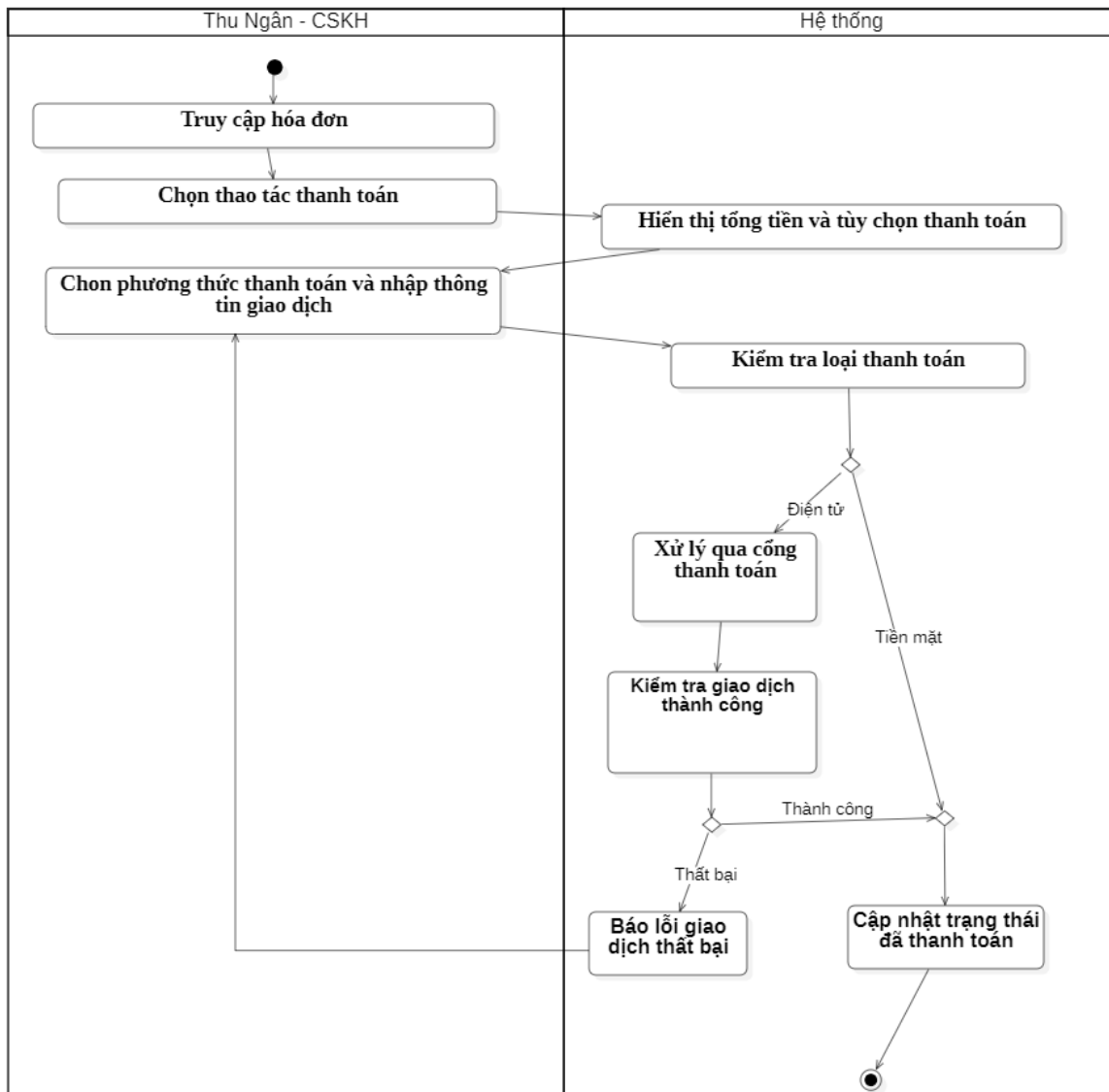


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Lập hóa đơn”

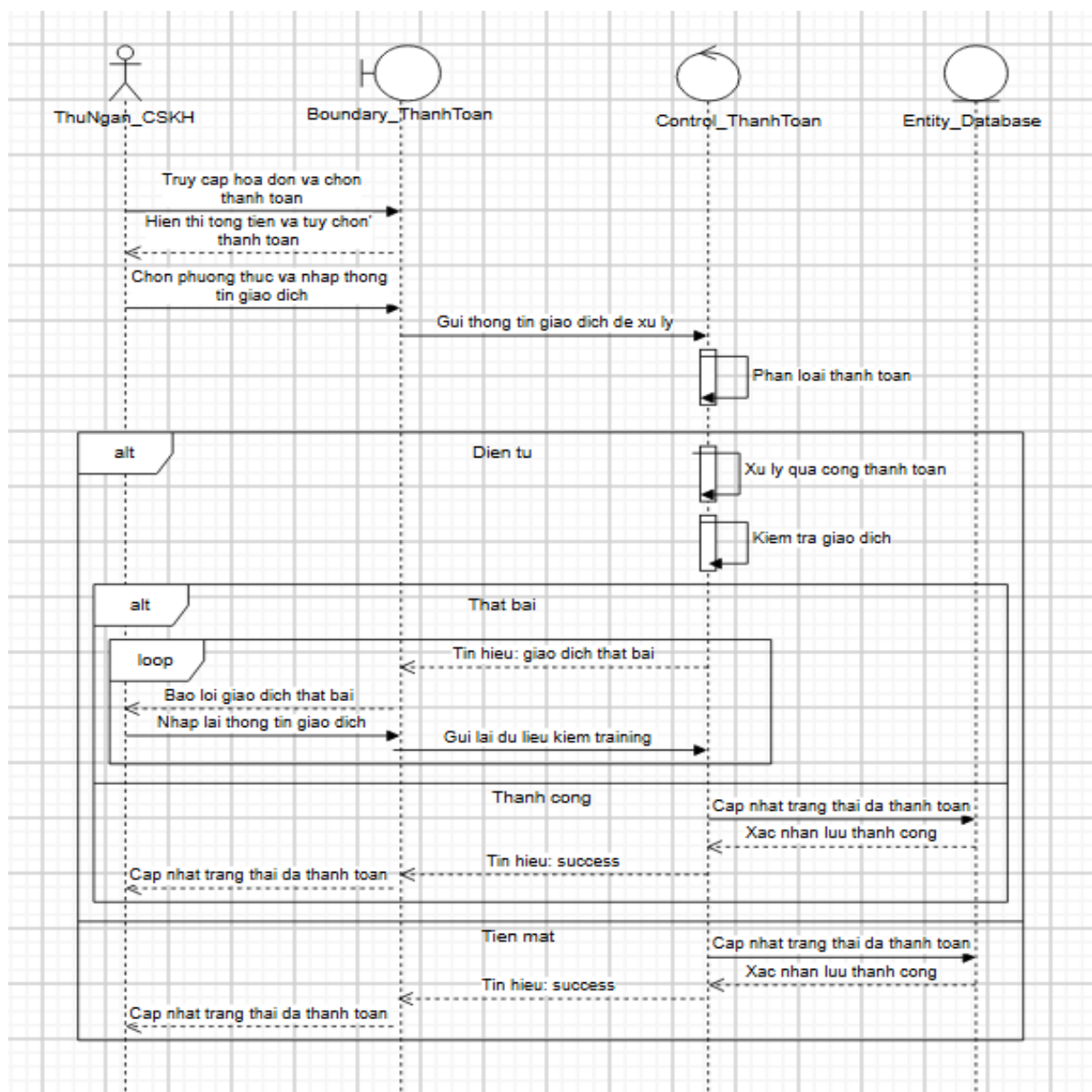
Kịch bản thanh toán

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Thanh toán
Tác nhân	Thu ngân - CSKH
Mục đích	Hoàn tất việc thanh toán cho hóa đơn đã được lập hóa đơn, ghi nhận giao dịch và cập nhật trạng thái hóa đơn.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case thanh toán hóa đơn.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Thu ngân - CSKH đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Hóa đơn đã được lập và đang ở trạng thái "Chờ thanh toán". 3. Khách hàng đồng ý thực hiện thanh toán.
Mô tả chung	Thu ngân - CSKH tiếp nhận tiền mặt hoặc xác nhận phương thức thanh toán điện tử từ khách hàng, ghi nhận chi tiết giao dịch, xác minh giao dịch thành công và chuyển trạng thái hóa đơn sang "đã thanh toán".
Luồng sự kiện chính	1. Thu ngân - CSKH truy cập hóa đơn chờ thanh toán. 2. Thu ngân - CSKH chọn thao tác "Thanh toán" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị tổng số tiền cần thanh toán và các tùy chọn phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ, v.v.). 4. Thu ngân - CSKH chọn phương thức thanh toán và nhập/xác nhận thông tin giao dịch. 5. Nếu thanh toán bằng tiền mặt: Hệ thống tính toán tiền thối (nếu có).

	6. Hệ thống xử lý giao dịch qua cổng thanh toán (nếu là thanh toán điện tử). 7. Hệ thống nhận xác nhận thành công từ giao dịch. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn thành "Đã thanh toán" và ghi nhận chi tiết giao dịch. 9. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Giao dịch thất bại: - Cổng thanh toán báo lỗi, thẻ bị từ chối hoặc giao dịch chuyển khoản không thành công. - Hệ thống thông báo giao dịch thất bại, giữ nguyên trạng thái hóa đơn "Chờ thanh toán" và yêu cầu khách hàng thử lại hoặc chọn phương thức khác.
Các yêu cầu đặc biệt	Ghi nhận chi tiết: Phải lưu chi tiết phương thức thanh toán, mã giao dịch, và số tiền thối (nếu có). Bảo mật: Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cho giao dịch thanh toán điện tử. Tự động chuyển trạng thái: Sau khi thanh toán thành công, hệ thống nên tự động chuyển sang use case in - xuất hóa đơn để hoàn tất giao dịch.

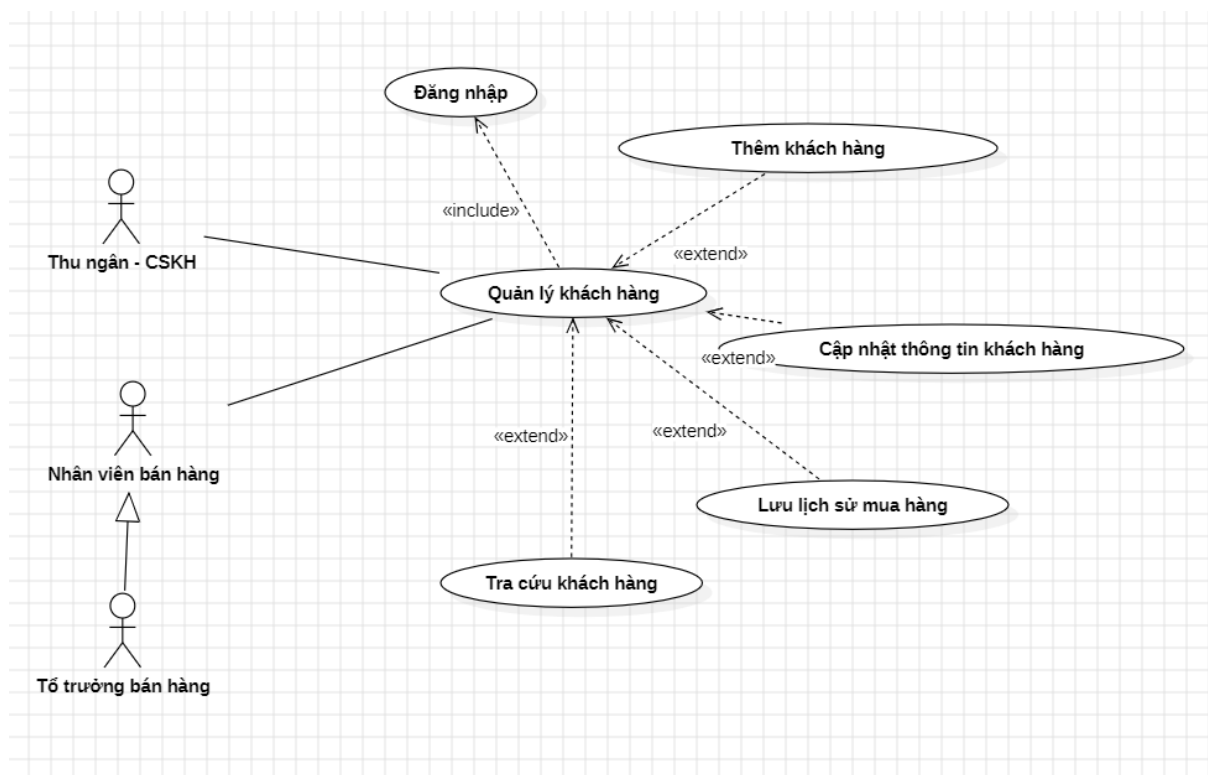


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Thanh toán”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Thanh toán”

2.2.3.11. Biểu đồ chi tiết usecase “Quản lý khách hàng”

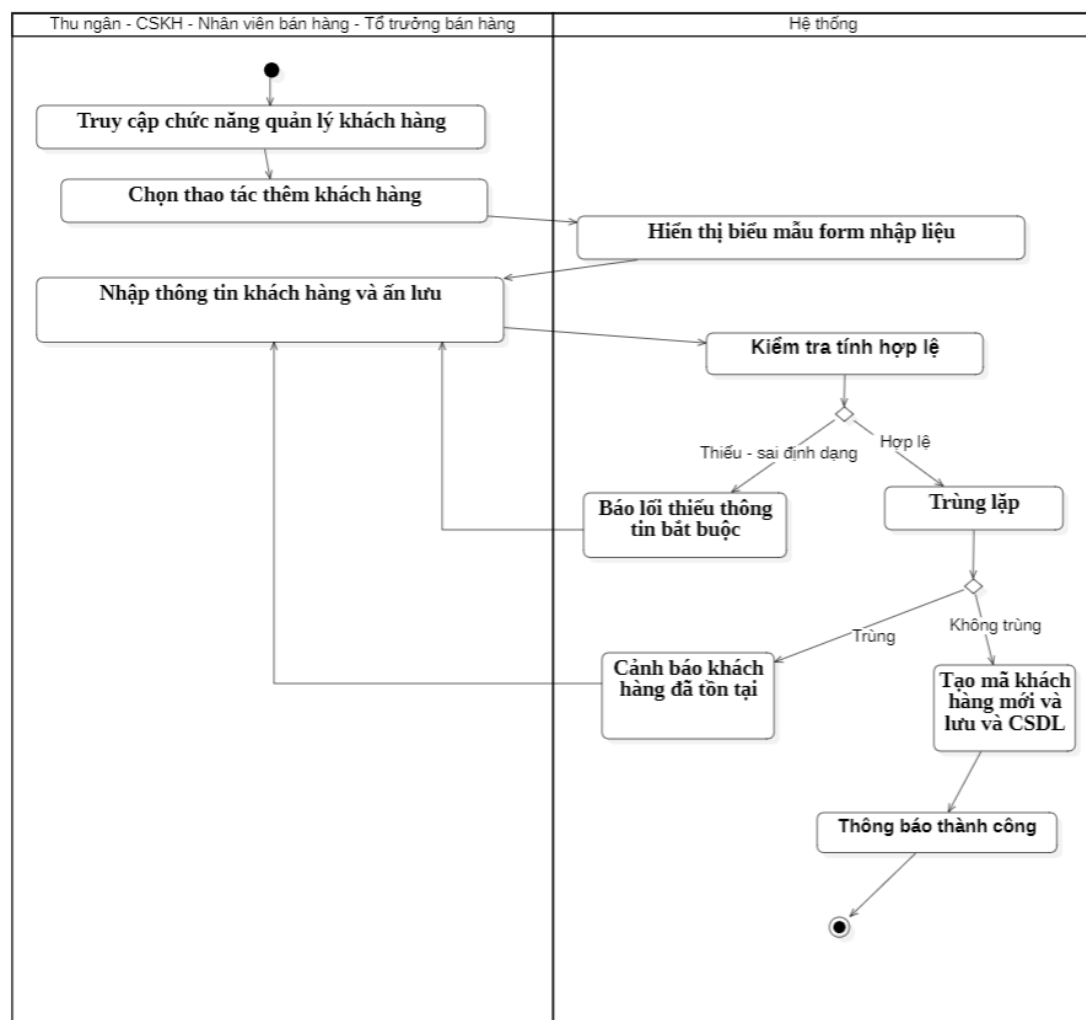


Kịch bản thêm khách hàng

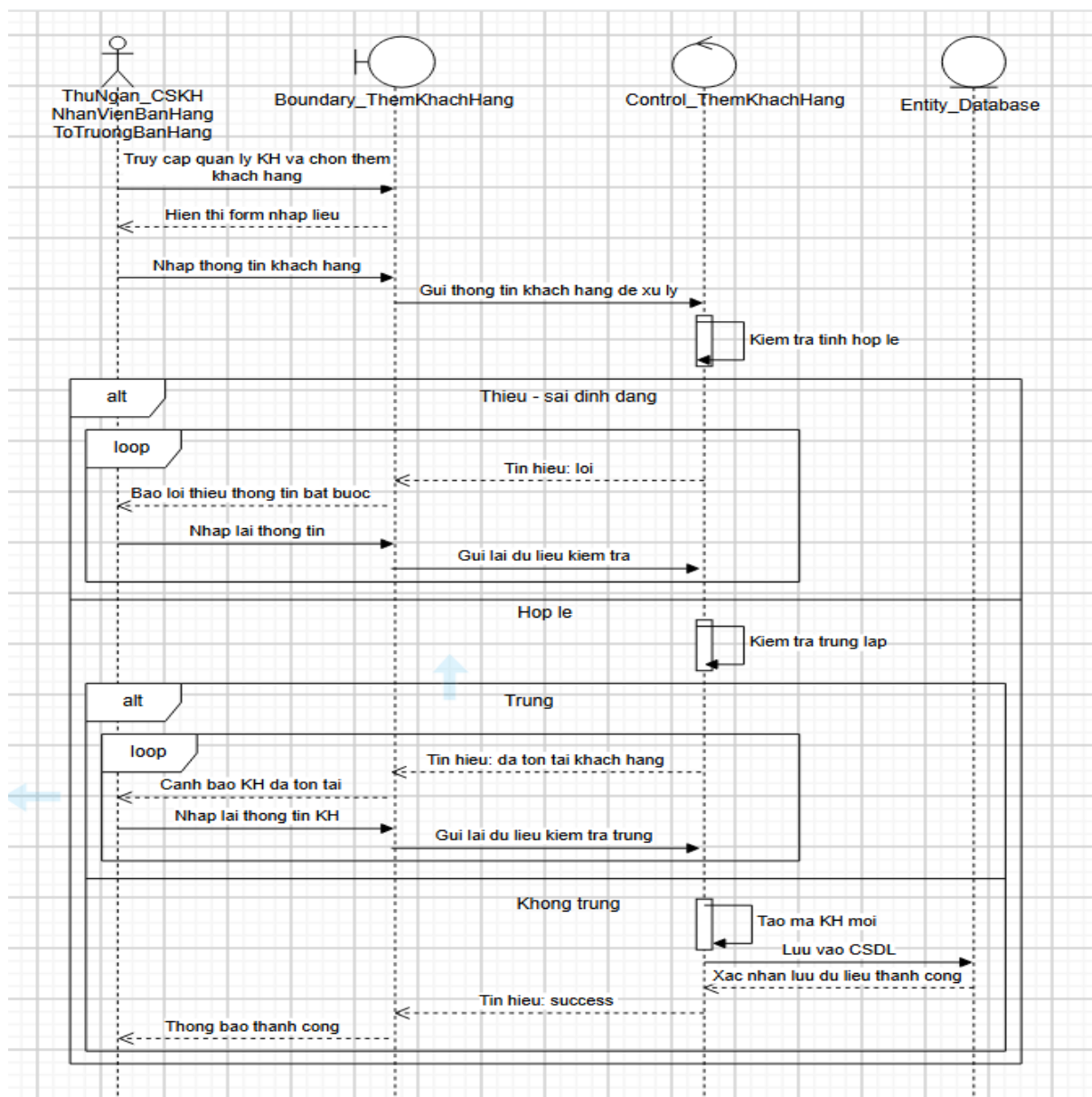
Mục	Nội dung
Tên Use Case	Thêm khách hàng
Tác nhân	Thu ngân - CSKH, Nhân viên bán hàng, Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Ghi nhận thông tin của một khách hàng mới vào hệ thống quản lý khách hàng (crm) để phục vụ cho các giao dịch, chăm sóc và theo dõi lịch sử mua hàng sau này.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case quản lý khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	- Tác nhân Thu ngân - CSKH hoặc nhân viên bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Tác nhân đã truy cập vào chức năng quản lý khách hàng.

	3. Có thông tin của khách hàng mới để nhập.
Mô tả chung	Tác nhân nhập các thông tin cơ bản của khách hàng (tên, sđt, địa chỉ) vào hệ thống để tạo một hồ sơ khách hàng mới.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập chức năng quản lý khách hàng. 2. Tác nhân chọn thao tác "thêm khách hàng" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu thông tin khách hàng. 4. Tác nhân nhập các thông tin cần thiết: - Thông tin cơ bản: Tên, Số điện thoại, Email. - Thông tin liên hệ: Địa chỉ. - Loại khách hàng (ví dụ: cá nhân, doanh nghiệp). 5. Tác nhân nhấn nút "Lưu" hoặc "Tạo khách hàng". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (ví dụ: định dạng Email, Số điện thoại). 7. Hệ thống tạo một Mã khách hàng mới và lưu hồ sơ vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Thêm khách hàng thành công". 9. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thông tin bắt buộc bị thiếu: - Tác nhân bỏ trống các trường thông tin quan trọng (ví dụ: Số điện thoại). - Hệ thống cảnh báo và yêu cầu bổ sung thông tin trước khi lưu. Khách hàng bị trùng lặp: - Hệ thống phát hiện số điện thoại hoặc email đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống cảnh báo và hỏi tác nhân có muốn cập nhật thông tin khách hàng hiện có không.

Các yêu cầu đặc biệt	Kiểm tra trùng lặp: Phải có cơ chế kiểm tra tự động trùng lặp thông tin khách hàng (chủ yếu qua SĐT và Email). Phân loại: Cho phép gán các thẻ (tag) hoặc phân loại khách hàng ngay khi tạo để hỗ trợ cho các chiến dịch marketing sau này.
----------------------	---



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Thêm khách hàng”

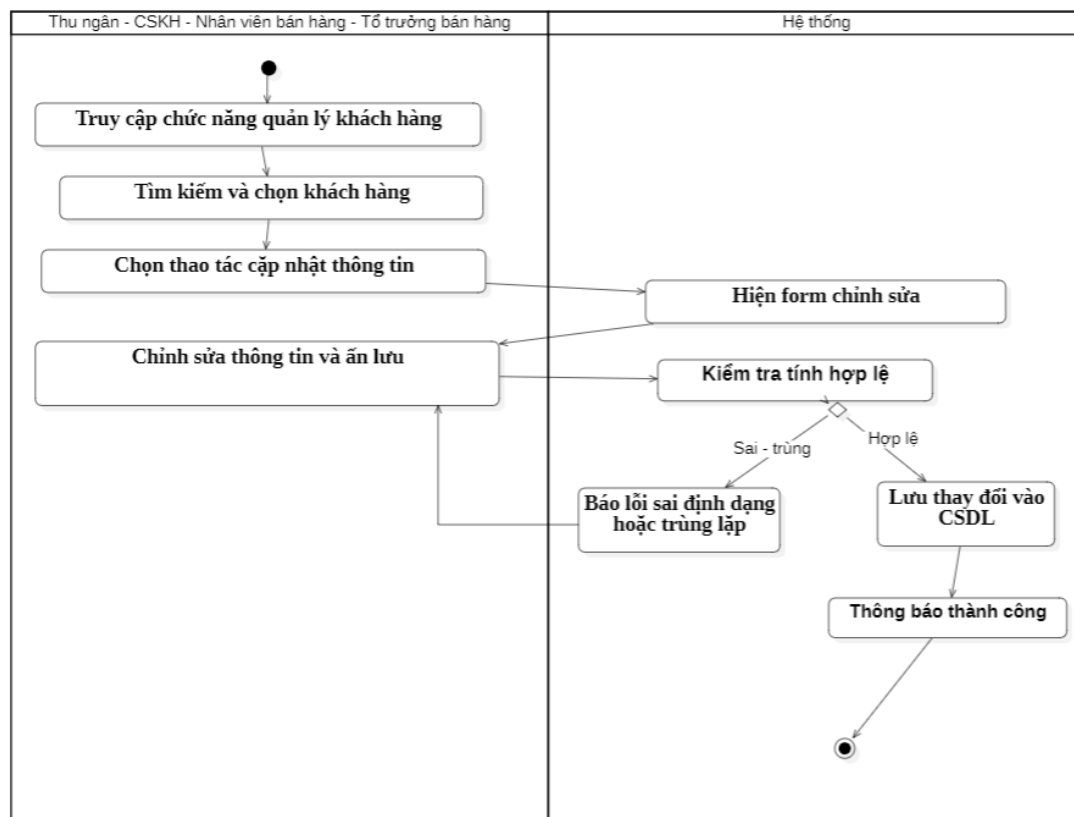


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Thêm khách hàng”

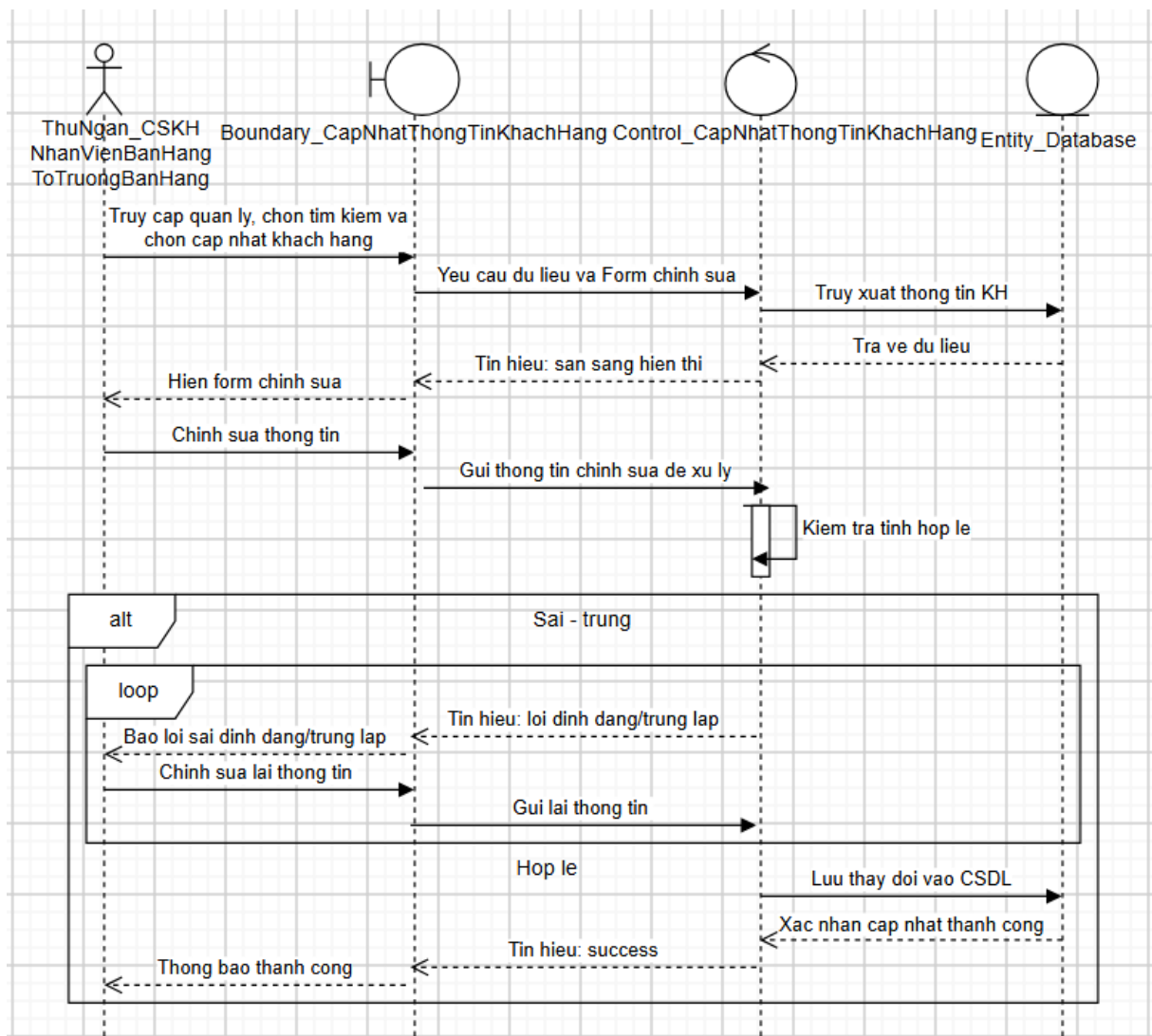
Kịch bản cập nhật thông tin khách hàng

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Cập nhật thông tin khách hàng
Tác nhân	Thu ngân - CSKH, Nhân viên bán hàng, Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Cho phép tác nhân chỉnh sửa, bổ sung các thông tin cá nhân và liên hệ của khách hàng hiện có để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và đầy đủ.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case quản lý khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Thu ngân - CSKH hoặc nhân viên bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng quản lý khách hàng. 3. Hồ sơ khách hàng cần cập nhật đã tồn tại trong hệ thống.
Mô tả chung	Tác nhân tìm kiếm khách hàng, truy cập vào hồ sơ của họ và chỉnh sửa các trường thông tin cần thay đổi (ví dụ: địa chỉ mới, số điện thoại mới, email).
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập chức năng quản lý khách hàng. 2. Tác nhân chọn tùy chọn tìm kiếm hoặc đã tìm thấy khách hàng thông qua tra cứu khách hàng. 3. Tác nhân chọn thao tác "Cập nhật thông tin khách hàng". 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa thông tin khách hàng với dữ liệu hiện tại đã điền sẵn. 5. Tác nhân thay đổi các trường thông tin cần cập nhật. 6. Tác nhân nhấn nút "Lưu" hoặc "Cập nhật".

	7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới (ví dụ: định dạng email, không trùng lặp sđt). 8. Hệ thống lưu các thay đổi vào hồ sơ khách hàng. 9. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin khách hàng thành công". 10. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thông tin nhập vào không hợp lệ: - Tác nhân nhập dữ liệu vi phạm quy tắc (ví dụ: email trùng lặp với khách hàng khác). - Hệ thống cảnh báo lỗi và yêu cầu tác nhân sửa lại thông tin.
Các yêu cầu đặc biệt	Ghi log: Mọi lần chỉnh sửa thông tin khách hàng phải được ghi lại chi tiết: người thực hiện, thời gian, và nội dung thay đổi (trường cũ, trường mới). Đồng bộ hóa: Thông tin cập nhật phải được đồng bộ hóa ngay lập tức với các module liên quan (ví dụ: thanh toán, hỗ trợ khách hàng).



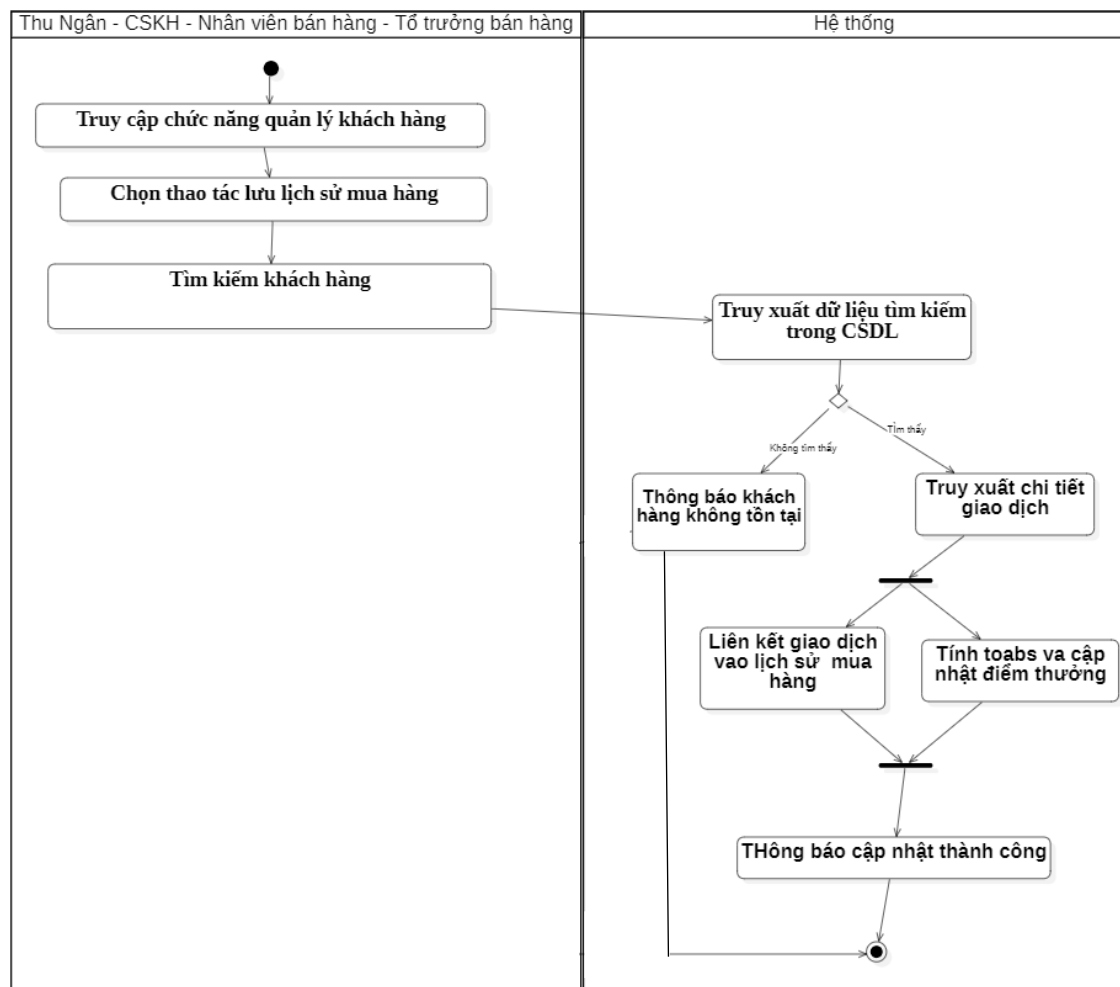
Biểu đồ hoạt động của Usecase “Cập nhật thông tin khách hàng”



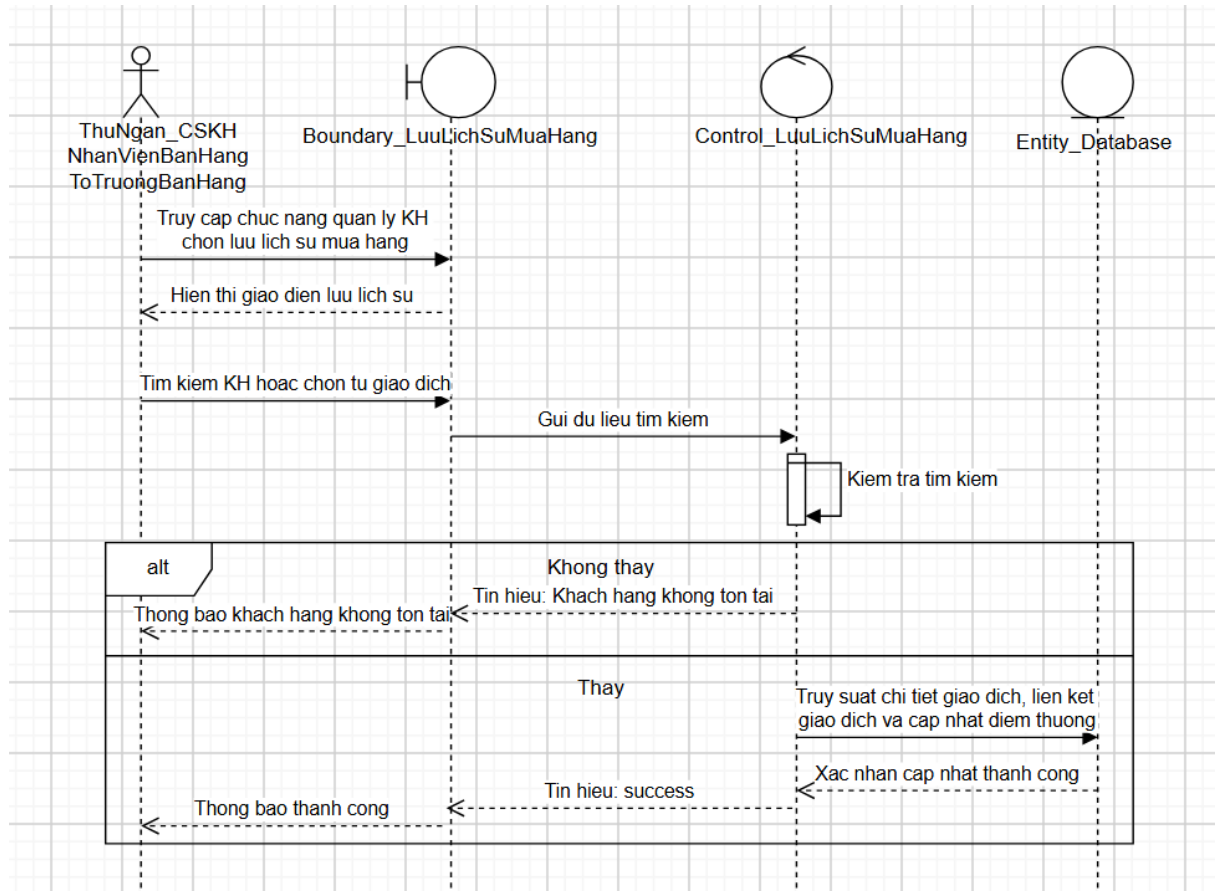
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Cập nhật thông tin khách hàng”

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Lưu lịch sử mua hàng
Tác nhân	Thu ngân - CSKH, Nhân viên bán hàng, Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Ghi lại các giao dịch đã hoàn tất của khách hàng để xây dựng hồ sơ lịch sử mua sắm, phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng, phân tích xu hướng mua hàng và các chương trình ưu đãi.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case quản lý khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Thu ngân - CSKH hoặc nhân viên bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng quản lý khách hàng. 3. Giao dịch mua bán của khách hàng đã hoàn tất và đã được thanh toán (đã có hóa đơn).
Mô tả chung	Hệ thống tự động hoặc tác nhân thủ công liên kết thông tin hóa đơn đã thanh toán với hồ sơ khách hàng tương ứng, từ đó cập nhật lịch sử mua hàng cho khách.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập chức năng quản lý khách hàng. 2. Tác nhân chọn thao tác "Lưu lịch mua hàng" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Tác nhân tìm kiếm khách hàng liên quan (qua SĐT, Mã khách hàng) hoặc chọn khách hàng từ hồ sơ giao dịch. 4. Hệ thống truy xuất thông tin chi tiết của giao dịch (ID hóa đơn, danh sách mặt hàng, tổng tiền, ngày mua). 5. Hệ thống xác nhận và liên kết dữ liệu giao dịch này vào mục "Lịch sử mua hàng" của hồ sơ khách hàng.

	6. Hệ thống cập nhật điểm thưởng (nếu có) cho khách hàng dựa trên giao dịch vừa lưu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật lịch sử mua hàng thành công". 8. Use case kết thúc.
Các yêu cầu đặc biệt	Tự động hóa: Nên được tự động hóa ngay sau khi giao dịch Thanh toán hoàn tất, không yêu cầu Tác nhân thực hiện thủ công. Tra cứu: Lịch sử mua hàng phải có thể tra cứu chi tiết theo ngày, sản phẩm, và tổng giá trị giao dịch. Phân tích: Dữ liệu lịch sử mua hàng phải được dùng làm đầu vào cho các module phân tích và tạo báo cáo xu hướng.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Lưu lịch sử mua hàng”

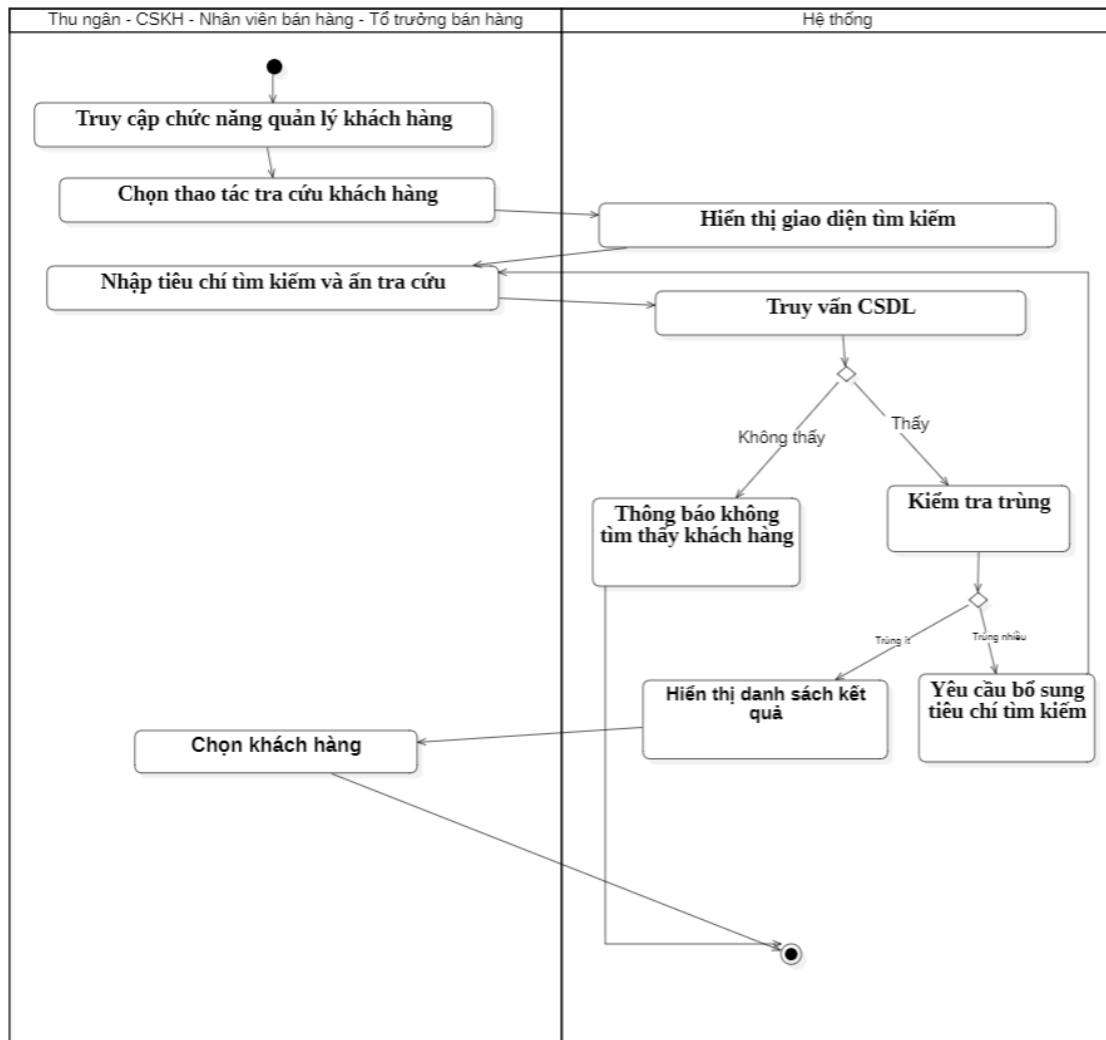


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Lưu lịch sử mua hàng”

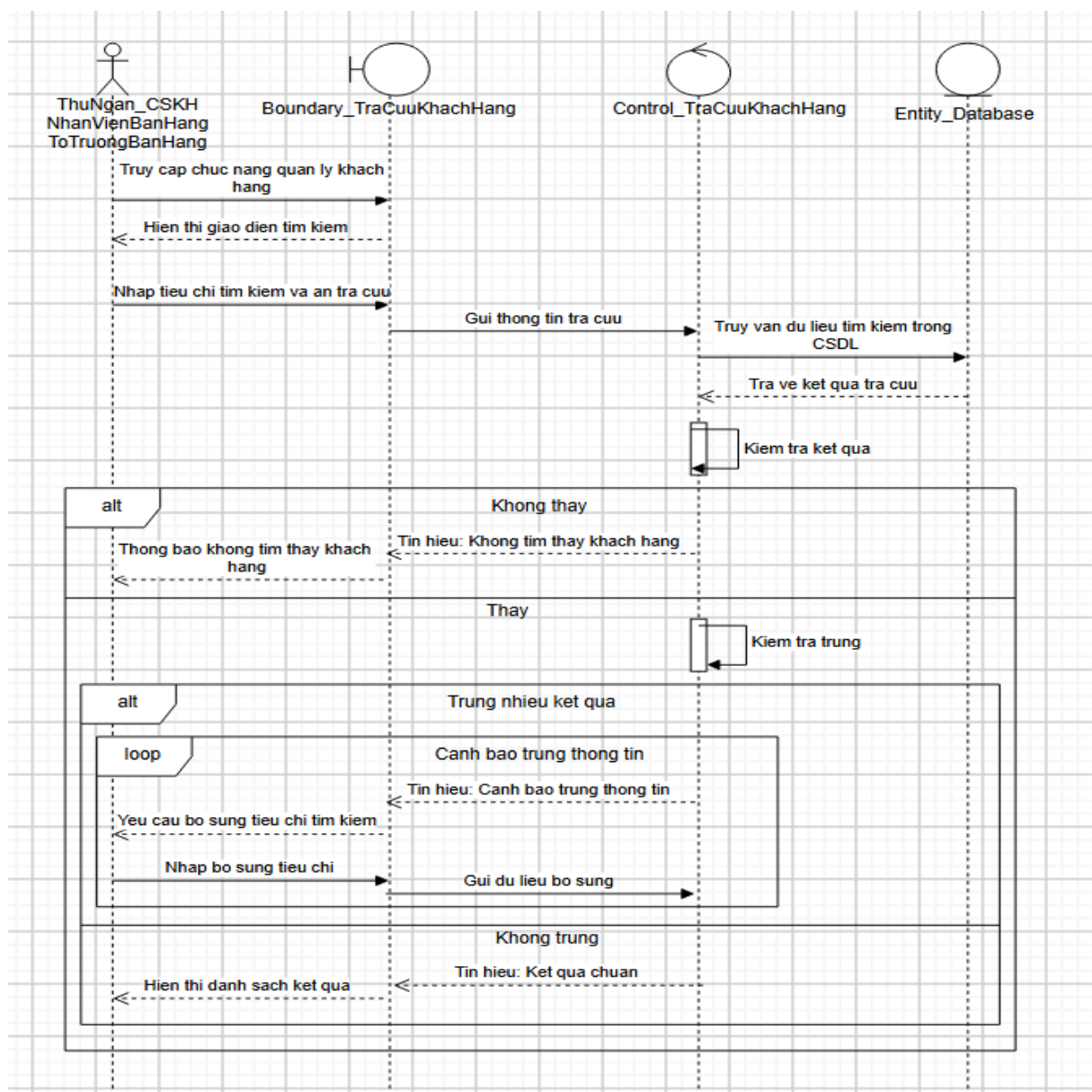
Kịch bản tra cứu khách hàng

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Tra cứu khách hàng
Tác nhân	Thu ngân - CSKH, Nhân viên bán hàng, Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Tìm kiếm và hiển thị hồ sơ khách hàng hiện có trong hệ thống dựa trên các tiêu chí cụ thể (ví dụ: tên, số điện thoại, mã khách hàng) để phục vụ cho giao dịch hoặc hỗ trợ.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case quản lý khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân Thu ngân - CSKH hoặc nhân viên bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng quản lý khách hàng. 3. Hệ thống có dữ liệu khách hàng để tra cứu.
Mô tả chung	Tác nhân sử dụng chức năng này để nhập các thông tin liên quan đến khách hàng và hệ thống sẽ hiển thị danh sách khách hàng khớp hoặc hồ sơ khách hàng duy nhất.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập chức năng quản lý khách hàng. 2. Tác nhân chọn thao tác "Tra cứu khách hàng" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm với các trường nhập liệu (tên, sđt, mã khách hàng). 4. Tác nhân nhập một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm. 5. Tác nhân nhấn nút "Tra cứu" hoặc "Tìm kiếm". 6. Hệ thống thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách khách hàng khớp với tiêu chí.

	7. Tác nhân chọn một khách hàng từ danh sách để xem chi tiết hồ sơ (thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng). 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Không tìm thấy kết quả: - Hệ thống không tìm thấy hồ sơ khách hàng nào khớp với tiêu chí tra cứu. - Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy khách hàng nào. Bạn có muốn Thêm khách hàng mới không?" Nhiều kết quả trùng lặp: - Hệ thống tìm thấy quá nhiều khách hàng (ví dụ: chỉ tìm theo tên chung chung). - Hệ thống yêu cầu tác nhân bổ sung thêm tiêu chí tìm kiếm (ví dụ: thêm số điện thoại).
Các yêu cầu đặc biệt	Tìm kiếm mờ (Fuzzy Search): Hỗ trợ tìm kiếm gần đúng, không phân biệt chữ hoa/thường hoặc dấu.

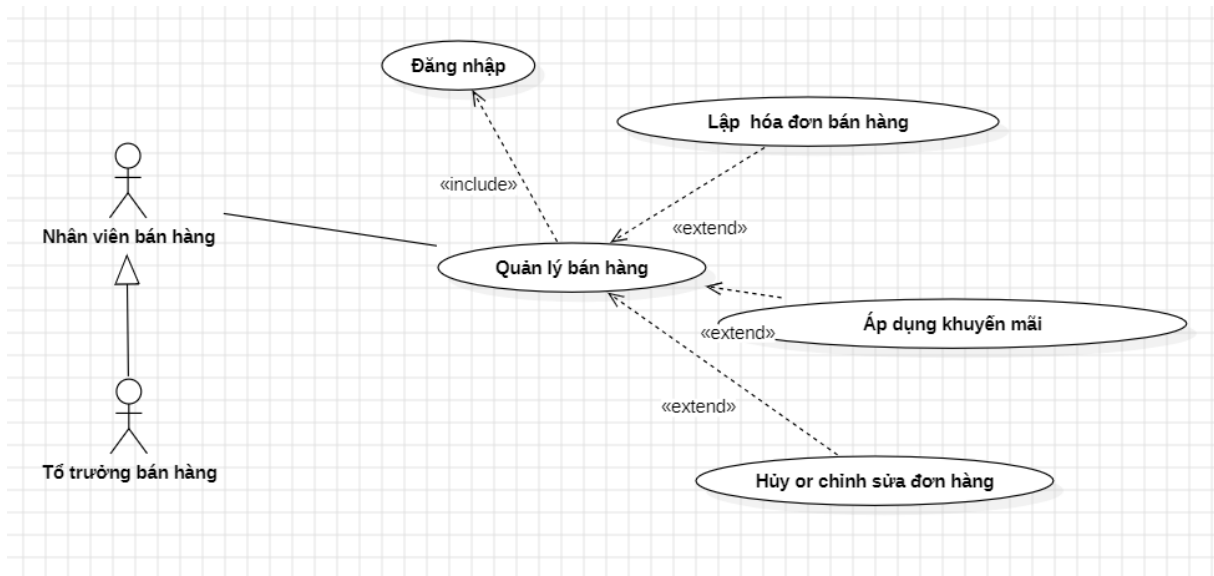


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Tra cứu khách hàng”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Tra cứu khách hàng”

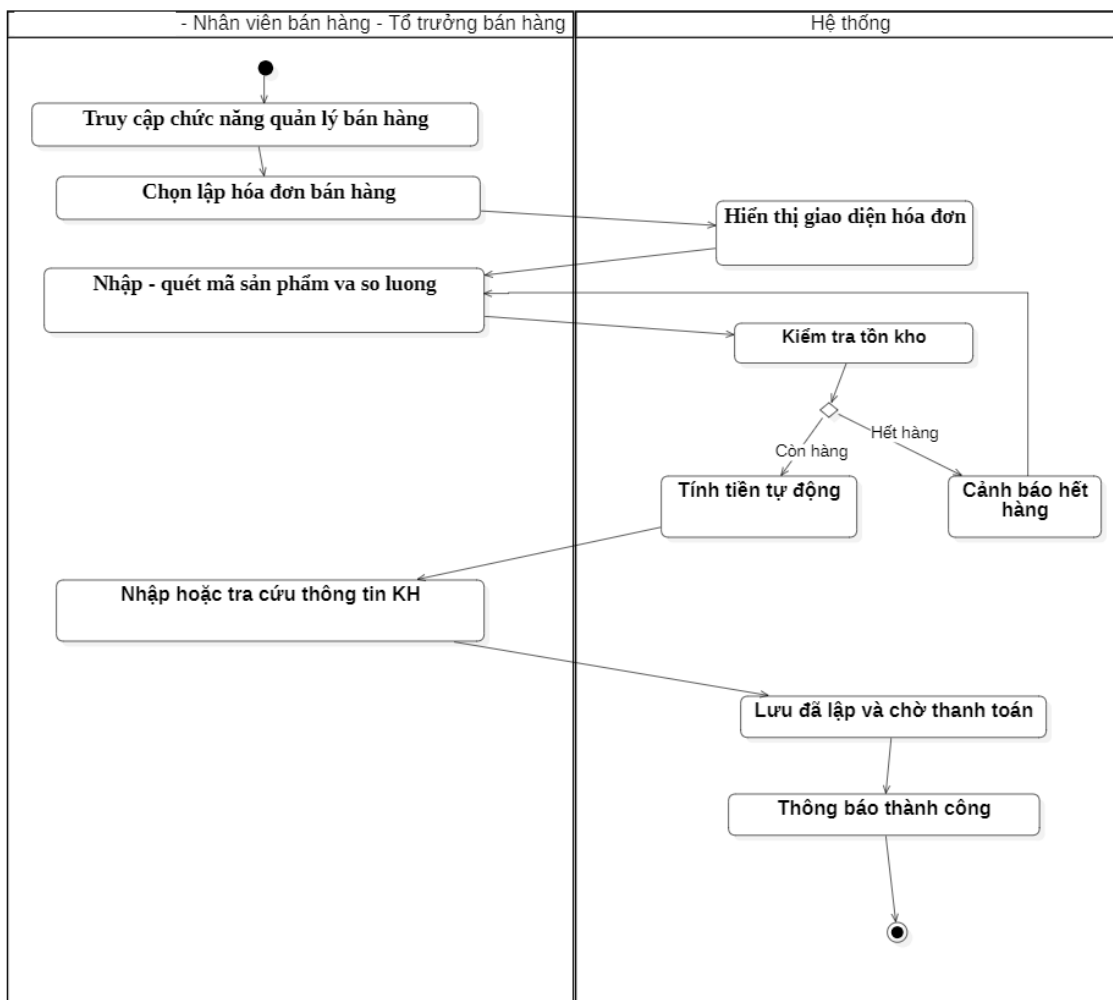
2.2.3.12. Biểu đồ chi tiết usecase “Quản lý bán hàng”



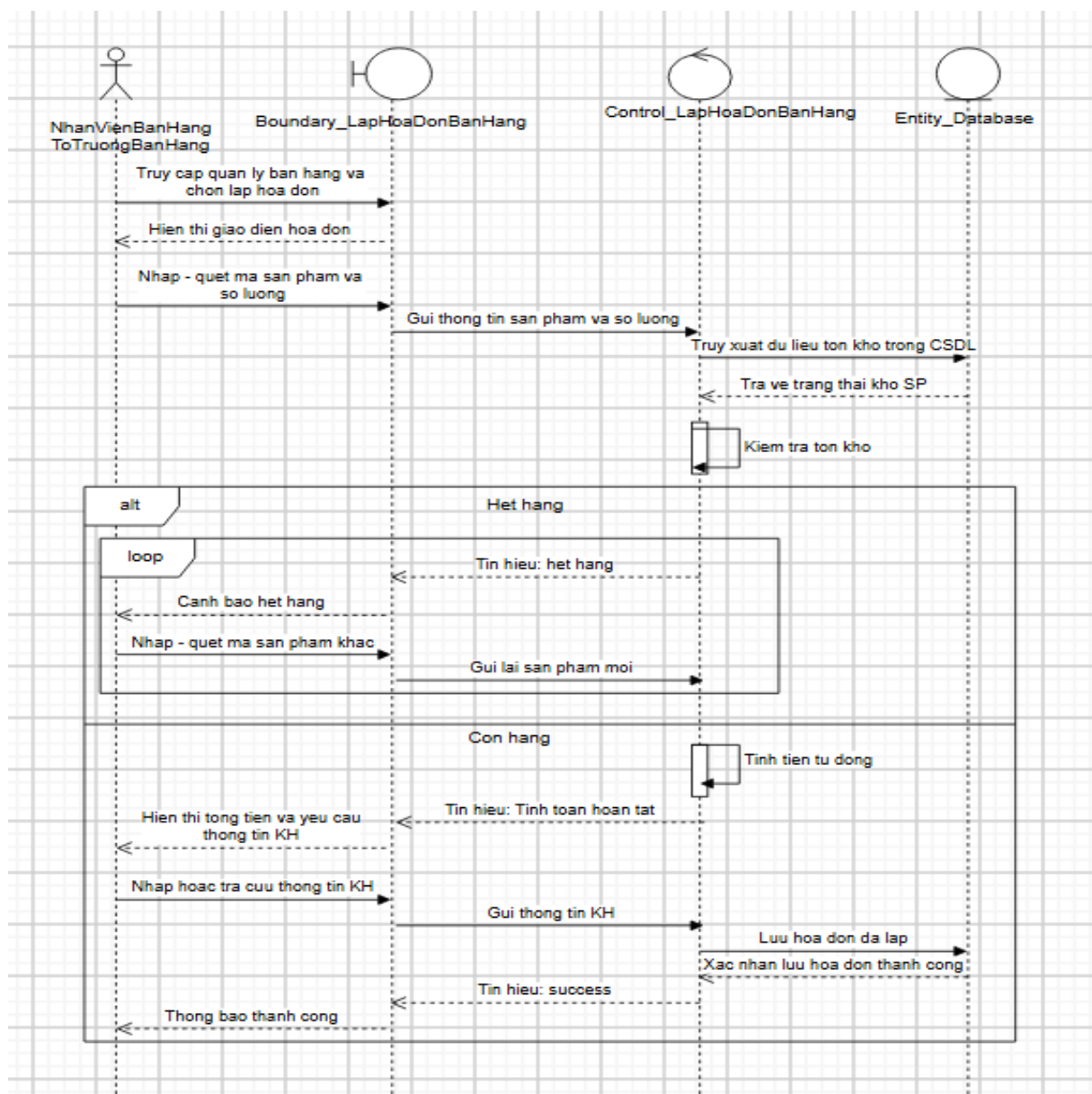
Kịch bản lập hóa đơn bán hàng

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Lập hóa đơn bán hàng
Tác nhân	Nhân viên bán hàng, Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Tạo một bản ghi chi tiết về các sản phẩm/dịch vụ khách hàng đã mua, tính toán tổng số tiền, và chuẩn bị cho quá trình thanh toán.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case quản lý bán hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân nhân viên bán hàng hoặc tổ trưởng bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng quản lý bán hàng. 3. Khách hàng đã chọn các sản phẩm/dịch vụ cần mua.
Mô tả chung	Tác nhân nhập các mặt hàng khách hàng chọn mua vào hệ thống, kiểm tra tồn kho, áp dụng các chính sách khuyến mãi và hoàn tất việc tạo hóa đơn/đơn hàng.

Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập chức năng quản lý bán hàng. 2. Tác nhân chọn thao tác "Lập hóa đơn bán hàng" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị giao diện tạo đơn hàng/hóa đơn. 4. Tác nhân nhập/quét mã sản phẩm và số lượng mua. 5. Hệ thống tự động: - Kiểm tra số lượng tồn kho. - Tính toán thành tiền. - Áp dụng Áp dụng khuyến mãi (nếu cần). 6. Tác nhân nhập thông tin khách hàng (hoặc Tra cứu khách hàng). 7. Hệ thống lưu hóa đơn với trạng thái "Đã lập/Chờ thanh toán". 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Hết hàng: - Hệ thống phát hiện sản phẩm được yêu cầu đã hết tồn kho.
Các yêu cầu đặc biệt	Kiểm soát tồn kho: Phải tích hợp với hệ thống kho để đảm bảo chỉ bán các mặt hàng còn tồn.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Lập hóa đơn bán hàng”

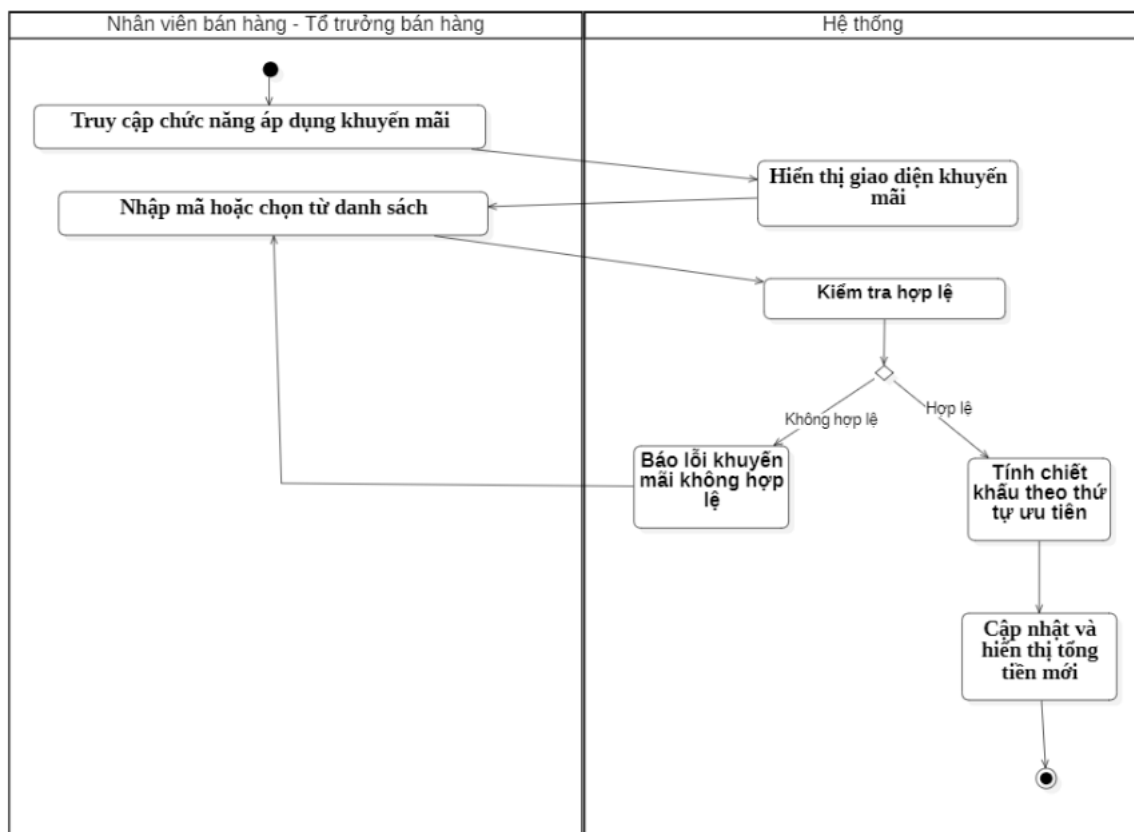


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Lập hóa đơn bán hàng”

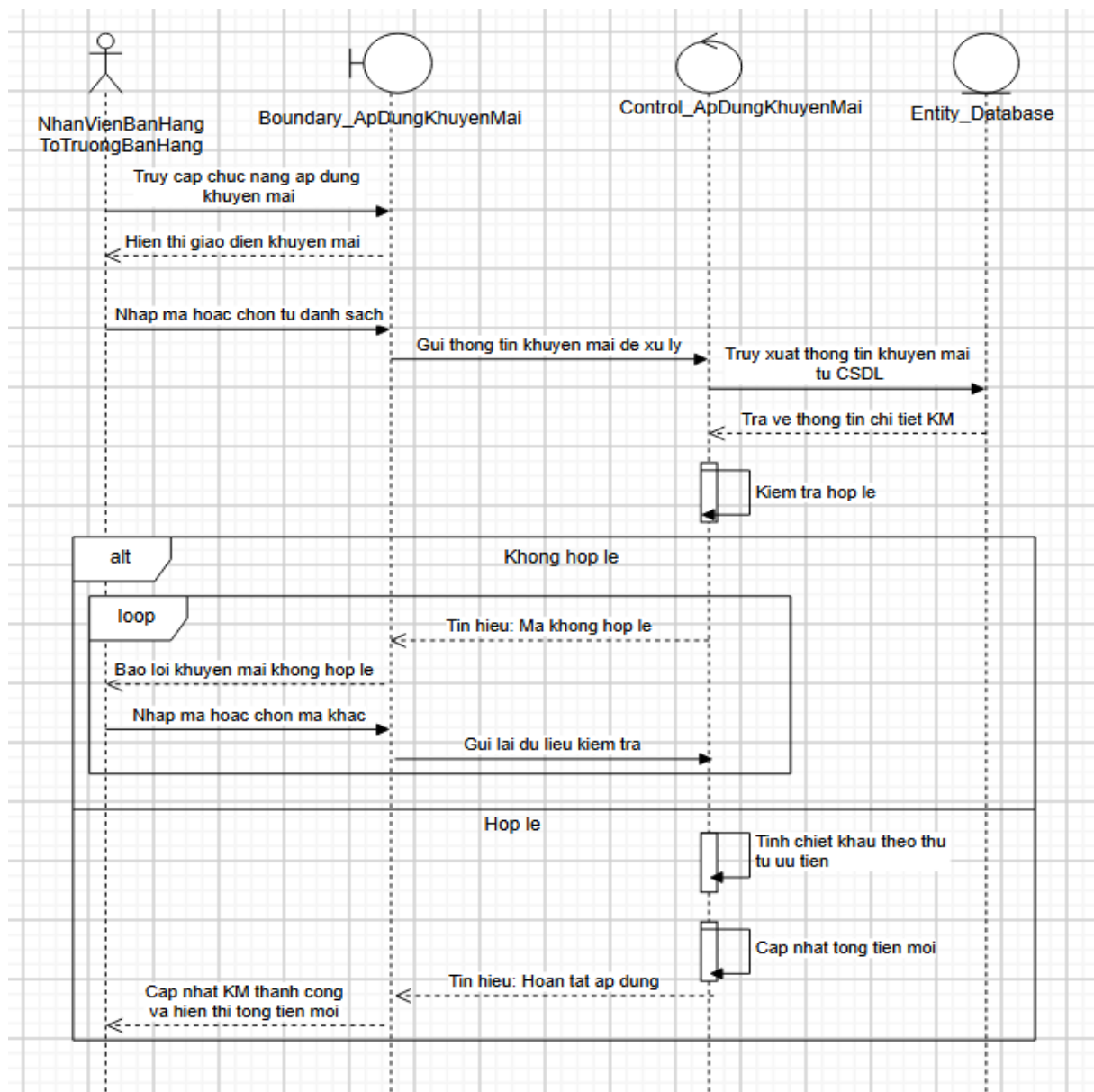
Kịch bản áp dụng khuyến mãi

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Áp dụng khuyến mãi
Tác nhân	Nhân viên bán hàng, Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Cho phép tác nhân áp dụng các chương trình khuyến mãi, chiết khấu hoặc mã giảm giá hợp lệ vào hóa đơn bán hàng để giảm tổng số tiền thanh toán cho khách hàng.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của Use Case Quản lý bán hàng. Thường được gọi trong quá trình Lập hóa đơn bán hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng quản lý bán hàng. 3. Đã có một hóa đơn/đơn hàng đang được lập (chứa ít nhất một mặt hàng). 4. Có chương trình khuyến mãi/mã giảm giá hợp lệ để áp dụng.
Mô tả chung	Tác nhân sử dụng chức năng này để kiểm tra điều kiện áp dụng của khuyến mãi và thực hiện tính toán lại tổng giá trị hóa đơn sau khi đã trừ đi chiết khấu.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân đang ở giao diện Lập hóa đơn bán hàng. 2. Tác nhân chọn thao tác "Áp dụng khuyến mãi" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị giao diện nhập/chọn mã khuyến mãi hoặc danh sách các khuyến mãi tự động (ví dụ: chiết khấu theo hạng khách hàng). 4. Tác nhân nhập mã khuyến mãi (hoặc chọn khuyến mãi từ danh sách). 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của khuyến mãi: - Thời hạn: Khuyến mãi còn hiệu lực.

	- Điều kiện: Đơn hàng/Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện (ví dụ: mua đủ số lượng, đạt tổng giá trị). 6. Nếu hợp lệ: Hệ thống tính toán giá trị chiết khấu và trừ vào tổng tiền hóa đơn. 7. Hệ thống hiển thị tổng tiền mới sau khi đã áp dụng khuyến mãi. 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Khuyến mãi không hợp lệ: - Khuyến mãi hết hạn, sai mã, hoặc đơn hàng không đủ điều kiện. - Hệ thống thông báo "Khuyến mãi không hợp lệ hoặc không đáp ứng điều kiện" và giữ nguyên tổng tiền hóa đơn.
Các yêu cầu đặc biệt	Thứ tự ưu tiên: Yêu cầu có khả năng quản lý thứ tự áp dụng các khuyến mãi (ví dụ: giảm giá theo % trước, giảm tiền mặt sau). Hoàn tác: Cho phép tác nhân dễ dàng hủy bỏ khuyến mãi đã áp dụng để quay về tổng tiền ban đầu.



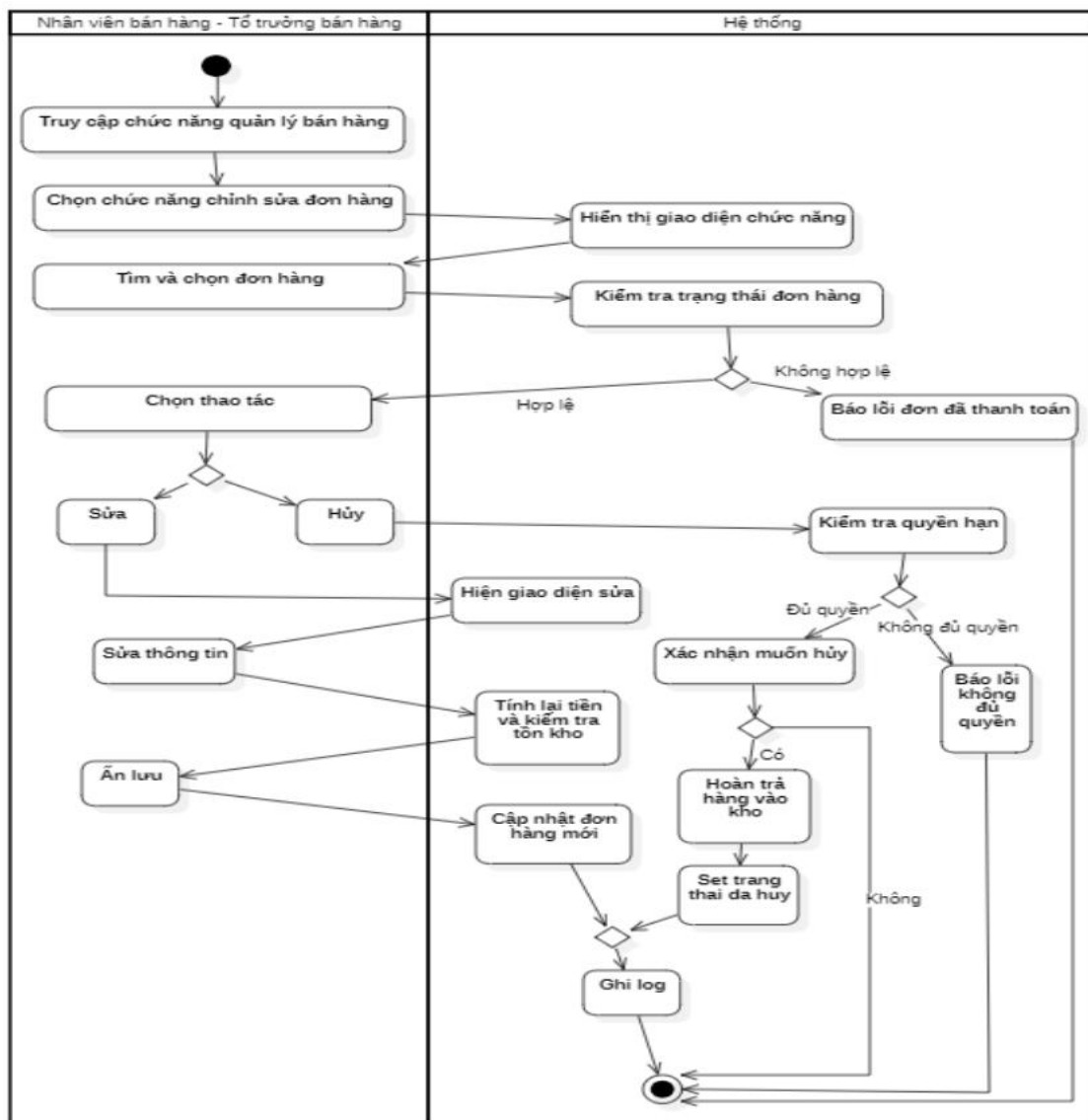
Biểu đồ hoạt động của Usecase “Áp dụng khuyến mãi”



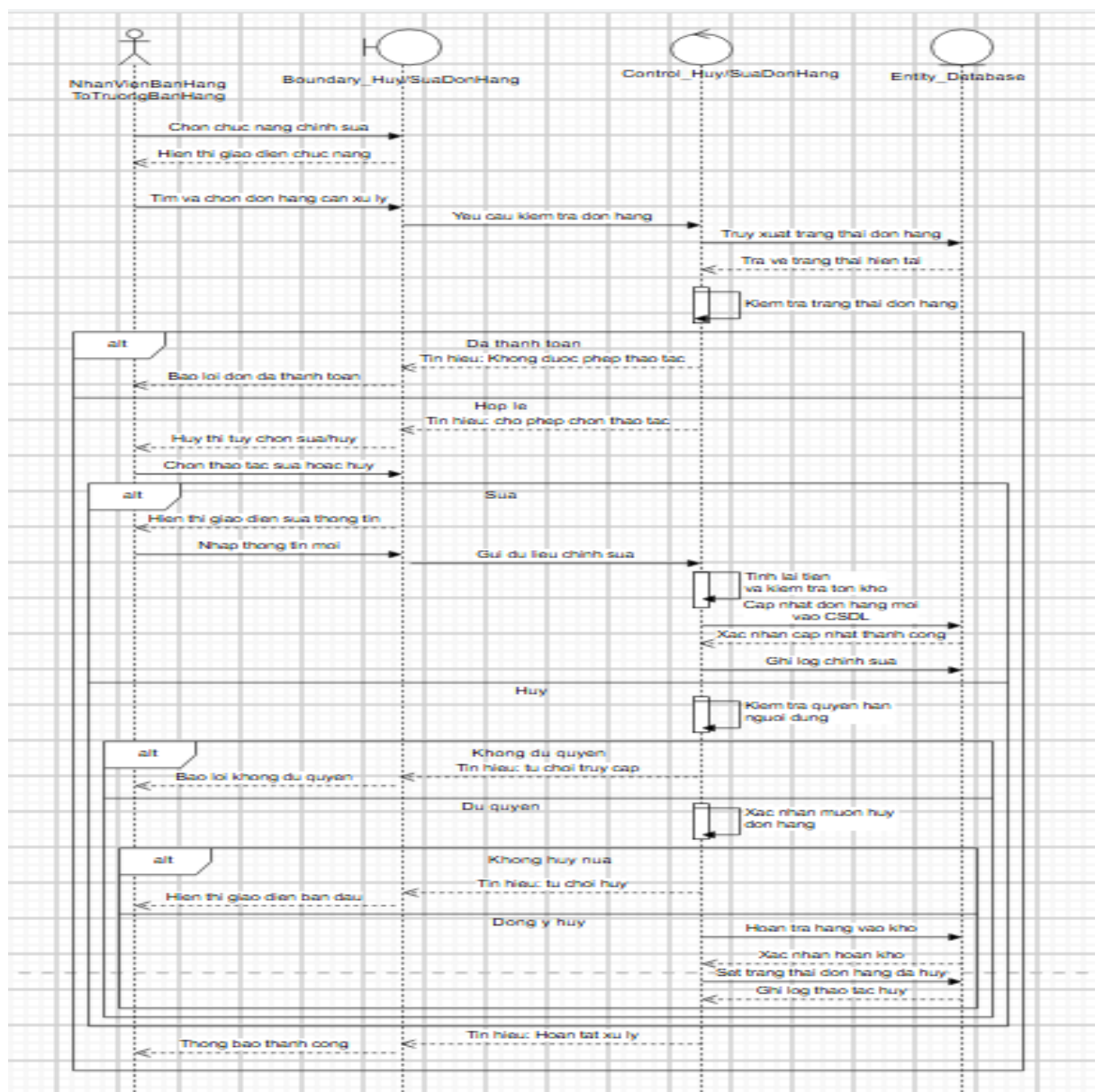
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Áp dụng khuyến mãi”

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Hủy/chỉnh sửa đơn hàng
Tác nhân	Nhân viên bán hàng, Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Cho phép tác nhân điều chỉnh nội dung (thêm/bớt mặt hàng, số lượng) hoặc hủy bỏ hoàn toàn đơn hàng đang ở trạng thái chờ xử lý, nhằm đáp ứng thay đổi từ khách hàng hoặc sai sót nghiệp vụ.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case quản lý bán hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Đơn hàng phải đang ở trạng thái cho phép chỉnh sửa/hủy (ví dụ: "đã lập", "chờ thanh toán", hoặc "nháp"). 3. Tác nhân có đủ quyền hạn để thực hiện thao tác này.
Mô tả chung	Tác nhân tìm kiếm đơn hàng, sau đó chọn thao tác chỉnh sửa để thay đổi nội dung (thay đổi sản phẩm, áp dụng lại khuyến mãi) hoặc chọn hủy để xóa bỏ đơn hàng khỏi hệ thống.
Luồng sự kiện chính (Chỉnh sửa)	1. Tác nhân truy cập chức năng quản lý bán hàng. 2. Tác nhân tìm kiếm và chọn đơn hàng cần điều chỉnh. 3. Tác nhân chọn thao tác "Chỉnh sửa đơn hàng" 4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng ở chế độ chỉnh sửa. 5. Tác nhân thay đổi các trường thông tin/mặt hàng (thêm, xóa, sửa số lượng). 6. Hệ thống tự động tính toán lại tổng tiền và kiểm tra lại tồn kho. 7. Tác nhân nhấn nút "Lưu" để cập nhật đơn hàng. 8. Hệ thống lưu thay đổi và chuyển đơn hàng về trạng thái trước đó (ví dụ: "Đã lập").

	9. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ (Hủy)	Thao tác Hủy đơn hàng: - Tác nhân chọn thao tác "Hủy đơn hàng". - Hệ thống yêu cầu xác nhận hủy. - Tác nhân xác nhận. - Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng sang "Đã hủy" và hoàn trả (giải phóng) số lượng hàng đã bị giữ cho đơn hàng này vào tồn kho. Không được phép chỉnh sửa/hủy: - Đơn hàng đã ở trạng thái "Đã thanh toán" hoặc "Đã xuất kho". - Hệ thống thông báo lỗi "Không thể chỉnh sửa/hủy đơn hàng đã hoàn tất".
Các yêu cầu đặc biệt	Phân quyền: Chỉ tổ trưởng bán hàng có thể có quyền hủy các đơn hàng có giá trị lớn hoặc đã qua thời gian nhất định. Ghi log lịch sử: Mọi lần chỉnh sửa hoặc hủy phải được ghi lại chi tiết: thời gian, người thực hiện, và các thay đổi đã được áp dụng. Kiểm soát Tồn kho: Phải đảm bảo rằng khi đơn hàng bị hủy, hàng hóa trong kho được cập nhật chính xác.

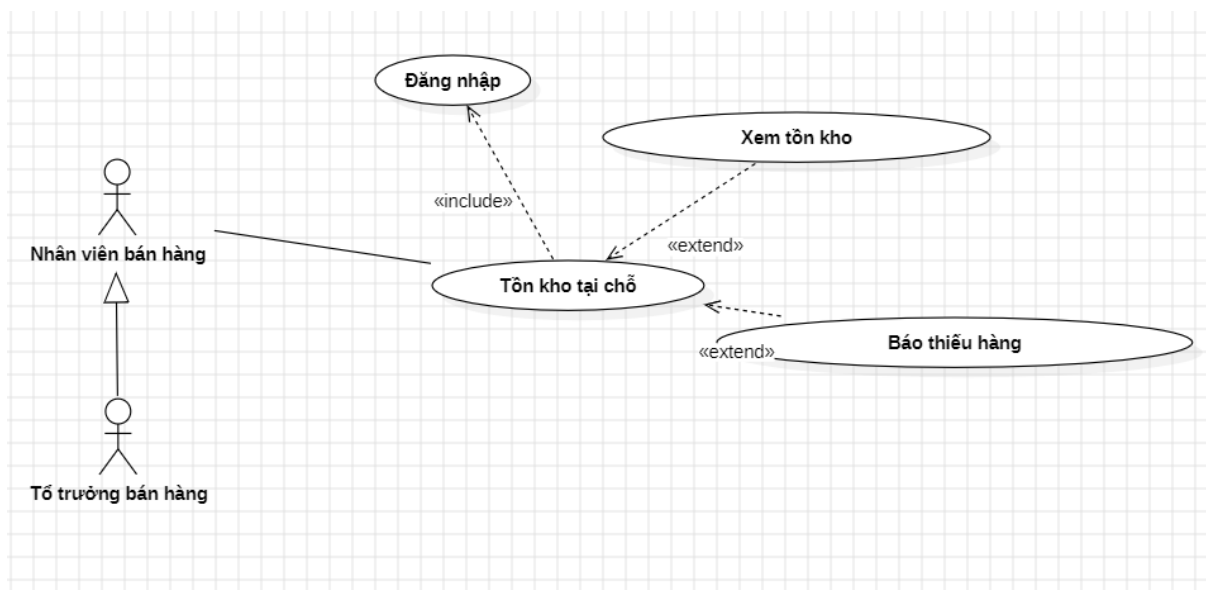


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Hủy/chỉnh sửa đơn hàng”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Hủy/chỉnh sửa đơn hàng”

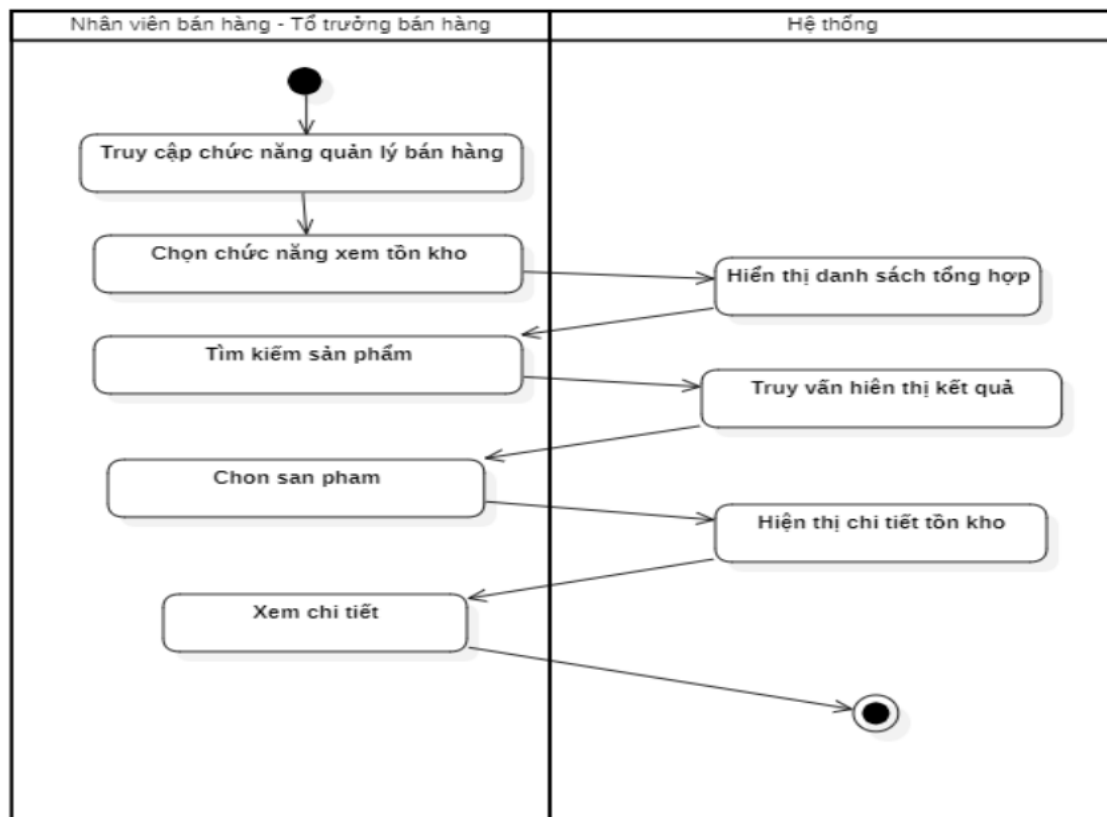
2.2.3.13. Biểu đồ chi tiết usecase “Tồn kho tại chỗ”



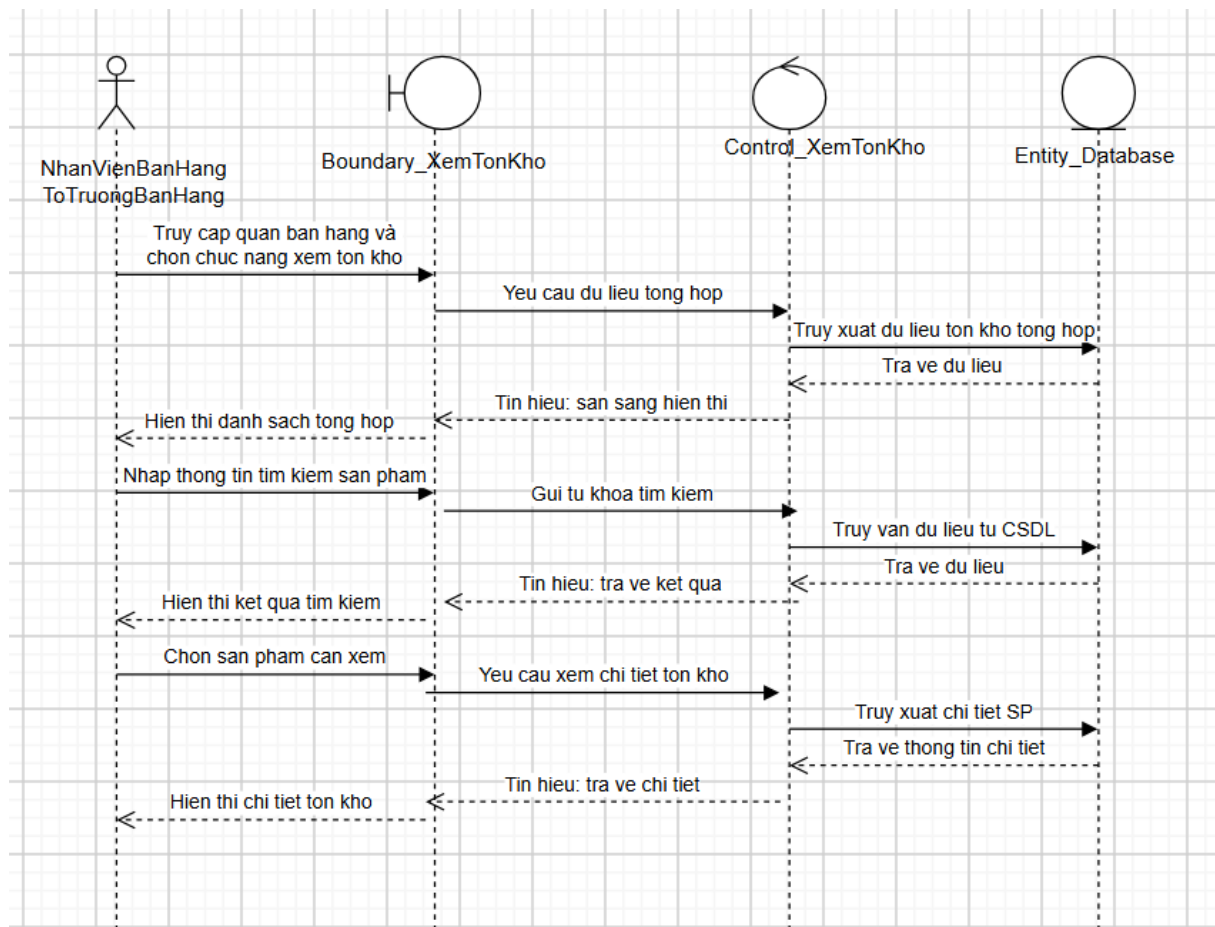
Kịch bản xem tồn kho

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xem tồn kho
Tác nhân	Nhân viên bán hàng, Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Cho phép tác nhân truy cập và xem chi tiết số lượng tồn kho thực tế của các sản phẩm tại địa điểm/kho cụ thể, hỗ trợ cho việc bán hàng và quản lý hàng hóa.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case tồn kho tại chỗ.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân nhân viên bán hàng hoặc tổ trưởng bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng tồn kho tại chỗ. 3. Hệ thống có dữ liệu tồn kho sản phẩm để hiển thị.
Mô tả chung	Tác nhân sử dụng chức năng này để tìm kiếm và lọc danh sách sản phẩm, sau đó xem số lượng tồn kho hiện có, vị trí lưu trữ và các thông tin liên quan khác.

Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập chức năng tồn kho tại chỗ. 2. Tác nhân chọn thao tác "Xem tồn kho" 3. Hệ thống hiển thị giao diện xem tồn kho, thường là danh sách tổng hợp. 4. Tác nhân có thể nhập các tiêu chí tìm kiếm/lọc (ví dụ: tên sản phẩm, mã sản phẩm, nhóm hàng). 5. Hệ thống thực hiện truy vấn và hiển thị danh sách các sản phẩm khớp với: - Tên/Mã sản phẩm. - Số lượng tồn kho thực tế. - Vị trí lưu trữ (nếu có). 6. Tác nhân có thể chọn một sản phẩm để xem chi tiết hơn về lịch sử nhập xuất hoặc các đơn hàng đang giữ hàng. 7. Use case kết thúc.
----------------------------	--



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Xem tồn kho”

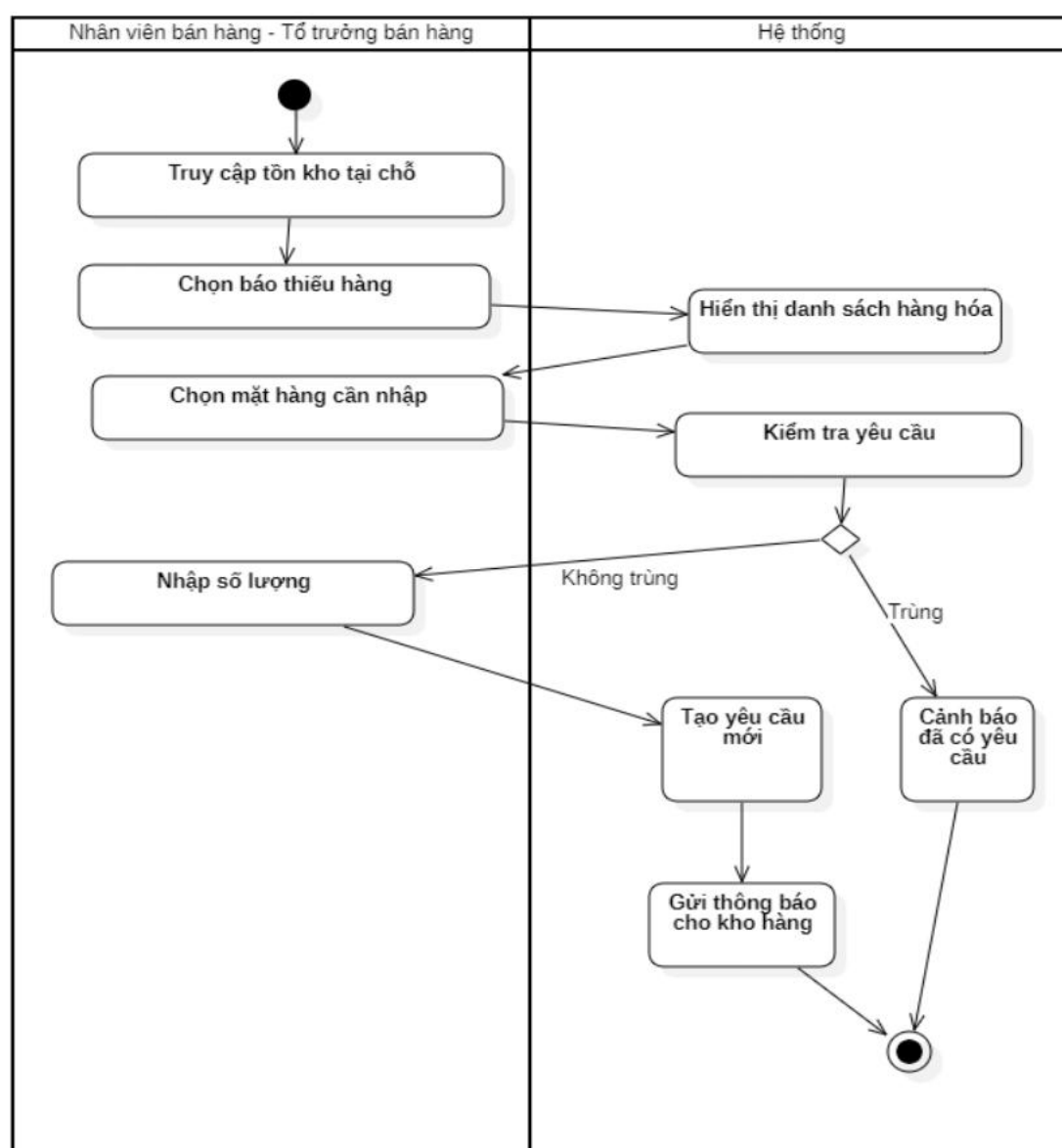


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Xem tồn kho”

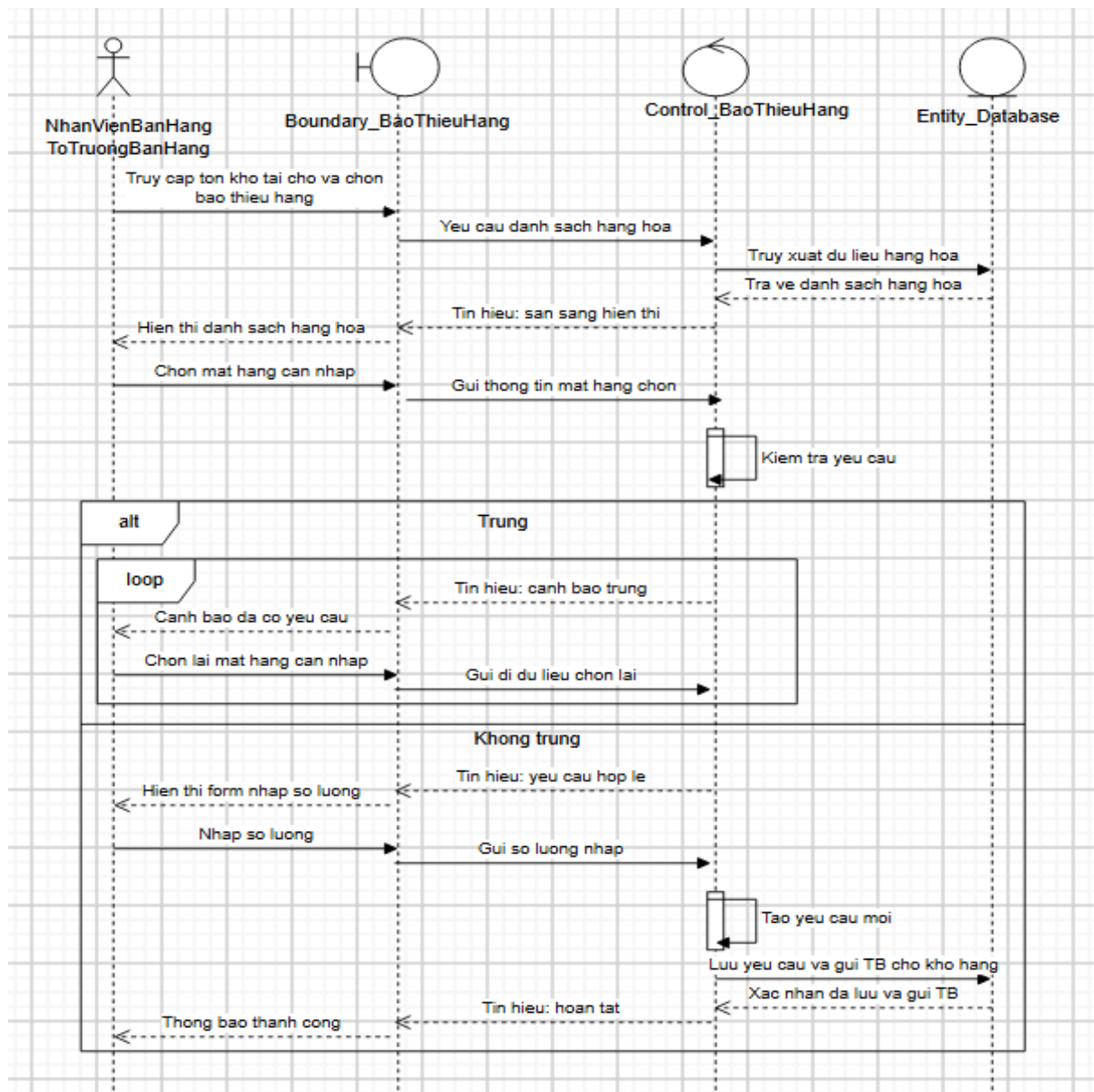
Kịch bản báo thiếu hàng

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Báo thiếu hàng
Tác nhân	Nhân viên bán hàng, Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Tạo yêu cầu bổ sung hàng hóa hoặc cảnh báo cho bộ phận quản lý kho khi số lượng tồn kho tại chỗ (kho bán hàng) sắp hết hoặc không đủ đáp ứng nhu cầu bán hàng.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của Use Case Tồn kho tại chỗ.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân nhân viên bán hàng hoặc tổ trưởng bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng tồn kho tại chỗ. 3. số lượng tồn kho của một mặt hàng cụ thể được xác định là thiếu hoặc sắp chạm ngưỡng an toàn.
Mô tả chung	Tác nhân sử dụng chức năng này để ghi nhận một yêu cầu bổ sung hàng hóa (hoặc hệ thống tự động cảnh báo), cung cấp chi tiết về mặt hàng và số lượng cần nhập thêm.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập chức năng tồn kho tại chỗ. 2. Tác nhân chọn thao tác "Báo thiếu hàng" 3. Hệ thống hiển thị danh sách các mặt hàng đang thiếu (hoặc cho phép tác nhân tìm kiếm mặt hàng cụ thể). 4. Tác nhân xác định và nhập số lượng cần bổ sung cho từng mặt hàng. 5. Tác nhân nhấn nút "Gửi yêu cầu bổ sung". 6. Hệ thống tạo một yêu cầu bổ sung hàng hóa và gán trạng thái "Mới" hoặc "Đang chờ duyệt". 7. Hệ thống tự động gửi yêu cầu này đến bộ phận quản lý kho/mua hàng. 8. Use case kết thúc.

Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Yêu cầu đã được xử lý: - Hệ thống phát hiện đã có một yêu cầu bổ sung hàng hóa tương tự đang trong quá trình nhập kho.
Các yêu cầu đặc biệt	Cảnh báo tự động: Hệ thống phải có khả năng tự động tạo cảnh báo khi tồn kho chạm ngưỡng thiết lập. Theo dõi trạng thái: Cho phép Tác nhân theo dõi tình trạng phê duyệt và tiến độ nhập hàng của yêu cầu đã gửi. Ưu tiên: Yêu cầu phải có trường để thiết lập mức độ ưu tiên của việc bổ sung hàng hóa.

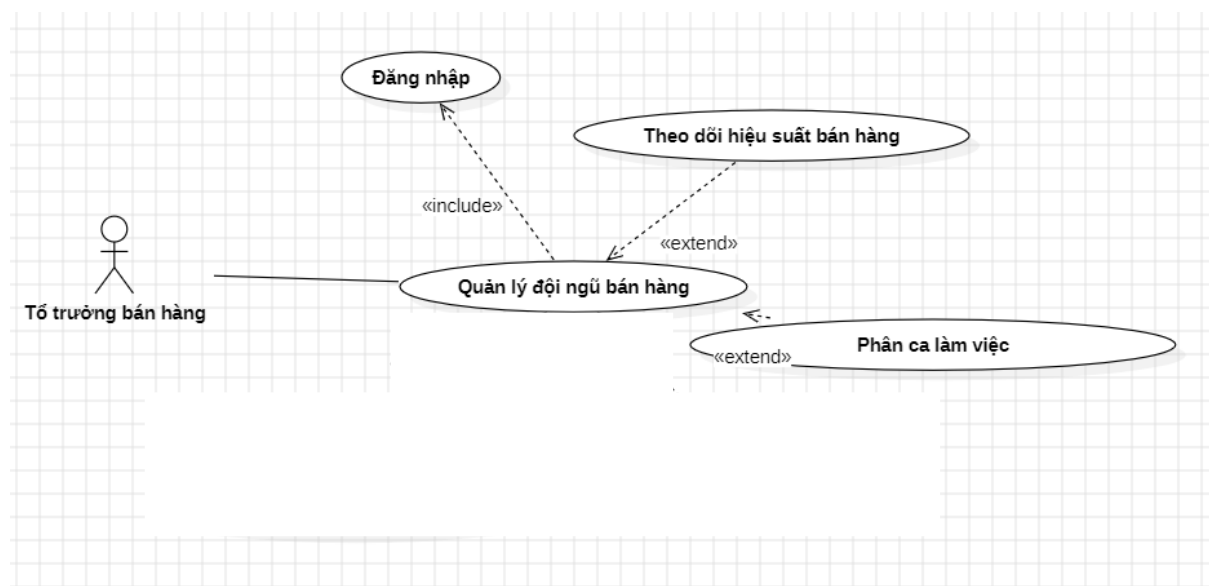


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Bảo thiếu hàng”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Bảo thiếu hàng”

2.2.3.14. Biểu đồ chi tiết usecase “Quản lý đội ngũ bán hàng”

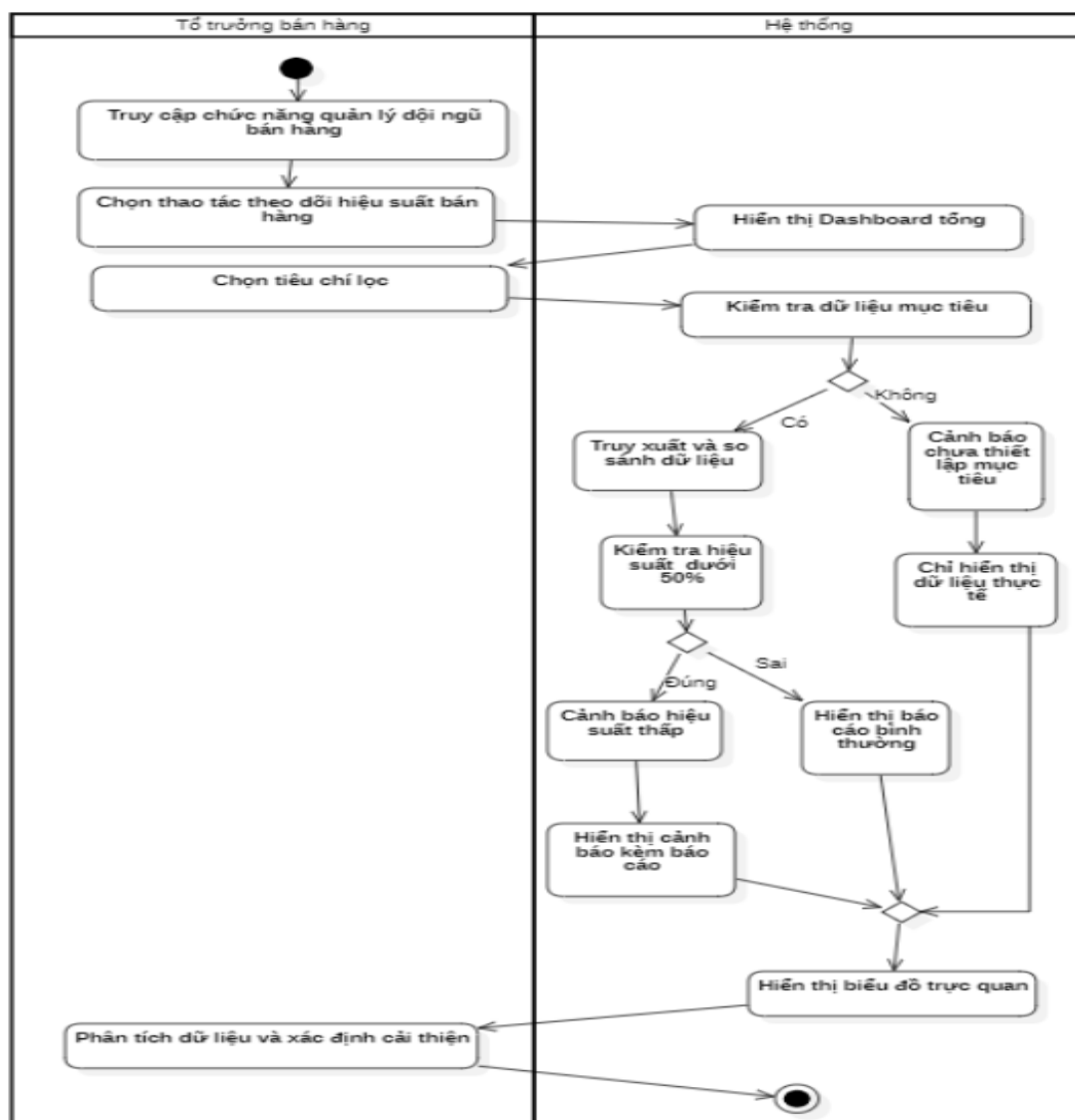


Kịch bản theo dõi hiệu suất bán hàng

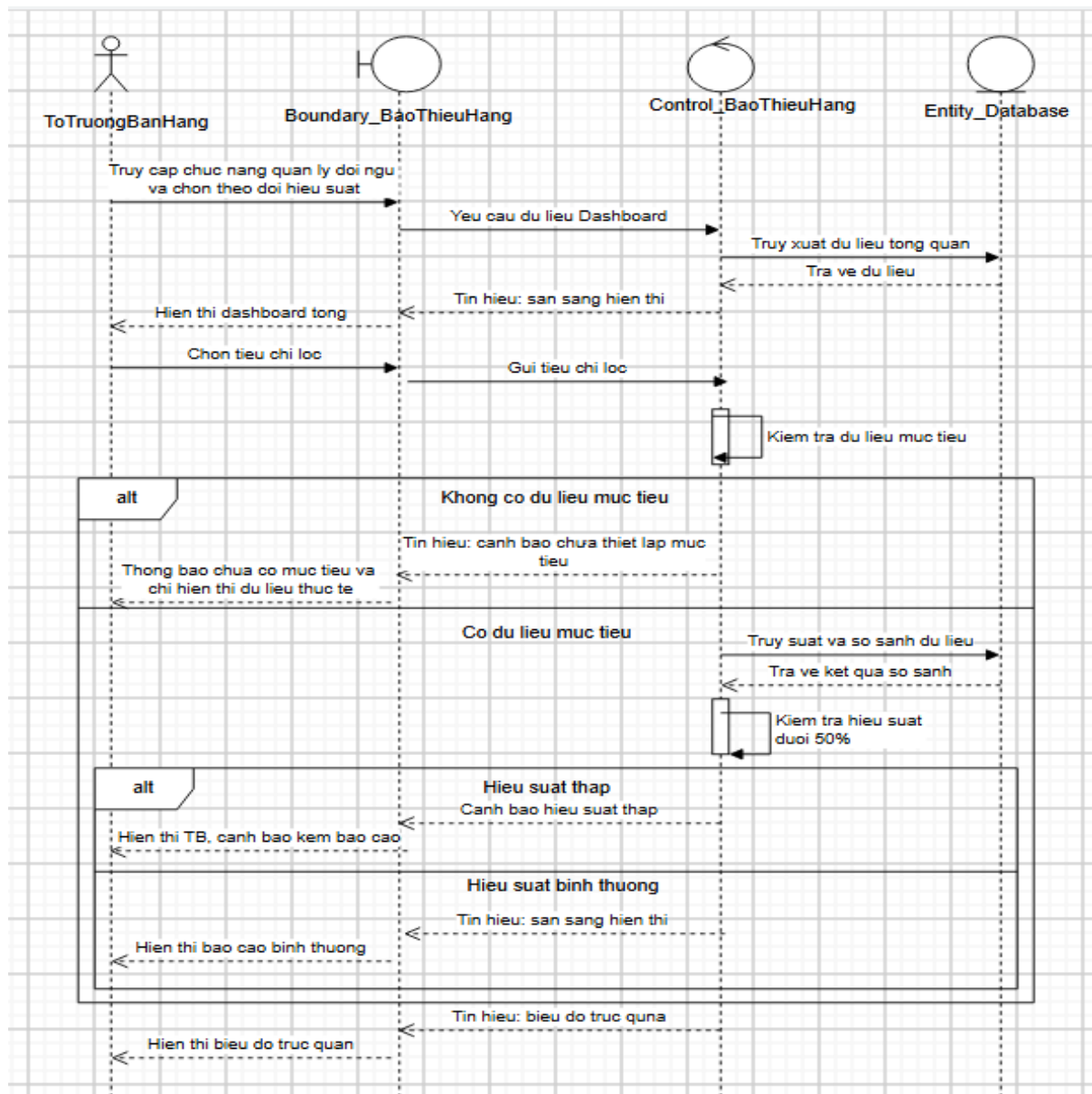
Mục	Nội dung
Tên Use Case	Theo dõi hiệu suất bán hàng
Tác nhân	Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Cung cấp cho tổ trưởng bán hàng khả năng theo dõi liên tục và đánh giá hiệu suất của đội ngũ bán hàng theo các chỉ số kpi đã thiết lập.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case quản lý đội ngũ bán hàng.
Điều kiện tiên quyết	- Tác nhân tổ trưởng bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Tác nhân đã truy cập vào chức năng quản lý đội ngũ bán hàng.

	3. Hệ thống có dữ liệu về doanh số, mục tiêu bán hàng và hoạt động của từng nhân viên.
Mô tả chung	Tổ trưởng bán hàng truy cập vào chức năng này để xem các báo cáo trực quan (Dashboard) về doanh số, tỷ lệ chuyển đổi, số lượng đơn hàng, và tiến độ đạt mục tiêu của từng nhân viên hoặc toàn đội.
Luồng sự kiện chính	1. Tổ trưởng bán hàng truy cập chức năng quản lý đội ngũ bán hàng. 2. Tổ trưởng bán hàng chọn thao tác "Theo dõi hiệu suất bán hàng" 3. Hệ thống hiển thị bảng điều khiển (dashboard) tổng quan về hiệu suất bán hàng. 4. Tổ trưởng bán hàng chọn các tiêu chí lọc/xem (ví dụ: khoảng thời gian, theo nhân viên cụ thể, theo sản phẩm). 5. Hệ thống truy xuất và hiển thị các báo cáo chi tiết theo yêu cầu (ví dụ: doanh số theo giờ, xếp hạng nhân viên, so sánh mục tiêu). 6. Tổ trưởng bán hàng phân tích dữ liệu và xác định các khu vực cần cải thiện. 7. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thiếu dữ liệu mục tiêu: - Hệ thống phát hiện chưa có mục tiêu bán hàng được thiết lập cho khoảng thời gian được chọn. - Hệ thống cảnh báo và chỉ hiển thị dữ liệu hiệu suất thực tế (không so sánh với mục tiêu). Hiệu suất thấp: - Hệ thống phát hiện hiệu suất của một nhân viên/toàn đội đang thấp hơn 50% mục tiêu đã đặt. - Hệ thống hiển thị cảnh báo ưu tiên cao trên dashboard.

Các yêu cầu đặc biệt	- Trực quan hóa: Các chỉ số hiệu suất phải được trình bày dưới dạng biểu đồ, đồ thị (ví dụ: biểu đồ cột, đồng hồ đo). - Cảnh báo: Yêu cầu có khả năng thiết lập ngưỡng cảnh báo tùy chỉnh (ví dụ: tỷ lệ hủy đơn hàng vượt quá 5%). - Xuất báo cáo: Cho phép xuất báo cáo hiệu suất ra các định dạng phổ biến (excel, pdf).
----------------------	--



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Theo dõi hiệu suất bán hàng”

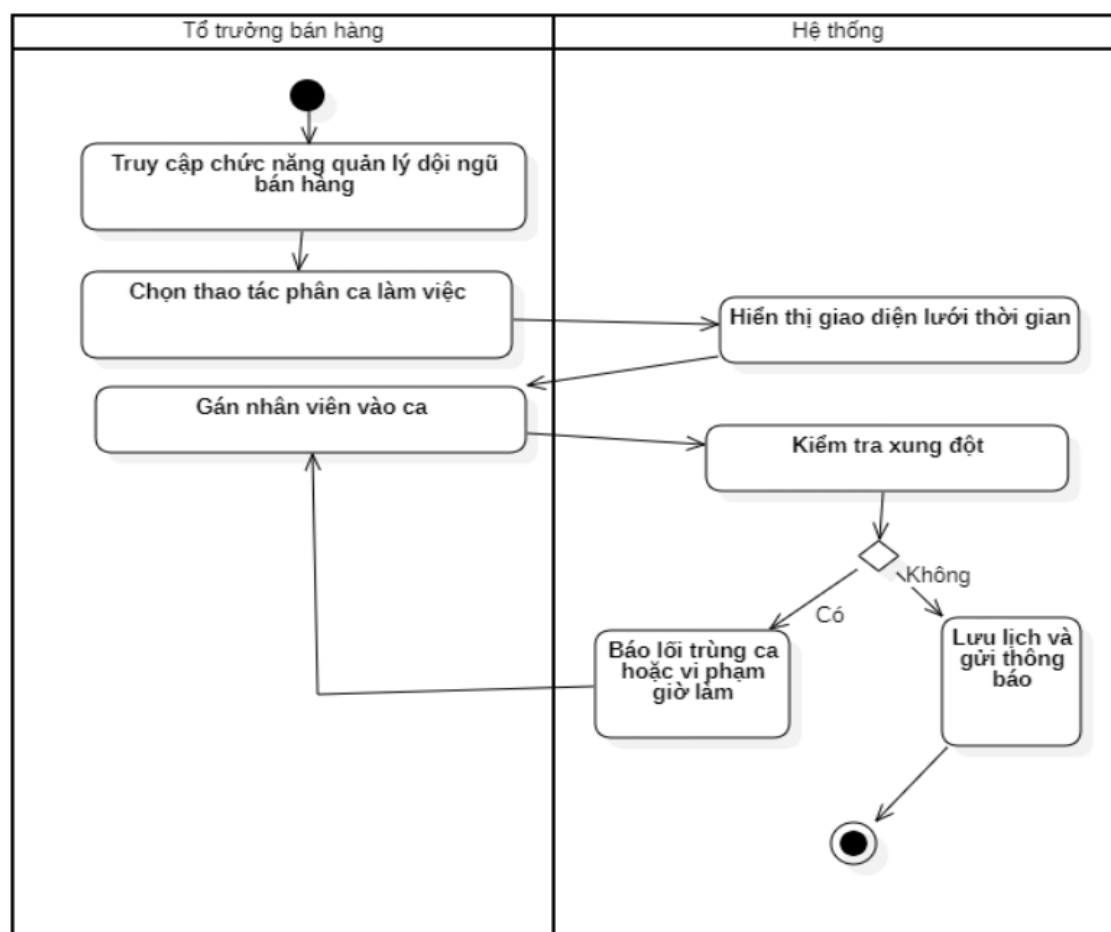


Biểu đồ tuần tự của Usecase “Theo dõi hiệu suất bán hàng”

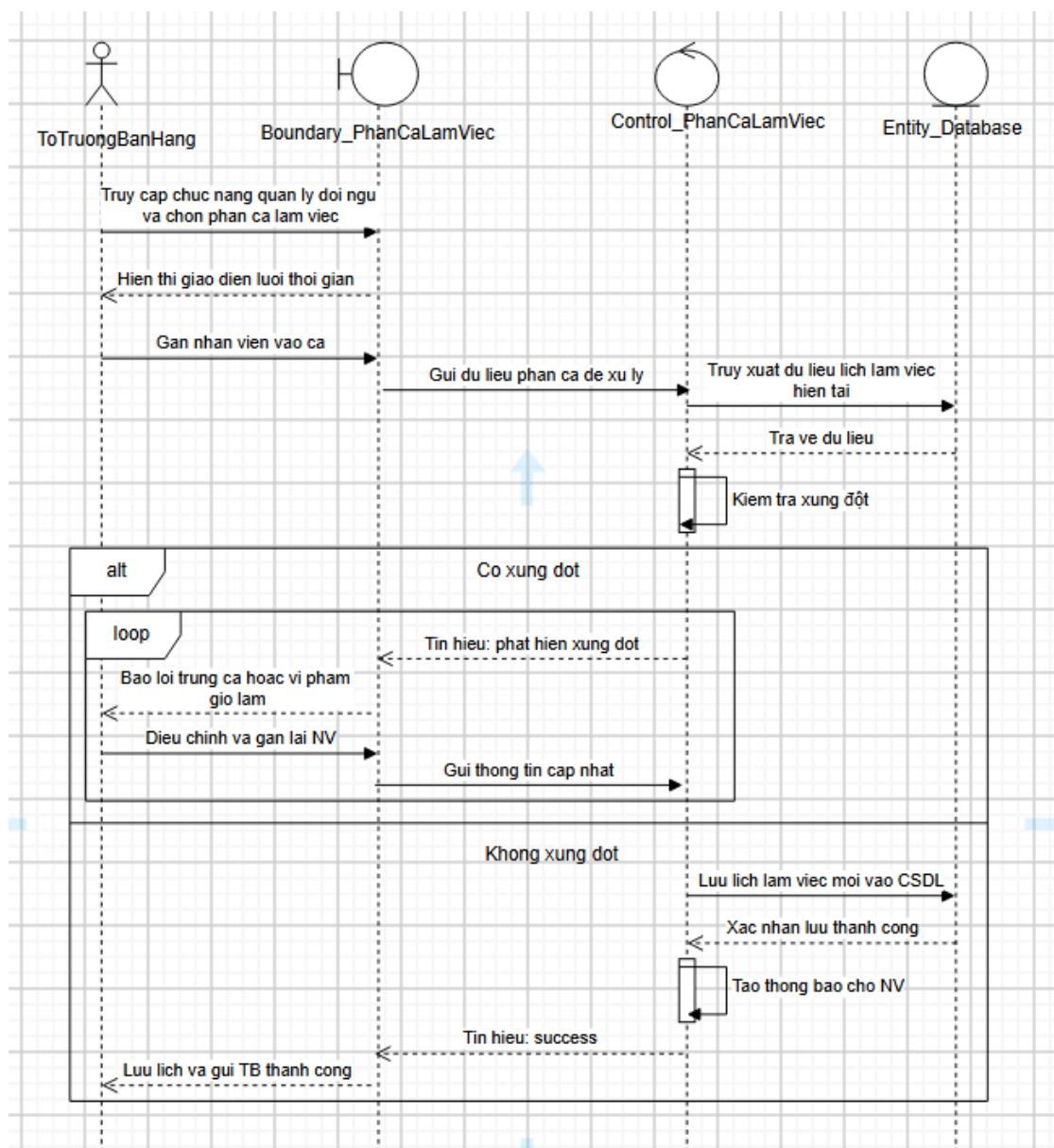
Kịch bản phân ca làm việc

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Phân ca làm việc
Tác nhân	Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Tổ chức và gán lịch làm việc cho các nhân viên bán hàng trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là tuần hoặc tháng), đảm bảo đủ nhân sự tại các ca làm việc.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case quản lý đội ngũ bán hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân tổ trưởng bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng quản lý đội ngũ bán hàng. 3. Đã có danh sách nhân viên và các loại ca làm việc được định nghĩa trong hệ thống.
Mô tả chung	Tổ trưởng bán hàng sử dụng chức năng này để tạo lịch trình làm việc, gán từng nhân viên vào từng ca cụ thể, và đảm bảo sự công bằng, tuân thủ quy tắc lao động.
Luồng sự kiện chính	1. Tổ trưởng bán hàng truy cập chức năng quản lý đội ngũ bán hàng. 2. Tổ trưởng bán hàng chọn thao tác "Phân ca làm việc" 3. Hệ thống hiển thị giao diện phân ca theo lưới thời gian (tuần/tháng). 4. Tác nhân chọn ngày/ca làm việc và gán nhân viên vào ca đó. 5. Hệ thống tự động kiểm tra: - Xung đột ca: Nhân viên có bị trùng ca hay không.

	- Quy tắc lao động: Số giờ làm việc tối đa, thời gian nghỉ giữa ca. 6. Hệ thống lưu lịch làm việc chính thức và gửi thông báo tự động cho các nhân viên liên quan. 7. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Xung đột ca làm việc: - Hệ thống phát hiện nhân viên bị trùng lặp ca - Hệ thống cảnh báo ngay lập tức, đánh dấu ca bị lỗi và yêu cầu Tác nhân chỉnh sửa.
Các yêu cầu đặc biệt	Hỗ trợ giao diện trực quan: Cho phép kéo/thả (drag-and-drop) nhân viên vào các ca làm việc trên giao diện lịch. Yêu cầu nghỉ phép/Đổi ca: Tích hợp với tính năng đăng ký nghỉ phép của nhân viên để tránh phân ca cho những người đã nghỉ. Thông báo tự động: Hệ thống phải có khả năng thông báo qua email hoặc ứng dụng khi lịch ca được công bố hoặc có thay đổi đột xuất.

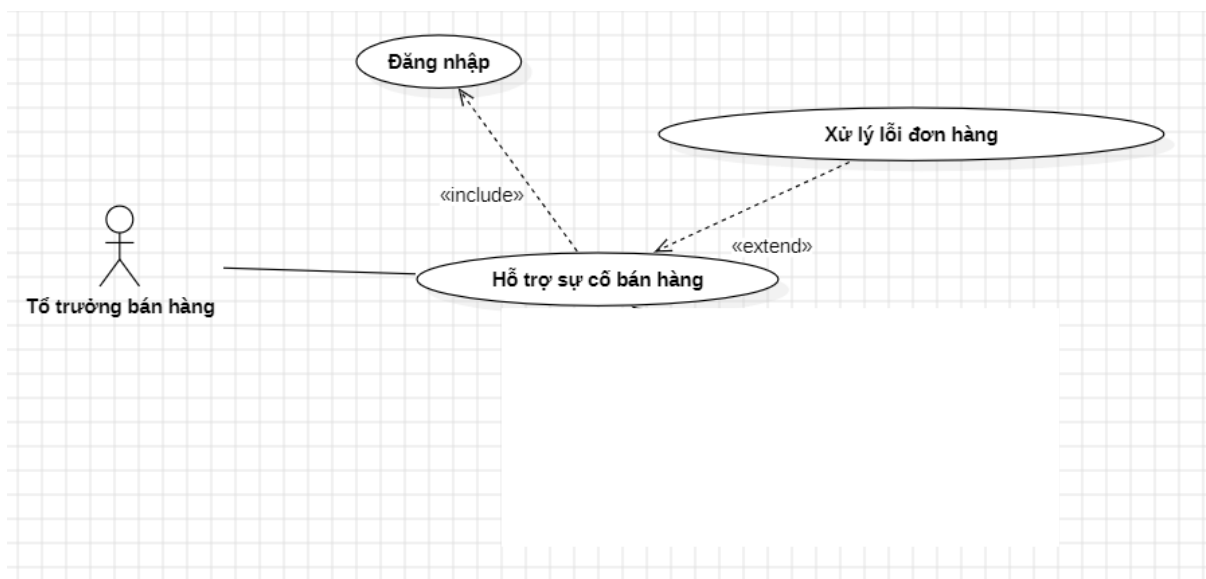


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Phân ca làm việc”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Phân ca làm việc”

2.2.3.15. Biểu đồ chi tiết usecase “Hỗ trợ sự cố bán hàng”

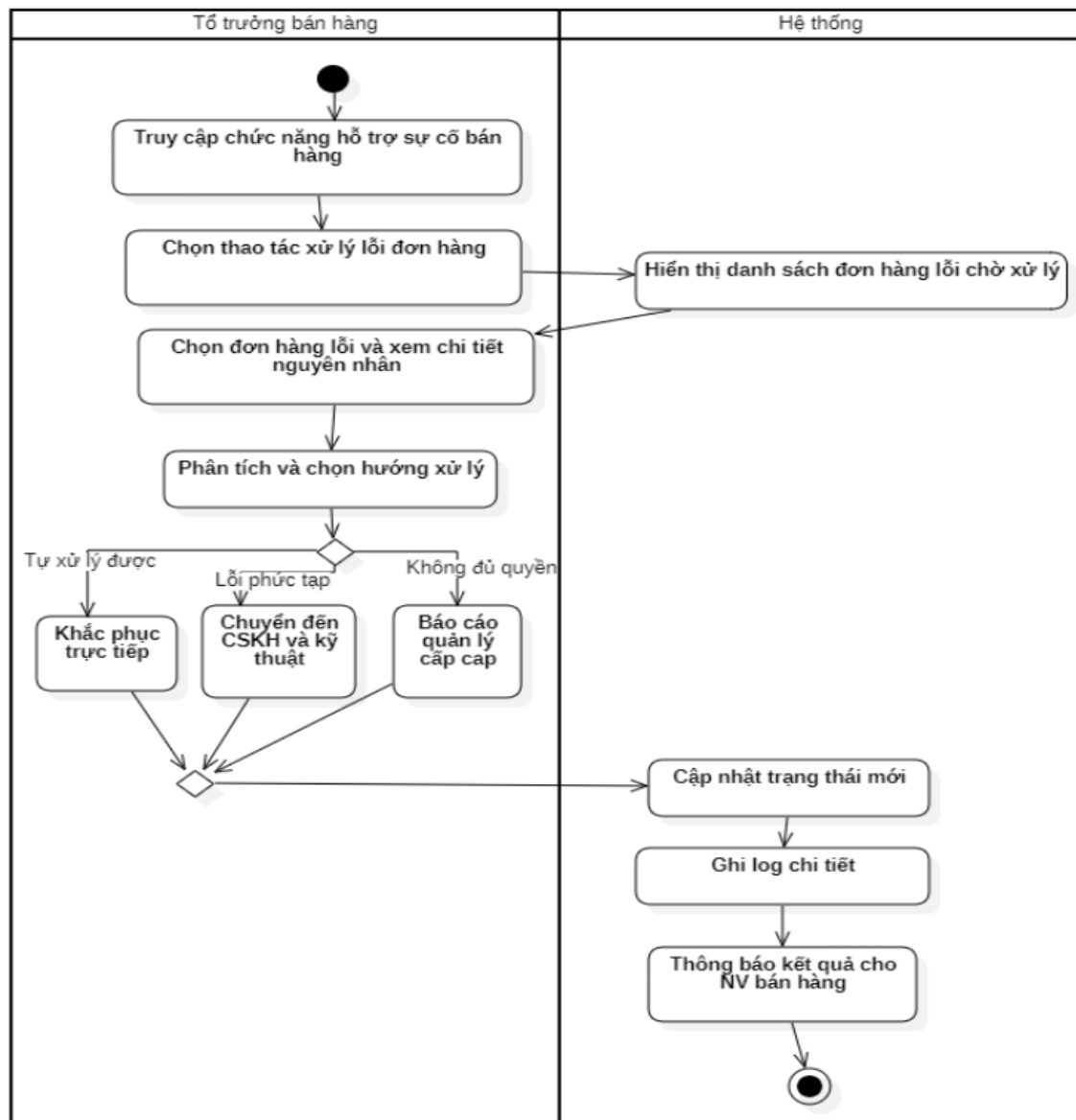


Kịch bản xử lý lỗi đơn hàng

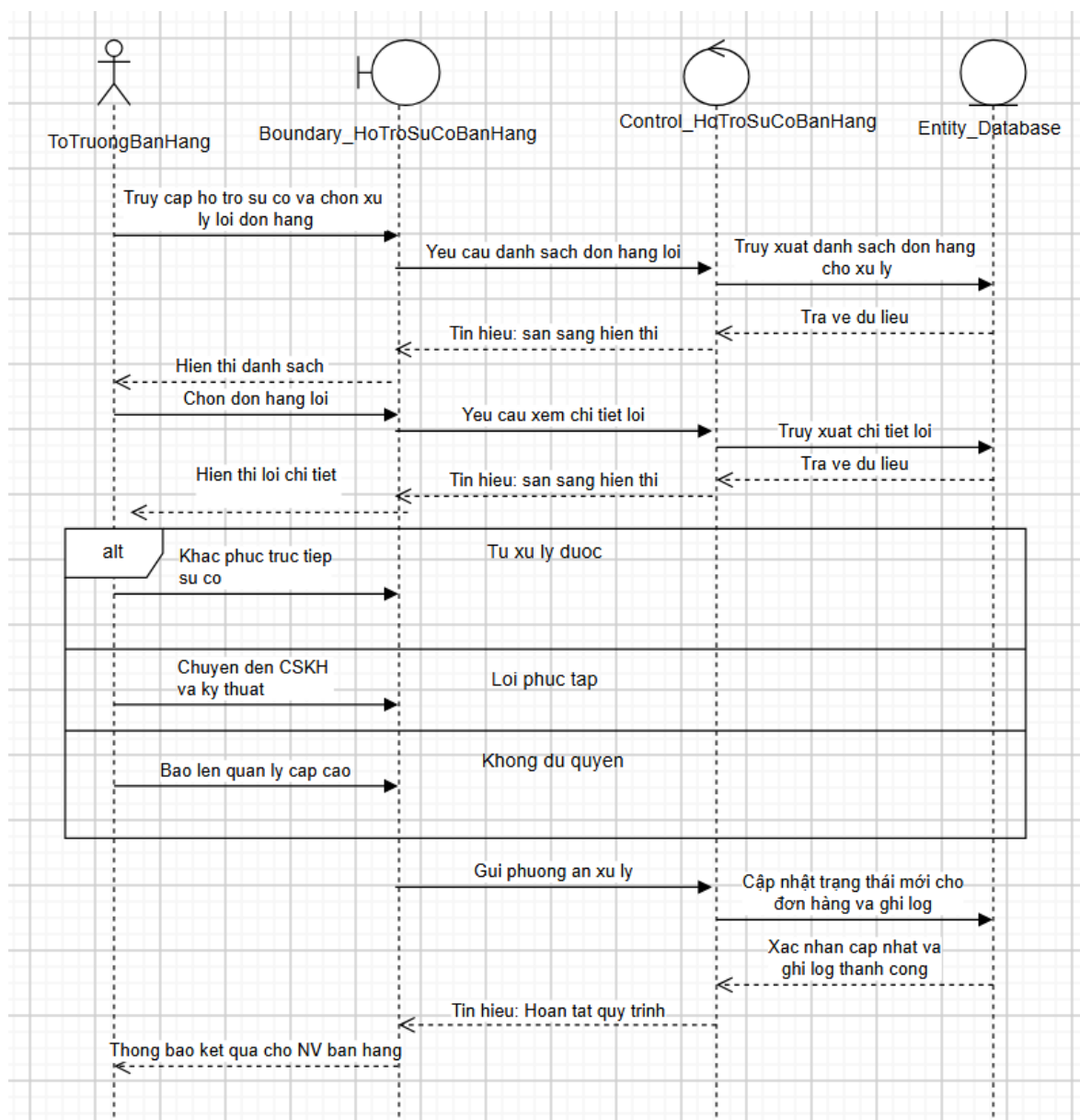
Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xử lý lỗi đơn hàng
Tác nhân	Tổ trưởng bán hàng
Mục đích	Khắc phục các vấn đề, sai sót phát sinh trong quá trình lập, thanh toán hoặc thực hiện đơn hàng, đảm bảo tính chính xác và hoàn tất giao dịch.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case hỗ trợ sự cố bán hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Tác nhân tổ trưởng bán hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Tác nhân đã truy cập vào chức năng hỗ trợ sự cố bán hàng. 3. Có một đơn hàng đang ở trạng thái lỗi hoặc cần sự can thiệp để sửa chữa.
Mô tả chung	Tổ trưởng bán hàng tiếp nhận thông báo lỗi từ nhân viên bán hàng hoặc hệ thống, tiến hành kiểm tra nguyên

	nhân và thực hiện các bước khắc phục như điều chỉnh dữ liệu, hủy bỏ, hoặc tái tạo đơn hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Tổ trưởng bán hàng truy cập chức năng hỗ trợ sự cố bán hàng. 2. Tổ trưởng bán hàng chọn thao tác "Xử lý lỗi đơn hàng" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng có lỗi hoặc đang chờ xử lý sự cố. 4. Tổ trưởng bán hàng chọn đơn hàng bị lỗi và xem chi tiết thông tin lỗi (ví dụ: lỗi thanh toán, lỗi tồn kho, lỗi áp dụng khuyến mãi). 5. Tổ trưởng bán hàng thực hiện hành động khắc phục phù hợp (ví dụ: chỉnh sửa thủ công dữ liệu đơn hàng, phê duyệt hủy, hoặc yêu cầu phối hợp cskh & kỹ thuật). 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng từ "Lỗi" sang "Đang xử lý" hoặc "Đã khắc phục". 7. Hệ thống thông báo kết quả xử lý cho nhân viên bán hàng liên quan. 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Lỗi không thể tự xử lý: - Lỗi đơn hàng phức tạp yêu cầu can thiệp sâu hơn (ví dụ: lỗi hệ thống, lỗi kết nối thanh toán). - Tổ trưởng bán hàng phải chuyển tiếp lỗi qua chức năng phối hợp cskh & kỹ thuật để tìm kiếm hỗ trợ chuyên môn. Thiếu quyền hạn: - Tổ trưởng không có quyền để xử lý lỗi (ví dụ: lỗi tài chính nghiêm trọng). - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu tổ trưởng báo cáo lên cấp quản lý cao hơn.
Các yêu cầu đặc biệt	Truy cập đầy đủ: Cần có quyền truy cập đầy đủ vào các trường dữ liệu của đơn hàng (chỉ dành cho Tổ trưởng) để có thể chỉnh sửa thủ công.

	Ghi log lỗi: Mọi hành động xử lý lỗi (nguyên nhân, cách khắc phục, người xử lý) phải được ghi lại chi tiết trong nhật ký đơn hàng. Thông báo: Hệ thống phải tự động cảnh báo tổ trưởng khi một đơn hàng rơi vào trạng thái lỗi.
--	---

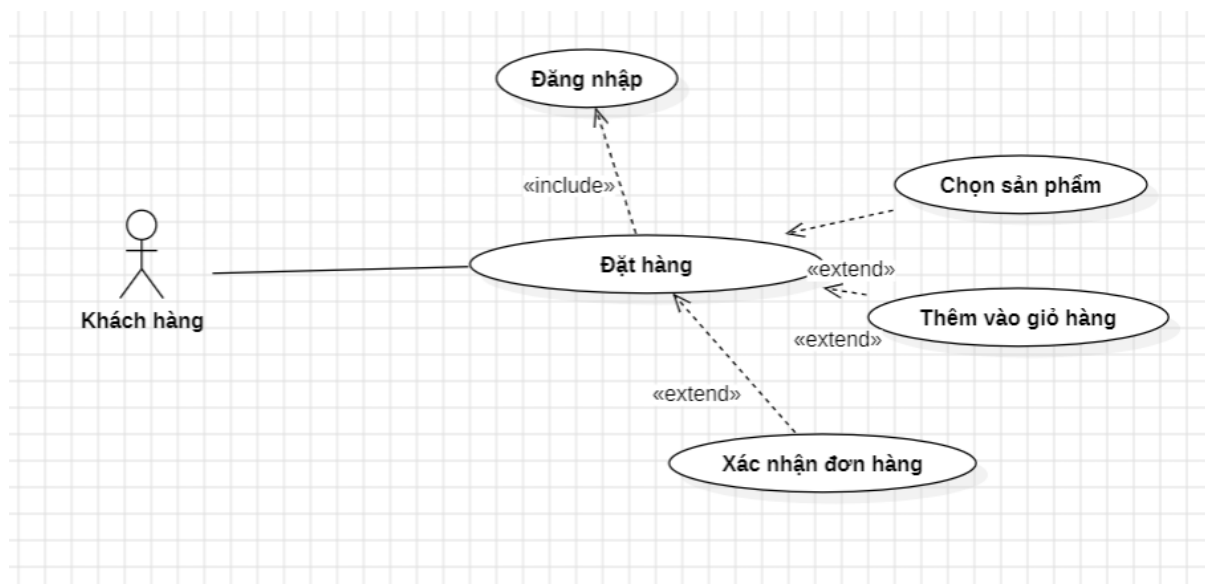


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Xử lý lỗi đơn hàng”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Xử lý lỗi đơn hàng”

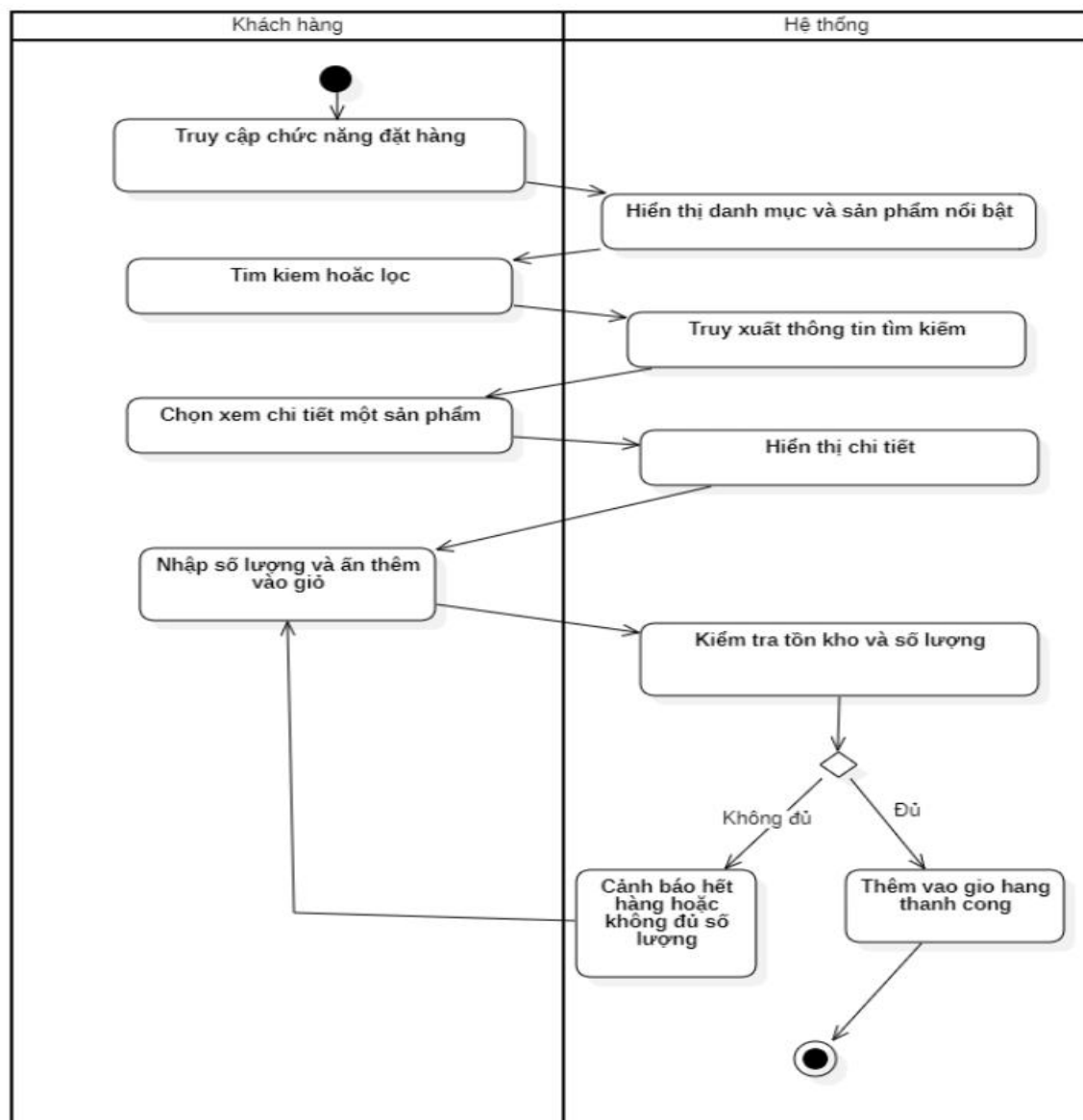
2.2.3.16. Biểu đồ chi tiết usecase “Đặt hàng”



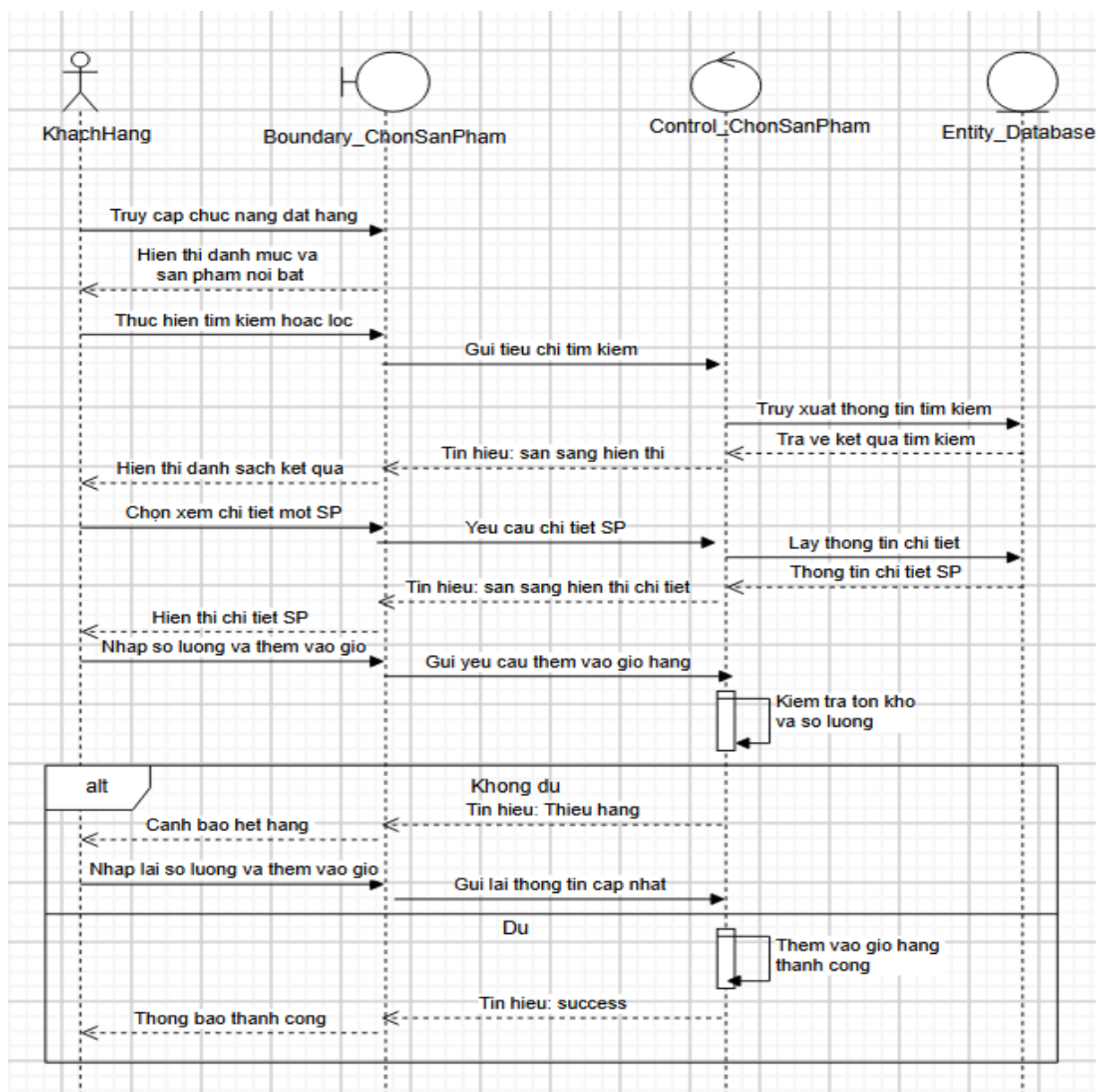
Kịch bản chọn sản phẩm

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Chọn sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng tìm kiếm, xem thông tin và chọn các mặt hàng mong muốn để thêm vào giỏ hàng hoặc tiến hành đặt hàng.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case đặt hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Khách hàng đã truy cập vào giao diện đặt hàng/mua sắm trực tuyến. 2. Hệ thống có sẵn danh mục sản phẩm và thông tin chi tiết để hiển thị.
Mô tả chung	Khách hàng thực hiện các thao tác tìm kiếm, lọc, xem chi tiết sản phẩm và quyết định số lượng để tiến hành mua.

Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập vào chức năng đặt hàng. 2. Khách hàng chọn thao tác "Chọn sản phẩm" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị danh mục sản phẩm theo các tiêu chí (ví dụ: danh mục, sản phẩm nổi bật). 4. Khách hàng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc lọc để thu hẹp phạm vi sản phẩm. 5. Khách hàng chọn xem trang chi tiết của một sản phẩm. 6. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm (mô tả, giá, hình ảnh, đánh giá, tồn kho). 7. Khách hàng nhập số lượng mong muốn và nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng" (hoặc "Mua ngay"). 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Hết hàng: - Sản phẩm được chọn đã hết tồn kho (hoặc không đủ số lượng yêu cầu). - Hệ thống hiển thị cảnh báo "Sản phẩm/số lượng này đã hết" và không cho phép thêm vào giỏ hàng.
Các yêu cầu đặc biệt	Hiển thị trực quan: Hình ảnh sản phẩm chất lượng cao và khả năng phóng to/thu nhỏ. Lọc & Tìm kiếm: Chức năng tìm kiếm mượt mà, gợi ý sản phẩm và khả năng lọc theo nhiều tiêu chí (giá, thương hiệu, đánh giá). Tồn kho: Hiển thị trạng thái tồn kho thực tế của sản phẩm.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Chọn sản phẩm”



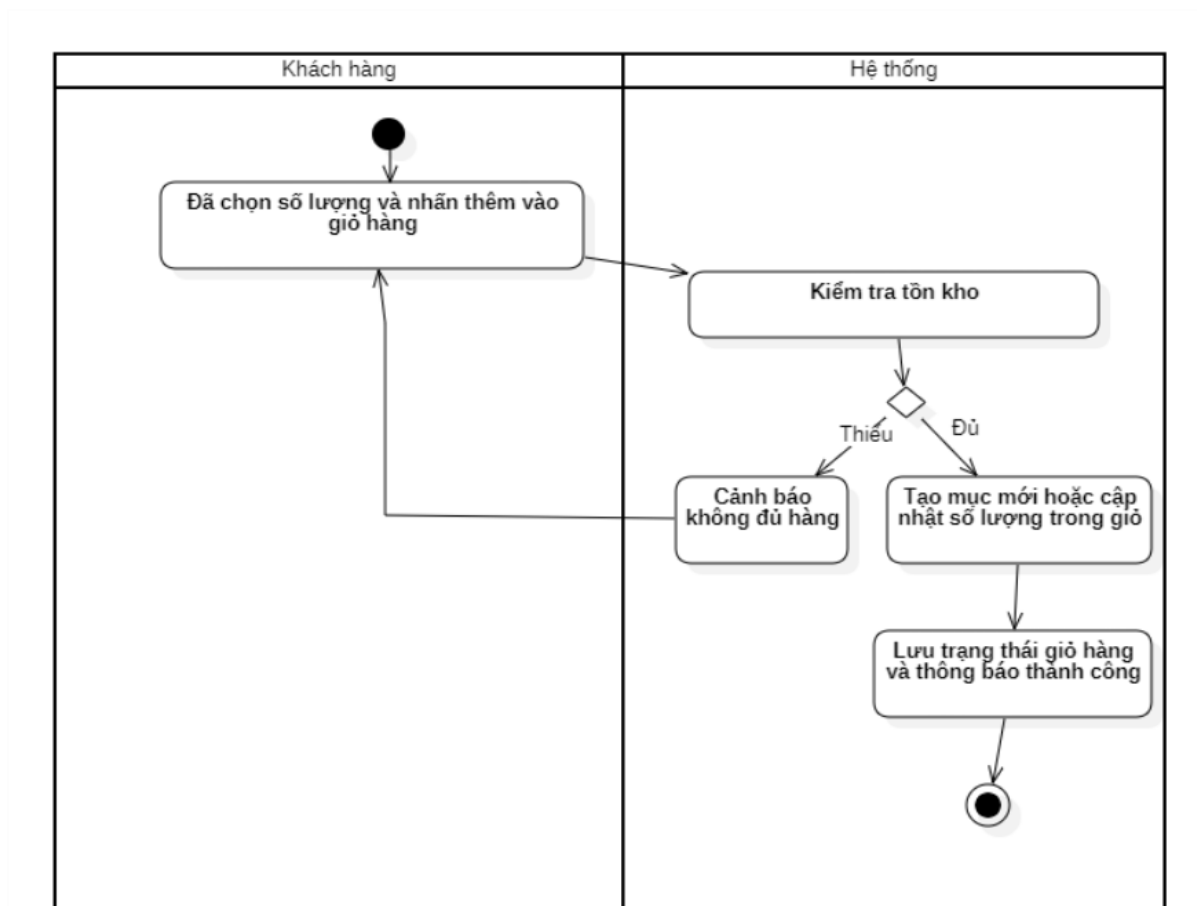
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Chọn sản phẩm ”

Kịch bản thêm vào giỏ hàng

Mục	Nội dung
-----	----------

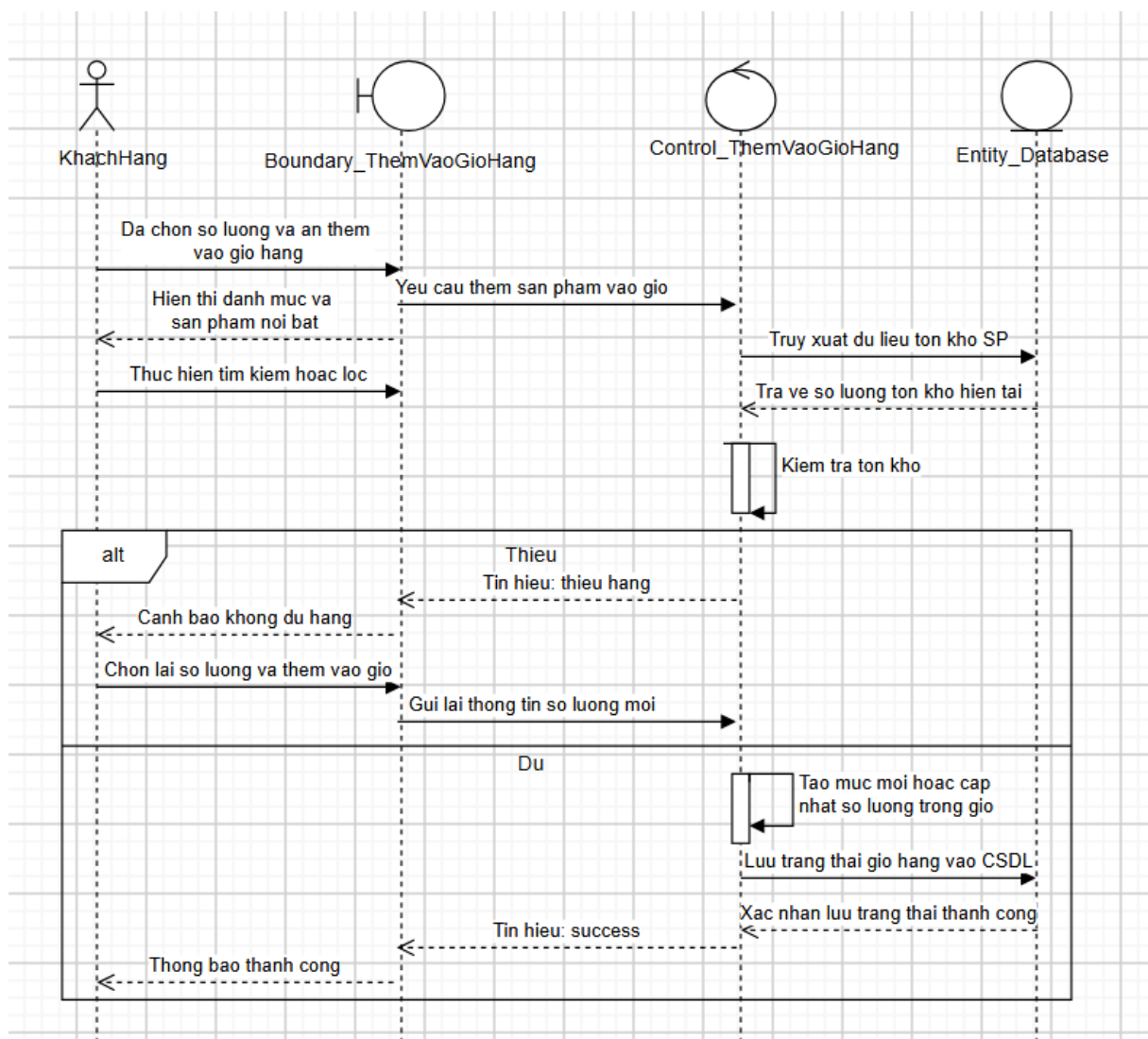
Tên Use Case	Thêm vào giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Chuyển các sản phẩm đã chọn (cùng số lượng mong muốn) từ danh mục sản phẩm vào khu vực lưu trữ tạm thời (giỏ hàng) để chuẩn bị cho quá trình thanh toán sau này.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case đặt hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống (hoặc hệ thống tạo phiên khách vắng lai). 2. Khách hàng đã thực hiện chọn sản phẩm và xác định số lượng mua.
Mô tả chung	Khách hàng nhấn nút thêm vào giỏ hàng, hệ thống kiểm tra và lưu thông tin mặt hàng, số lượng vào giỏ hàng của khách hàng, đồng thời hiển thị xác nhận.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng đang ở trang chi tiết sản phẩm và đã nhập số lượng mua (qua use case chọn sản phẩm). 2. Khách hàng chọn thao tác "Thêm vào giỏ hàng" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống kiểm tra lại số lượng tồn kho. 4. Hệ thống tạo một mục mới trong giỏ hàng (hoặc cập nhật số lượng nếu sản phẩm đã có). 5. Hệ thống hiển thị thông báo "Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công" và có thể hiển thị tổng số lượng mặt hàng hiện có trong giỏ. 6. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Tồn kho không đủ: - Số lượng khách hàng yêu cầu vượt quá số lượng tồn kho hiện có.

Các yêu cầu đặc biệt	Giữ trạng thái: Giỏ hàng phải được lưu trữ ngay cả khi khách hàng đăng xuất và đăng nhập lại (trừ khách vắng lai). Cập nhật tổng tiền: Hệ thống phải tự động tính toán lại tổng giá trị giỏ hàng (chưa bao gồm phí vận chuyển) sau mỗi lần thêm/bớt.
----------------------	--



Usecase “Thêm vào giỏ hàng”

**Biểu
đồ
hoạt
động
của**



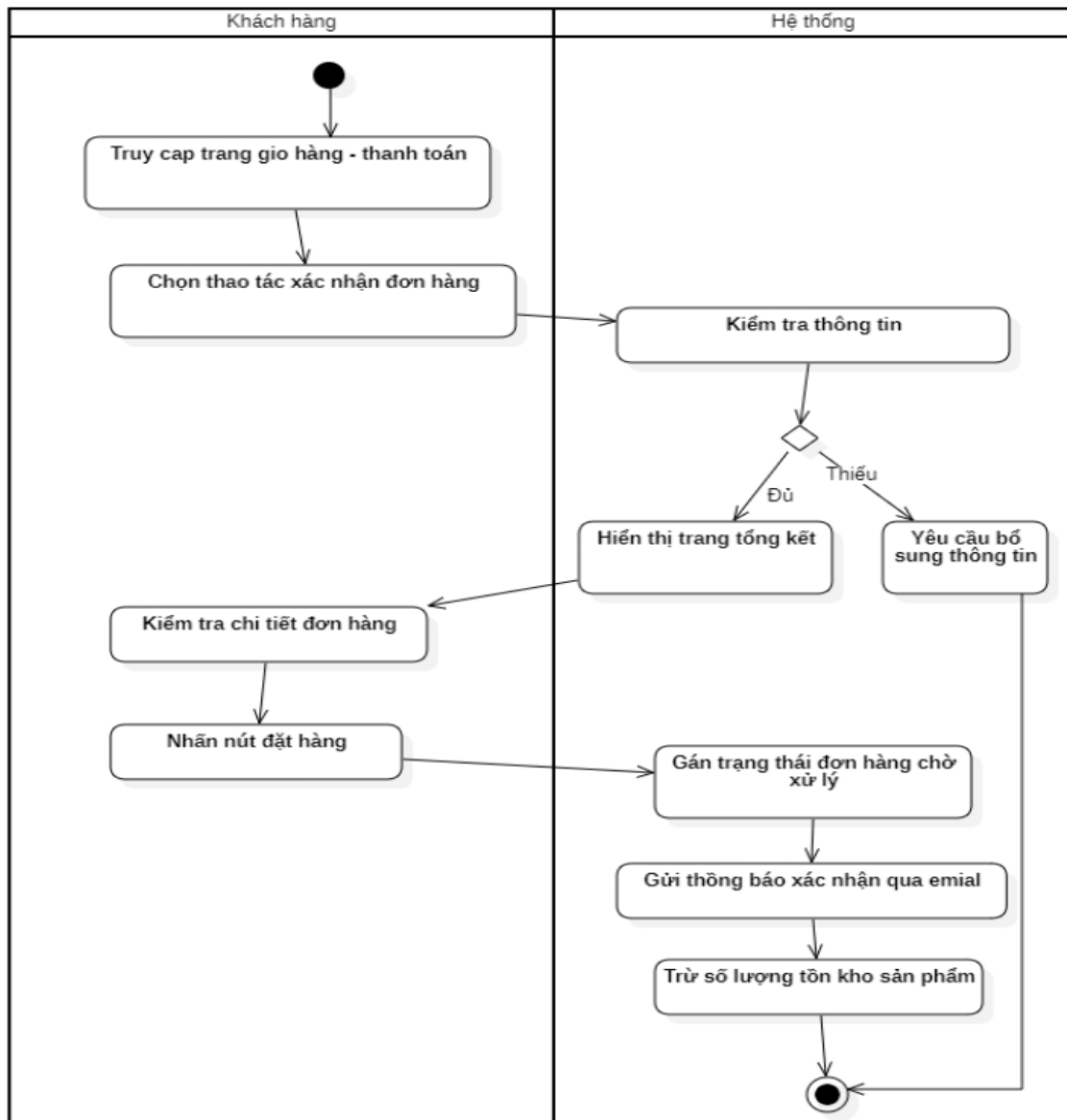
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Thêm vào giỏ hàng”

Kịch bản xác nhận đơn hàng

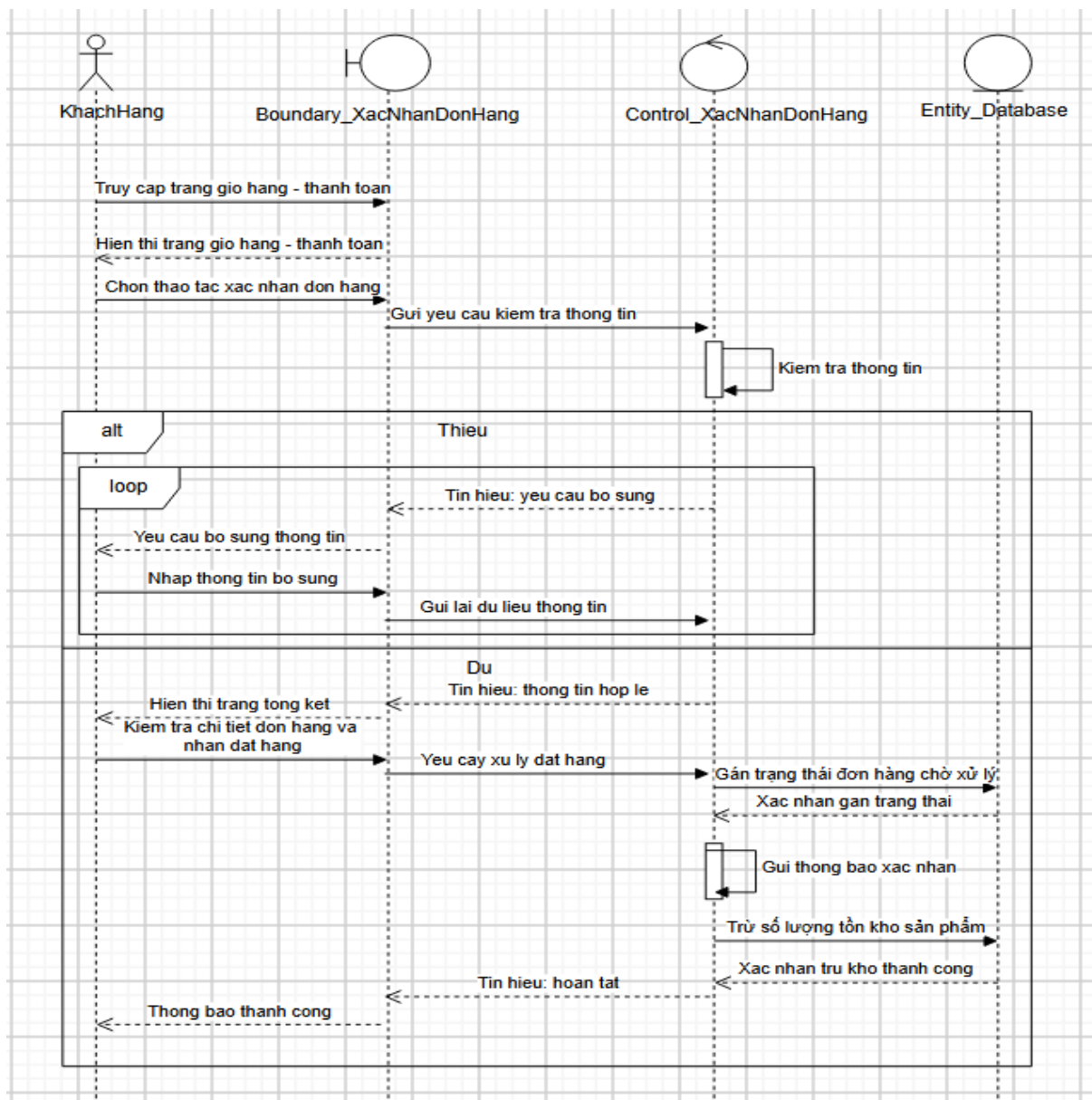
Mục	Nội dung
Tên Use Case	Xác nhận đơn hàng

Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng kiểm tra lần cuối các mặt hàng trong giỏ hàng, thông tin giao hàng/thanh toán, và chính thức gửi yêu cầu mua hàng đến hệ thống.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case đặt hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống (hoặc là khách vắng lai). 2. Đã có ít nhất một sản phẩm trong giỏ hàng (sau khi thêm vào giỏ hàng). 3. Khách hàng đã nhập đầy đủ thông tin giao hàng và chọn phương thức thanh toán.
Mô tả chung	Khách hàng xem trang tổng kết đơn hàng, nơi hiển thị tất cả chi tiết từ sản phẩm, giá cả, phí vận chuyển cho đến tổng tiền cuối cùng, sau đó thực hiện bước gửi đơn hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng truy cập trang giỏ hàng/thanh toán. 2. Khách hàng chọn thao tác "Xác nhận đơn hàng" (theo quan hệ \$<<extend>>\$). 3. Hệ thống hiển thị trang tổng kết với: - Danh sách sản phẩm và số lượng. - Địa chỉ giao hàng. - Phương thức thanh toán. - Tổng chi phí (bao gồm thuế, phí vận chuyển). 4. Khách hàng kiểm tra và nhấn nút "Đặt hàng" hoặc "Hoàn tất thanh toán". 5. Hệ thống: - Gán trạng thái "Chờ xử lý" cho đơn hàng. - Gửi thông báo xác nhận đơn hàng (email/SMS) cho Khách hàng. - Trừ số lượng tồn kho sản phẩm tương ứng. 6. Use case kết thúc.

Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thiếu thông tin bắt buộc: - Khách hàng chưa nhập địa chỉ giao hàng hoặc chưa chọn phương thức thanh toán. - Hệ thống không cho phép xác nhận và yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin.
Các yêu cầu đặc biệt	Chính sách hoàn tiền/đổi trả: Hiện thị rõ ràng các chính sách áp dụng cho đơn hàng này ngay tại bước xác nhận. Bảo mật: Đảm bảo mã hóa thông tin thanh toán trong quá trình xử lý. Lưu trữ: Lưu trữ chi tiết đơn hàng (giá trị, sản phẩm, khuyến mãi đã áp dụng) không thể thay đổi sau khi xác nhận.

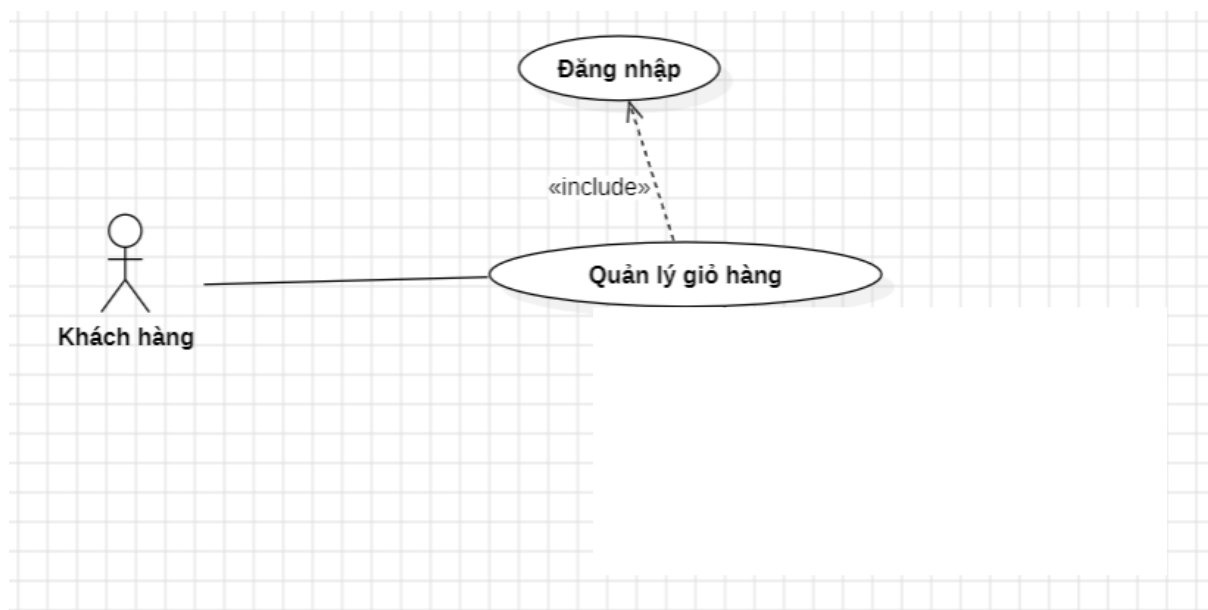


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Xác nhận đơn hàng”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Xác nhận đơn hàng”

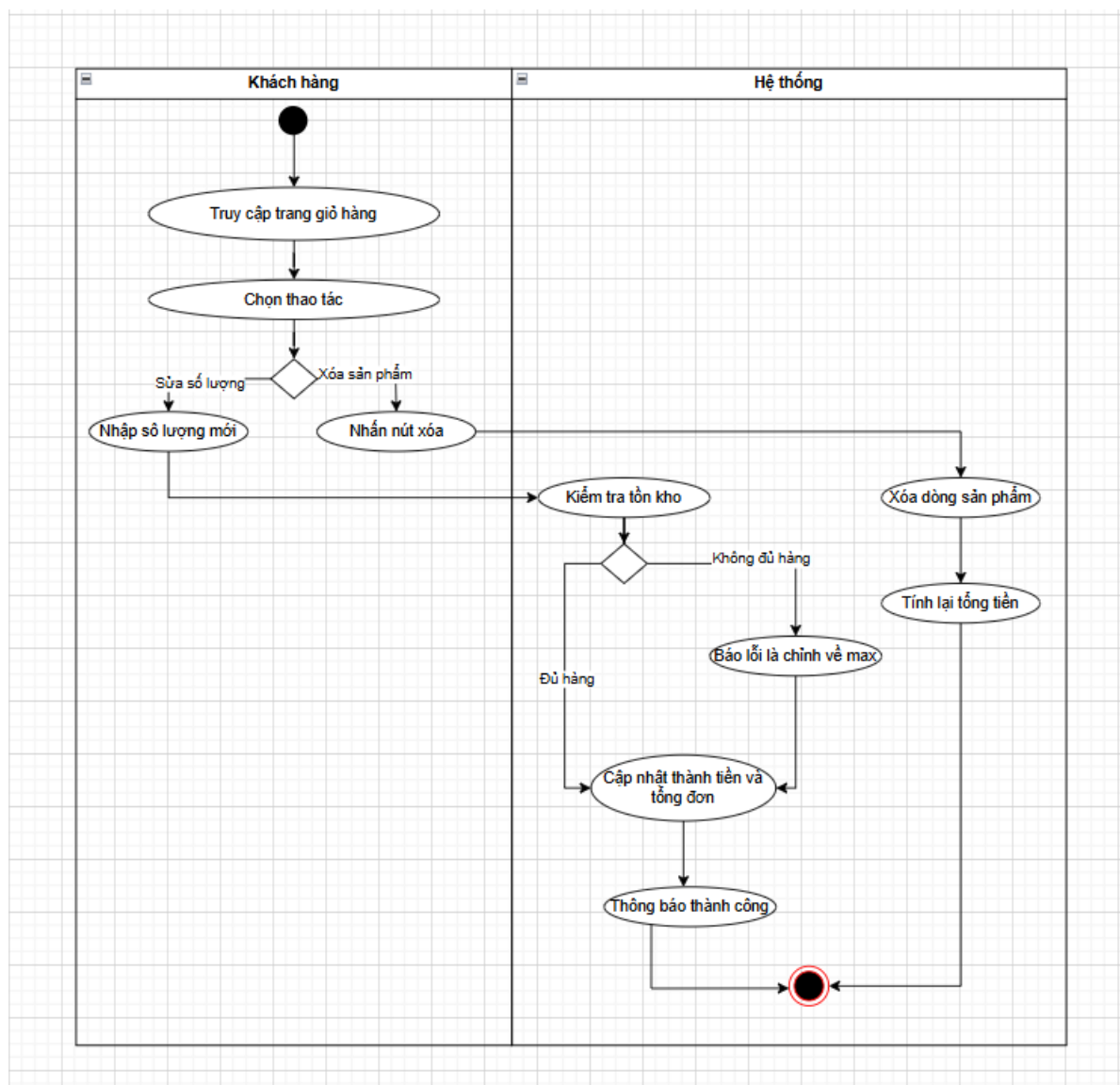
2.2.3.17. Biểu đồ chi tiết usecase “Quản lý giỏ hàng”



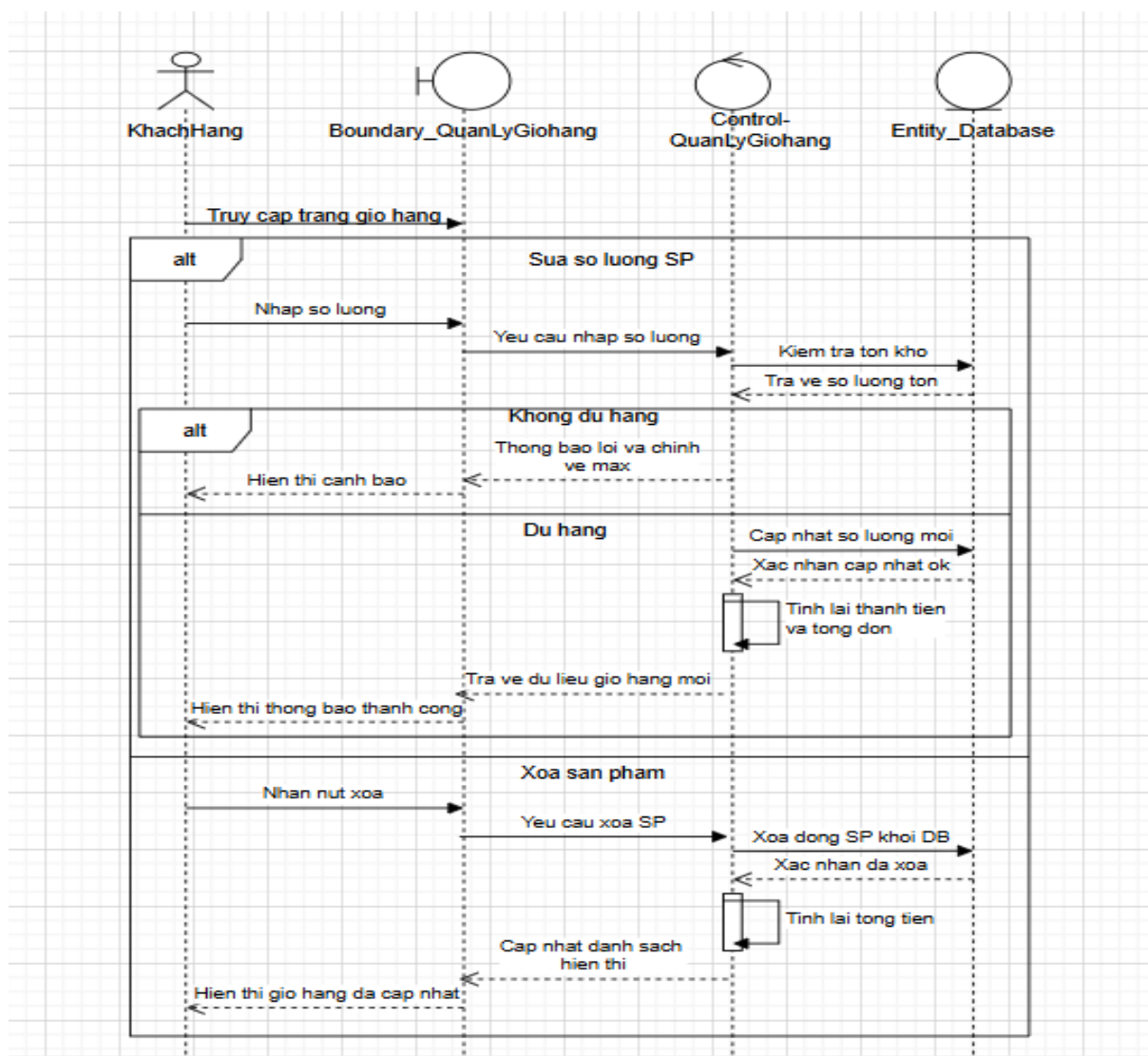
Kịch bản quản lý giỏ hàng

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng thay đổi số lượng hoặc xóa bỏ các sản phẩm đã chọn trong giỏ hàng trước khi thanh toán
Điều kiện tiên quyết	1. Khách hàng đã truy cập vào trang giỏ hàng. 2. Trong giỏ hàng đã có ít nhất 1 sản phẩm.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng xem danh sách sản phẩm trong giỏ. 2. Khách hàng nhập số lượng mới vào ô số lượng của một sản phẩm. 3. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho. 4. Hệ thống cập nhật lại "Thành tiền" của sản phẩm đó. 5. Hệ thống tính toán lại "Tổng tiền" của cả đơn hàng và hiển thị ngay lập tức.

Luồng sự kiện phụ	1. Khách hàng nhấn nút "Xóa" bên cạnh sản phẩm muốn bỏ. 2. Hệ thống xóa dòng sản phẩm đó khỏi danh sách. 3. Hệ thống trừ tiền của sản phẩm đó và cập nhật lại "Tổng tiền" đơn hàng.
Luồng ngoại lệ	Số lượng vượt quá tồn kho - Hệ thống báo lỗi: "Kho không đủ hàng". - Hệ thống tự động chỉnh về số lượng tối đa có thể mua.

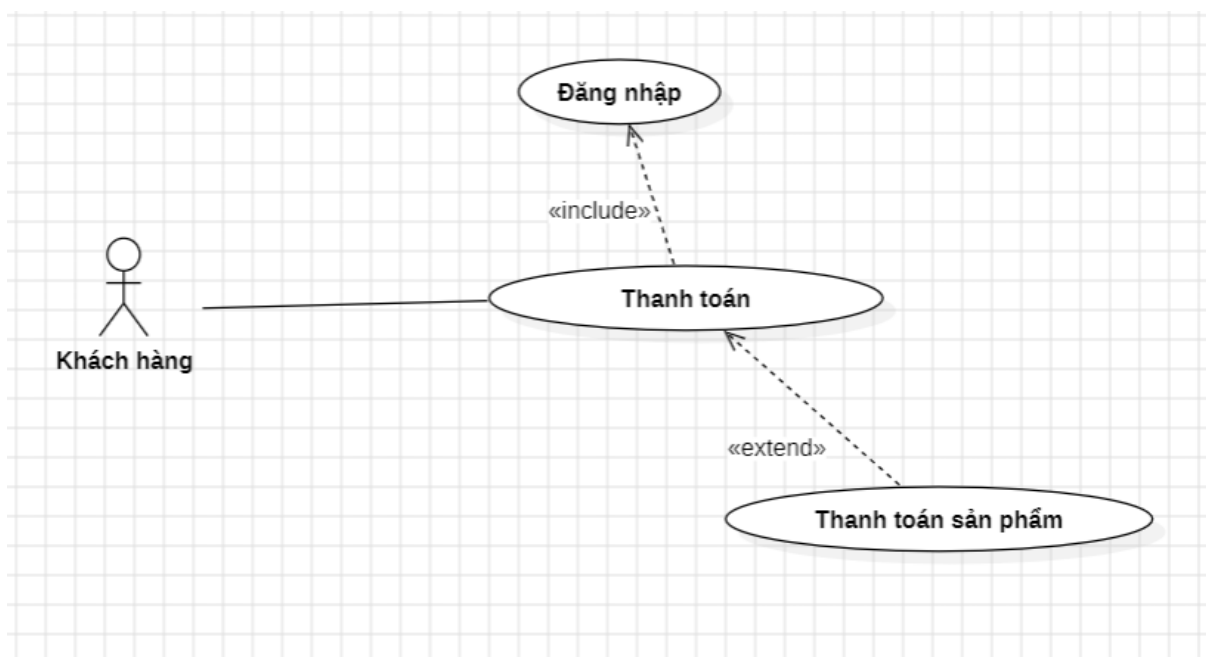


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Quản lý giỏ hàng”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Quản lý giỏ hàng”

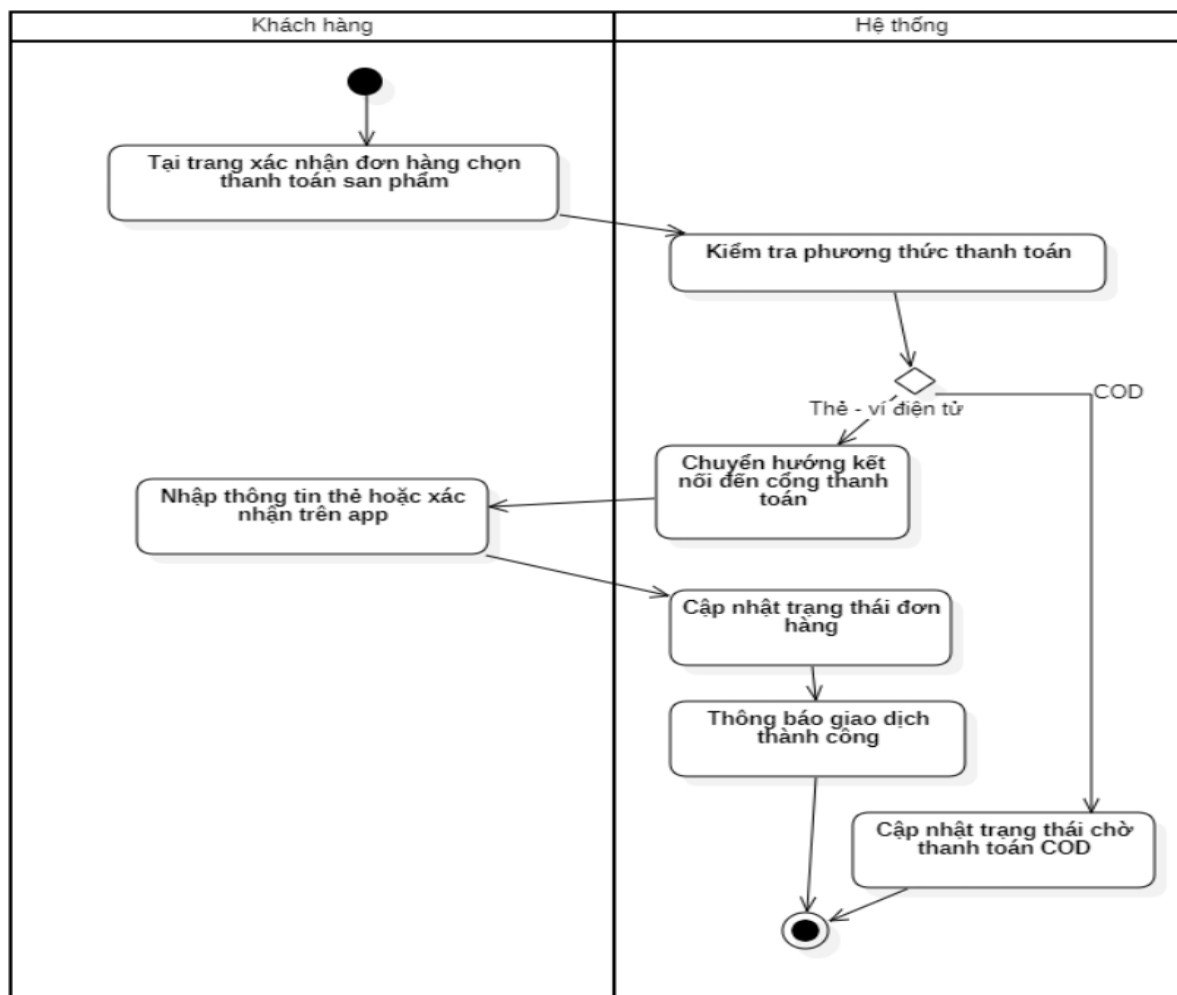
2.2.3.18. Biểu đồ chi tiết usecase “Thanh toán”



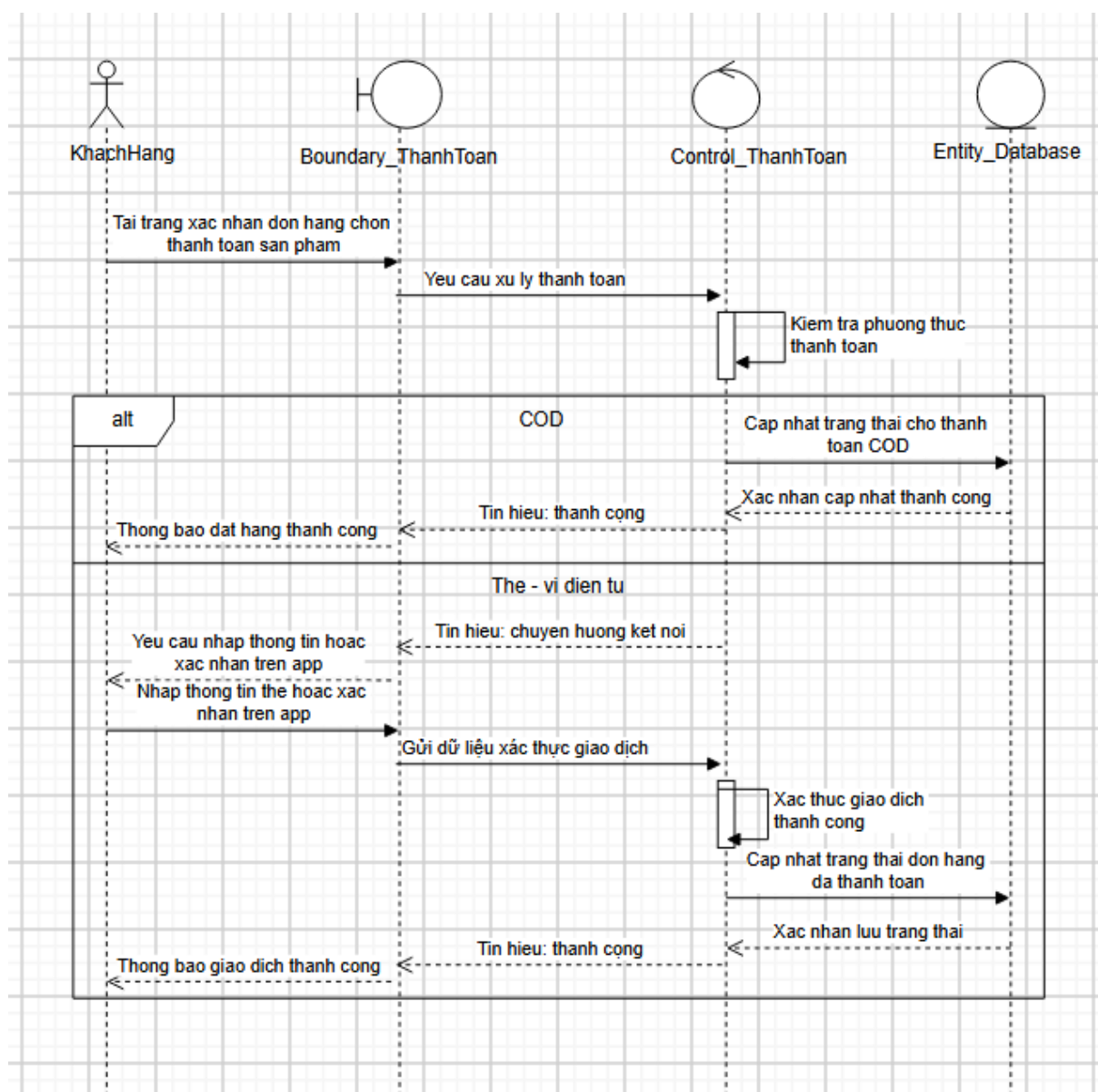
Kịch bản thanh toán sản phẩm

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Thanh toán sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thực hiện giao dịch chuyển tiền/thanh toán cho các sản phẩm đã chọn mua, hoàn tất việc mua hàng sau khi đã xác nhận đơn hàng.
Quan hệ	\$<<extend>>\$ của use case thanh toán.
Điều kiện tiên quyết	1. Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Khách hàng đã hoàn thành bước xác nhận đơn hàng. 3. Khách hàng đã chọn phương thức thanh toán.
Mô tả chung	Khách hàng được chuyển hướng đến cổng thanh toán hoặc giao diện xác nhận thanh toán (ví dụ: tiền mặt khi nhận hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử) và hoàn tất giao dịch.

Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng đang ở trang xác nhận đơn hàng (qua use case xác nhận đơn hàng). 2. Khách hàng chọn thao tác "Thanh toán sản phẩm" 3. Hệ thống chuyển hướng/kết nối đến cổng thanh toán tương ứng với phương thức đã chọn. 4. Khách hàng thực hiện các bước thanh toán (nhập thông tin thẻ, xác nhận mã OTP, v.v.). 5. Cổng thanh toán gửi thông báo "Thành công" về cho hệ thống. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã thanh toán" và ghi nhận chi tiết giao dịch. 7. Hệ thống thông báo giao dịch thành công cho khách hàng. 8. Use case kết thúc.
Các yêu cầu đặc biệt	- Bảo mật PCI DSS: Đảm bảo mã hóa và bảo mật tuyệt đối thông tin thanh toán của khách hàng. - Thời gian thực: Cập nhật trạng thái thanh toán phải được thực hiện gần như ngay lập tức để tránh nhầm lẫn về tồn kho và tình trạng đơn hàng. - Xử lý COD: Nếu là thanh toán khi nhận hàng (COD), hệ thống chỉ ghi nhận trạng thái "Chờ thanh toán COD".

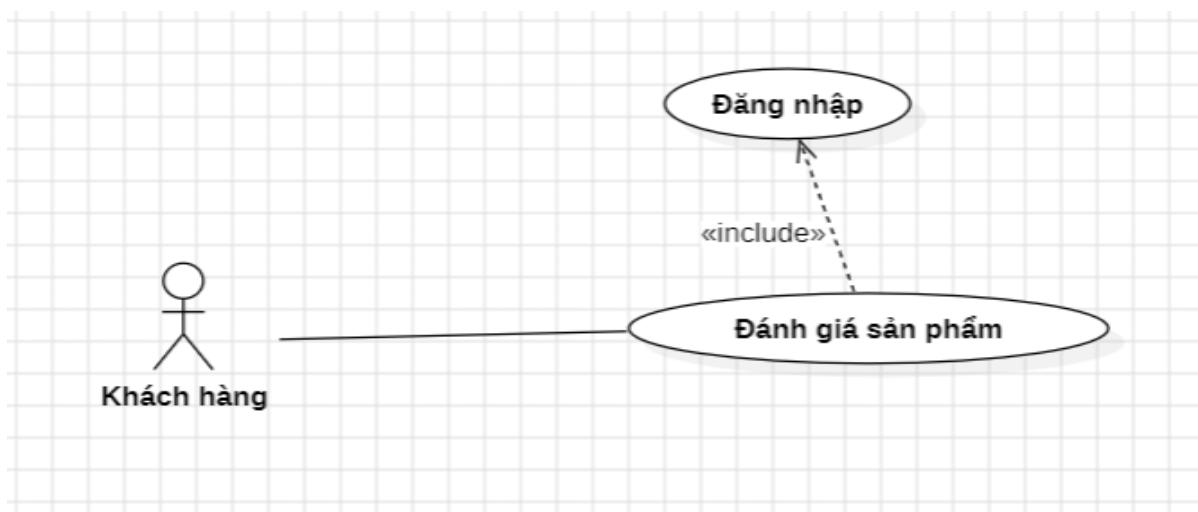


Usecase “Thanh toán sản phẩm”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Thanh toán sản phẩm”

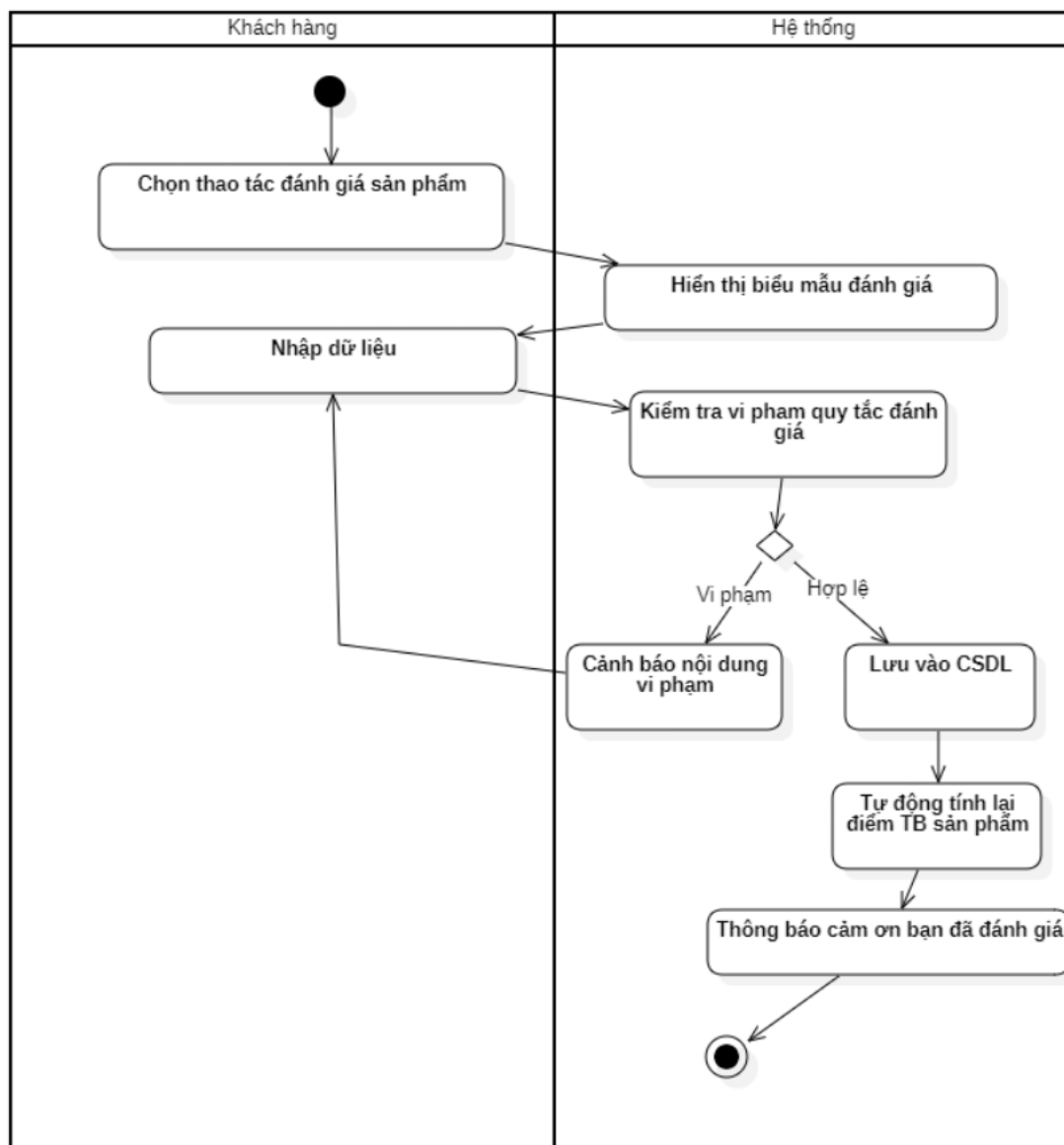
2.2.3.19. Biểu đồ chi tiết usecase “Đánh giá sản phẩm”



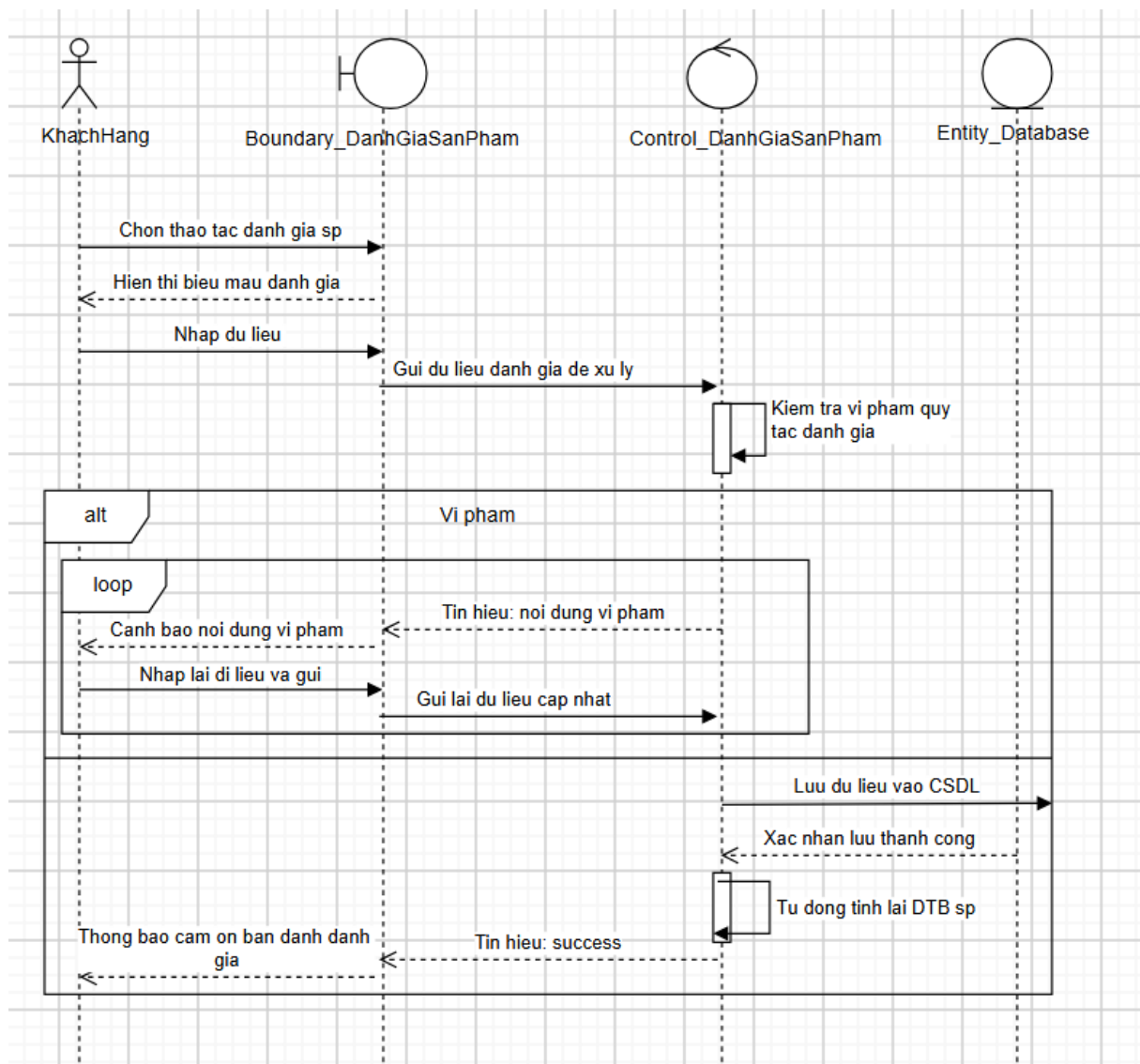
Kịch bản đánh giá sản phẩm

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đánh giá sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm sử dụng và mức độ hài lòng về sản phẩm đã mua, nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng khác và giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng.
Quan hệ	Use case đánh giá sản phẩm liên kết trực tiếp với tác nhân khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	1. Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Khách hàng đã mua sản phẩm cần đánh giá (thường được kiểm tra qua lịch sử mua hàng). 3. Sản phẩm đang trong thời gian cho phép đánh giá.
Mô tả chung	Khách hàng truy cập vào trang chi tiết sản phẩm hoặc lịch sử mua hàng, nhập nội dung nhận xét, chọn mức độ hài lòng (thường bằng sao) và gửi lên hệ thống.

Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống. 2. Khách hàng truy cập vào trang sản phẩm hoặc trang lịch sử mua hàng. 3. Khách hàng chọn thao tác "Đánh giá sản phẩm". 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đánh giá, bao gồm: - Trường chọn điểm số (ví dụ: 1 đến 5 sao). - Trường nhập nội dung nhận xét. - Tùy chọn tải lên hình ảnh/video (nếu có). 5. Khách hàng nhập nội dung đánh giá và chọn điểm số. 6. Khách hàng nhấn nút "Gửi đánh giá". 7. Hệ thống kiểm tra nội dung đánh giá có vi phạm quy tắc cộng đồng hay không (ví dụ: ngôn ngữ thô tục). 8. Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu (thường ở trạng thái chờ duyệt). 9. Hệ thống hiển thị thông báo "Cảm ơn bạn đã gửi đánh giá". 10. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Nội dung vi phạm: - Hệ thống tự động hoặc thủ công phát hiện nội dung đánh giá vi phạm chính sách.
Các yêu cầu đặc biệt	Giới hạn ký tự: Yêu cầu giới hạn ký tự tối thiểu và tối đa cho nội dung nhận xét Thời gian hiển thị: Đánh giá cần được kiểm duyệt trước khi hiển thị công khai (nếu có quy trình kiểm duyệt). - Cập nhật điểm trung bình: Sau khi đánh giá được duyệt, hệ thống phải tự động tính toán lại điểm trung bình của sản phẩm.



Biểu đồ hoạt động của Usecase “Đánh giá sản phẩm”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Đánh giá sản phẩm”

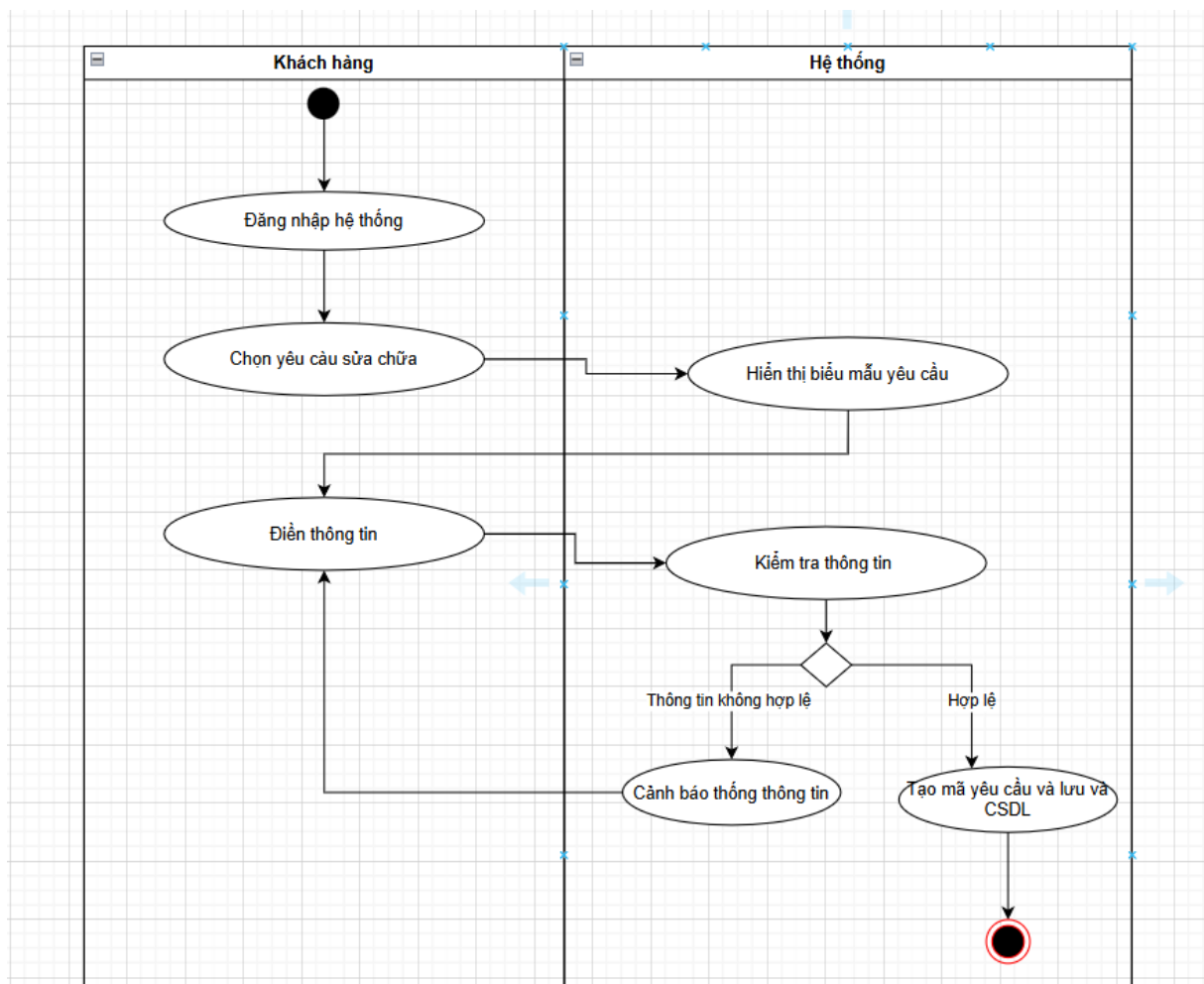
2.2.3.20. Biểu đồ chi tiết usecase “Gửi yêu cầu sửa chữa”



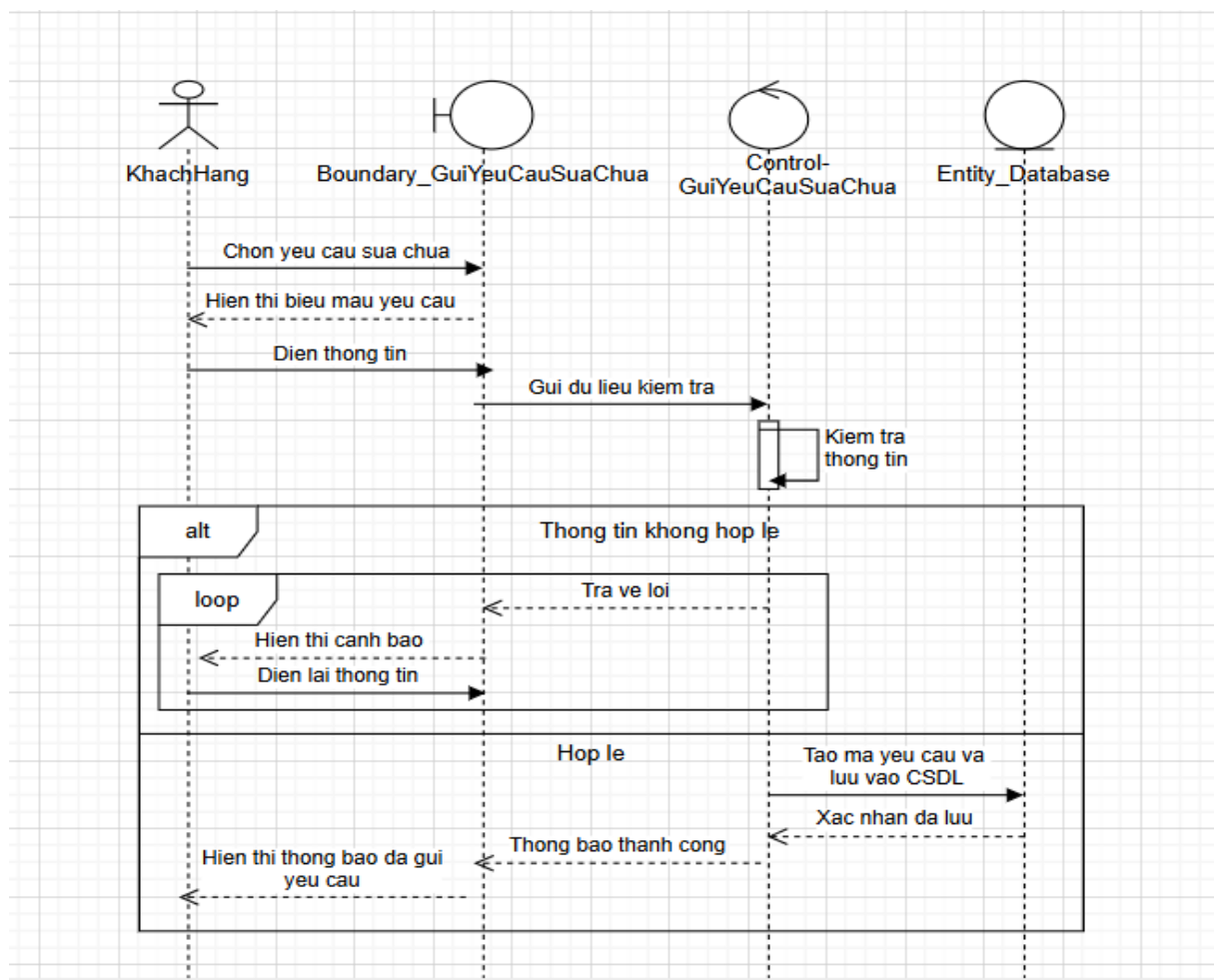
Kịch bản gửi yêu cầu sửa chữa

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Gửi yêu cầu sửa chữa
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Cho phép khách hàng thông báo cho hệ thống về nhu cầu sửa chữa/bảo hành sản phẩm, cung cấp chi tiết về sự cố và thông tin liên hệ.
Quan hệ	Use case gửi yêu cầu sửa chữa liên kết trực tiếp với tác nhân khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	- Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Khách hàng đã có thông tin về sản phẩm cần sửa chữa (ví dụ: số series, ngày mua).
Mô tả chung	Khách hàng truy cập vào chức năng này, điền đầy đủ thông tin về sản phẩm bị lỗi, mô tả sự cố và lựa chọn hình thức tiếp nhận/sửa chữa.
Luồng sự kiện chính	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống.

	2. Khách hàng chọn thao tác "Gửi yêu cầu sửa chữa". 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu sửa chữa. 4. Khách hàng điền các thông tin bắt buộc: - Sản phẩm: Chọn sản phẩm từ danh sách đã mua (hoặc nhập thủ công số series). - Mô tả lỗi: Chi tiết sự cố. - Thông tin liên hệ/địa chỉ tiếp nhận. 5. Khách hàng nhấn nút "Gửi yêu cầu". 6. Hệ thống tạo một mã yêu cầu sửa chữa mới và lưu vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống tự động gửi thông báo xác nhận đã nhận yêu cầu (email/sms) cho khách hàng. 8. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Thiếu thông tin bắt buộc: - Khách hàng bỏ trống các trường thông tin quan trọng. - Hệ thống không cho phép gửi và cảnh báo khách hàng bổ sung dữ liệu.
Các yêu cầu đặc biệt	- Theo dõi: Sau khi gửi, khách hàng phải có khả năng theo dõi trạng thái sửa chữa (được gửi tiếp qua kỹ thuật viên). - Tải lên bằng chứng: Cho phép khách hàng tải lên hình ảnh/video về lỗi sản phẩm.

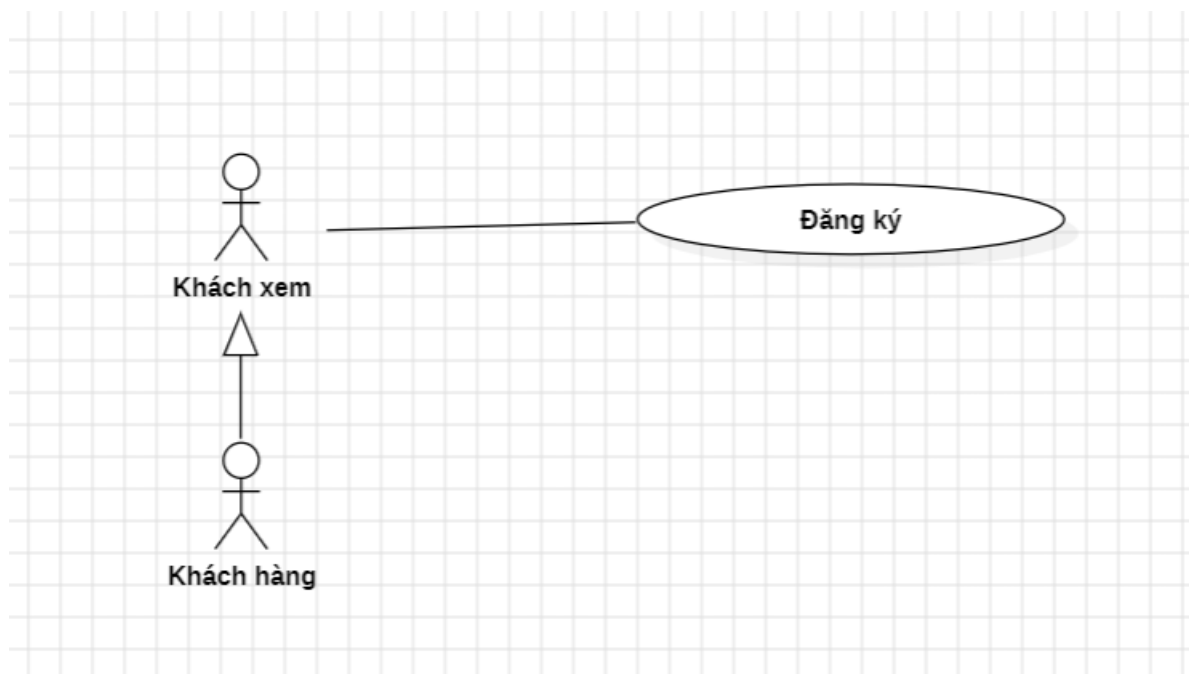


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Gửi yêu cầu sửa chữa”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Gửi yêu cầu sửa chữa”

2.2.3.21. Biểu đồ chi tiết usecase “Đăng ký”

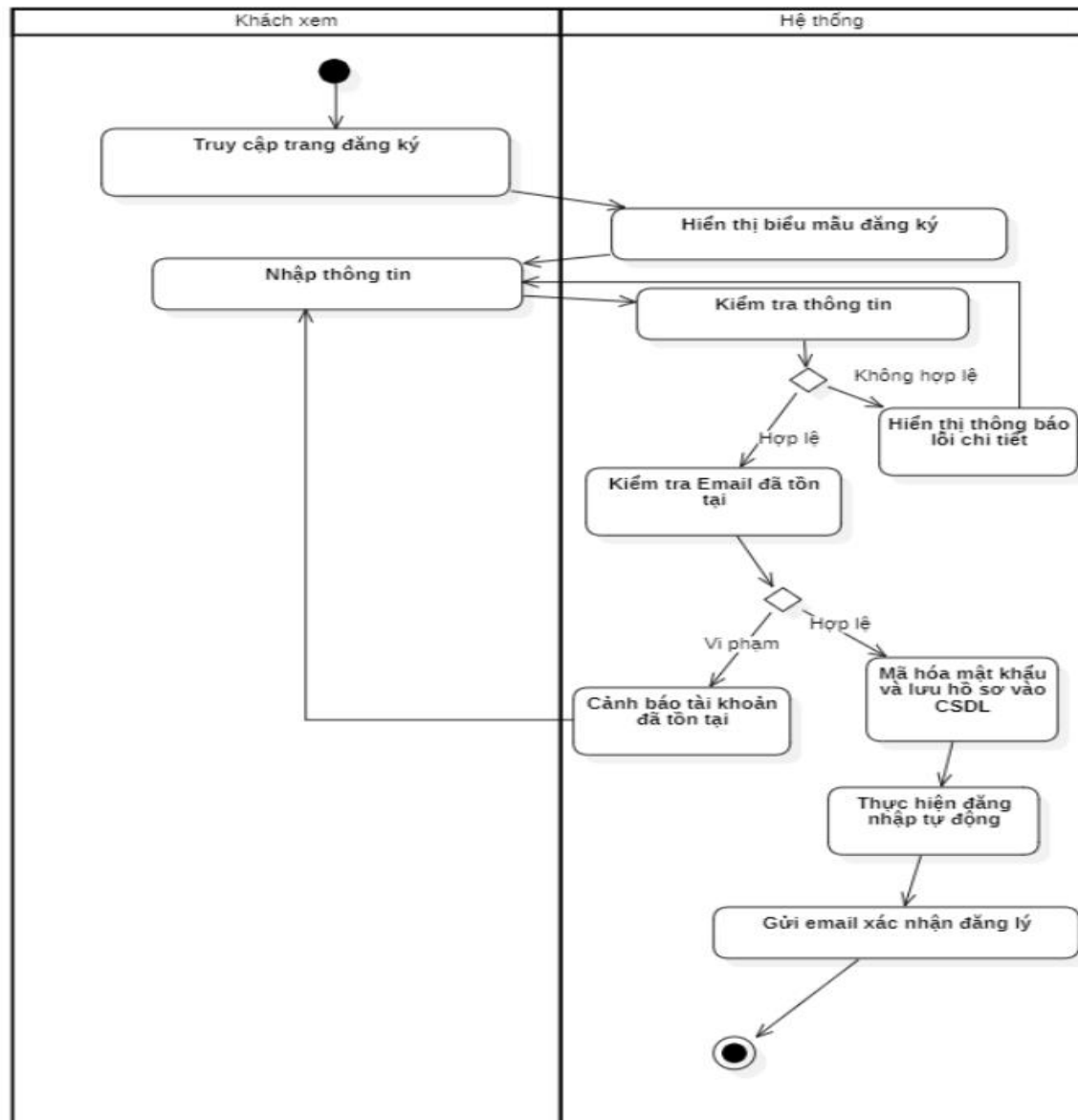


Kịch bản đăng ký

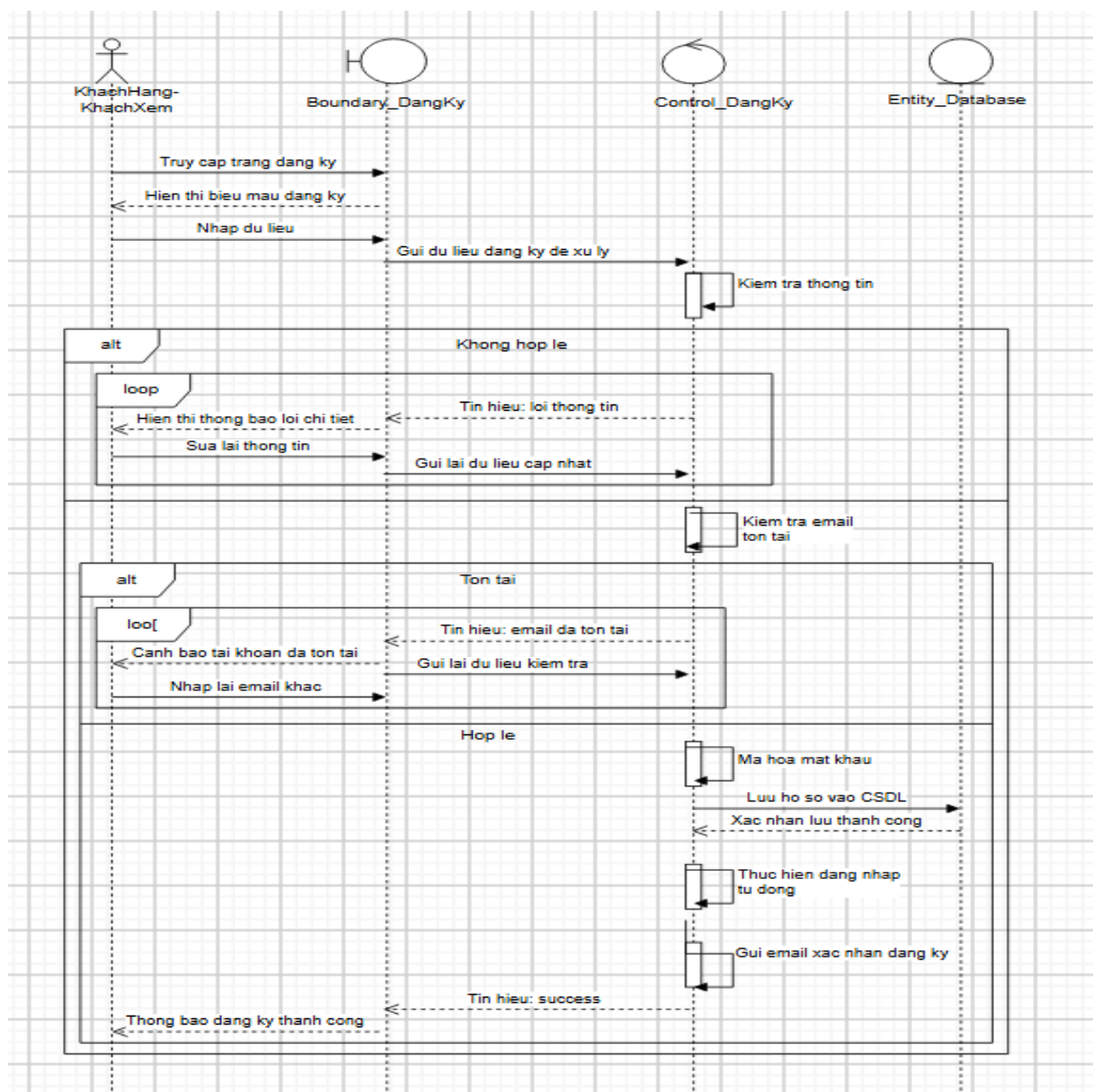
Mục	Nội dung
Tên Use Case	Đăng ký
Tác nhân	Khách xem
Mục đích	Cho phép khách hàng mới tạo một tài khoản người dùng trên hệ thống, cung cấp thông tin cần thiết để trở thành thành viên chính thức.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng chưa có tài khoản trên hệ thống và có thể truy cập trang đăng ký.
Mô tả chung	Khách hàng điền thông tin cá nhân và thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) vào biểu mẫu đăng ký để khởi tạo hồ sơ người dùng mới.
Luồng sự kiện chính	- Khách hàng truy cập trang đăng ký. - Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký tài khoản.

	3. Khách hàng điền các thông tin bắt buộc: - Tên đầy đủ - Địa chỉ Email (dùng làm tên đăng nhập). - Mật khẩu và xác nhận mật khẩu. - Số điện thoại. 4. Khách hàng chấp nhận điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật (nếu có). 5. Khách hàng nhấn nút "Đăng ký" hoặc "Tạo tài khoản". 6. Hệ thống kiểm tra: - Tính hợp lệ: Định dạng email, độ mạnh mật khẩu. - Tính duy nhất: Email hoặc số điện thoại chưa được sử dụng. 7. Nếu hợp lệ: Hệ thống tạo hồ sơ khách hàng mới và lưu vào cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thực hiện đăng nhập tự động cho khách hàng. 9. Hệ thống gửi email xác nhận đăng ký thành công. 10. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Email đã tồn tại: - Hệ thống phát hiện email hoặc số điện thoại đã được đăng ký. - Hệ thống cảnh báo "Tài khoản đã tồn tại" và cung cấp liên kết quên mật khẩu hoặc đăng nhập. Thông tin không hợp lệ - Mật khẩu không đủ mạnh hoặc định dạng email sai. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể cho từng trường và yêu cầu khách hàng sửa lại.
Các yêu cầu đặc biệt	- Xác thực Email: Hệ thống có thể yêu cầu xác thực email bằng cách gửi mã kích hoạt. - Bảo mật: Mật khẩu phải ĐƯỢC MÃ HÓA TRƯỚC KHI LƯU VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU.

- Thu thập dữ liệu: Chỉ thu thập các dữ liệu cần thiết theo quy định của pháp luật.

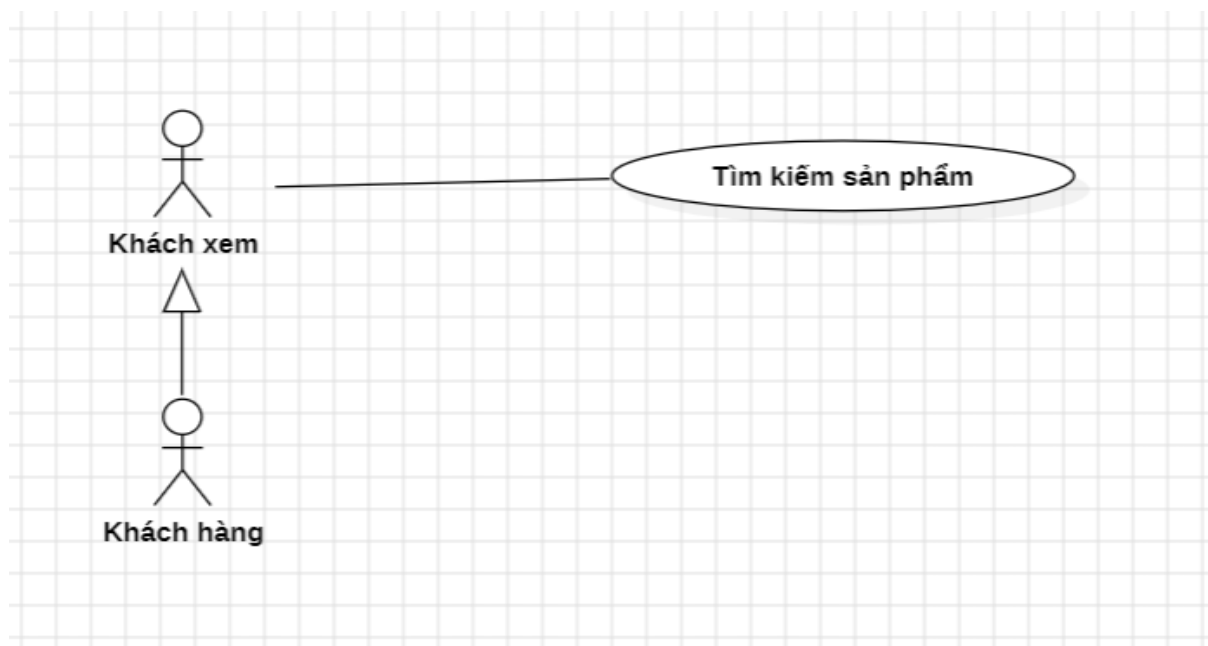


Biểu đồ hoạt động của Usecase “Đăng ký”



Biểu đồ tuần tự của Usecase “Đăng ký”

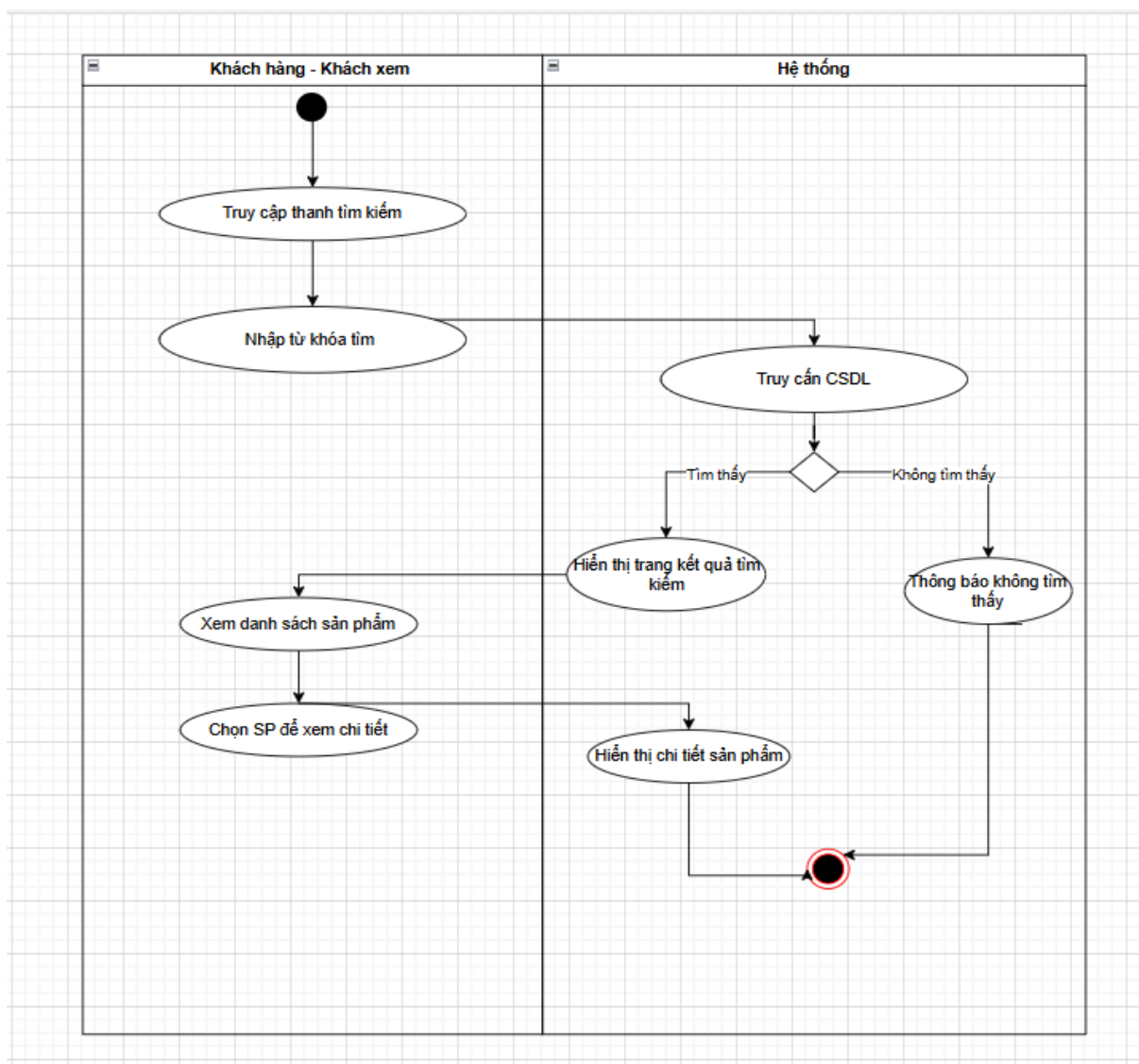
2.2.3.22. Biểu đồ chi tiết usecase “Tìm kiếm sản phẩm”



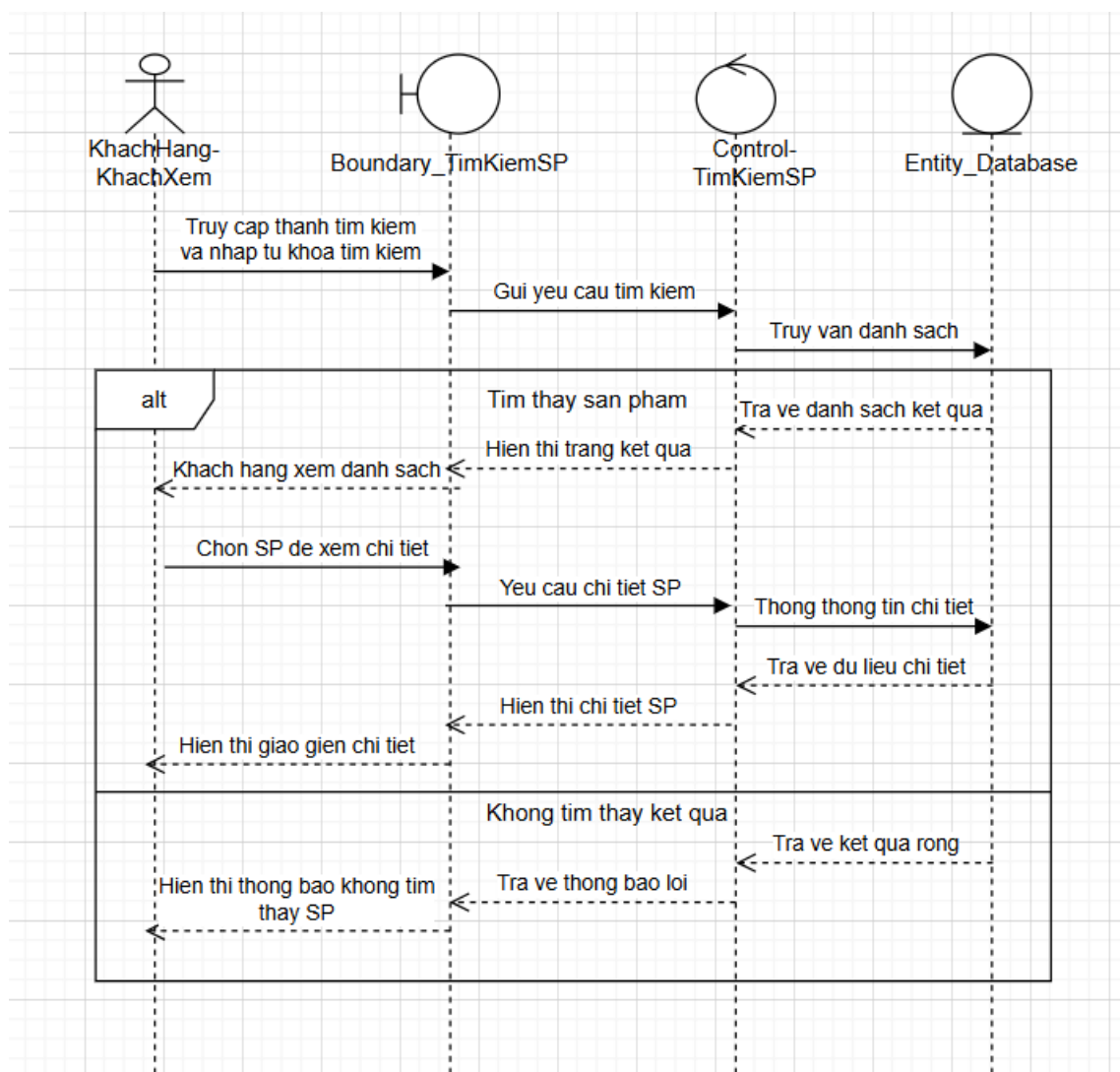
Kịch bản tìm kiếm sản phẩm

Mục	Nội dung
Tên Use Case	Tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng, Khách hàng xem
Mục đích	Cho phép tác nhân nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm mong muốn trong danh mục của hệ thống bằng cách sử dụng các từ khóa hoặc tiêu chí liên quan.
Điều kiện tiên quyết	Tác nhân có thể truy cập trang tìm kiếm hoặc thanh tìm kiếm của hệ thống.
Mô tả chung	Tác nhân nhập từ khóa tìm kiếm và hệ thống sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu để hiển thị danh sách các sản phẩm có liên quan.
Luồng sự kiện chính	1. Tác nhân truy cập vào giao diện mua sắm/trang chủ.

	2. Tác nhân nhập từ khóa (ví dụ: tên sản phẩm, mã sản phẩm, thương hiệu) vào thanh tìm kiếm. 3. Tác nhân nhấn nút "Tìm kiếm" hoặc phím Enter. 4. Hệ thống thực hiện truy vấn tìm kiếm (search query) đối với cơ sở dữ liệu sản phẩm. 5. Hệ thống hiển thị trang kết quả tìm kiếm, bao gồm danh sách các sản phẩm khớp với tiêu chí tìm kiếm. 6. Tác nhân có thể chọn một sản phẩm từ danh sách để xem chi tiết. 7. Use case kết thúc.
Luồng sự kiện phụ / Ngoại lệ	Không tìm thấy kết quả: - Hệ thống không tìm thấy sản phẩm nào khớp với từ khóa đã nhập.



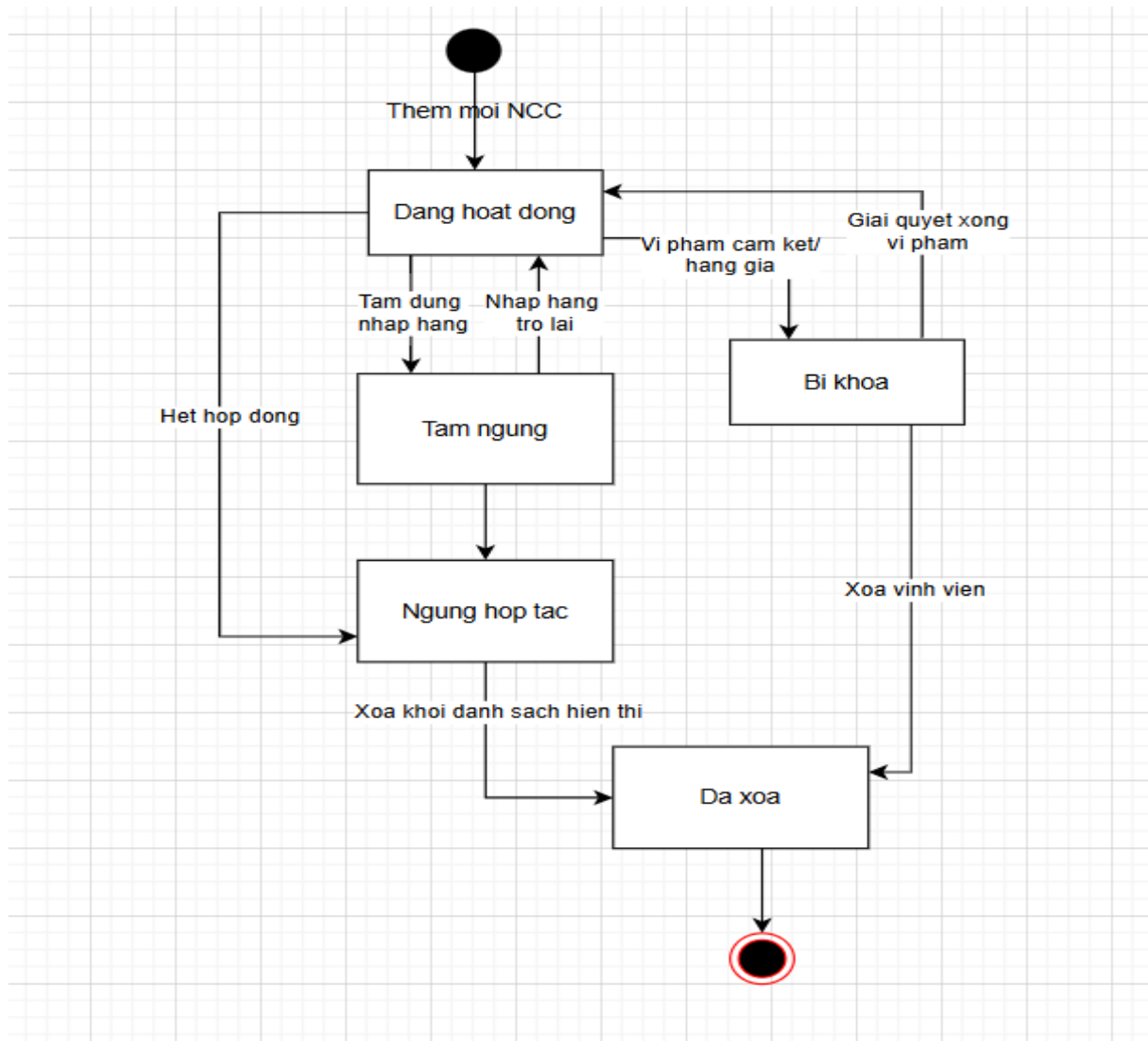
Biểu đồ hoạt động của Usecase “Tìm kiếm sản phẩm”



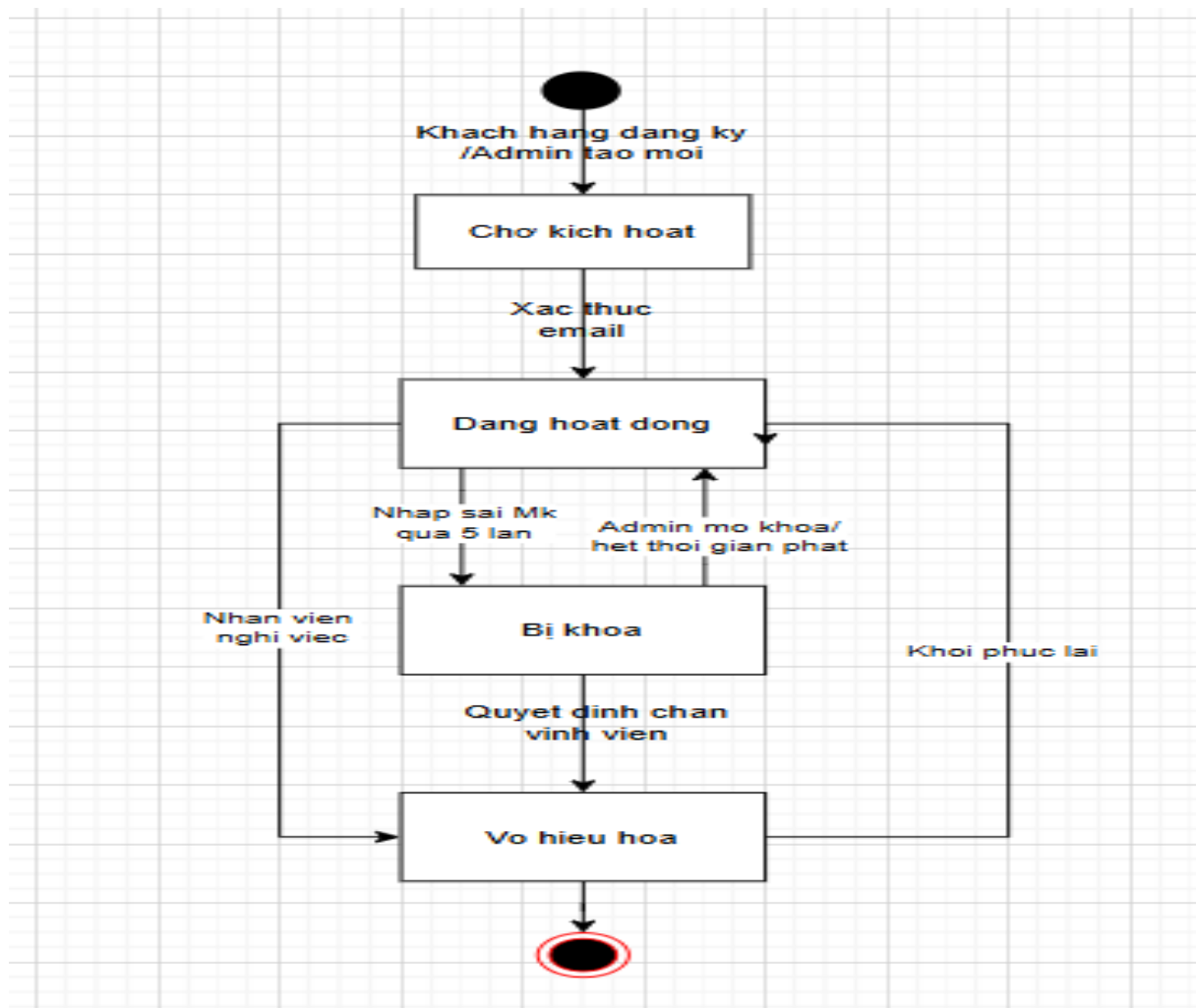
Biểu đồ tuần tự của Usecase “Tìm kiếm sản phẩm”

2.3. BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI

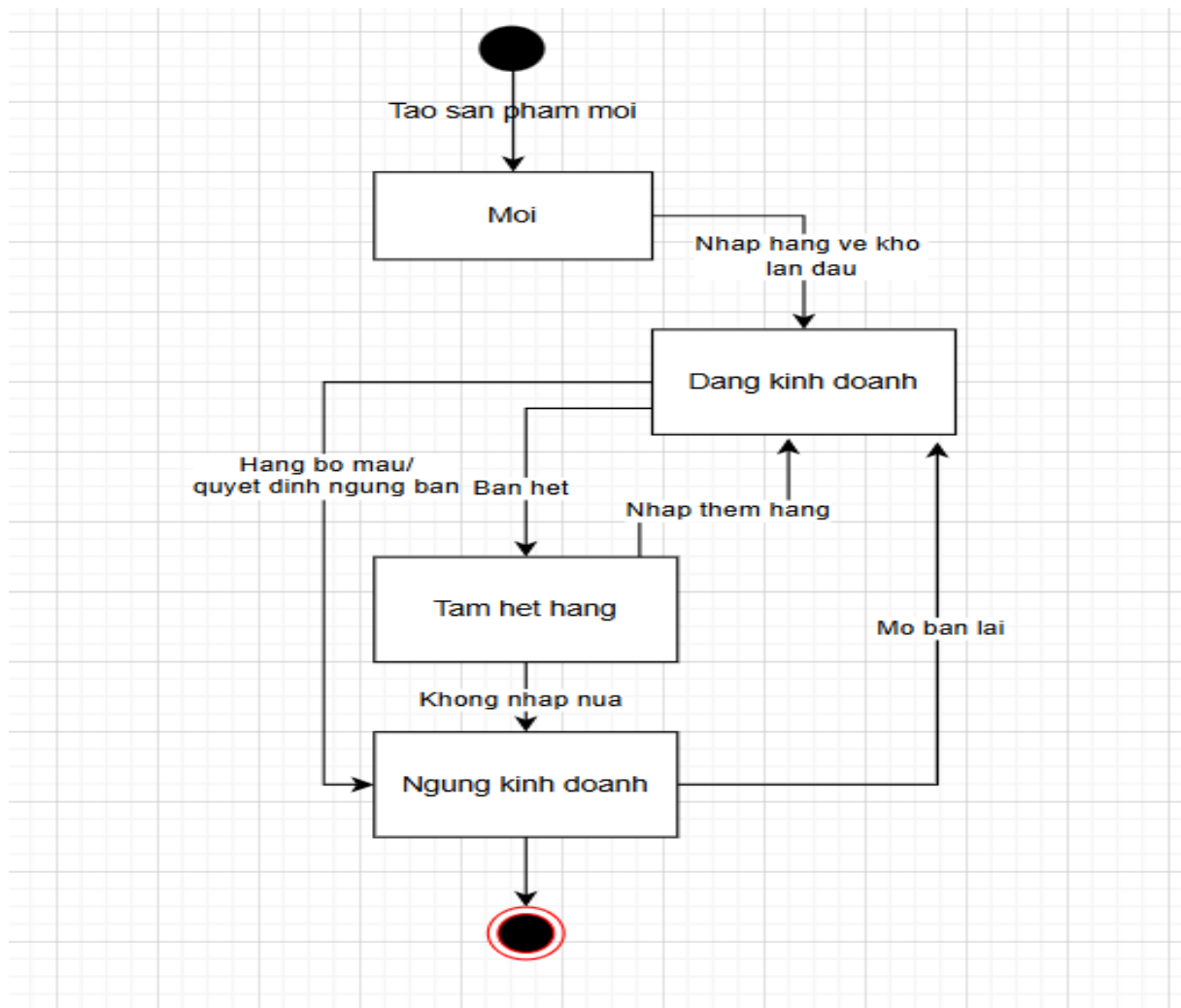
2.3.1. Biểu đồ trạng thái của lớp “Nhà cung cấp”



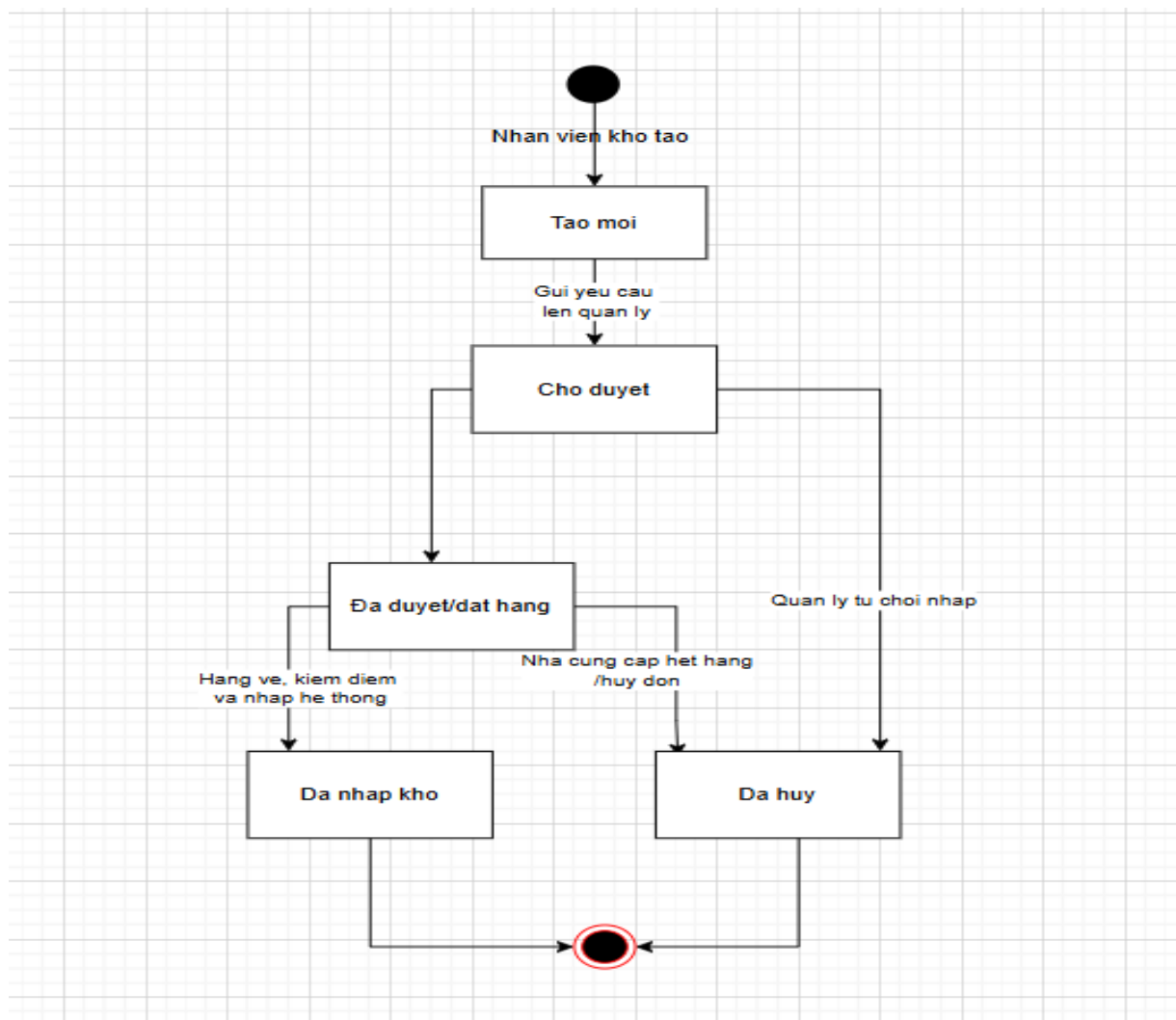
2.3.2. Biểu đồ trạng thái của lớp “Tài khoản”



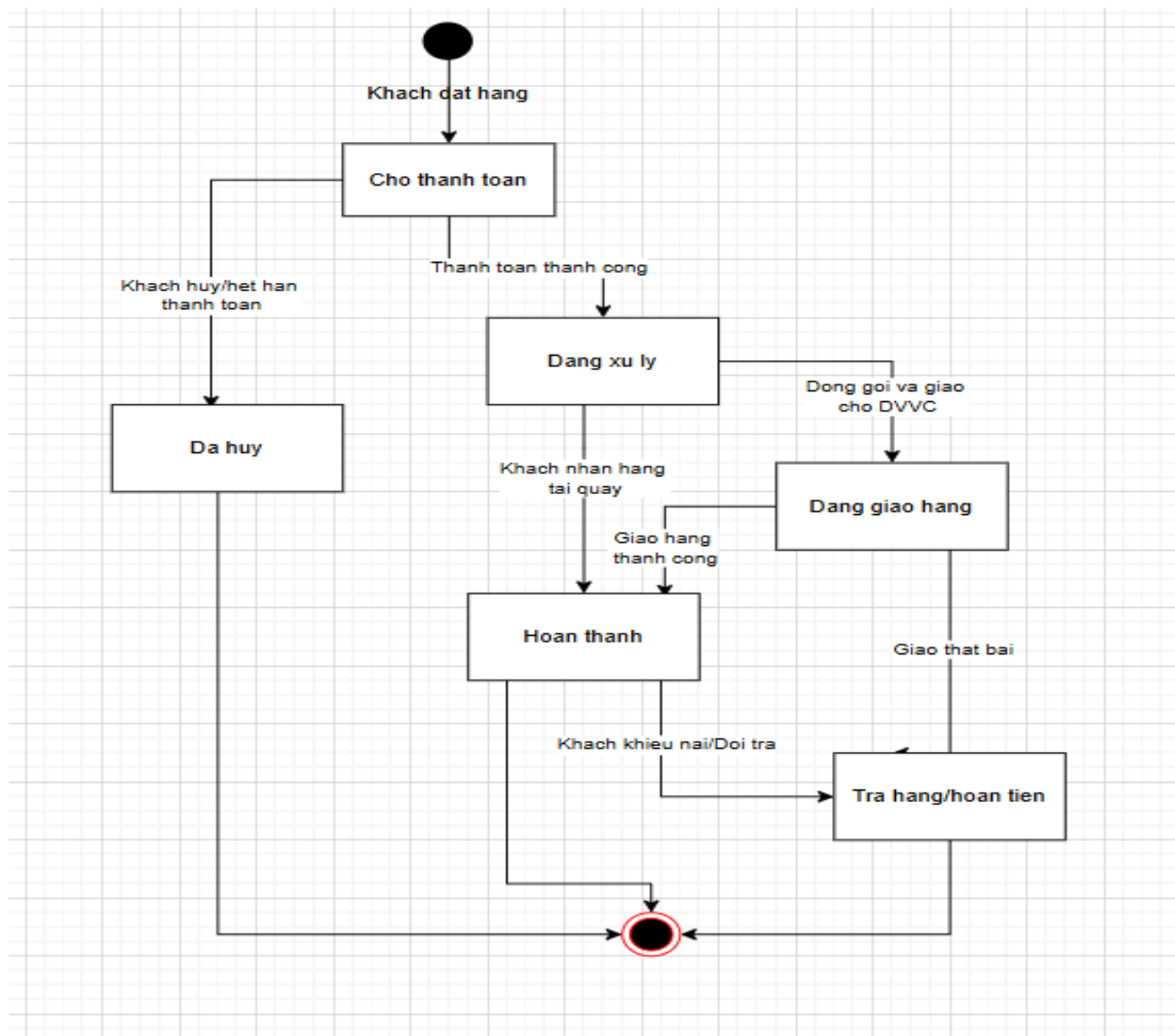
2.3.3. Biểu đồ trạng thái của lớp “Sản phẩm”



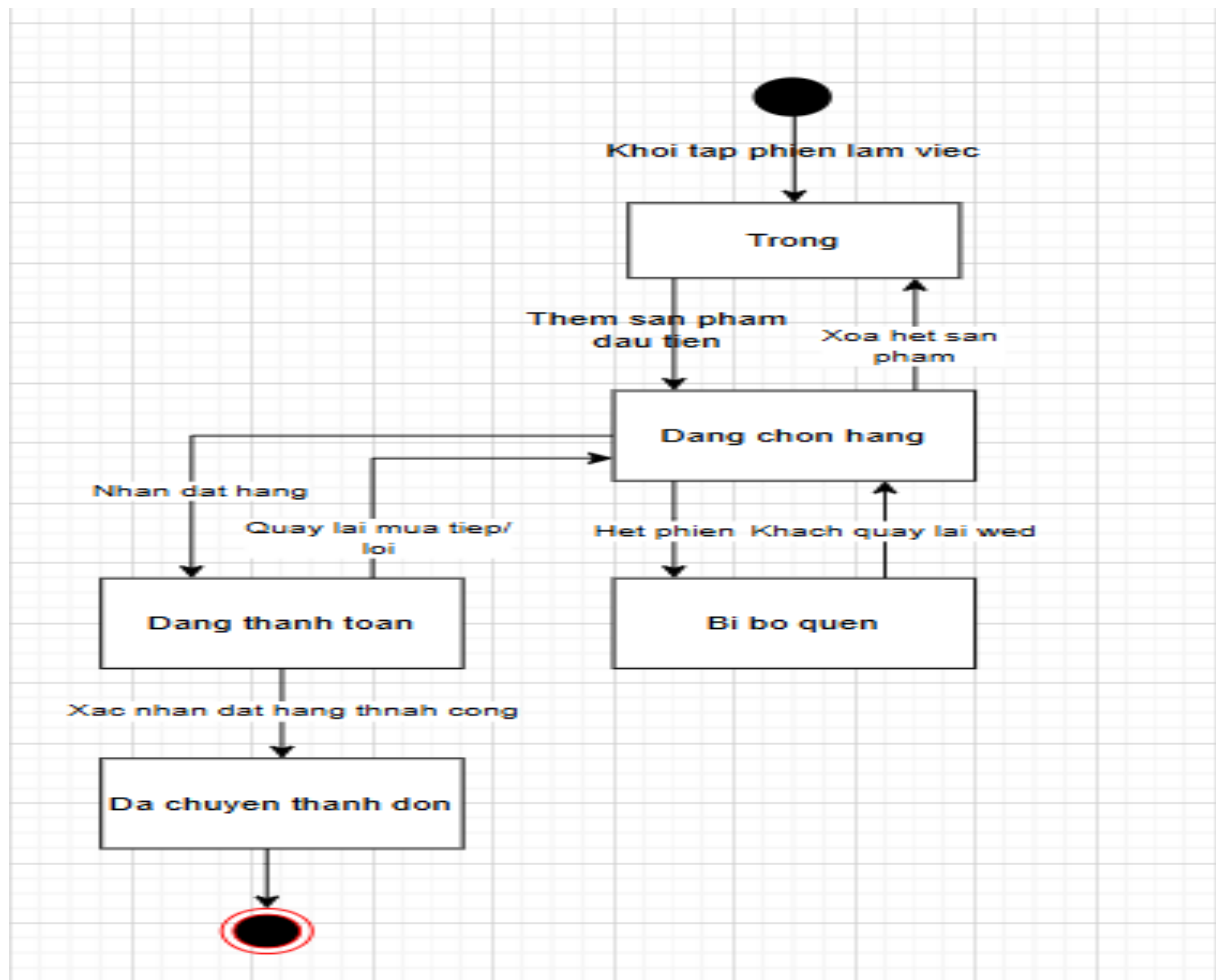
2.3.4. Biểu đồ trạng thái của lớp “Phiếu nhập”



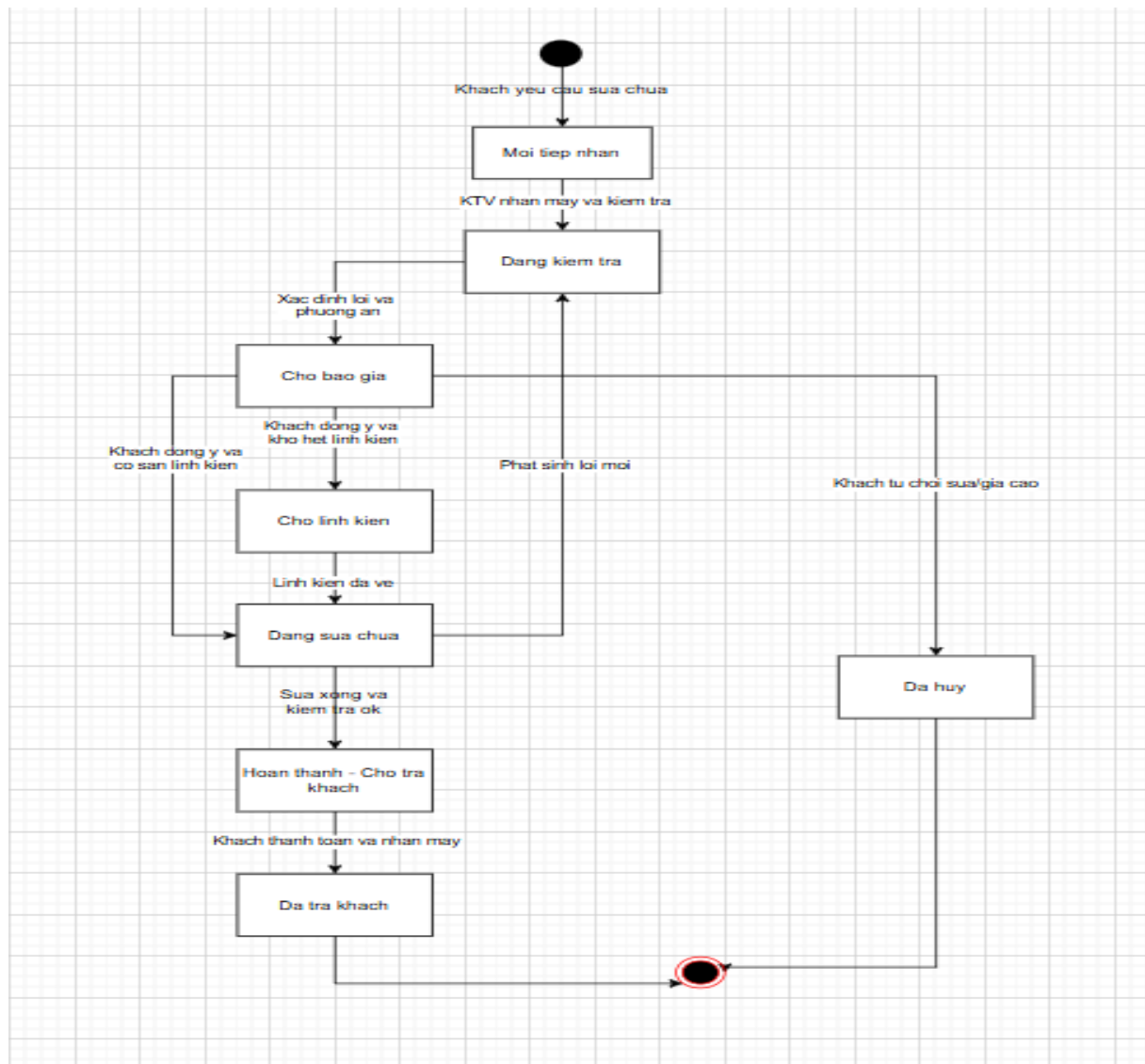
2.3.5. Biểu đồ trạng thái của lớp “Đơn hàng”



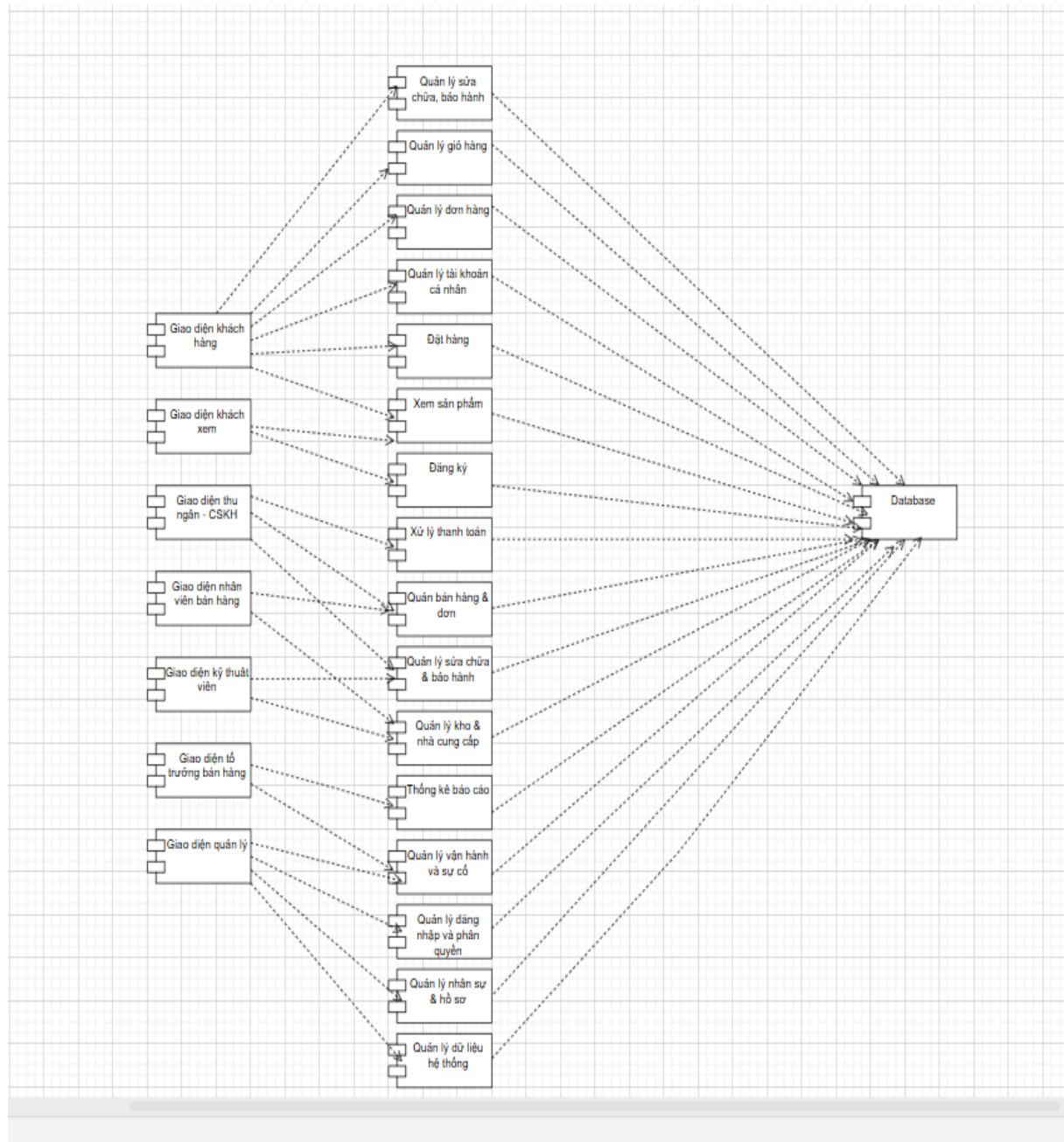
2.3..6. Biểu đồ trạng thái của lớp “Giỏ hàng”



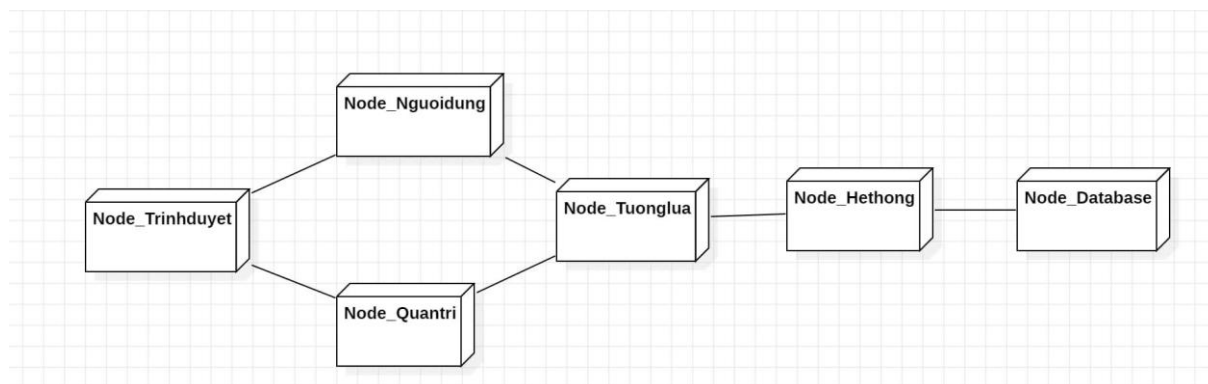
2.3.7. Biểu đồ trạng thái của lớp “Phiếu sửa chữa”



2.4. BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN



2.5. BIỂU ĐỒ TRIỂN KHAI



CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

3.1.1. Giao diện đăng ký





ShopDunk

Tạo tài khoản ShopDunk

Đăng ký

[Đã có tài khoản? Đăng nhập](#)

3.1.2. Giao diện đăng nhập





ShopDunk

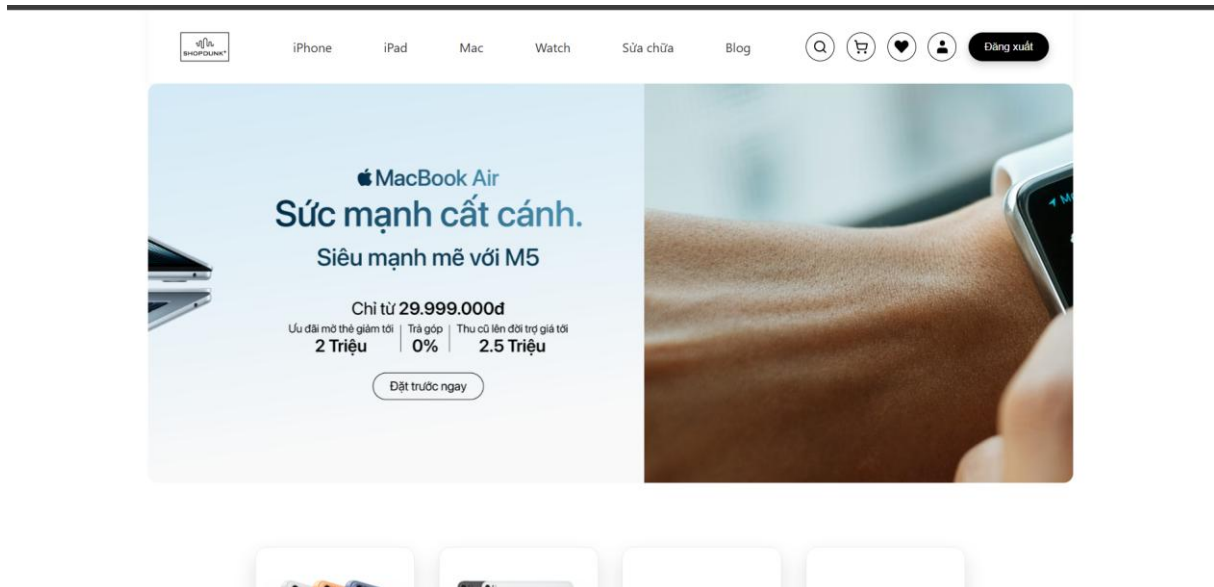
Đăng nhập vào ShopDunk

Đăng nhập

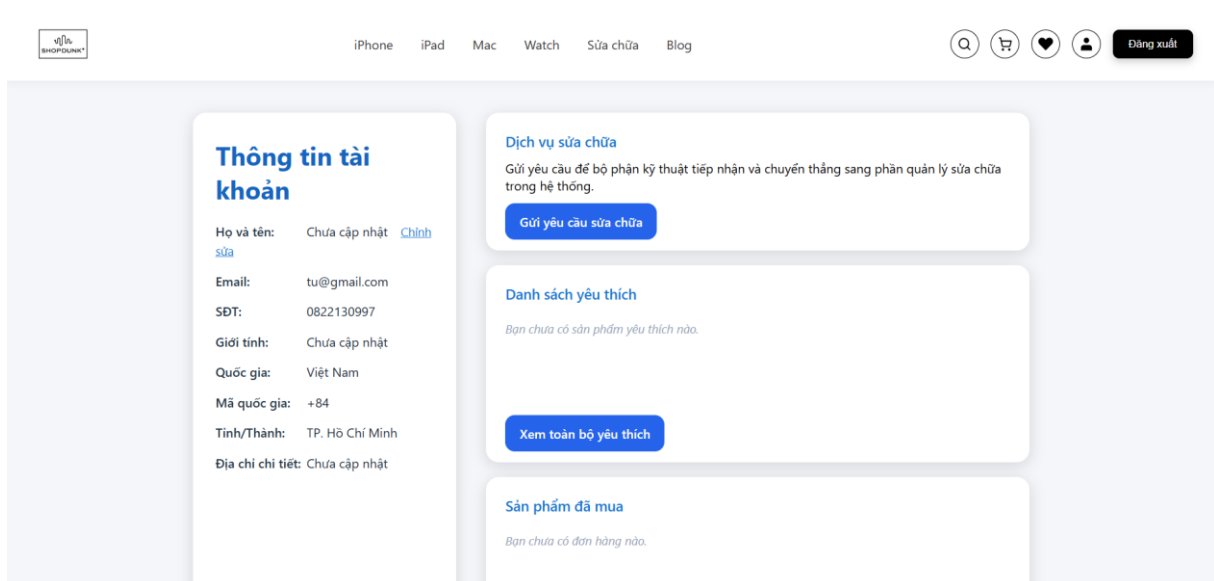
[Đăng ký ngay](#) | [Quên mật khẩu?](#)

 Nhóm Sản phẩm A và B, Công ty TNHH P.
Liên hệ: 090 123 4567

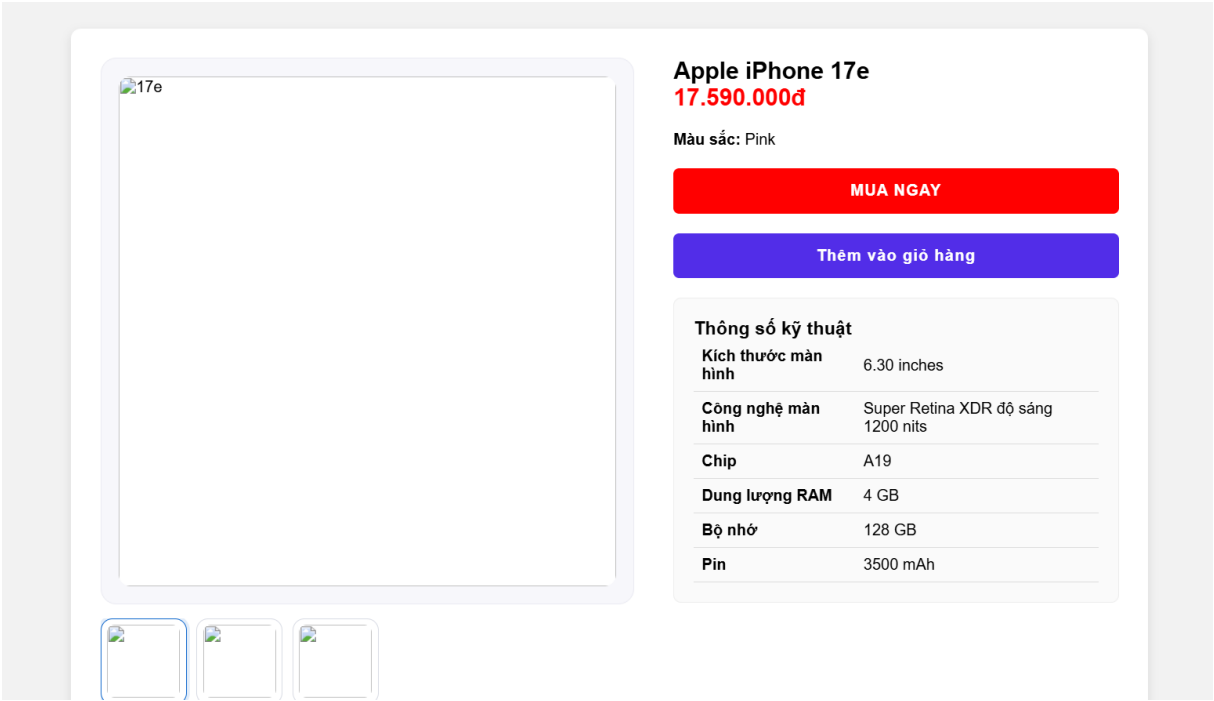
3.1.3. Giao diện trang chủ



3.1.4. Giao diện xem thông tin



3.1.5. Giao diện xem chi tiết sản phẩm



3.1.6. Giao diện mua hàng

Thông tin liên hệ

Họ & Tên

Nguyen Van A

Giới tính

☐ Male

☐ Female

Email

example@email.com

Số điện thoại

VN +84

0987654321

Địa chỉ giao hàng

Quốc gia

Viet Nam

Tỉnh/Thành

TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết (số nhà, đường/phường/quận...)

01 Nguyễn Trĩ Phương, phường 11, Quận 10

3.1.7. Giao diện thanh toán

Địa chỉ giao hàng

Anh Tú (+84 111313113)

Giới tính: Male

Email: nguyennhuta2k17@gmail.com

sdsdsd, TP. Hồ Chí Minh, Viet Nam

☐

 Ví điện tử MoMo (****4321)

☐

 Zalo Pay (****4321)

☐

 Thanh toán khi nhận hàng

☐

 Thẻ ATM nội địa

☐

 Ngân hàng di động

☐

 Thẻ tín dụng/ghi nợ

☐

 Shopee Pay

3.1.8. Giao diện xác nhận

Địa chỉ giao hàng

Anh Tú (+84 111313113)

Giới tính: Male

Email: nguyennhuta2k17@gmail.com

sdsdsd, TP. Hồ Chí Minh, Viet Nam

Phương thức thanh toán

 Ví điện tử MoMo (****4321)

[Phương thức khác >](#)

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Tổng
 Apple iPhone 17e	17.590.000 đ	1	17.590.000 đ

Chi tiết thanh toán

Tổng phụ

17.590.000 đ

Phí vận chuyển

0 đ

TỔNG CỘNG

17.590.000 đ

3.1.9. Giao diện giỏ hàng

giỏ hàngSHOPDUNK

iPhoneiPadMacWatchSửa chữaBlog

Q🛒❤️👤Đăng xuất

Giỏ hàng

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Tổng
 Apple MacBook MacBook Air 15 M5 2026 10CPU/10GPU/16GB/1TB/35W	40.190.000 đ	- 4 +	160.760.000 đ

Chi tiết thanh toán

Tạm tính

160.760.000 đ

Phí vận chuyển

0 đ

TỔNG CỘNG

160.760.000 đ

THANH TOÁN

TIẾP TỤC MUA SẴM

3.1.10. Giao diện gửi yêu cầu sửa chữa

Gửi yêu cầu sửa chữa

Mô tả nhanh tình trạng thiết bị của bạn để ShopDunk tiếp nhận, theo dõi và chuyển thẳng về bộ phận quản lý sửa chữa trong hệ thống nội bộ.

- Chuyển thẳng sang module quản lý sửa chữa
- Kỹ thuật viên có thể phản công và cập nhật tiến độ

Bạn chưa mua sản phẩm nào nên hiện chưa thể gửi yêu cầu sửa chữa.

Họ và tên

Số điện thoại

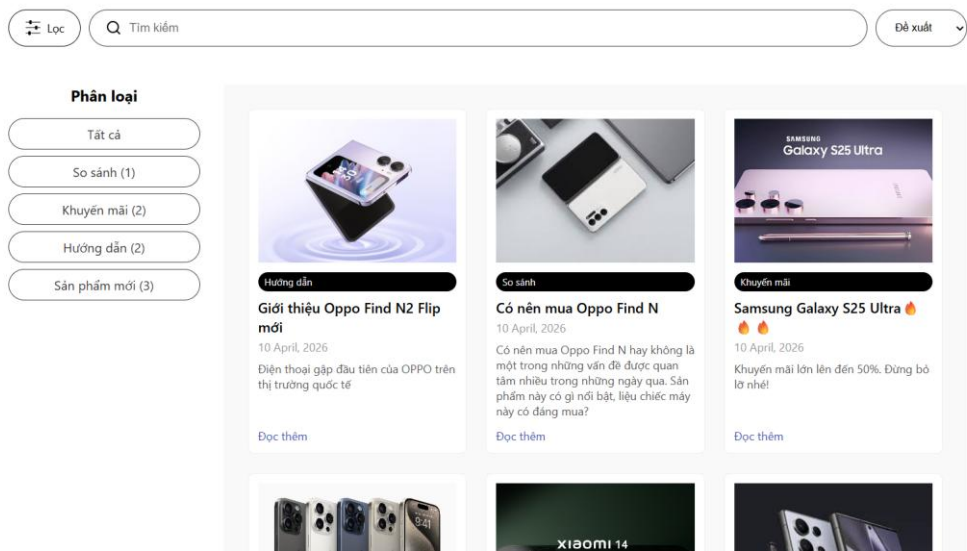
Thiết bị cần sửa

Mô tả lỗi

Gửi yêu cầu

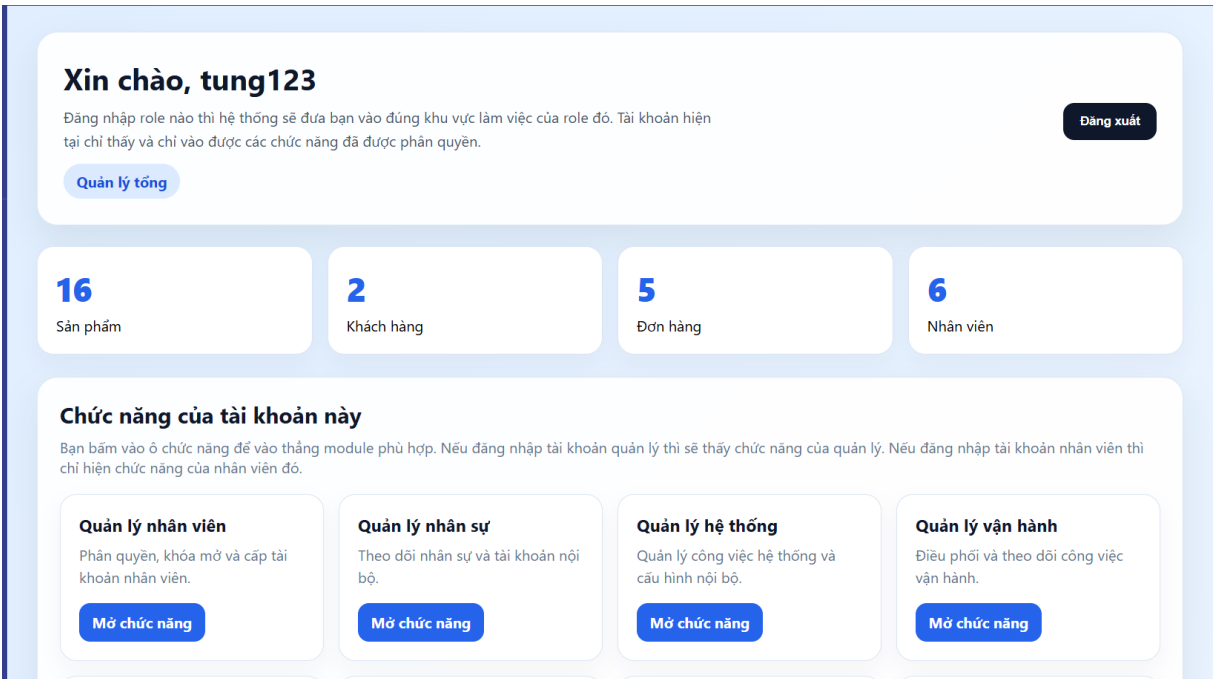
Quay lại tài khoản

3.1.11. Giao diện tìm kiếm



3.2. GIAO DIỆN ADMIN

3.2.1. Trang chủ



Thao quyền, khóa mở và cấp tài khoản nhân viên.

Mở chức năng

Sản phẩm

Quản lý danh sách sản phẩm.

Mở chức năng

Đánh giá

Theo dõi đánh giá sản phẩm.

Mở chức năng

Thanh toán hóa đơn

Đối chiếu hóa đơn và giao dịch.

Mở chức năng

Theo dõi nhân sự và tài khoản nội bộ.

Mở chức năng

Thương hiệu

Quản lý thương hiệu và mã hàng.

Mở chức năng

Sửa chữa

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu sửa chữa.

Mở chức năng

Quản lý bán hàng

Xem tổng quan bán hàng theo role.

Mở chức năng

Quản lý công việc hệ thống và cấu hình nội bộ.

Mở chức năng

Đơn hàng

Theo dõi và cập nhật đơn hàng.

Mở chức năng

Lịch sử sửa chữa

Tra cứu phiếu sửa đã hoàn tất.

Mở chức năng

Tồn kho tại chỗ

Kiểm tra tồn kho hiện có.

Mở chức năng

Điều phối và theo dõi công việc vận hành.

Mở chức năng

Khách hàng

Quản lý dữ liệu khách hàng.

Mở chức năng

Hỗ trợ khách hàng

Xử lý ticket và phản hồi khách hàng.

Mở chức năng

Đội ngũ bán hàng

Quản lý và phân công đội bán hàng.

Mở chức năng

3.2.2. Sản phẩm

Sản phẩm

Tìm kiếm ở đây...

Thêm mới

STT	Thương hiệu	Dòng sản phẩm	Model	IMEI	RAM	ROM	Kích thước (inch)	
1	Apple	iPad	iPad A16 5G 128GB	IPA16VN	8 GB	128 GB	11.00	
2	Apple	iPad	iPad Mini 7 2024 WiFi 128GB	IPMN7VN	8 GB	128 GB	8.30	
3	Apple	iPad	iPad Pro 13 M5 2025 WiFi	IP13vN	8 GB	2048 GB	13.00	
4	Apple	iPad	Ipad Pro M5 2025 WiFi 12GB 256GB	IPVN	6 GB	1024 GB	11.00	
5	Apple	iPhone	17e	UsA	4 GB	128 GB	6.30	
6	Apple	iPhone	iPhone 15 Pro Max 256GB	ip15vn	8 GB	256 GB	6.70	
7	Apple	iPhone	Iphone 17	Vn234	8 GB	1024 GB	6.30	Màn l
8	Apple	iPhone	Iphone 17 Promax	Vn	8 GB	2048 GB	6.90	
9	Apple	MacBook	MacBook Air 15 M5 2026 10CPU/10GPU/16GB/1TB/35W	A15vnn	8 GB	1024 GB	15.30	
10	Apple	MacBook	MacBook Neo 13 8GB/256GB/20W	MBN13VN	8 GB	256 GB	13.00	
11	Apple	MacBook	MacBook Pro 14 M5 2025 10CPU/10GPU/16GB/1TB	MBPR	8 GB	1024 GB	14.20	
12	Apple	MacBook	MacBook Pro 16 M5 Pro 2026 18CPU/20GPU/24GB/1TB/140W	P15VN	8 GB	1024 GB	16.20	
13	Apple	Watch	Apple Watch SE 3 Nhấn (GPS) 40mm Sport Band size S/M	saun	4 GB	128 GB	40.00	

3.2.3. Khách hàng

Danh sách Khách hàng

Tìm kiếm tên, email, số điện thoại...

Tim

Thêm Khách hàng mới

Làm mới

ID	Tên khách hàng	Giới tính	Email	Số điện thoại	Địa chỉ	Hành động
1	Đoàn Quang Trưởng	male	truong@gmail.com	0998989989	54 Triều Khúc,Hà Nội, Hà Nội, Viet Nam	Sửa Xóa
2	Anh Tú	male	nguyenanhtua2k17@gmail.com	111313113	sdsdsd, TP. Hồ Chí Minh, Viet Nam	Sửa Xóa

3.2.4. Quản lý nhân viên

Quan ly nhan vien

Quan ly tong co the tao tai khoan, phan quyen vai tro va dong/mo tai khoan nhan vien tai day.

Ho ten

Nguyen Van A

Ten dang nhap

Mat khau

Vai tro

Quản lý tổng

Trang thai

Dang hoạt động

Tạo tài khoản nhan vien

Danh sach tai khoan

Nhan vien	Vai tro	Trang thai	Ngay tao	Thao tac
tung123 tung123	Quản lý tổng	Dang hoạt động	2026-04-09 14:27:52	Sua quyen Khoa tai khoan Xoa tai khoan
mai mai123	Nhan vien bán hàng	Dang hoạt động	2026-04-10 03:02:58	Sua quyen Khoa tai khoan Xoa tai khoan
nga nga123	Tổ trưởng bán hàng	Dang hoạt động	2026-04-10 03:03:13	Sua quyen Khoa tai khoan Xoa tai khoan
Huệ hue123	Nhan vien bán hàng	Dang hoạt động	2026-04-10 03:03:30	Sua quyen Khoa tai khoan Xoa tai khoan

3.2.5. Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự

Trang này cho phép theo dõi danh sách nhân sự và tình hình tài khoản trong hệ thống. Việc phân quyền và khoa/mô tài khoản được thực hiện tại trang Quản lý nhân viên.

Mo trang Quản lý nhân viên

Nhan vien	Vai tro	Trang thai	Ngay tao
tung123 tung123	Quản lý tổng	Dang hoạt động	2026-04-09 14:27:52
Huệ hue123	Nhân viên bán hàng	Dang hoạt động	2026-04-10 03:03:30
mai mai123	Nhân viên bán hàng	Dang hoạt động	2026-04-10 03:02:58
nga nga123	Tổ trưởng bán hàng	Dang hoạt động	2026-04-10 03:03:13
Truong truong123	Kỹ thuật viên	Dang hoạt động	2026-04-10 03:04:16
Xuan Xuan123	Quản lý	Dang hoạt động	2026-04-10 03:03:53

3.2.6. Quản lý hệ thống

Quản lý hệ thống

Theo dõi các đầu việc quản trị hệ thống, cấu hình và công việc cần xử lý trong nội bộ.

Tiêu đề

Mô tả

Trạng thái

Cho xử lý

Mức ưu tiên

Thấp

Người phụ trách

Tạo mới

Danh sách

Tiêu đề	Trạng thái	Ưu tiên	Phụ trách	Cập nhật	Thao tác
---------	------------	---------	-----------	----------	----------

3.2.7. Đánh giá

Danh sách đánh giá & bình luận

Tìm kiếm

Chọn Rating

Sắp xếp theo ID

Giảm dần

Tìm

Làm mới

ID	Thương hiệu	Model	Tên người đánh giá	Bình luận	Đánh giá	Ngày tạo	Hành động
----	-------------	-------	--------------------	-----------	----------	----------	-----------

Báo cáo sản phẩm cần cải thiện (rating trung bình < 3)

Thương hiệu	Model sản phẩm	Rating trung bình	Số lượng đánh giá
Không có sản phẩm nào cần cải thiện.			

3.2.8. Đơn hàng

Đơn hàng

Tìm mã đơn hoặc khách hàng

Tìm kiếm

Thêm mới

Số thứ tự	Mã đơn	Tên khách hàng	Ngày đặt ▼	Tổng tiền	Hành động
1	5	Anh Tú	10-04-2026	17.590.000 đ	Sửa Xóa
2	1	Đoàn Quang Trường	09-04-2026	55.000.000 đ	Sửa Xóa
3	2	Đoàn Quang Trường	09-04-2026	40.190.000 đ	Sửa Xóa
4	3	Đoàn Quang Trường	09-04-2026	26.990.000 đ	Sửa Xóa
5	4	Đoàn Quang Trường	09-04-2026	17.590.000 đ	Sửa Xóa

3.2.9. Thương hiệu

Thương hiệu

Tìm kiếm ở đây...

Thêm mới

Số thứ tự	Tên thương hiệu	Ghi chú	Hành động
1	Apple	Thương hiệu mặc định	SửaXóa

3.2.10. Quản lý vận hành

Quan lý vận hành

Lập và theo dõi các công việc vận hành giữa các bộ phận trong của hàng.

Công việc

Mô tả

Trạng thái

Chờ xử lý

Bộ phận phụ trách

Quản lý

Hạn xử lý

dd/mm/yyyy

Tạo mới

Danh sách

Công việc	Bộ phận	Trạng thái	Hạn xử lý	Cập nhật	Thao tác
-----------	---------	------------	-----------	----------	----------

3.2.10. Quản lý sửa chữa

Quan ly sua chua

Tiep nhan yeu cau sua chua, phan cong ky thuat vien va theo doi tien do.

Khach hang

So dien thoai

Thiet bi

Loi bao sua

Trang thai

Moi tiep nhan

Ky thuat vien

Danh sach

Khach hang	Thiet bi	Trang thai	Ky thuat vien	Ngay nhan	Thao tac
Đoàn Quang Trường	Apple iPhone Iphone 17 Promax	pending		2026-04-09	Sua Xoa

3.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.3.1. Accounts

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	account_id	INT	Primary Key, AI	Mã định danh duy nhất
2	ac- counts_name	VAR- CHAR(255)	NULL	Tên người dùng
3	email	VAR- CHAR(255)	Unique, Not Null	Địa chỉ Email dùng để đăng nhập
4	phone	VAR- CHAR(20)	Not Null	Số điện thoại liên lạc

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
5	password	VAR-CHAR(255)	Not Null	Mật khẩu (đã mã hóa Hash)
6	reset_code	VAR-CHAR(10)	NULL	Mã khôi phục mật khẩu
7	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản

3.3.2. Admin

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	admin_username	VAR-CHAR(100)	Primary Key	Tên đăng nhập (Khóa chính)
2	admin_full_name	VAR-CHAR(100)	NULL	Họ và tên đầy đủ
3	admin_password	VAR-CHAR(255)	Not Null	Mật khẩu đã mã hóa
4	admin_role	VAR-CHAR(50)	Default: 'quan_ly'	Vai trò/Quyền hạn
5	admin_status	VAR-CHAR(20)	Default: 'active'	Trạng thái hoạt động
6	created_at	TIMESTAMP	Default: CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
7	updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian cập nhật gần nhất

3.3.3. Blog

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT(11)	Primary Key, AI	Mã định danh bài viết (Tự động tăng)
2	title	VAR-CHAR(255)	Not Null	Tiêu đề bài viết
3	summary	TEXT	NULL	Tóm tắt ngắn gọn nội dung
4	image	VAR-CHAR(255)	NULL	Đường dẫn lưu ảnh minh họa
5	content	LONGTEXT	NULL	Nội dung chi tiết bài viết
6	link	VAR-CHAR(255)	NULL	Đường dẫn (URL) bài viết
7	created_at	TIMESTAMP	Default: CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian đăng bài

3.3.4. Brands

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT(11)	Primary Key, AI	Mã định danh thương hiệu (Tự động tăng)
2	brand_name	VAR-CHAR(120)	Not Null	Tên thương hiệu
3	brand_code	VAR-CHAR(50)	NULL	Mã code riêng của thương hiệu
4	note	TEXT	NULL	Ghi chú thêm về thương hiệu
5	created_at	TIMESTAMP	Default: CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo bản ghi

3.3.5. Cart

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	account_id	INT(11)	Primary Key , Foreign Key	Mã tài khoản khách hàng
2	product_imei	VAR-CHAR(50)	Primary Key , Foreign Key	Mã IMEI sản phẩm
3	quantity	INT(11)	Not Null, Default: 1	Số lượng sản phẩm
4	created_at	TIMESTAMP	Default: CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian thêm vào giỏ hàng

3.3.6. Customer

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	customer_id	INT(11)	Primary Key, AI	Mã định danh khách hàng (Tự động tăng)
2	customer_name	VAR-CHAR(120)	Not Null	Họ và tên khách hàng
3	customer_gender	VAR-CHAR(20)	NULL	Giới tính
4	customer_email	VAR-CHAR(191)	NULL	Địa chỉ Email
5	customer_contact_no	VAR-CHAR(30)	NULL	Số điện thoại liên lạc
6	customer_address	TEXT	NULL	Địa chỉ thường trú
7	created_at	TIMESTAMP	Default: CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian đăng ký hệ thống

3.3.7. Mobile

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	company_name	VAR-CHAR(100)	Not Null	Tên hãng sản xuất
2	company_series	VAR-CHAR(100)	Not Null	Dòng sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
3	model_no	VAR-CHAR(100)	Not Null	Số hiệu model
4	imei_number	VARCHAR(50)	Primary Key	Mã IMEI (Khóa chính)
5	ram(GB)	INT(11)	Not Null, Default: 0	Dung lượng RAM (GB)
6	rom(GB)	INT(11)	Not Null, Default: 0	Bộ nhớ trong (GB)
7	display_size(inch)	DECIMAL(4,2)	Not Null, Default: 0.00	Kích thước màn hình
8	display_quality	VAR-CHAR(100)	NULL	Chất lượng hiển thị
9	processor	VAR-CHAR(150)	NULL	Bộ vi xử lý (CPU)
10	battery_capacity(mah)	INT(11)	Not Null, Default: 0	Dung lượng pin (mAh)
11	color	VARCHAR(50)	NULL	Màu sắc
12	price	DECIMAL(15,2)	Not Null, Default: 0.00	Giá bán hiện tại
13	old_price	DECIMAL(15,2)	Not Null, Default: 0.00	Giá cũ (trước khi giảm)
14	stock_quantity	INT(11)	Not Null, Default: 0	Số lượng tồn kho

3.3.8. Operations_tasks

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	id	INT(11)	Primary Key, AI	Mã định danh nhiệm vụ (Tự động tăng)
2	title	VAR-CHAR(150)	Not Null	Tiêu đề/Tên nhiệm vụ
3	description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết công việc
4	status	VAR-CHAR(30)	Default: 'pending'	Trạng thái (Chờ xử lý, Hoàn thành...)
5	as-signed_role	VAR-CHAR(50)	NULL	Vai trò được giao thực hiện
6	due_date	DATE	NULL	Hạn chót hoàn thành
7	updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian cập nhật gần nhất

3.3.9. Paymentbill

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	pb_id	INT(11)	Primary Key, AI	Mã định danh hóa đơn (Tự động tăng)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
2	pb_date	VAR-CHAR(20)	Not Null	Ngày lập hóa đơn
3	customer_id	INT(11)	NULL	Mã định danh khách hàng
4	customer_name	VAR-CHAR(120)	Not Null	Họ tên khách hàng tại thời điểm mua
5	customer_contact_no	VAR-CHAR(30)	NULL	Số điện thoại khách hàng
6	purchase_mobile_imei_no	VAR-CHAR(50)	Not Null	Mã IMEI sản phẩm đã mua
7	purchase_mobile_company	VAR-CHAR(100)	Not Null	Hãng sản xuất sản phẩm
8	purchase_mobile_series	VAR-CHAR(100)	Not Null	Dòng sản phẩm
9	purchase_mobile_model	VAR-CHAR(100)	Not Null	Số hiệu model
10	purchase_mobile_price	DECIMAL(15,2)	Not Null, Default: 0.00	Giá sản phẩm tại thời điểm bán
11	total_paid_amount	DECIMAL(15,2)	Not Null, Default: 0.00	Tổng số tiền đã thanh toán
12	created_at	TIMESTAMP	Default: CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian ghi nhận giao dịch

3.3.10. Reviews

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	review_id	INT(11)	Primary Key, AI	Mã định danh đánh giá (Tự động tăng)
2	account_id	INT(11)	NULL	Mã tài khoản người đánh giá
3	company_series	VAR-CHAR(100)	Not Null	Dòng sản phẩm được đánh giá
4	model_no	VAR-CHAR(100)	Not Null	Số hiệu model sản phẩm
5	rating	INT(11)	Not Null, Default: 5	Số sao bình chọn (mặc định 5 sao)
6	review_text	TEXT	NULL	Nội dung nhận xét chi tiết
7	created_at	TIMESTAMP	Default: CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian gửi đánh giá

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ

4.1. THỰC HIỆN KIỂM THỬ CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP

4.1.1 Đặc tả kỹ thuật chức năng đăng nhập

- Trang đăng nhập gồm:
 - Tên tài khoản và password
 - Nút “Đăng nhập”: Khi click vào nút Đăng nhập với các giá trị hợp lệ, hệ thống sẽ chuyển về trang chủ của website.
- Giao diện form Đăng nhập:



ShopDunk

Dang nhap vao ShopDunk

Đăng nhập

[Đăng ký ngay](#) | [Quên mật khẩu?](#)

4.1.2. Thiết kế testcase

- Thiết kế test case

Khi đăng nhập vào website, hệ thống yêu cầu người dùng đã có tài khoản đăng kí trước đó. Nhập thông tin vào form login bao gồm email và mật khẩu. Bộ test sẽ dựa

vào trường và nhận các giá trị sau:

- Email: nhập đúng (T), nhập sai (F) và để trống (N).
- Mật khẩu: nhập đúng (T), nhập sai (F) và để trống (N).

Như vậy theo tích Descartes ta sẽ có bộ test gồm 9 bộ testcase, lập bảng quyết định ta có:

Điều kiện	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9
Email	T	T	T	Null	Null	Null	F	F	F
Mật khẩu	T	Null	F	T	Null	F	T	Null	F
Actions									
Đăng nhập thành công	x								
Email hoặc mật khẩu không hợp lệ			x				x		x
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập		x		x	x	x		x	

Bảng quyết định chức năng đăng nhập

4.1.3.Kịch bản kiểm thử

- **Test case 1:** Nhập đúng email và mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng nhập	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_login.php	Hiện thị form đăng nhập	Hiện thị form đăng nhập	pass
2	Nhập đúng email	truong@gmail.com	Hiện thị tài khoản vừa nhập	Hiện thị tài khoản vừa nhập	pass
3	Nhập đúng mật khẩu	Truong2022005	Hiện mật khẩu	Hiện mật khẩu	pass

4	Bấm nút đăng nhập		Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công	pass
---	-------------------	--	----------------------	----------------------	------

- Test case 2: Nhập đúng email và nhập sai mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng nhập	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_login.php	Hiển thị form đăng nhập	Hiển thị form đăng nhập	pass
2	Nhập đúng email	truong@gmail.com	Hiển thị tài khoản vừa nhập	Hiển thị tài khoản vừa nhập	pass
3	Nhập sai mật khẩu	abc	Hiện mật khẩu	Hiện mật khẩu	pass
4	Bấm nút đăng nhập		Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

- Test case 3: Nhập đúng email và bỏ trống mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng nhập	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_login.php	Hiển thị form đăng nhập	Hiển thị form đăng nhập	pass
2	Nhập đúng email	truong@gmail.com	Hiển thị tài khoản vừa nhập	Hiển thị tài khoản vừa nhập	pass
3	Bỏ trống mật khẩu		Mật khẩu bỏ trống	Mật khẩu bỏ trống	pass
4	Bấm nút đăng nhập		Vui lòng nhập đầy	Vui lòng nhập đầy	pass

			đủ thông tin đăng nhập	đủ thông tin đăng nhập	
--	--	--	---------------------------	---------------------------	--

- Test case 4: Bỏ trống email và nhập đúng mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng nhập	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_login.php	Hiện thị form đăng nhập	Hiện thị form đăng nhập	pass
2	Bỏ trống email		Bỏ trống tài khoản	Bỏ trống tài khoản	pass
3	Nhập đúng mật khẩu	Truong2022005	Hiện mật khẩu	Hiện mật khẩu	pass
4	Bấm nút đăng nhập		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập	pass

- Test case 5: Bỏ trống email và nhập sai mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng nhập	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_login.php	Hiện thị form đăng nhập	Hiện thị form đăng nhập	pass
2	Bỏ trống email		Bỏ trống tài khoản	Bỏ trống tài khoản	pass
3	Nhập sai mật khẩu	abc	Hiện mật khẩu	Hiện mật khẩu	pass
4	Bấm nút đăng nhập		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập	pass

- Test case 6: Bỏ trống email và bỏ trống mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng nhập	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_login.php	Hiển thị form đăng nhập	Hiển thị form đăng nhập	pass
2	Bỏ trống email		Bỏ trống tài khoản	Bỏ trống tài khoản	pass
3	Bỏ trống mật khẩu		Bỏ trống mật khẩu	Bỏ trống mật khẩu	pass
4	Bấm nút đăng nhập		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập	pass

- Test case 7: Nhập sai email và nhập đúng mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng nhập	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_login.php	Hiển thị form đăng nhập	Hiển thị form đăng nhập	pass
2	Nhập sai email	abc@gmail.com	Hiển thị tài khoản vừa nhập	Hiển thị tài khoản vừa nhập	pass
3	Nhập đúng mật khẩu	Truong2022005	Hiện mật khẩu	Hiện mật khẩu	pass
4	Bấm nút đăng nhập		Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

- Test case 8: Nhập sai email và nhập sai mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng nhập	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_login.php	Hiện thị form đăng nhập	Hiện thị form đăng nhập	pass
2	Nhập sai email	abc@gmail.com	Hiện thị tài khoản vừa nhập	Hiện thị tài khoản vừa nhập	pass
3	Nhập sai mật khẩu	abc	Hiện mật khẩu	Hiện mật khẩu	pass
4	Bấm nút đăng nhập		Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ	Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

- Test case 9: Nhập sai email và bỏ trống mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng nhập	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_login.php	Hiện thị form đăng nhập	Hiện thị form đăng nhập	pass
2	Nhập sai email	abc@gmail.com	Hiện thị tài khoản vừa nhập	Hiện thị tài khoản vừa nhập	pass
3	Bỏ trống mật khẩu		Bỏ trống mật khẩu	Bỏ trống mật khẩu	pass
4	Bấm nút đăng nhập		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng nhập	pass

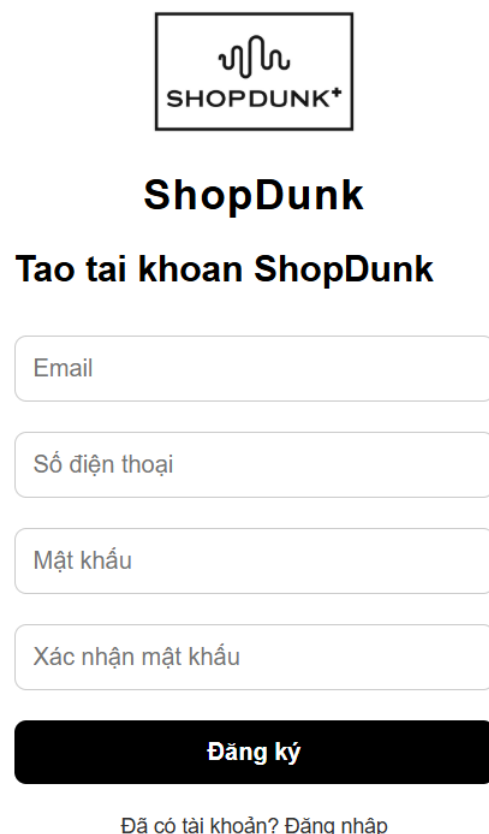
4.2. THỰC HIỆN KIỂM THỬ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ

4.2.1. Đặc tả kỹ thuật chức năng đăng ký

- Trang đăng ký gồm:

- Email, số điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu
- Nút “Đăng ký”. Khi click vào nút Đăng ký với các giá trị hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công.

- Giao diện form Đăng ký:



SHOPDUNK*

ShopDunk

Tạo tài khoản ShopDunk

Đăng ký

[Đã có tài khoản? Đăng nhập](#)

4.2.2. Thiết kế testcase

- Khi đăng ký, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập thông tin vào form đăng ký bao gồm Email, số điện thoại, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Bộ test sẽ dựa vào trường và nhận các giá trị sau:

- Email: nhập đúng(T), sai định dạng(S), để trống(N).
- Số điện thoại: nhập đúng(T), sai định dạng(S), để trống(N).
- Mật khẩu: để trống(N), nhập đúng(T).

•Xác nhận mật khẩu: để trống(N), nhập đúng(T).

- Như vậy theo tích Descartes ta sẽ có bộ test gồm 20 bộ testcase, lập bảng quyết định ta có:

Điều kiện	TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	TH6	TH7	TH8	TH9	TH10
Email	T	T	T	Null	Null	Null	F	F	F	T
Số điện thoại	T	F	F	Null	T	T	Null	T	Null	F
Mật khẩu	T	Null	F	T	Null	F	T	Null	F	T
Nhập lại mật khẩu	T	Null	Null	T	T	F	T	F	Null	F
Actions										
Đăng nhập thành công	x									
Email, số điện thoại hoặc mật khẩu không hợp lệ			x				x		x	x
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin đăng ký		x		x	x	x		x		

4.2.3. Kịch bản kiểm thử

- **Test case 1:** Nhập đúng tất cả các trường

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Nhập đúng email	tung@gmail.com	Hiện thị email	Hiện thị email	pass
3	Nhập đúng số điện thoại	0342657822	Hiện thị sđt	Hiện thị sđt	pass

4	Nhập đúng mật khẩu	Tung123	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
5	Nhập đúng xác nhận mật khẩu	Tung123	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Đăng ký thành công	Đăng ký thành công	pass

Test case 2: Nhập đúng Email và bỏ trống các trường còn lại

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Nhập đúng email	tung@gmail.com	Hiện thị email	Hiện thị email	pass
3	Bỏ trống số điện thoại		Bỏ trống số	Bỏ trống số	pass
4	Bỏ trống mật khẩu		Bỏ trống mật khẩu	Bỏ trống mật khẩu	pass
5	Bỏ trống xác nhận mật khẩu		Bỏ trống xác nhận mật khẩu	Bỏ trống xác nhận mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	pass

Test case 3: Nhập đúng Email , đúng số điện thoại và bỏ trống mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Nhập đúng email	tung@gmail.com	Hiện thị email	Hiện thị email	pass
3	Nhập đúng số điện thoại	0342657822	Hiện thị số	Hiện thị số	pass
4	Bỏ trống mật khẩu		Bỏ trống mật khẩu	Bỏ trống mật khẩu	pass
5	Bỏ trống xác nhận mật khẩu		Bỏ trống xác nhận mật khẩu	Bỏ trống xác nhận mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	pass

Test case 4: Nhập đúng Email , đúng mật khẩu bỏ trống số điện thoại

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Nhập đúng email	thuy@gmail.com	Hiện thị email	Hiện thị email	pass
3	Bỏ trống số điện thoại		Bỏ trống số	Bỏ trống số	pass
4	Nhập đúng mật khẩu	thuy123	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
5	Nhập đúng xác nhận mật khẩu	thuy123	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass

6	Bấm nút đăng ký		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	pass
---	-----------------	--	--------------------------------	--------------------------------	------

Test case 5: Đúng số điện thoại, đúng mật khẩu, bỏ trống email

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Bỏ trống email		Bỏ trống email	Bỏ trống email	pass
3	Nhập đúng số điện thoại	0819134734	Hiện thị sdt	Hiện thị sdt	pass
4	Nhập đúng mật khẩu	thuy123	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
5	Nhập đúng xác nhận mật khẩu	thuy123	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	pass

Test case 6: Trống email, trống số điện thoại, đúng mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Bỏ trống email		Bỏ trống email	Bỏ trống email	pass

3	Trống số điện thoại		Bỏ trống sđt	Bỏ trống sđt	pass
4	Nhập đúng mật khẩu	thuy123	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
5	Nhập đúng xác nhận mật khẩu	thuy123	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	pass

Test case 7: Trống email, trống mật khẩu, đúng số điện thoại

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Bỏ trống email		Bỏ trống email	Bỏ trống email	pass
3	Nhập đúng số điện thoại	0819134734	Hiển thị sđt	Hiển thị sđt	pass
4	Trống mật khẩu		Bỏ trống mật khẩu	Bỏ trống mật khẩu	pass
5	Trống xác nhận mật khẩu		Bỏ trống mật khẩu	Bỏ trống mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Vui lòng nhập đầy đủ thông tin	pass

Test case 8: Đúng email, đúng số điện thoại, sai mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
------	-----------	---------	-------------------	-----------------	------------

1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_singnup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Nhập đúng email	thuy@gmail.com	Hiển thị email	Hiển thị email	pass
3	Nhập đúng số điện thoại	0819134734	Hiển thị sđt	Hiển thị sđt	pass
4	Sai mật khẩu	abc	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
5	Sai xác nhận mật khẩu	abc	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

Test case 9: Đúng email, sai số điện thoại và mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_singnup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Nhập đúng email	thuy@gmail.com	Hiển thị email	Hiển thị email	pass
3	Nhập sai số điện thoại	0814989833	Hiển thị sđt	Hiển thị sđt	pass
4	Sai mật khẩu	abc	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
5	Sai xác nhận mật khẩu	abc	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

Test case 10: Nhập sai tất cả

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Nhập sai email	thuy@gmail	Hiển thị email	Hiển thị email	pass
3	Nhập sai số điện thoại	081976	Hiển thị sđt	Hiển thị sđt	pass
4	Sai mật khẩu	abc	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
5	Sai xác nhận mật khẩu	abc	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

Test case 11: Sai email, đúng số điện thoại và mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Nhập sai email	thuy@gmail	Hiển thị email	Hiển thị email	pass
3	Nhập đúng số điện thoại	0819134734	Hiển thị sđt	Hiển thị sđt	pass
4	Đúng mật khẩu	thuy123	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
5	Đúng xác nhận mật khẩu	thuy123	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass

6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass
---	-----------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------

Test case 12: Sai email, đúng số điện thoại, sai mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Nhập sai email	thuy@gmail	Hiển thị email	Hiển thị email	pass
3	Nhập đúng số điện thoại	0819134734	Hiển thị sđt	Hiển thị sđt	pass
4	Sai mật khẩu	abc	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
5	Sai xác nhận mật khẩu	abc	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

Test case 13: Đúng email, sai số điện thoại, đúng mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Nhập đúng email	thuy@gmail.com	Hiển thị email	Hiển thị email	pass

3	Nhập sai số điện thoại	0819654	Hiển thị sđt	Hiển thị sđt	pass
4	Nhập đúng mật khẩu	thuy123	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
5	Nhập đúng xác nhận mật khẩu	thuy123	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

Test case 14: Đúng email, sai số điện thoại, trống mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Nhập đúng email	thuy@gmail.com	Hiển thị email	Hiển thị email	pass
3	Nhập sai số điện thoại	0819764	Hiển thị sđt	Hiển thị sđt	pass
4	Trống mật khẩu		Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
5	Trống xác nhận mật khẩu		Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	pass

Test case 15: Đúng email, trống số điện thoại và sai mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
------	-----------	---------	-------------------	-----------------	------------

1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_singnup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Nhập đúng email	tu@gmail.com	Hiện thị email	Hiện thị email	pass
3	Bỏ trống số điện thoại		Hiện thị sđt	Hiện thị sđt	pass
4	Sai mật khẩu	abc	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
5	Sai xác nhận mật khẩu	abc	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	pass

Test case 16: Trống email, đúng số điện thoại và sai mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_singnup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Bỏ trống email		Hiện thị email	Hiện thị email	pass
3	Nhập đúng số điện thoại	0819134734	Hiện thị sđt	Hiện thị sđt	pass
4	Sai mật khẩu	abc	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
5	Sai xác nhận mật khẩu	abc	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không	Email, sđt hoặc mật khẩu không	pass

			hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	
--	--	--	-------------------------------	-------------------------------	--

Test case 17: Bỏ trống email, sai số điện thoại và đúng mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Bỏ trống email		Hiển thị email	Hiển thị email	pass
3	Nhập sai số điện thoại	081913	Hiển thị sdt	Hiển thị sdt	pass
4	Nhập đúng mật khẩu	tung123	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
5	Đúng xác nhận mật khẩu	tung123	Hiển thị mật khẩu	Hiển thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sdt hoặc mật khẩu không hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	Email, sdt hoặc mật khẩu không hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	pass

Test case 18: Sai email, trống số điện thoại và mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiển thị form đăng ký	Hiển thị form đăng ký	pass
2	Nhập sai email	xuan@gmail.	Hiển thị email	Hiển thị email	pass

3	Bỏ trống số điện thoại		Hiện thị sđt	Hiện thị sđt	pass
4	Bỏ trống mật khẩu		Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
5	Bỏ trống xác nhận mật khẩu		Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ. Nhập đầy đủ thông tin	pass

Test case 19: Sai email, bỏ trống số điện thoại và sai mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Nhập sai email	truong@.com	Hiện thị email	Hiện thị email	pass
3	Bỏ trống số điện thoại		Hiện thị sđt	Hiện thị sđt	pass
4	Sai mật khẩu	abc	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
5	Sai xác nhận mật khẩu	abc	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

Test case 20: Sai email, trống số điện thoại và đúng mật khẩu

Bước	Hành động	Dữ liệu	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
------	-----------	---------	-------------------	-----------------	------------

1	Mở trang đăng ký	localhost/Congnghe-phanmem/Web/auth_signup.php	Hiện thị form đăng ký	Hiện thị form đăng ký	pass
2	Nhập sai email	thuygmail.com	Hiện thị email	Hiện thị email	pass
3	Bỏ trống số điện thoại		Hiện thị sđt	Hiện thị sđt	pass
4	Đúng mật khẩu	thuy123	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
5	Đúng xác nhận mật khẩu	thuy123	Hiện thị mật khẩu	Hiện thị mật khẩu	pass
6	Bấm nút đăng ký		Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	Email, sđt hoặc mật khẩu không hợp lệ	pass

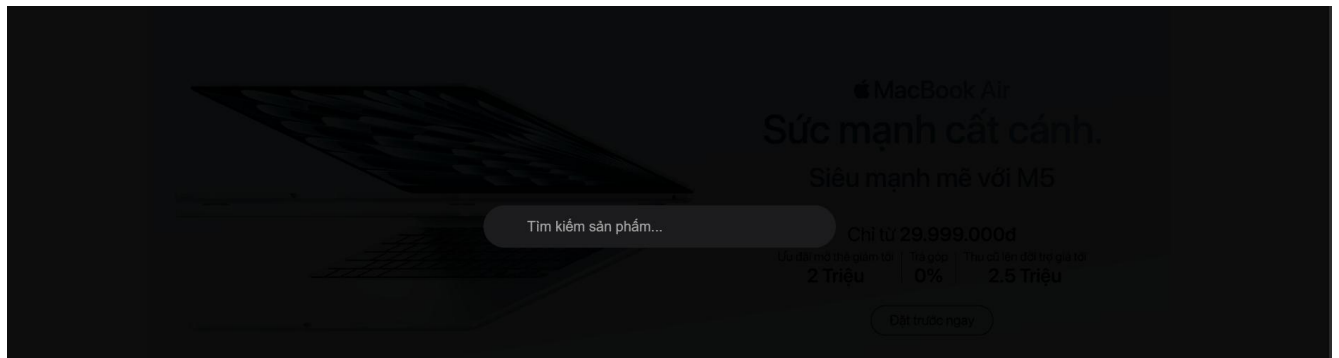
4.3. THỰC HIỆN KIỂM THỬ CHỨC NĂNG TÌM KIẾM

4.3.1. Đặc tả kỹ thuật chức năng tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm gồm:

- Textbox: nội dung tìm kiếm
- Nút “Tìm kiếm”: Khi click vào nút tìm kiếm với các giá trị hợp lệ, hệ thống sẽ chuyển sang trang tương ứng

Giao diện tìm kiếm:



4.3.2. Thiết kế testcase

Trên giao diện trang chủ của website, nhấp vào ô tìm kiếm để nhập các giá trị đầu vào ta xét được các trường hợp sau:

- Tìm kiếm: nhập đúng (T), nhập sai (F), để trống (N), nhập ký tự đặc biệt (D).

Như vậy theo tích Descartes ta sẽ có bộ test gồm 4 bộ testcase, lập bảng quyết định ta có:

Điều kiện	1	2	3	4
Tìm kiếm	T	N	F	D
Hành động				
“Tìm kiếm thành công”	x			
“Không tìm thấy sản phẩm phù hợp”			x	x
“Không được để trống”		x		

Bảng quyết định chức năng tìm kiếm

4.3.3. Kịch bản kiểm thử

- Test case 1: Nhập đúng sản phẩm tìm kiếm

Bước	Hành động	Dữ liệu	KQ mong muốn	KQ thực tế	Trạng thái
1	Mở trang	http://localhost/dthoai/index.php	Truy cập website thành	Truy cập website	Pass

	tìm kiếm		công	thành công	
2	Nhập dữ liệu tìm kiếm	Iphone 17	Tìm kiếm thành công	Tìm kiếm thành công	Pass
3	Click button tìm kiếm	Button search	Tìm kiếm thành công	Tìm kiếm thành công	Pass

- Test case 2: Để trống trường nhập dữ liệu

Bước	Hành động	Dữ liệu	KQ mong muốn	KQ thực tế	Trạng thái
1	Mở trang tìm kiếm	http://localhost/dthoai/index.php	Truy cập website thành công	Truy cập website thành công	Pass
2	Nhập dữ liệu tìm kiếm		Không được để trống	Không được để trống	Pass
3	Click button tìm kiếm	Button search	Không được để trống	Không được để trống	Pass

- Test case 3: Nhập sản phẩm tìm gần đúng trong data base

Bước	Hành động	Dữ liệu	KQ mong muốn	KQ thực tế	Trạng thái
1	Mở trang tìm kiếm	http://localhost/dthoai/index.php	Truy cập website thành công	Truy cập website thành công	Pass
2	Nhập dữ liệu tìm kiếm	Iphon	Tìm thấy sản phẩm gần đúng	Tìm thấy sản phẩm gần đúng	Pass

3	Click button tìm kiếm	Button search	Tìm thấy sản phẩm gần đúng	Tìm thấy sản phẩm gần đúng	Pass
---	-----------------------	---------------	----------------------------	----------------------------	------

- **Test case 4:** Nhập sản phẩm không tồn tại trong data base

Bước	Hành động	Dữ liệu	KQ mong muốn	KQ thực tế	Trạng thái
1	Mở trang tìm kiếm	http://localhost/dthoai/index.php	Truy cập website thành công	Truy cập website thành công	Pass
2	Nhập dữ liệu tìm kiếm	@#\$	Không tìm thấy sản phẩm phù hợp	Không tìm thấy sản phẩm phù hợp	Pass
3	Click button tìm kiếm	Button search	Không tìm thấy sản phẩm phù hợp	Không tìm thấy sản phẩm phù hợp	Pass

